

VALORES NORMALES DE PRUEBAS ESPECÍFICAS EN ORINA

Pruebas de orina		
PRUEBA (MUESTRA)	VALORES DE REFERENCIA EN UNIDADES ESTADOUNIDENSES (UNIDADES SI)	DEDUCCIONES CLÍNICAS
Ácido fenilpirúvico (muestra al azar) Ácido úrico (24 horas)	Negativo 0,4-1 g/24 horas (1,5-4,0 mmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en la fenilcetonuria. Las concentraciones aumentan en la gota, la leucemia y las hepatopatías; disminuyen en las nefropatías.
Amilasa (de 2 horas)	35-260 unidades Somogyi/hora (6,5-48,1 unidades/hora)	Las concentraciones aumentan en la inflamación del páncreas (pancreatitis) o de las glándulas salivales, la obstrucción del conducto pancreático y la úlcera péptica perforada.
Bilirrubina* (muestra al azar)	Negativa	Las concentraciones aumentan en la hepatopatía y la enfermedad biliar obstructiva.
Calcio (Ca ²⁺) (muestra al azar)	10 mg/dL (2,5 mmol/litro); hasta 300 mg/24 horas (7,5 mmol/24 horas)	La concentración depende de la ingesta dietética; las concentraciones aumentan en el hiperparatirodismo, las neoplasias metastásicas y el cáncer primario de mama y de pulmón; las concentraciones disminuyen en el hipoparatiroidismo y en la deficiencia de vitamina D.
17-cetosteroides (24 horas)	Hombres: 8-25 mg/24 horas (28-87 µmol/24 horas) Mujeres: 5-15 mg/24 horas (17-53 µmol/24 horas)	Las concentraciones disminuyen en las cirugías, las quemaduras, las infecciones, el síndrome adrenogenital y el síndrome de Cushing.
Cilindros (24 horas)		
Epiteliales	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en la nefrosis y la intoxicación con metales pesados.
Granulosos	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en la nefritis y la pielonefritis.
Hialinos	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en las infecciones renales.
Hemáticos	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en la lesión de la membrana glomerular y la fiebre.
Leucocitarios	Ocasionales	Las concentraciones aumentan en la pielonefritis, la litiasis renal y la cistitis.
Cloruro (Cl ⁻) (24 horas)	140-250 mEq/24 horas (140-250 mmol/24 horas)	La concentración depende de la ingesta de sal; aumenta en la enfermedad de Addison, la deshidratación y la inanición; disminuye en la obstrucción pilórica, la diarrea y el enfisema.
Color (muestra al azar)	Amarillo, pajizo, ámbar	Varía en diversos estados patológicos, de acuerdo con la hidratación y la dieta.
Creatinina (24 horas)	Hombres: 1-2 g/24 horas (9-18 mmol/24 horas) Mujeres: 0,8-1,8 g/24 horas (7-16 mmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en las infecciones; disminuyen en la atrofia muscular, la anemia y las nefropatías.
Cuerpos cetónicos* (muestra al azar)	Negativo	Las concentraciones aumentan en la cetoacidosis diabética, la fiebre, la anorexia, el ayuno y la inanición.
Densidad* (muestra al azar)	1,001-1,035 (ídem)	Aumenta en la diabetes mellitus y la pérdida excesiva de agua; disminuye cuando falta la hormona antidiurética (ADH) y en la lesión renal grave.
Glucosa*	Negativa	Las concentraciones aumentan en la diabetes mellitus, la lesión cerebral y el infarto de miocardio.

Pruebas de orina (Continúa)		
PRUEBA (MUESTRA)	VALORES DE REFERENCIA EN UNIDADES ESTADOUNIDENSES (UNIDADES SI)	DEDUCCIONES CLÍNICAS
Hidroxicorticoides (17-hidroxiesteroides) (24 horas)	Hombres: 5-15 mg/24 horas (13-41 µmol/24 horas) Mujeres: 2-13 mg/24 horas (5-36 µmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en el síndrome de Cushing, las quemaduras y las infecciones; disminuyen en la enfermedad de Addison.
Olor (muestra al azar)	(Sui géneris)	Adquiere un olor similar al de la acetona en la cetosis diabética.
Osmolalidad (24 horas)	500-1 400 mOsm/kg de agua (500-1 400 mmol/kg de agua)	Las concentraciones aumentan en la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva y las dietas con contenido proteico elevado; disminuyen en el aldosteronismo, la diabetes insípida y la hipopotasemia.
pH* (muestra al azar)	4,6-8	El valor aumenta en las infecciones urinarias y la alcalosis grave; disminuye en la acidosis, el enfisema, la inanición y la deshidratación.
Potasio (K⁺) (24 horas)	40-80 mEq/24 horas (40-80 mmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en la insuficiencia renal crónica, la deshidratación, la inanición y el síndrome de Cushing; disminuyen en la diarrea, el síndrome de malabsorción y la insuficiencia cortical suprarrenal.
Proteínas* (albúmina) (muestra al azar)	Negativo	Las concentraciones aumentan en la nefritis, la fiebre, las anemias graves, los traumatismos y el hipertiroidismo.
Sangre* (muestra al azar)	Negativa	Las concentraciones aumentan en la nefropatía, las quemaduras extensas, las reacciones postransfusionales y la anemia hemolítica.
Sodio (Na⁺) (24 horas)	75-200 mg/24 horas (75-200 mmol/24 horas)	La concentración depende de la ingesta de sal; aumenta en la deshidratación, la inanición y la acidosis diabética; disminuye en la diarrea, la insuficiencia renal aguda, el enfisema y el síndrome de Cushing.
Urea (muestra al azar)	25-35 g/24 horas (420-580 mmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en respuesta al incremento de la ingesta de proteínas; disminuyen en la alteración de la función renal.
Urobilinógeno* (2 horas)	0,3-1 unidades Ehrlich (1,7-6 µmol/24 horas)	Las concentraciones aumentan en las anemias, la hepatitis A (infecciosa), la enfermedad biliar y la cirrosis; disminuyen en la colestiasis y la insuficiencia renal.
Volumen total (24 horas)	1 000-2 000 mL/24 horas (1-2 litros/24 horas)	Varía de acuerdo con muchos factores.

*La prueba suele realizarse con una **tira reactiva**, que es una tira de plástico impregnada con sustancias químicas que se sumerge en una muestra de orina para detectar sustancias específicas. Ciertos colores indican la presencia o la ausencia de una sustancia y a veces proporcionan un cálculo aproximado de la concentración presente.

RESPUESTAS

Respuestas de las preguntas de autoevaluación

Capítulo 1 1. Tejido 2. Metabolismo, anabolismo, catabolismo 3. Líquido intracelular (LIC), líquido extracelular (LEC) 4. Verdadero 5. Falso 6. Falso 7. e 8. d 9. a 10. c 11. c 12. a) 4, b) 6, c) 8, d) 1, e) 9, f) 5, g) 2, h) 7, i) 3, j) 10 13. a) 1, b) 12, c) 1, 6, d) 6, e), f) 8, g) 7, h) 3, i) 2, j) 10 14. a) 4, b) 1, c) 3, d) 6, e) 5, f) 7, g) 2 15. a) 6, b) 1, c) 11, d) 5, e) 10, f) 8, g) 7, h) 9, i) 4, j) 3, k) 2

Capítulo 2 1. 8 2. Sólido, líquido, gas 3. Monosacáridos, aminoácidos 4. Verdadero 5. Falso 6. Verdadero 7. c 8. a 9. d 10. b 11. e 12. a 13. e 14. a) 1, b) 2, c) 1, d) 4, e) 3 15. a) 11, b) 1, c) 8, d) 3, e) 7, f) 4, g) 5, h) 9, i) 10, j) 12, k) 6, l) 2

Capítulo 3 1. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo 2. Apoptosis, necrosis 3. Telómeros 4. UAG 5. Falso 6. Verdadero 7. Verdadero 8. e 9. c 10. c, g, i, b, d, k, f, j, a, e, h 11. a 12. c 13. (a) 2, (b) 3, (c) 5, (d) 7, (e) 6, (f) 8, (g) 1, (h) 4 14. (a) 2, (b) 9, (c) 3, (d) 5, (e) 11, (f) 8, (g) 1, (h) 6, (i) 10, (j) 7, (k) 13, (l) 4, (m) 12 15. (a) 3, (b) 9, (c) 1, (d) 5, (e) 11, (f) 4, (g) 8, (h) 7, (i) 2, (j) 10, (k) 6

Capítulo 4 1. Epitelial, conectivo, muscular, nervioso 2. Disposición de las células en capas, forma de las células 3. Verdadero 4. Verdadero 5. e 6. b 7. a 8. c 9. e 10. b 11. d 12. c 13. (a) 4, (b) 8, (c) 5, (d) 2, (e) 6, (f) 3, (g) 1, (h) 7 14. (a) C, (b) M, (c) N, (d) E, (e) C, (f) E, (g) M, (h) E, (i) C, (j) M, (k) N, (l) E, (m) C, (n) E, (o) M y N 15. (a) 3, (b) 5, (c) 8, (d) 13, (e) 9, (f) 7, (g) 11, (h) 6, (i) 2, (j) 4, (k) 10, (l) 12, (m) 1

Capítulo 5 1. Estrato lúcido 2. Ecrinas, ceruminosas, apocrinas 3. Falso 4. Verdadero 5. c 6. e 7. a 8. c 9. b 10. e 11. a 12. c 13. a) 3, b) 5, c) 4, d) 1, e) 6, f) 11, g) 2, h) 8, i) 9, j) 10, k) 7 14. a) 3, b) 4, c) 1, d) 2 15. a) 4, b) 3, c) 2, d) 1, inflamatoria, migratoria, proliferativa, madurativa

CAPÍTULO 6 1. Intersticial, por aposición 2. Fortalecer, fuerza tensil 3. Verdadero 4. Verdadero 5. Verdadero 6. D 7. A 8. E 9. C 10. A 11. (a) 1, (b) 4, (c) 3, (d) 2 12. (a) 2, (b) 6, (c) 4, (d) 5, (e) 7, (f) 3, (g) 1 13. (a) 3, (b) 9, (c) 8, (d) 1, (e) 5, (f) 4, (g) 6, (h) 7, (i) 12, (j) 2, (k) 11, (l) 10 14. (a) 3, (b) 7, (c) 6, (d) 1, (e) 4, (f) 2, (g) 5, (h) 9, (i) 8, (j) 10 15. (a) 12, (b) 4, (c) 8, (d) 6, (e) 3, (f) 9, (g) 13, (h) 10, (i) 7, (j) 5, (k) 2, (l) 11, (m) 1

CAPÍTULO 7 1. Fontanelas 2. Glándula hipófisis 3. Sacro, coxis 4. Falso 5. Falso 6. c 7. c 8. a 9. e 10. d 11. e 12. (a) 4, (b) 9, (c) 7, (d) 5, (e) 3, (f) 1, (g) 2, (h) 8, (i) 6 13. (a) 7, (b) 5, (c) 1, (d) 6, (e) 2, (f) 4, (g) 8, (h) 9, (i) 3, (j) 10, (k) 11, (l) 13, (m) 12 14. (a) 2, (b) 3, (c) 5, (d) 6, (e) 4, (f) 1, (g) 5, (h) 4, (i) 2, (j) 4, (k) 3 15. (a) 3, (b) 1, (c) 6, (d) 9, (e) 13, (f) 12, (g) 2, (h) 4, (i) 5, (j) 7, (k) 10, (l) 15, (m) 8, (n) 11, (o) 4

Capítulo 8 1. Metacarpianos 2. Ilion, isquion, pubis 3. Menor, mayor 4. Falso 5. Verdadero 6. b 7. c 8. e 9. c 10. a 11. b y e 12. a 13. a) 2, b) 6, c) 9, d) 7, e) 4, f) 5, g) 8, h) 10, i) 1, j) 3 14. a) 3, b) 8, c) 4, d) 11, e) 9, f) 13, g) 5, h) 6, i) 10, j) 14, k) 2, l) 1, m) 7, n) 12 15. a) 4, b) 3, c) 3, d) 6, e) 7, f) 1, g) 3, h) 2, i) 5, j) 9, k) 8, l) 2, m) 4, n) 6, o) 7, p) 9, q) 6, r) 3, s) 4, t) 9, u) 4 y 5

Capítulo 9 1. Articulación 2. Artroplastia 3. Falso 4. Falso 5. Falso 6. e 7. d 8. b 9. c 10. a 11. c 12. e 13. a) 5, b) 3, c) 7, d) 2, e) 6, f) 4, g) 1 14. a) 6, b) 4, c) 5, d) 1, e) 3, f) 2 15. a) 8, b) 11, c) 10, d) 13, e) 15, f) 9, g) 6, h) 12, i) 3, j) 4, k) 16, l) 2, m) 18, n) 1, o) 7, p) 14, q) 17, r) 5

Capítulo 10 1. Unidad motora 2. Atrofia muscular, fibrosis 3. Acetilcolina 4. Verdadero 5. Falso 6. e 7. a 8. c 9. c 10. d 11. b 12. a) 5, b) 6, c) 9, d) 7, e) 2, f) 4, g) 10, h) 3, i) 1, j) 8 13. a) 7, b) 10, c) 9, d) 12, e) 8, f) 11, g) 6, h) 1, i) 2, j) 3, k) 4, l) 13, m) 5 14. a) 2, b) 3, c) 1, d) 1 y 2, e) 3, f) 2, g) 1, h) 3, i) 1 y 2, k) 2 y 3, l) 3 15. a) 10, b) 2, c) 4, d) 3, e) 6, f) 5, g) 1, h) 12, i) 7, j) 9, k) 11, l) 8

Capítulo 11 1. Buccinador 2. Gastrocnemio, sóleo, plantar, calcáneo 3. Verdadero 4. Verdadero 5. b 6. c 7. c 8. a 9. c 10. e 11. a) 6, b) 2, c) 8, d) 5, e) 3, f) 1, g) 7, h) 4 12. a) 13, b) 9, c) 8, d) 6, e) 3, f) 11, g) 10, h) 1, i) 2, j) 7, k) 12, l) 4, m) 5 13. a) 6, b) 3, c) 7, d) 4, e) 2, f) 9, g) 5, h) 1, i) 8 14. a) 10, b) 1, c) 9, d) 8, e) 12, f) 17, g) 2, h) 6, i) 8, j) 14, k) 5, l) 4, m) 2, n) 15, o) 1, p) 11, q) 13, r) 12, s) 7, t) 16, u) 11, v) 17, w) 16, x) 15, y) 3, z) 10 15. a) 3, b) 1, c) 2, d) 1, e) 2, f) 3, g) 3

Capítulo 12 1. Somático, autónomo, entérico. 2. Simpática, parasimpática 3. Falso 4. Falso 5. e 6. d 7. c 8. e 9. e 10. b 11. e 12. b 13. a) 6, b) 12, c) 1, d) 2, e) 9, f) 14, g) 14, h) 4, i) 7, j) 13, k) 5, l) 3, m) 10, n) 15, o) 11 14. a) 2, b) 1, c) 10, d) 9, e) 6, f) 3, g) 4, g) 5, i) 12, h) 8, k) 7, l) 13, m) 11 15. a) 4, b) 5, c) 16, d) 8, e) 7, f) 1, g) 2, h) 10, i) 15, j) 6, k) 3, l) 13, m) 9, n) 11, o) 14, p) 12

Capítulo 13 1. Mixtos. 2. Receptor sensitivo, neurona sensitiva, centro integrador, neurona motora, efector 3. Verdadero 4. Falso 5. c 6. c 7. a 8. c 9. d 10. e 11. a 12. d 13. a) 1, b) 8, c) 4, d) 2, e) 11, f) 1, g) 6, h) 5, i) 3, j) 9, k) 1, l) 12, m) 7, n) 2, o) 10 14. a) 14, b) 12, c) 13, d) 1, e) 2, f) 5, g) 11, h) 8, i) 10, j) 9, k) 15, l) 4, m) 7, n) 3, o) 6 15. a) 2, b) 1, c) 3, d) 4, e) 1, f) 5, g) 3, h) 2, i) 4, j) 1, k) 2, l) 4, m) 3, n) 5, o) 1

Capítulo 14 1. Cuerpo calloso 2. Frontal, temporal, parietal, occipital, ínsula 3. Fisura longitudinal 4. Falso 5. Verdadero 6. d 7. e 8. d 9. e 10. d 11. e 12. a) 3, b) 5, c) 6, d) 8, e) 11, f) 10, g) 7, h) 9, i) 1, j) 4, k) 2, l) 12, m) 1, n) 8, o) 5, p) 7, q) 12, r) 10, s) 9, t) 1 y 2, u) 3, 4 y 6, y) 11, 13 13. A) 9, b) 2, c) 6, d) 10, e) 4, f) 11, g) 1, h) 2, i) 5, j) 8, k) 12, l) 7, m) 3, n) 6 y 8, o) 13, p) 7, q) 1 14. a) 5, b) 9, c) 11, d) 6, e) 3, f) 1, g) 10, h) 8, i) 2, j) 4, k) 7, 15. a) 10, b) 2, c) 6, d) 8, e) 7, f) 5, g) 3, h) 11, i) 14, j) 13, k) 4, l) 1, m) 12, n) 9, o) 15

Capítulo 15 1. Acetilcolina, adrenalina o noradrenalina 2. Toracolumbar, creaneosacra 3. Verdadero 4. Verdadero 5. d 6. e 7. b 8. c 9. e 10. a 11. a 12. c 13. e, b, g, f, d, a, c 14. a) 3, b) 2, c) 1, d) 1, e) 2, f) 3, g) 3, h) 1, i) 4, j) 2, k) 5 15. a) 2, b) 1, c) 1, d) 2 e) 1, f) 1, g) 2, h) 2

Capítulo 16 1. Sensación, percepción 2. Decusación 3. Falso 4. Verdadero 5. c 6. 1 7. d 8. b 9. d 10. e 11. e 12. d 13. a) 3, b) 2, c) 5, d) 7, e) 1, f) 9, g) 3, h) 11, i) 8, j) 4, k) 6, l) 10 14. a) 10, b) 8, c) 7, d) 1, e) 4, f) 3, g) 5, h) 6, i) 9, j) 2 15. a) 9, b) 8, c) 4, d) 7, e) 10, f) 2, g) 3, h) 1, i) 5, j) 6, k) 11, l) 12

Capítulo 17 1. Dulce, ácido, salado, amargo, umami 2. Estático, dinámico 3. Verdadero 4. Falso 5. d 6. a 7. d 8. b 9. b 10. c, j, k, d, h, l, e, b, f, i, a, m, g 11. c 12. a 13. (a) 1, (b) 5, (c) 7, (d) 6, (e) 8, (f) 2, (g) 4, (h) 3 14. (a) 3, (b) 5, (c) 8, (d) 2, (3) 7, (f) 4, (g) 1, (h) 6, (i) 9 15. (a) 2, (b) 11, (c) 14, (d) 13, (e) 3, (f) 10, (g) 6, (h) 12, (i) 4, (j) 5, (k) 9, (l) 1, (m) 7, (n) 8

CAPÍTULO 18 1. Respuesta de lucha o huida, reacción de resistencia, agotamiento. 2. Hipotálamo. 3. Menos, más. 4. Falso. 5. Verdadero. 6. b. 7. e. 8. d. 9. a. 10. e. 11. c. 12. a. 13. (a) 8, (b) 2 (y 13, 18, 22), (c) 7, (d) 1, (e) 12, (f) 20, (g) 5, (h) 18, (i) 22, (j) 15 (y 11), (k) 3, (l) 17, (m) 21, (n) 6, (o) 13, (p) 11 (y 15), (q) 4, (r) 10, (s) 14, (t) 9, (u) 16, (v) 19 14. (a) 10, (b) 8, (c) 2, (d) 12, (e) 15, (f) 4, (g) 1, (h) 16, (i) 6, (j) 9, (k) 13, (l) 7, (m) 5, (n) 14, (o) 3, (p) 11 15. (a) 12, (b) 1, (c) 11, (d) 7, (e) 3, (f) 10, (g) 2, (h) 9, (i) 4, (j) 8, (k) 5, (l) 6

Capítulo 19 1. Suero 2. Retracción del coágulo 3. Verdadero 4. Verdadero 5. e. 6. a. 7. b. 8. c. 9. d. 10. a. 11. d. 12. e. 13. (a) 4, (b) 7, (c) 6, (d) 1, (e) 3, (f) 5, (g) 2 14. (a) 4, (b) 6, (c) 2, (d) 7, (e) 1, (f) 5, (g) 3 15. (a) 4, (b) 6, (c) 1, (d) 3, (e) 5, (f) 2

Capítulo 20 1. Ventrículo izquierdo 2. Sístole, diástole 3. Falso 4. Verdadero 5. a. 6. c. 7. d. 8. b. 9. b. 10. e. 11. c. 12. (a) 3, (b) 6, (c) 1, (d) 5, (e) 2, (f) 4 13. (a) 8, (b) 4, (c) 11, (d) 5, (e) 1, (f) 9, (g) 7, (h) 2, (i) 10, (j) 6, (k) 3 14. (a) 3, (b) 2, (c) 8, (d) 14, (e) 8, (f) 7, (g) 11, (h) 12, (i) 15, (j) 4, (k) 5, (l) 1, (m) 6, (n) 21, (o) 22, (p) 19, (q) 17, (r) 18, (s) 20, (t) 16, (u) 13, (v), 10 15. (a) 3, (b) 7, (c) 2, (d) 5, (e) 1, (f) 6, (g) 4 y 7

Capítulo 21 1. Seno carotídeo, aórtico 2. Bomba del músculo esquelético, bomba respiratoria 3. Verdadero 4. Falso 5. b. 6. a. 7. c. 8. e. 9. a. 10. d. 11. (a) D, (b) C, (c) C, (d) D, (e) D, (f) C, (g) C, (h) C, (i) D, (j) D, (k) C 12. (a) 2, (b) 5, (c) 1, (d) 4, (e) 3 13. (a) 11, (b) 1, (c) 4, (d) 9, (e) 3, (f) 8, (g) 6, (h) 2, (i) 7, (j) 5, (k) 10, (l) 12, (m) 13 14. (a) 2, (b) 6, (c) 4, (d) 1, (e) 3, (f) 5 15. (a) 5, (b) 3, (c) 1, (d) 4, (e) 2, (f) 4, (g) 1, (h) 5, (i) 3

Capítulo 22 1. Piel, membranas mucosas, proteínas antimicrobianas, células natural killer, fagocitos 2. Antígenos. 3. Verdadero 4. Verdadero 5. c. 6. d. 7. e. 8. d. 9. e. 10. b. 11. c. 12. c. 13. a. 3, b) 1, c) 7, d) 4, e) 2, f) 5, g) 6 14. a) 2, b) 3, c) 4, d) 7 15. e) 1, f) 6, g) 5

Capítulo 23 1. Oxihemoglobina, CO₂ disuelto, compuestos carbamínicos (sobre todo, carbaminohemoglobina) e ión bicarbonato 2. CO₂ + H₂O → H₂CO₃ → H⁺ + HCO₃⁻ 3. Falso 4. Verdadero 5. c. 6. e. 7. b. 8. d. 9. a. 10. e. 11. e, g, b, h, a, d, f, c. 12. (a) 3, (b) 8, (c) 3, (d) 9, (e) 1, (f) 12, (g) 10, (h) 5, (i) 13, (j) 8 13. a) 2, b) 11, (c) 3, d) 9, e) 1, f) 12, g) 10, h) 5, i) 13, j) 8, k) 4, (l) 6, (m) 7 14. a) 7, b) 8, c) 1, d) 5, (e) 6, (f) 9, (g) 2, (h) 3, (i) 4 15. a) 9, b) 11, c) 3, d) 4, (e) 6, (f) 1, (g) 5, (h) 10, (i) 7, (j) 8, (k) 2

Capítulo 24 1. Monosacáridos; aminoácidos; monoglicéridos, ácidos grasos; pentosas, fosfatos, bases nitrogenadas 2. Difusión, difusión facilitada, ósmosis, transporte activo 3. Verdadero 4. Falso 5. b. 6. d. 7. e. 8. c. 9. a. 10. b. 11. d. 12. a. 13. (a) 5, (b) 13, (c) 8, (d) 11, (e) 9, (f) 1, (g) 7, (h) 12, (i) 14, (j) 2, (k) 4, (l) 10, (m) 6, (n) 3 14. (a) 4, (b) 6, (c) 7, (d) 1, (e) 5, (f) 3, (g) 9, (h) 2, (i) 11, (j) 10, (k) 8

Capítulo 25 1. Hipotálamo 2. Glucosa 6-fosfato, ácido pirúvico, acetil coenzima A. 3. Verdadero 4. Falso 5. e. 6. c. 7. b. 8. d. 9. a. 10. b. 11. e. 12. a. 13. a) 2 y 3, b) 1, c) 3 y 5, d) 2, 4, 5 y 6, e) 1, f) 2, g) 1, 4 y 6. 14. a) 9, b) 12, c) 11, d) 10, e) 4, f) 13, g) 3, h) 5, i) 8, j) 1, k) 6, l) 2, m) 7. 15. a) 17, b) 15, c) 8, d) 19, e) 1, f) 7, g) 4, h) 10, i) 16, j) 14, k) 11, l) 2, m) 13, n) 6, o) 20, p) 9, q) 5, r) 18, s) 3, t) 12

Capítulo 26 1. Glomérulo, cápsula glomerular (de Bowman) 2. Micción 3. Falso 4. Verdadero 5. d. 6. e. 7. c. 8. b. 9. e. 10. a. 11. g, a, h, c, o, n, l, j, i, b, d, e, m, k, f. 12. g. f. b. d. h. c. a. e. i. 13. a) 8, b) 2, c) 10, d) 5, e) 3, f) 1, g) 7, (h) 4, (i) 11, (j) 9, (k) 6. 14. a) 4, b) 3, c) 7, d) 6, e) 2, f) 8, g) 1, h) 5. 15. a) 5, b) 4, c) 6, d) 8, e) 1, f) 2, g) 7, h) 3, i) 9

Capítulo 27 1. Metabólica 2. Ion bicarbonato, ácido carbónico 3. Verdadero 4. Falso 5. d. 6. e. 7. a. 8. b. 9. a) 8, b) 9, c) 7, d) 1, e) 6, f) 2, g) 4, h) 5, i) 3. 10. a) 8, b) 12, c) 7, d) 5, e) 10, f) 6, g) 9, h) 13, i) 1, j) 11, k) 3, l) 4, m) 2

Capítulo 28 1. Pubertad, menarca, menopausia 2. Verdadero 3. Verdadero 4. e. 5. c. 6. a. 7. c. 8. b. 9. a. 10. e. 11. d. 12. (a) 4, (b) 2, (c) 1, (d) 6, (e) 5, (f) 3 13. (a) 13, (b) 10, (c) 12, (d) 1, (e) 5, (f) 2, (g) 4, (h) 6, (i) 14, (j) 11, (k) 8, (l) 3, (m) 9, (n) 7 14. (a) 6, (b) 4, (c) 1, (d) 12, (e) 8, (f) 5, (g) 7, (h) 13, (i) 11, (j) 3, (k) 14, (l) 2, (m) 10, (n) 15, (o) 9

Capítulo 29 1. Dilatación, expulsión, alumbramiento o período placentario 2. Cuerpo lúteo, gonadotropina coriónica humana (hCG) 3. Mesodermo, ecto-

dermo y endodermo 4. Falso 5. a. 6. d. 7. b. 8. e. 9. b. 10. c. 11. (a) 6, (b) 2, (c) 11, (d) 5, (e) 10, (f) 1, (g) 3, (h) 8, (i) 9, (j) 4, (k) 7 12. (a) 3, (b) 6, (c) 5, (d) 2, (e) 1, (f) 4 13. (a) 3, (b) 4, (c) 5, (d) 1, (e) 2, (f) 6, (g) 7, (h) 10, (i) 8, (j) 9 14. (a) 7, (b) 3, (c) 14, (d) 6, (e) 4, (f) 10, (g) 8, (h) 13, (i) 5, (j) 2, (k) 1, (l) 9, (m) 16, n (11), (o) 15, (p) 12 15. (a) 3, (b) 6, (c) 4, (d) 1, (e) 9, (f) 2, (g) 5, (h) 8, (i) 7

Respuestas de las preguntas de razonamiento

Capítulo 1

1. No. La tomografía computarizada se utiliza para investigar diferencias de densidad tisular. Para evaluar la actividad de un órgano, como el cerebro, una tomografía por emisión de positrones (PET) o una tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) permitirían una evaluación visual en color de la actividad cerebral.

2. Las células madre son indiferenciadas. La investigación con células madre ha mostrado que estas células indiferenciadas pueden ser instadas a diferenciarse en las células específicas necesarias para reemplazar a aquellas que están dañadas o funcionan mal.

3. La homeostasis es la constancia relativa (o equilibrio dinámico) del medio interno del cuerpo. La homeostasis se mantiene mientras el organismo cambia en respuesta a las modificaciones de las condiciones externas e internas, incluidas las de temperatura, presión, líquido, electrolitos y otras sustancias químicas.

Capítulo 2

1. Ni la manteca ni la margarina son una elección particularmente buena para freír huevos. La manteca contiene grasas saturadas que se asocian con enfermedad cardíaca. Sin embargo, muchas margarinas contienen transácidos grasos hidrogenados o parcialmente hidrogenados que también aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca. Una alternativa sería freír los huevos en algunas de las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas como aceite de oliva, aceite de maní o aceite de maíz. Consumir huevos hervidos o escalfados (poché) en lugar de fritos reduciría el contenido de grasas de su desayuno, como así también comer sólo las claras de huevo (y no las yemas ricas en grasas).

2. Las temperaturas corporales altas pueden ser fatales, en especial en lactantes. El aumento de temperatura puede provocar desnaturalización de proteínas estructurales y enzimas vitales. Cuando esto sucede, las proteínas se tornan no funcionales. Si las enzimas desnaturalizadas son requeridas para reacciones necesarias para la vida, entonces el lactante podría morir.

3. El simple agregado de agua al azúcar de mesa no hace que se descomponga en monosacáridos. El agua actúa como solvente, disuelve la sacarosa y forma una solución azúcar-agua. Para completar la degradación del azúcar de mesa en glucosa y fructosa, se requeriría la presencia de la enzima sacarasa.

Capítulo 3

1. Síntesis de mucina en los ribosomas sobre el retículo endoplásmico rugoso, transporte en vesículas, cara de entrada del aparato de Golgi, vesícula de transferencia, cisternas mediales donde se modifica la proteína, vesícula de transferencia, cara de salida, vesícula secretora, membrana plasmática, donde experimenta exocitosis.

2. Como el REL inactiva o detoxifica fármacos y los peroxisomas también destruyen sustancias nocivas como alcohol, es de esperar que los hepatocitos de Sebastián tengan mayor número de estos orgánulos.

3. Para restablecer el balance hídrico en las células, los corredores necesitan consumir soluciones hipotónicas. El agua en la solución hipotónica saldrá de la sangre, ingresará al líquido intersticial y de allí a las células. El agua corriente funciona bien, las bebidas para deportistas contienen agua y algunos electrolitos (que se pueden haber perdido con el sudor), pero aún siguen siendo hipotónicas con respecto a las células corporales.

Capítulo 4

1. Hay muchas posibles adaptaciones, como una mayor cantidad de tejido adiposo como aislamiento, huesos más gruesos para aumentar su soporte, más

eritrocitos para transportar oxígeno, mayor espesor de la piel para evitar la pérdida de agua, etc.

2. Los lactantes tienden a tener mayor proporción de grasa parda, que contiene numerosas mitocondrias y está muy vascularizada. Cuando se hidroliza, la grasa parda produce calor que ayuda a mantener la temperatura corporal del lactante. Este calor también puede calentar la sangre, que luego se distribuye por todo el cuerpo.

3. Su dieta de pan y agua no le está proporcionando los nutrientes necesarios para promover la reparación tisular. Necesita cantidades apropiadas de muchas vitaminas esenciales, en especial vitamina C para la reparación de la matriz extracelular y los vasos sanguíneos. La vitamina A es necesaria para ayudar a mantener los tejidos epiteliales en condiciones adecuadas. También se requieren ciertas proteínas para sintetizar las proteínas estructurales del tejido lesionado.

Capítulo 5

1. Las partículas de polvo consisten sobre todo en queratinocitos descamados del estrato córneo de la piel.

2. Los tatuajes se crean mediante el depósito de tinta en la dermis, que no se descama como la epidermis. Aunque los tatuajes se atenúan con la exposición a la luz solar y la eliminación de las partículas de tinta por el sistema linfático, en realidad son permanentes.

3. El chef Eduardo experimentó una lesión en la matriz ungular, que es la parte de la uña promotora del crecimiento. Como el área dañada no volvió a crecer en forma apropiada, la matriz ungular podría tener una lesión permanente.

Capítulo 6

1. Debido a la actividad extenuante y reiterada, es probable que Pamela haya sufrido una fractura por estrés en la tibia derecha (hueso de la pierna). Las fracturas por estrés se deben al estrés reiterado que sufre un hueso y que causa roturas microscópicas en él, sin evidencia de otro daño tisular. La radiografía no permite detectar las fracturas por estrés, para ello se necesita un centellograma. De todas maneras, este estudio no confirma ni excluye el diagnóstico realizado por el médico.

2. Cuando Marcos se fracturó el brazo siendo niño, se dañó la placa epifisaria (de crecimiento). Este daño que sufrió la placa epifisaria causó su cierre prematuro, que ha interferido con el crecimiento longitudinal del hueso del brazo.

3. El ejercicio causa estrés mecánico sobre los huesos, pero debido a que en el espacio hay gravedad cero, está ausente la fuerza de gravedad que actúa sobre los huesos. La falta de estrés por falta de gravedad causa desmineralización y debilidad óseas.

Capítulo 7

1. La incapacidad para abrir la boca se debe al daño en la mandibular, probablemente en la articulación temporomandibular; el ojo morado puede deberse al traumatismo de la cresta ósea sobre el borde supraorbitario; la nariz rota puede ser secundaria a una lesión en el tabique nasal (que incluye el vómer, el cartílago septal y la placa perpendicular del etmoides) y tal vez de los huesos propios de la nariz; la fractura en la mejilla puede ser por fractura del hueso cigomático; el daño orbitario puede ser por fractura de partes de los huesos esfenoides, frontal, etmoides, palatino, cigomático, lagrimal y maxilar (todos ellos componen la fosa orbitaria), y la perforación pulmonar puede deberse a una lesión de las vértebras torácicas, que pueden haber perforado el pulmón.

2. Debido a la gran tensión, y reiterada, en la superficie de sus huesos, Julio puede presentar depósitos de nuevo tejido óseo. Los huesos del brazo pueden ser más gruesos, con un aumento de las áreas sobreelevadas (proyecciones) donde se insertan los tendones, que fijan los músculos a los huesos.

3. La “parte blanda” de arriba de la cabeza se conoce con el nombre de fontanela anterior y se localiza entre los huesos parietales y frontal. Es una de las varias áreas de tejido conjuntivo en las que el cráneo aun no se ha osificado; esta osificación debe completarse hacia los 18 a 24 meses de edad posnatal. Las fontanelas le otorgan flexibilidad al cráneo y permiten el crecimiento del

cerebro luego del nacimiento. El tejido conjuntivo no permite el pasaje de agua, por lo que no existe riesgo de daño cerebral cuando la mamá le lave la cabeza al niño.

Capítulo 8

1. Hay varias características de la pelvis ósea que se pueden utilizar para diferenciar a hombres de mujeres: 1) la pelvis femenina es más ancha y menos profunda que la masculina; 2) el estrecho superior de la mujer es más grande y más oval; 3) el arco del pubis tiene un ángulo mayor de 90°; 4) el estrecho inferior de la pelvis es más ancho que en un varón; 5) la cresta ilíaca femenina es menos curva; y el ilion, menos vertical. El cuadro 8.1 presenta otras diferencias entre las pelvis femenina y masculina. La edad del esqueleto se puede determinar por el tamaño de los huesos, la presencia o la ausencia de láminas epifisarias, el grado de desmineralización de los huesos y el aspecto general de los reparos y crestas de los huesos.

2. Los lactantes tienen, de hecho, “pies planos” porque sus arcos todavía no se desarrollaron. A medida que comienzan a pararse y caminar, los arcos empezarán a desarrollarse para acomodar y soportar el peso corporal. Por lo general, los arcos están desarrollados por completo a los 12 o 13 años, de manera que el papá aún no debe preocuparse.

3. Existen 14 falanges en cada mano: dos huesos en el pulgar y tres en cada uno de los otros dedos. El granjero perdió cinco falanges de la mano izquierda (dos del pulgar y tres del dedo índice), de manera que le quedan nueve falanges en la mano izquierda y 14 en la derecha, lo que hace un total de 23.

Capítulo 9

1. La columna vertebral, la cabeza, los muslos, las piernas, los antebrazos y los dedos de Catalina están flexionados. Sus antebrazos y sus hombros están en rotación medial. Sus muslos y sus brazos están aducidos.

2. La articulación de la rodilla se lesiona con frecuencia, especialmente en deportistas. La torsión de la pierna de Jeremías pudo generar múltiples lesiones internas en la articulación de la rodilla, aunque los jugadores de fútbol americano experimentan con mayor asiduidad desgarros del ligamento cruzado anterior y el menisco medial. La tumefacción inmediata se debe a la acumulación de sangre procedente de los vasos y las membranas sinoviales dañadas y el menisco desgarrado. El edema continuo es el resultado de la acumulación de líquido sinovial, que puede ocasionar dolor y disminución de la movilidad. El médico de Jeremías puede aspirar parte del líquido (“drenar el agua de la rodilla”) y decidir la realización de una artroscopia para determinar la extensión del daño en la rodilla.

3. Los cóndilos de la mandíbula pasaron por delante de los tubérculos de los huesos temporales, lo que produjo la luxación de la mandíbula de Antonio. Esto puede corregirse mediante la presión descendente sobre los molares inferiores y el empuje de la mandíbula hacia atrás con los pulgares.

Capítulo 10

1. Las células musculares pierden su capacidad de división celular después del nacimiento. Por lo tanto, el aumento de tamaño no se debe a un incremento del número de células musculares, sino al agrandamiento de las fibras musculares existentes (hipertrofia). Este agrandamiento puede deberse a la actividad muscular forzada, repetitiva. Ésta hará que las fibras musculares aumenten su producción de estructuras internas, como mitocondrias y miofibrillas, y producirá un incremento del diámetro de las fibras musculares.

2. La “carne oscura” –tanto de los pollos como de los patos– está compuesta, fundamentalmente, por fibras musculares oxidativas lentas (OL). Estas fibras contienen grandes cantidades de mioglobina y capilares, lo que explica su color oscuro. Además, estas fibras contienen muchas mitocondrias y generan ATP mediante respiración aeróbica. Las fibras OL son resistentes a la fatiga y pueden inducir contracción sostenida durante muchas horas. Las patas de los pollos y los patos se utilizan para sostén, caminar y nadar (en los patos), actividades que requieren, todas, resistencia. Además, los patos migratorios necesitan fibras OL en la pechuga que les permitan obtener suficiente energía para volar a distancias sumamente largas en su migración. En la carne oscura, pue-

den existir algunas fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR). Las fibras OGR también contienen grandes cantidades de mioglobina y capilares, lo que contribuye al color oscuro. Pueden recurrir a respiración celular aeróbica o anaeróbica para generar ATP y tienen resistencia de alta a moderada a la fatiga. Estas fibras serían buenas para las “carreras en velocidad” ocasionales, que los patos y los pollos realizan para escapar de situaciones peligrosas. En cambio, la carne blanca de una pechuga de pollo está compuesta, fundamentalmente, por fibras glucolíticas rápidas (GR). Las fibras GR tienen menor cantidad de mioglobina y capilares, con el consiguiente color blanco de la carne. Además, hay pocas mitocondrias y fibras GR, de manera que estas fibras generan ATP principalmente por medio de la glucólisis. Estas fibras se contraen con fuerza y rapidez, y están adaptadas para movimientos anaeróbicos intensos de breve duración. En ocasiones, los pollos utilizan la pechuga para volar a distancias extremadamente cortas, en general, para escapar de predadores o de otro peligro, de manera que las fibras GR son adecuadas para los músculos de la pechuga.

3. La destrucción de las neuronas motoras somáticas de las fibras del músculo esquelético causarán la pérdida de estimulación de los músculos esqueléticos. Cuando no es estimulado con regularidad, un músculo comienza a perder su tono muscular. Por falta de uso, las fibras musculares se debilitarán, comenzarán a disminuir de tamaño y pueden ser reemplazadas por tejido conectivo fibroso, lo que determina un tipo de atrofia por desnervación. La falta de estimulación de los músculos respiratorios (especialmente, el diafragma) por parte de las neuronas motoras puede hacer que éstos sean incapaces de contraerse, lo que ocasiona parálisis respiratoria y, posiblemente, la muerte del individuo por insuficiencia respiratoria.

Capítulo 11

1. Podría observarse todo lo siguiente del lado afectado de la cara: caída del párpado –elevador del párpado superior–; 2) desviación descendente de la boca, babeo, mantener alimentos en la boca –orbicular de los labios, buccinador–; 3) sonrisa asimétrica –cigomático mayor, elevador del labio superior, risorio–; 4) incapacidad de arrugar la frente –occipitofrontal–; 5) dificultad para aspirar a través de un sorbete –buccinador–.

2. Bulboesponjoso, esfínter externo de la uretra y transverso profundo del periné.

3. El manguito de los rotadores está formado por una combinación de los tendones de cuatro músculos profundos del hombro: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos músculos suman fuerza y estabilidad a la articulación del hombro. Si bien se puede lesionar cualquiera de los tendones de los músculos, la mayoría de las veces el daño es del subescapular. Según el músculo lesionado, José puede tener problemas para rotar el brazo en sentido medial (subescapular), abducir el brazo (supraespinoso), rotar lateralmente el brazo (infraespinoso, redondo menor) o extender el brazo (redondo menor).

Capítulo 12

1. En las acciones de oler café y oír la alarma, participa el sistema sensitivo somático; en el estiramiento y el bostezo, el motor somático; en la salivación, el motor autonómico (parasimpático) y en los ruidos del estómago, el motor entérico.

2. La desmielinización o destrucción de la vaina de mielina puede conducir a múltiples trastornos, especialmente, en lactantes y niños cuyas vainas de mielina se encuentran aún en proceso de desarrollo. Los axones afectados se deterioran, lo que interfiere en la función del SNC y el SNP. Se presentarán falta de sensibilidad y pérdida del control motor con respuestas corporales más lentas y menos coordinadas. El daño de los axones del SNC puede ser permanente, y el desarrollo encefálico de Diego puede verse irreversiblemente afectado.

3. El Dr. Moro podría desarrollar un fármaco que: 1) sea agonista de la sustancia P; 2) bloquee la degradación de la sustancia P; 3) bloquee la recaptación de la sustancia P; 4) promueva la liberación de sustancia P; 5) suprima la liberación de encefalinas.

Capítulo 13

1. Las agujas perforarán epidermis, dermis y capa subcutánea, pasarán entre las vértebras a través del espacio epidural, la duramadre, el espacio sub-

dural, la aracnoides y llegarán al LCR, en el espacio subaracnoideo. El LCR es producido en el encéfalo, y las meninges espinales se continúan con las meninges craneales.

2. Las astas grises anteriores contienen cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas y núcleos motores que son responsables de los impulsos nerviosos para la contracción de los músculos esqueléticos. Como está afectada la región cervical inferior (plexo braquial, C5-C8), es de esperar que Daniel pueda tener problemas para mover el hombro, el brazo y la mano del lado afectado.

3. Amanda ha sufrido un daño de las columnas posteriores de la región inferior (lumbar) de la médula espinal. Las columnas posteriores son responsables de transmitir los impulsos nerviosos necesarios para el conocimiento de la posición muscular (propiocepción) y el tacto –que están afectados, en el caso de Amanda– y también otras funciones, como las sensaciones de presión leve y vibración. Al relacionar los síntomas de Amanda con la distribución de los dermatomas, es probable que se compriman las regiones L4-L5 y S1 de su médula espinal.

Capítulo 14

1. El movimiento del brazo derecho es controlado por el área motora primaria del hemisferio izquierdo, localizada en el giro precentral. El lenguaje es controlado por el área de Broca, en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo inmediatamente por encima del surco cerebral lateral.

2. Se ha afectado el nervio facial derecho de Juana; ella sufre una parálisis de Bell secundaria a una infección viral. El nervio facial controla la contracción de los músculos esqueléticos de la cara, la secreción de las glándulas lagrimales y salivales, y transmite los impulsos sensitivos de muchos de los botones gustativos de la lengua.

3. Deberá diseñar un fármaco que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. El fármaco debe ser liposoluble o hidrosoluble. Si puede abrir una brecha entre las uniones estrechas de las células endoteliales de los capilares encefálicos, será más probable que atravesase la BHE. Una opción podría ser dirigir el fármaco para que entre en el encéfalo en ciertas áreas cerca del tercer ventrículo (los órganos circunventriculares), ya que la BHE falta por completo en esas zonas, y el endotelio capilar es más permeable, lo que permite al fármaco –transmitido por la sangre– entrar fácilmente en el tejido encefálico.

Capítulo 15

1. La digestión y la relajación dependen del aumento de la estimulación de la división parasimpática del SNA. Las glándulas salivales, el páncreas y el hígado aumentan su secreción, el estómago y los intestinos aumentan su actividad, la vesícula biliar incrementa sus contracciones, las contracciones cardíacas tienen menor fuerza y se reduce la frecuencia cardíaca. A continuación se presenta la innervación de cada uno de los órganos mencionados: glándulas salivales-nervios facial (nervio craneal VII) y glossofaríngeo (nervio craneal IX), páncreas, hígado, estómago, vesícula biliar, intestinos y corazón-nervio vago (nervio craneal X).

2. Clara experimenta una de las “situaciones E” (de emergencia), que activó la respuesta de lucha o huida. Algunos efectos evidentes del aumento de la actividad simpática son la elevación de la frecuencia cardíaca (taquicardia), la sudoración en las palmas y la contracción de los músculos erectores del pelo, que provoca “piel de gallina”. La secreción de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal intensifican y prolongan estas respuestas.

3. La señora Lopez necesita enlentecer la actividad de su aparato digestivo, que parece experimentar un aumento de la respuesta parasimpática, por lo que requiere un bloqueante parasimpático. Como el estómago y los intestinos tienen receptores muscarínicos, es necesario un bloqueante muscarínico (como atropina), que disminuirá la motilidad en estos dos órganos.

Capítulo 16

1. Los quimiorreceptores de la nariz detectan olores. Los propioceptores detectan la posición del cuerpo y participan en el equilibrio. Los quimiorreceptores de la nariz son de adaptación rápida, mientras que los propioceptores son de adaptación lenta. Por lo tanto, el olor desapareció, pero persistió la sensación de movimiento.

2. Los termorreceptores (calor) de su mano izquierda detectan el estímulo. Se transmite un impulso nervioso a la médula espinal a través de neuronas de primer orden, cuyos cuerpos se localizan en los ganglios de las raíces posteriores. Los impulsos son conducidos por la médula espinal, donde las neuronas de primer orden hacen sinapsis con neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos se encuentran en el asta posterior gris de la médula espinal. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado derecho de la médula espinal y, después, los impulsos ascienden por el haz espinotalámico lateral. Los axones de las neuronas de segundo orden terminan en el núcleo ventral posterior del lado derecho del tálamo, donde hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden. Los axones de las neuronas de tercer orden transmiten impulsos a áreas somatosensoriales primarias específicas del giro poscentral del lóbulo parietal derecho.

3. Cuando Martín se fue a dormir, atravesó los estadios 1-3 de sueño NREM. El sonambulismo se produjo cuando estaba en el estadio 4 (sueño de onda lenta). Como éste es el estadio más profundo del sueño, su madre pudo hacer que regresara a la cama sin despertarlo. Luego, Martín pasó por ciclos de sueño REM y NREM. Los sueños tuvieron lugar durante las fases REM del sueño. El ruido de la alarma del despertador suministró el estímulo sensorial que movilizó el sistema activador reticular. La activación de este sistema envía numerosos impulsos nerviosos a amplias áreas de la corteza cerebral, tanto directamente como a través del tálamo. El resultado es el estado de vigilia.

Capítulo 17

1. El daño del nervio facial afecta el olfato, el gusto y el oído. Entre el epitelio nasal y el tejido conjuntivo, tanto las células de sostén como las glándulas olfatorias están inervadas por ramos del nervio facial. Sin el estímulo proveniente del nervio facial, se produce una falta de producción de moco, necesaria para disolver los odorantes. El nervio facial también inerva los botones gustativos en los dos tercios anteriores de la lengua, de manera que una lesión puede afectar las sensaciones gustativas. El oído se verá afectado por la lesión en el nervio facial porque este inerva al músculo estapedio, que se fija al estribo. La contracción del músculo estapedio permite proteger al oído medio de los ruidos altos prolongados. El daño del nervio facial aumenta la percepción de sonidos altos, por lo que a su vez aumenta las probabilidades de daño por sonidos altos prolongados.

2. Con la edad, Gertrudis perdió gran parte el sentido del olfato y del gusto debido a una disminución de los receptores olfatorios y gustativos. Dado que estos dos sentidos están relacionados, Gertrudis no le siente tanto gusto y tanto olor a las comidas. Además, sufre de presbicia, una pérdida de elasticidad del cristalino, lo cual le dificulta la lectura. Es probable que también esté perdiendo agudeza visual y percepción de la profundidad debido a su edad. Las limitaciones auditivas de Gertrudis pueden causar daño en las células pilosas del órgano de Corti o degeneración de la vía nerviosa de la audición. El “zum-bido” que oye Gertrudis puede ser tinnitus, que también es mucho más frecuente en los adultos mayores.

3. Algunas de las gotas colocadas en los ojos pueden haber pasado por el conducto nasolacrimal hacia la cavidad nasal, donde se estimulan los receptores olfatorios. Debido a que la mayoría de los “gustos” son en realidad olores, la niña sentirá el sabor de las gotas oftalmológicas.

Capítulo 18

1. En efecto, Amanda debería consultar al médico, debido a que los signos y síntomas que presenta son graves. Tiene agrandamiento de la glándula tiroidea, llamado bocio. Es probable que el bocio se deba a hipotiroidismo, que es la causa del aumento de peso, el cansancio, la “lentitud” mental y otros síntomas.

2. El problema de Amanda radica en la glándula pituitaria, que no está secretando niveles normales de TSH. El aumento de los niveles de tiroxina (T4) luego de la inyección de TSH indica que la función tiroidea es normal y que puede responder a los niveles aumentados de TSH. Si los niveles de TSH no hubieran aumentado, el problema estaría entonces en la glándula tiroidea.

3. El señor Hernández tiene diabetes insípida, causada por producción insuficiente o por liberación de HAD por lesión en el hipotálamo o en la hipófisis posterior. Otro problema podría ser que tuviera un trastorno en los recep-

tores de HAD en los riñones. La diabetes insípida se caracteriza por la producción de grandes volúmenes de orina, deshidratación y aumento de la sed, aunque no hay glucosa ni cuerpos cetónicos presentes en la orina (que serían indicadores de diabetes mellitus más que de diabetes insípida).

Capítulo 19

1. Los antibióticos de amplio espectro pueden haber destruido las bacterias que causaron la infección, pero también las bacterias intestinales que producen la vitamina K. Esta vitamina es necesaria para la producción de cuatro factores de coagulación (II, VII, IX y X). Sin estos factores en cantidades normales, pueden producirse problemas de coagulación hasta que las bacterias intestinales se recuperen y produzcan nueva vitamina K.

2. La insuficiencia renal interfirió con su capacidad de producir eritropoyetina. Su médico le puede prescribir eritropoyetina recombinante, que es muy eficaz para el tratamiento de la disminución de la producción de glóbulos rojos que se ve en la insuficiencia renal.

3. El tiempo de coagulación se ha prolongado porque el hígado es el responsable de la producción de muchos factores y proteínas de la coagulación, como el fibrinógeno. La trombopoyetina, que estimula la formación de plaquetas, también se produce en el hígado. Además, el hígado es responsable de la eliminación de bilirrubina, producida por la lisis de los glóbulos rojos. Si el hígado no funciona adecuadamente, la bilirrubina se acumula y produce ictericia. Por otra parte, puede producirse disminución de la concentración de albúmina plasmática, lo que puede afectar la presión arterial.

Capítulo 20

1. Los procedimientos dentales han permitido el ingreso de una bacteria en el torrente sanguíneo de Gerardo. La bacteria colonizó el endocardio y las válvulas cardíacas, causando endocarditis bacteriana. Es probable que Gerardo haya tenido un soplo cardíaco no detectado o puede ser que éste sea secundario a la endocarditis. Su médico querrá controlarlo para evaluar la lesión valvular.

2. Las frecuencias cardíacas extremadamente rápidas pueden causar una disminución del volumen minuto debido a un llenado ventricular insuficiente. Como resultado, el gasto cardíaco puede disminuir hasta el punto en que no habrá sangre suficiente que llegue al sistema nervioso central. Silvia puede presentar mareos, aunque puede perder la conciencia si el gasto cardíaco disminuye en forma notable.

3. El señor Pérez sufre una angina de pecho y tiene varios factores de riesgo para enfermedad coronaria, como tabaquismo, estilo de vida sedentario y sexo masculino. La angiografía cardíaca implica el uso de un catéter cardíaco en el cual se inyecta un medio de contraste radiopaco en el corazón y sus vasos. El angiograma puede revelar obstrucciones como las producidas por placas ateroscleróticas en sus arterias coronarias.

Capítulo 21

1. El agujero en el corazón era el foramen oval, que es una abertura entre los aurículas derecha e izquierda. En la circulación fetal, permite que la sangre salte el ventrículo derecho, entre en la auricular izquierda y llegue a la circulación sistémica. El “agujero” se cierra poco después del nacimiento y se convierte en la fosa oval. El cierre del foramen oval después del nacimiento permite que la sangre desoxigenada pase de la auricular derecha hacia la circulación pulmonar, de manera que entre oxigenada a la circulación sistémica. Si el cierre no ocurre, puede ser necesario recurrir a la cirugía.

2. Miguel sufre un shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre. La hipotensión arterial es el resultado del volumen sanguíneo bajo y la consiguiente disminución del gasto cardíaco. El pulso débil y rápido es el intento que hace el corazón por compensar la disminución del gasto cardíaco mediante la estimulación simpática del corazón y el aumento de los niveles séricos de adrenalina y de noradrenalina. La piel fría, pálida y sudorosa es el resultado de la constricción simpática de los vasos sanguíneos de la piel y de la estimulación simpática de las glándulas sudoríparas. La falta de producción de orina se debe al aumento de la secreción de aldosterona y de HAD, ambas son producidas para aumentar el volumen sanguíneo en un intento de compensar la hipotensión. La pérdida de líquido causada por el sangrado causa la activación del cen-

tro de la sed en el hipotálamo. La confusión y la desorientación que presenta Miguel se deben a una disminución del aporte de oxígeno al cerebro como consecuencia de la reducción del gasto cardíaco.

3. María tiene venas varicosas, un cuadro en el que existen insuficiencia de las válvulas venosas. Este trastorno valvular permite el retroceso de sangre y un aumento de la presión, que distiende las venas y permite que el líquido se filtre hacia el tejido circundante. El hecho de permanecer de pie sobre una superficie dura durante períodos prolongados hace que se desarrollen várices. María necesita elevar las piernas siempre que sea posible, para contrarrestar los efectos de la gravedad en el flujo sanguíneo de las piernas. También podría usar medias de descanso, que le agregan un sostén externo a las venas superficiales, así como lo hace el músculo esquelético con las venas profundas. Si las várices se agravan, María puede requerir un tratamiento más intensivo, como escleroterapia, oclusión intravenosa por radiofrecuencia, con láser o flebectomía.

Capítulo 22

1. La vacuna antigripal introduce un virus debilitado o muerto (que no causa la enfermedad) al cuerpo. El sistema inmunitario reconoce el antígeno y monta una respuesta inmunitaria primaria. Luego de la exposición al mismo virus de la gripe presente en la vacuna, el cuerpo produce una respuesta secundaria, que en general previene el desarrollo de la enfermedad. Este es un tipo de inmunidad activa adquirida artificialmente.

2. Los ganglios linfáticos de la señora Franco se extirparon porque las metástasis del cáncer de mama se pueden producir a través de los ganglios y los vasos linfáticos. El edema de la señora Franco es un linfedema secundario a la acumulación de líquido intersticial debido a la interferencia sobre el drenaje, a través de los vasos linfáticos.

3. El médico de Pedro tendrá que pedir un título de anticuerpos, que mide la cantidad de anticuerpos en el suero. Si el niño ya se había expuesto (o vacunado) al virus de la parotiditis, su sangre debería presentar niveles elevados de anticuerpos IgG después de la exposición al virus que infectó a su hermana. Su sistema inmunitario estaría experimentando una respuesta secundaria. Si el niño no tuvo paperas y la contrajo por contagio de su hermana, su sistema inmunitario estaría iniciando una respuesta primaria y su sangre revelaría un título elevado de anticuerpos IgM, secretados por células plasmáticas, luego de la exposición inicial al antígeno de la parotiditis.

Capítulo 23

1. La producción excesiva de moco, observada en el caso de Ana, bloquea los senos paranasales, que se utilizan como cámaras de resonancia huecas durante el canto y el habla. Asimismo, su “dolor de garganta” podría deberse a la inflamación de la faringe y la laringe, lo que afectaría sus funciones normales. En condiciones normales, la faringe también actúa como cámara de resonancia y las cuerdas vocales verdaderas, ubicadas en la laringe, vibran durante el habla y el canto. La inflamación de las cuerdas vocales verdaderas (laringitis) interfiere en la capacidad de vibración libre de los pliegues vocales, lo que afecta tanto el canto como el habla.

2. En el enfisema, se produce una destrucción de las paredes alveolares, lo que agranda en forma anómala los espacios aéreos, que permanecen llenos de aire durante la espiración. La destrucción de los alvéolos reduce la superficie para el intercambio de gases, a través de la membrana respiratoria y disminuye la concentración sanguínea de O_2 . La lesión de las paredes alveolares también produce la pérdida de su elasticidad y complica la espiración. Esta situación puede conducir a la acumulación de CO_2 . El humo del cigarrillo contiene nicotina, monóxido de carbono y una variedad de sustancias irritantes, todas capaces de afectar los pulmones. La nicotina contrae los bronquiolos terminales, lo que disminuye el flujo de aire hacia y desde los pulmones; el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y reduce su capacidad para transportar oxígeno; los irritantes como el alquitrán y las partículas pequeñas destruyen los cilios y aumentan la secreción de moco, lo que a su vez interfiere en la capacidad de las vías respiratorias para limpiarse a sí mismas.

3. El nido de ardillas bloqueó la salida de gas del horno; por lo tanto, se acumuló monóxido de carbono (CO), un gas incoloro e inodoro, en el ambiente. Mientras los miembros de la familia dormían, su sangre se saturó con CO ,

que tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Como consecuencia, los Robinson experimentaron una deficiencia de oxígeno. Sin la oxigenación adecuada del encéfalo, los miembros de esta familia murieron durante el sueño.

Capítulo 24

1. El HCl tiene varios roles importantes en la digestión. Estimula la secreción de hormonas que promueven el flujo de bilis y el jugo pancreático. El HCl destruye ciertos microbios que pueden haber sido ingerido con las comidas. Comienza desnaturalizando las proteínas y proporciona el ambiente químico apropiado para transformar el pepsinógeno en pepsina, que degrada ciertas uniones peptídicas en las proteínas. También ayuda a la acción de la lipasa gástrica, que degrada los triglicéridos encontrados en la leche en ácidos grasos y monoglicéridos.

2. La obstrucción de los conductos pancreáticos y biliares impide que las enzimas digestivas pancreáticas y la bilis lleguen al duodeno. Como consecuencia, habrá problemas para digerir los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. De particular preocupación es la digestión de los lípidos, dado que el jugo pancreático contiene la principal enzima para su digestión primaria. Las grasas no se digerirán adecuadamente, y las heces de Tadeo contendrán una mayor cantidad de lípidos que la normal. Además, la falta de sales biliares afectará la capacidad del cuerpo para emulsificar los lípidos y formar las micelas requeridas para absorber los ácidos grasos y los monoglicéridos. Como los lípidos no se absorben adecuadamente, habrá una malabsorción de vitaminas solubles en lípidos (A, D, E y K).

3. Antonio experimenta reflujo gastroesofágico. El contenido del estómago regresa (refluye) en el esófago debido a una incompetencia del esfínter esofágico inferior para cerrarse. El HCl del estómago irrita la pared esofágica, lo que produce la sensación de ardor que él sintió; esto se conoce comúnmente como ardor retroesternal. La comida reciente de Antonio agravó el problema. El alcohol y el cigarrillo pueden hacer que el esfínter se relaje, mientras que ciertas comidas como los tomates, el chocolate y el café hacen que el estómago aumente la secreción de ácido. Además, acostarse inmediatamente después de comer puede exacerbar el problema.

Capítulo 25

1. La ingesta de cianuro afecta la respiración celular. El cianuro se une con el complejo citocromo oxidasa en la membrana mitocondrial interna. El bloqueo de este complejo interfiere en el último paso del transporte de electrones en la producción aeróbica de ATP. El cuerpo perdería con rapidez sus reservas de energía para realizar sus funciones vitales, lo que ocasionaría su muerte.

2. Los niveles de colesterol total y LDL de Gustavo son muy altos, mientras que los de HDL son bajos. El colesterol total mayor de 239 mg/dL y el LDL mayor de 159 mg/dL se consideran elevados. El índice entre el colesterol total (CT) y el colesterol HDL es de 15, siendo un índice mayor de 4 indeseable. Este índice coloca al paciente en un sitio de alto riesgo de enfermedad coronaria. Asimismo, por cada 50 mg/dL por encima de 200 mg/dL de colesterol total, el riesgo de infarto de miocardio se duplica. Gustavo debe reducir su nivel de CT y LDL y aumentar su HDL. El colesterol LDL contribuye a la formación de placas grasas en las paredes de la arteria coronaria. Por otro lado, HDL ayuda a extraer el exceso de colesterol de la sangre, lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedad coronaria. Gustavo necesita reducir su ingesta dietética de grasas totales, grasas saturadas y colesterol, ya que todos ellos aumentan los niveles de LDL. El ejercicio elevará la concentración de colesterol HDL. Si todos estos cambios son infructuosos, podría ser necesaria farmacoterapia.

3. El objetivo de los programas de descenso de peso es disminuir la ingesta de calorías de manera que el cuerpo utilice los lípidos almacenados como fuente de energía. Como parte de ese metabolismo lipídico deseado, se producen cuerpos cetónicos. Parte de estos cuerpos cetónicos se excretan en la orina. Si la orina no contiene cuerpos cetónicos, significa que el cuerpo no degrada lípidos. Sólo a través del consumo de menos calorías que las necesarias el cuerpo degradará los lípidos almacenados y liberará cetonas. En consecuencia, Marisa debe estar consumiendo más calorías que las necesarias para mantener sus actividades cotidianas, es decir que está “haciendo trampa”.

Capítulo 26

1. Sin reabsorción, se perderían entre 105 y 125 mL del filtrado por minuto, si se asume que la tasa de filtración glomerular es normal. La pérdida de líquido de la sangre disminuiría la presión arterial y, en consecuencia, la presión hidrostática glomerular. Si la última presión alcanzara un nivel inferior a 45 mm Hg, la filtración se detendría (siempre que la presión hidrostática capsular y la presión osmótica coloidal sean normales) porque la presión de filtración neta sería igual a cero.

2. a. Aunque la orina normal es de color amarillo pálido, su color puede variar según su concentración, la dieta, el consumo de fármacos y las enfermedades. El color amarillo oscuro no indica necesariamente un problema, pero podría requerir más estudios. La orina turbia puede deberse su estancamiento durante cierto tiempo, al consumo de algunos alimentos o a infecciones bacterianas. Requiere otras pruebas. b. El olor amoniacal se produce cuando la muestra de orina se estanca. c. La orina no debe contener albúmina (o sólo muy pequeñas concentraciones) porque esta proteína es demasiado grande para atravesar las membranas de filtración. La presencia de niveles elevados de albúmina debe preocupar porque indica una lesión de las membranas de filtración. d. Los cilindros son masas endurecidas de material que se desprendió en la orina. Su presencia no es normal e indica una enfermedad. e. El pH de la orina normal oscila entre 4,8 y 8. Un pH de 5,5 está dentro del intervalo normal. f. La hematuria es la presencia de eritrocitos en la orina. Puede asociarse con algunas enfermedades o con un traumatismo renal. Puede aparecer, si la muestra de orina se contamina con sangre menstrual.

3. Bruno desarrolló cálculos renales, que bloquean sus uréteres e interfieren el flujo de orina desde los riñones a la vejiga. Los dolores cólicos son el resultado de las contracciones peristálticas de los uréteres, en un intento por desplazar los cálculos hacia la vejiga. Bruno puede esperar a despedirlos, pueden extirparse quirúrgicamente o se puede indicar litotricia de ondas de choque para fragmentar los cálculos en trozos más pequeños, de modo que puedan eliminarse con la orina. Para prevenir episodios futuros, Bruno necesita controlar su dieta (limitar el calcio) y beber líquidos, además de fármacos.

Capítulo 27

1. La pérdida de ácidos del estómago puede producir alcalosis metabólica. Los niveles de HCO_3^- de Beatriz serían más altos que los normales. Estaría hipoventilando para reducir su pH, a través de una reducción de la pérdida de CO_2 . Los vómitos excesivos pueden ocasionar hiponatremia, hipopotasemia e hipocloremia. Tanto la hiponatremia como la hipopotasemia pueden causar confusión mental.

2. (Paso 1) Un pH = 7,3 indica acidosis leve, que se podría deber a un aumento de la PCO_2 o a una disminución del HCO_3^- . (Paso 2) La concentración de HCO_3^- es menor que la normal (20 mEq/litro), de manera que (Paso 3) la causa es metabólica. (Paso 4) La PCO_2 es menor que la normal (32 mm Hg), por lo que debe considerarse que la hiperventilación debe proporcionar cierto grado de compensación. Diagnóstico: acidosis metabólica compensada en forma parcial. Una causa posible es una lesión renal debido a la interrupción del flujo sanguíneo, durante el infarto de miocardio.

3. Samuel pierde más líquido debido a un aumento de la evaporación por la piel y de la salida de vapor de agua del aparato respiratorio, generado por un ascenso de la frecuencia respiratoria. Su pérdida de agua insensible también

aumenta (pérdida de agua por las membranas mucosas de la boca y las vías respiratorias. Samuel, además, presenta una disminución en la formación de orina.

Capítulo 28

1. El entrenamiento excesivo de Mónica ha resultado en un contenido de grasa corporal excesivamente bajo. Cierta cantidad de grasa es necesaria para producir las hormonas requeridas para el ciclo ovárico. Varias hormonas están comprometidas. Su amenorrea se debe a la falta de hormona liberadora de gonadotropina, que a la vez reduce la liberación de LH y FSH. Sus folículos con sus óvulos no se desarrollan y no se produce la ovulación. Además, la síntesis de estrógenos y progesterona disminuye por la falta de retroalimentación hormonal. En general, el aumento de peso permite que el mecanismo de retroalimentación normal regrese.

2. Junto con los estrógenos, la progesterona ayuda a preparar el endometrio para la posible implantación de un cigoto al promover el crecimiento endometrial. Las glándulas endometriales secretan glucógeno, que ayuda a mantener el embrión si se implanta. Si se produce la implantación, la progesterona ayuda a mantener el endometrio para el desarrollo del feto. Además, ayuda a preparar las glándulas mamarias para secretar leche. Esto inhibe la liberación de GnRH y de LH, lo cual impide que se produzca un nuevo ciclo ovárico.

3. En una vasectomía, el conducto deferente se corta y liga. Esto impide la liberación de espermatozoides en los conductos eyaculatorios y en la uretra. Marcos todavía producirá secreciones en sus glándulas accesorias (próstata, vesículas seminales, glándulas bulbouretrales) y eyaculará. Además, una vasectomía no afecta el rendimiento sexual; será capaz de alcanzar la erección y de eyacular, dado que esos eventos tienen que ver con la respuesta del sistema nervioso central.

Capítulo 29

1. Como parte del mecanismo de retroalimentación de la lactación, la oxitocina es liberada por la adenohipófisis. Es transportada hacia las glándulas mamarias, donde provoca la liberación de leche dentro de los conductos mamarrios (eyección de leche). La oxitocina también es transportada en la sangre hasta el útero, que contiene receptores de oxitocina en el endometrio. La oxitocina provoca la contracción del miometrio y da como resultado las sensaciones dolorosas que experimenta Catalina. Las contracciones uterinas pueden ayudar a que el útero vuelva a su tamaño previo a la gestación.

2. Los caracteres ligados al sexo, como la hemofilia, están presentes en el cromosoma X, pero no en los cromosomas Y. En los hombres, el cromosoma X siempre se hereda de la madre, y el cromosoma Y, del padre. Por lo tanto, el gen de la hemofilia de Santiago fue heredado de su madre en su cromosoma X. El gen de la hemofilia es un gen recesivo. Su madre habría necesitado tener dos genes recesivos, uno en cada uno de sus cromosomas X, para ser hemofílica. Su padre debe ser portador del gen dominante (no hemofílico) en su cromosoma X, por lo que él tampoco tendrá hemofilia.

3. La sangre de cordón es una fuente de células madre pluripotentes; son células no especializadas que tienen el potencial de diferenciarse en células con funciones específicas. La esperanza es que esas células madre puedan ser utilizadas para generar células y tejidos con el fin de tratar una variedad de enfermedades. Se asume que los tejidos no serán rechazados, ya que contienen el mismo material genético que el paciente —en este caso, el bebé de Alicia—.

RESPUESTAS

Respuestas de las preguntas de autoevaluación

Capítulo 1 1. Tejido 2. Metabolismo, anabolismo, catabolismo 3. Líquido intracelular (LIC), líquido extracelular (LEC) 4. Verdadero 5. Falso 6. Falso 7. e 8. d 9. a 10. c 11. c 12. a) 4, b) 6, c) 8, d) 1, e) 9, f) 5, g) 2, h) 7, i) 3, j) 10 13. a) 1, b) 12, c) 1, 6, d) 6, e) f) 8, g) 7, h) 3, i) 2, j) 10 14. a) 4, b) 1, c) 3, d) 6, e) 5, f) 7, g) 2 15. a) 6, b) 1, c) 11, d) 5, e) 10, f) 8, g) 7, h) 9, i) 4, j) 3, k) 2

Capítulo 2 1. 8 2. Sólido, líquido, gas 3. Monosacáridos, aminoácidos 4. Verdadero 5. Falso 6. Verdadero 7. c 8. a 9. d 10. b 11. e 12. a 13. e 14. a) 1, b) 2, c) 1, d) 4, e) 3 15. a) 11, b) 1, c) 8, d) 3, e) 7, f) 4, g) 5, h) 9, i) 10, j) 12, k) 6, l) 2

Capítulo 3 1. Membrana plasmática, citoplasma, núcleo 2. Apoptosis, necrosis 3. Telómeros 4. UAG 5. Falso 6. Verdadero 7. Verdadero 8. e 9. c 10. c, g, i, b, d, k, f, j, a, e, h 11. a 12. c 13. (a) 2, (b) 3, (c) 5, (d) 7, (e) 6, (f) 8, (g) 1, (h) 4 14. (a) 2, (b) 9, (c) 3, (d) 5, (e) 11, (f) 8, (g) 1, (h) 6, (i) 10, (j) 7, (k) 13, (l) 4, (m) 12 15. (a) 3, (b) 9, (c) 1, (d) 5, (e) 11, (f) 4, (g) 8, (h) 7, (i) 2, (j) 10, (k) 6

Capítulo 4 1. Epitelial, conectivo, muscular, nervioso 2. Disposición de las células en capas, forma de las células 3. Verdadero 4. Verdadero 5. e 6. b 7. a 8. c 9. e 10. b 11. d 12. c 13. (a) 4, (b) 8, (c) 5, (d) 2, (e) 6, (f) 3, (g) 1, (h) 7 14. (a) C, (b) M, (c) N, (d) E, (e) C, (f) E, (g) M, (h) E, (i) C, (j) M, (k) N, (l) E, (m) C, (n) E, (o) M y N 15. (a) 3, (b) 5, (c) 8, (d) 13, (e) 9, (f) 7, (g) 11, (h) 6, (i) 2, (j) 4, (k) 10, (l) 12, (m) 1

Capítulo 5 1. Estrato lúcido 2. Ecrinas, ceruminosas, apocrinas 3. Falso 4. Verdadero 5. c 6. e 7. a 8. c 9. b 10. e 11. a 12. c 13. a) 3, b) 5, c) 4, d) 1, e) 6, f) 11, g) 2, h) 8, i) 9, j) 10, k) 7 14. a) 3, b) 4, c) 1, d) 2 15. a) 4, b) 3, c) 2, d) 1, inflamatoria, migratoria, proliferativa, madurativa

CAPÍTULO 6 1. Intersticial, por aposición 2. Fortalecer, fuerza tensil 3. Verdadero 4. Verdadero 5. Verdadero 6. D 7. A 8. E 9. C 10. A 11. (a)1, (b)4, (c)3, (d)2 12. (a)2, (b)6, (c)4, (d)5, (e)7, (f)3, (g)1 13. (a)3, (b)9, (c)8, (d)1, (e)5, (f)4, (g)6, (h)7, (i)12, (j)2, (k)11, (l)10 14. (a)3, (b)7, (c)6, (d)1, (e)4, (f)2, (g)5, (h)9, (i)8, (j)10 15. (a)12, (b)4, (c)8, (d)6, (e)3, (f)9, (g)13, (h)10, (i)7, (j)5, (k)2, (l)11, (m)1

CAPÍTULO 7 1. Fontanelas 2. Glándula hipófisis 3. Sacro, coxis 4. Falso 5. Falso 6. c 7. c 8. a 9. e 10. d 11. e 12. (a)4, (b)9, (c)7, (d)5, (e)3, (f)1, (g)2, (h)8, (i)6 13. (a)7, (b)5, (c)1, (d)6, (e)2, (f)4, (g)8, (h)9, (i)3, (j)10, (k)11, (l)13, (m)12 14. (a)2, (b)3, (c)5, (d)6, (e)4, (f)1, (g)5, (h)4, (i)2, (j)4, (k)3 15. (a)3, (b)1, (c)6, (d)9, (e)13, (f)12, (g)2, (h)4, (i)5, (j)7, (k)10, (l)15, (m)8, (n)11, (o)4

Capítulo 8 1. Metacarpianos 2. Ilion, isquion, pubis 3. Menor, mayor 4. Falso 5. Verdadero 6. b 7. c 8. e 9. c 10. a 11. b y e 12. a 13. a) 2, b) 6, c) 9, d) 7, e) 4, f) 5, g) 8, h) 10, i) 1, j) 3 14. a) 3, b) 8, c) 4, d) 11, e) 9, f) 13, g) 5, h) 6, i) 10, j) 14, k) 2, l) 1, m) 7, n) 12 15. a) 4, b) 3, c) 3, d) 6, e) 7, f) 1, g) 3, h) 2, i) 5, j) 9, k) 8, l) 2, m) 4, n) 6, o) 7, p) 9, q) 6, r) 3, s) 4, t) 9, u) 4 y 5

Capítulo 9 1. Articulación 2. Artroplastia 3. Falso 4. Falso 5. Falso 6. e 7. d 8. b 9. c 10. a 11. c 12. e 13. a) 5, b) 3, c) 7, d) 2, e) 6, f) 4, g) 1 14. a) 6, b) 4, c) 5, d) 1, e) 3, f) 2 15. a) 8, b) 11, c) 10, d) 13, e) 15, f) 9, g) 6, h) 12, i) 3, j) 4, k) 16, l) 2, m) 18, n) 1, o) 7, p) 14, q) 17, r) 5

Capítulo 10 1. Unidad motora 2. Atrofia muscular, fibrosis 3. Acetilcolina 4. Verdadero 5. Falso 6. e 7. a 8. c 9. c 10. d 11. b 12. a) 5, b) 6, c) 9, d) 7, e) 2, f) 4, g) 10, h) 3, i) 1, j) 8 13. a) 7, b) 10, c) 9, d) 12, e) 8, f) 11, g) 6, h) 1, i) 2, j) 3, k) 4, l) 13, m) 5 14. a) 2, b) 3, c) 1, d) 1 y 2, e) 3, f) 2, g) 1, h) 3, i) 1 y 2, k) 2 y 3, l) 3 15. a) 10, b) 2, c) 4, d) 3, e) 6, f) 5, g) 1, h) 12, i) 7, j) 9, k) 11, l) 8

Capítulo 11 1. Buccinador 2. Gastrocnemio, sóleo, plantar, calcáneo 3. Verdadero 4. Verdadero 5. b 6. c 7. c 8. a 9. c 10. e 11. a) 6, b) 2, c) 8, d) 5, e) 3, f) 1, g) 7, h) 4 12. a) 13, b) 9, c) 8, d) 6, e) 3, f) 11, g) 10, h) 1, i) 2, j) 7, k) 12, l) 4, m) 5 13. a) 6, b) 3, c) 7, d) 4, e) 2, f) 9, g) 5, h) 1, i) 8 14. a) 10, b) 1, c) 9, d) 8, e) 12, f) 17, g) 2, h) 6, i) 8, j) 14, k) 5, l) 4, m) 2, n) 15, o) 1, p) 11, q) 13, r) 12, s) 7, t) 16, u) 11, v) 17, w) 16, x) 15, y) 3, z) 10 15. a) 3, b) 1, c) 2, d) 1, e) 2, f) 3, g) 3

Capítulo 12 1. Somático, autónomo, entérico. 2. Simpática, parasimpática 3. Falso 4. Falso 5. e 6. d 7. c 8. e 9. e 10. b 11. e 12. b 13. a) 6, b) 12, c) 1, d) 2, e) 9, f) 14, g) 14, h) 4, i) 7, j) 13, k) 5, l) 3, m) 10, n) 15, o) 11 14. a) 2, b) 1, c) 10, d) 9, e) 6, f) 3, g) 4, h) 5, i) 12, h) 8, k) 7, l) 13, m) 11 15. a) 4, b) 5, c) 16, d) 8, e) 7, f) 1, g) 2, h) 10, i) 15, j) 6, k) 3, l) 13, m) 9, n) 11, o) 14, p) 12

Capítulo 13 1. Mixtos. 2. Receptor sensitivo, neurona sensitiva, centro integrador, neurona motora, efector 3. Verdadero 4. Falso 5. c 6. c 7. a 8. c 9. d 10. e 11. a 12. d 13. a) 1, b) 8, c) 4, d) 2, e) 11, f) 1, g) 6, h) 5, i) 3, j) 9, k) 1, l) 12, m) 7, n) 2, o) 10 14. a) 14, b) 12, c) 13, d) 1, e) 2, f) 5, g) 11, h) 8, i) 10, j) 9, k) 15, l) 4, m) 7, n) 3, o) 6 15. a) 2, b) 1, c) 3, d) 4, e) 1, f) 5, g) 3, h) 2, i) 4, j) 1, k) 2, l) 4, m) 3, n) 5, o) 1

Capítulo 14 1. Cuerpo calloso 2. Frontal, temporal, parietal, occipital, ínsula 3. Fisura longitudinal 4. Falso 5. Verdadero 6. d 7. e 8. d 9. e 10. d 11. e 12. a) 3, b) 5, c) 6, d) 8, e) 11, f) 10, g) 7, h) 9, i) 1, j) 4, k) 2, l) 12, m) 1, n) 8, o) 5, p) 7, q) 12, r) 10, s) 9, t) 1 y 2, u) 3, 4 y 6, y) 11, 13 13. A) 9, b) 2, c) 6, d) 10, e) 4, f) 11, g) 1, h) 2, i) 5, j) 8, k) 12, l) 7, m) 3, n) 6 y 8, o) 13, p) 7, q) 1 14. a) 5, b) 9, c) 11, d) 6, e) 3, f) 1, g) 10, h) 8, i) 2, j) 4, k) 7, 15. a) 10, b) 2, c) 6, d) 8, e) 7, f) 5, g) 3, h) 11, i) 14, j) 13, k) 4, l) 1, m) 12, n) 9, o) 15

Capítulo 15 1. Acetilcolina, adrenalina o noradrenalina 2. Toracolumbar, creaneosacra 3. Verdadero 4. Verdadero 5. d 6. e 7. b 8. c 9. e 10. a 11. a 12. c 13. e, b, g, f, d, a, c 14. a) 3, b) 2, c) 1, d) 1, e) 2, f) 3, g) 3, h) 1, i) 4, j) 2, k) 5 15. a) 2, b) 1, c) 1, d) 2 e) 1, f) 1, g) 2, h) 2

Capítulo 16 1. Sensación, percepción 2. Decusación 3. Falso 4. Verdadero 5. c 6. 1 7. d 8. b 9. d 10. e 11. e 12. d 13. a) 3, b) 2, c) 5, d) 7, e) 1, f) 9, g) 3, h) 11, i) 8, j) 4, k) 6, l) 10 14. a) 10, b) 8, c) 7, d) 1, e) 4, f) 3, g) 5, h) 6, i) 9, j) 2 15. a) 9, b) 8, c) 4, d) 7, e) 10, f) 2, g) 3, h) 1, i) 5, j) 6, k) 11, l) 12

Capítulo 17 1. Dulce, ácido, salado, amargo, umami 2. Estático, dinámico 3. Verdadero 4. Falso 5. d 6. a 7. d 8. b 9. b 10. c, j, k, d, h, l, e, b, f, i, a, m, g 11. c 12. a 13. (a) 1, (b) 5, (c) 7, (d) 6, (e) 8, (f) 2, (g) 4, (h) 3 14. (a) 3, (b) 5, (c) 8, (d) 2, (3) 7, (f) 4, (g) 1, (h) 6, (i) 9 15. (a) 2, (b) 11, (c) 14, (d) 13, (e) 3, (f) 10, (g) 6, (h) 12, (i) 4, (j) 5, (k) 9, (l) 1, (m) 7, (n) 8

CAPÍTULO 18 1. Respuesta de lucha o huida, reacción de resistencia, agotamiento. 2. Hipotálamo. 3. Menos, más. 4. Falso. 5. Verdadero. 6. b. 7. e. 8. d. 9. a. 10. e. 11. c. 12. a. 13. (a) 8, (b) 2 (y 13, 18, 22), (c) 7, (d) 1, (e) 12, (f) 20, (g) 5, (h) 18, (i) 22, (j) 15 (y 11), (k) 3, (l) 17, (m) 21, (n) 6, (o) 13, (p) 11 (y 15), (q) 4, (r) 10, (s) 14, (t) 9, (u) 16, (v) 19 14. (a) 10, (b) 8, (c) 2, (d) 12, (e) 15, (f) 4, (g) 1, (h) 16, (i) 6, (j) 9, (k) 13, (l) 7, (m) 5, (n) 14, (o) 3, (p) 11 15. (a) 12, (b) 1, (c) 11, (d) 7, (e) 3, (f) 10, (g) 2, (h) 9, (i) 4, (j) 8, (k) 5, (l) 6

Capítulo 19 1. Suero 2. Retracción del coágulo 3. Verdadero 4. Verdadero 5. e. 6. a. 7. b. 8. c. 9. d. 10. a. 11. d. 12. e. 13. (a) 4, (b) 7, (c) 6, (d) 1, (e) 3, (f) 5, (g) 2 14. (a) 4, (b) 6, (c) 2, (d) 7, (e) 1, (f) 5, (g) 3 15. (a) 4, (b) 6, (c) 1, (d) 3, (e) 5, (f) 2

Capítulo 20 1. Ventrículo izquierdo 2. Sístole, diástole 3. Falso 4. Verdadero 5. a. 6. c. 7. d. 8. b. 9. b. 10. e. 11. c. 12. (a) 3, (b) 6, (c) 1, (d) 5, (e) 2, (f) 4 13. (a) 8, (b) 4, (c) 11, (d) 5, (e) 1, (f) 9, (g) 7, (h) 2, (i) 10, (j) 6, (k) 3 14. (a) 3, (b) 2, (c) 8, (d) 14, (e) 8, (f) 7, (g) 11, (h) 12, (i) 15, (j) 4, (k) 5, (l) 1, (m) 6, (n) 21, (o) 22, (p) 19, (q) 17, (r) 18, (s) 20, (t) 16, (u) 13, (v), 10 15. (a) 3, (b) 7, (c) 2, (d) 5, (e) 1, (f) 6, (g) 4 y 7

Capítulo 21 1. Seno carotídeo, aórtico 2. Bomba del músculo esquelético, bomba respiratoria 3. Verdadero 4. Falso 5. b. 6. a. 7. c. 8. e. 9. a. 10. d. 11. (a) D, (b) C, (c) C, (d) D, (e) D, (f) C, (g) C, (h) C, (i) D, (j) D, (k) C 12. (a) 2, (b) 5, (c) 1, (d) 4, (e) 3 13. (a) 11, (b) 1, (c) 4, (d) 9, (e) 3, (f) 8, (g) 6, (h) 2, (i) 7, (j) 5, (k) 10, (l) 12, (m) 13 14. (a) 2, (b) 6, (c) 4, (d) 1, (e) 3, (f) 5 15. (a) 5, (b) 3, (c) 1, (d) 4, (e) 2, (f) 4, (g) 1, (h) 5, (i) 3

Capítulo 22 1. Piel, membranas mucosas, proteínas antimicrobianas, células natural killer, fagocitos 2. Antígenos. 3. Verdadero 4. Verdadero 5. c. 6. d. 7. e. 8. d. 9. e. 10. b. 11. c. 12. c. 13. a. 3, b) 1, c) 7, d) 4, e) 2, f) 5, g) 6 14. a) 2, b) 3, c) 4, d) 7 15. e) 1, f) 6, g) 5

Capítulo 23 1. Oxihemoglobina, CO₂ disuelto, compuestos carbamínicos (sobre todo, carbaminohemoglobina) e ión bicarbonato 2. CO₂ + H₂O → H₂CO₃ → H⁺ + HCO₃⁻ 3. Falso 4. Verdadero 5. c. 6. e. 7. b. 8. d. 9. a. 10. e. 11. e, g, b, h, a, d, f, c. 12. (a) 3, (b) 8, (c) 3, (d) 9, (e) 1, (f) 12, (g) 10, (h) 5, (i) 13, (j) 8 13. a) 2, b) 11, c) 3, d) 9, e) 1, f) 12, g) 10, h) 5, i) 13, j) 8, k) 4, (l) 6, (m) 7 14. a) 7, b) 8, c) 1, d) 5, (e) 6, (f) 9, (g) 2, (h) 3, (i) 4 15. a) 9, b) 11, c) 3, d) 4, (e) 6, (f) 1, (g) 5, (h) 10, (i) 7, (j) 8, (k) 2

Capítulo 24 1. Monosacáridos; aminoácidos; monoglicéridos, ácidos grasos; pentosas, fosfatos, bases nitrogenadas 2. Difusión, difusión facilitada, ósmosis, transporte activo 3. Verdadero 4. Falso 5. b. 6. d. 7. e. 8. c. 9. a. 10. b. 11. d. 12. a. 13. (a) 5, (b) 13, (c) 8, (d) 11, (e) 9, (f) 1, (g) 7, (h) 12, (i) 14, (j) 2, (k) 4, (l) 10, (m) 6, (n) 3 14. (a) 4, (b) 6, (c) 7, (d) 1, (e) 5, (f) 3, (g) 9, (h) 2, (i) 11, (j) 10, (k) 8

Capítulo 25 1. Hipotálamo 2. Glucosa 6-fosfato, ácido pirúvico, acetil coenzima A. 3. Verdadero 4. Falso 5. e. 6. c. 7. b. 8. d. 9. a. 10. b. 11. e. 12. a. 13. a) 2 y 3, b) 1, c) 3 y 5, d) 2, 4, 5 y 6, e) 1, f) 2, g) 1, 4 y 6. 14. a) 9, b) 12, c) 11, d) 10, e) 4, f) 13, g) 3, h) 5, i) 8, j) 1, k) 6, l) 2, m) 7. 15. a) 17, b) 15, c) 8, d) 19, e) 1, f) 7, g) 4, h) 10, i) 16, j) 14, k) 11, l) 2, m) 13, n) 6, o) 20, p) 9, q) 5, r) 18, s) 3, t) 12

Capítulo 26 1. Glomérulo, cápsula glomerular (de Bowman) 2. Micción 3. Falso 4. Verdadero 5. d. 6. e. 7. c. 8. b. 9. e. 10. a. 11. g, a, h, c, o, n, l, j, i, b, d, e, m, k, f. 12. g. f. b. d. h. c. a. e. i. 13. a) 8, b) 2, c) 10, d) 5, e) 3, f) 1, g) 7, (h) 4, (i) 11, (j) 9, (k) 6. 14. a) 4, b) 3, c) 7, d) 6, e) 2, f) 8, g) 1, h) 5. 15. a) 5, b) 4, c) 6, d) 8, e) 1, f) 2, g) 7, h) 3, i) 9

Capítulo 27 1. Metabólica 2. Ion bicarbonato, ácido carbónico 3. Verdadero 4. Falso 5. d. 6. e. 7. a. 8. b. 9. a) 8, b) 9, c) 7, d) 1, e) 6, f) 2, g) 4, h) 5, i) 3. 10. a) 8, b) 12, c) 7, d) 5, e) 10, f) 6, g) 9, h) 13, i) 1, j) 11, k) 3, l) 4, m) 2

Capítulo 28 1. Pubertad, menarca, menopausia 2. Verdadero 3. Verdadero 4. e. 5. c. 6. a. 7. c. 8. b. 9. a. 10. e. 11. d. 12. (a) 4, (b) 2, (c) 1, (d) 6, (e) 5, (f) 3 13. (a) 13, (b) 10, (c) 12, (d) 1, (e) 5, (f) 2, (g) 4, (h) 6, (i) 14, (j) 11, (k) 8, (l) 3, (m) 9, (n) 7 14. (a) 6, (b) 4, (c) 1, (d) 12, (e) 8, (f) 5, (g) 7, (h) 13, (i) 11, (j) 3, (k) 14, (l) 2, (m) 10, (n) 15, (o) 9

Capítulo 29 1. Dilatación, expulsión, alumbramiento o período placentario 2. Cuerpo lúteo, gonadotropina coriónica humana (hCG) 3. Mesodermo, ecto-

dermo y endodermo 4. Falso 5. a. 6. d. 7. b. 8. e. 9. b. 10. c. 11. (a) 6, (b) 2, (c) 11, (d) 5, (e) 10, (f) 1, (g) 3, (h) 8, (i) 9, (j) 4, (k) 7 12. (a) 3, (b) 6, (c) 5, (d) 2, (e) 1, (f) 4 13. (a) 3, (b) 4, (c) 5, (d) 1, (e) 2, (f) 6, (g) 7, (h) 10, (i) 8, (j) 9 14. (a) 7, (b) 3, (c) 14, (d) 6, (e) 4, (f) 10, (g) 8, (h) 13, (i) 5, (j) 2, (k) 1, (l) 9, (m) 16, n (11), (o) 15, (p) 12 15. (a) 3, (b) 6, (c) 4, (d) 1, (e) 9, (f) 2, (g) 5, (h) 8, (i) 7

Respuestas de las preguntas de razonamiento

Capítulo 1

1. No. La tomografía computarizada se utiliza para investigar diferencias de densidad tisular. Para evaluar la actividad de un órgano, como el cerebro, una tomografía por emisión de positrones (PET) o una tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) permitirían una evaluación visual en color de la actividad cerebral.

2. Las células madre son indiferenciadas. La investigación con células madre ha mostrado que estas células indiferenciadas pueden ser instadas a diferenciarse en las células específicas necesarias para reemplazar a aquellas que están dañadas o funcionan mal.

3. La homeostasis es la constancia relativa (o equilibrio dinámico) del medio interno del cuerpo. La homeostasis se mantiene mientras el organismo cambia en respuesta a las modificaciones de las condiciones externas e internas, incluidas las de temperatura, presión, líquido, electrolitos y otras sustancias químicas.

Capítulo 2

1. Ni la manteca ni la margarina son una elección particularmente buena para freír huevos. La manteca contiene grasas saturadas que se asocian con enfermedad cardíaca. Sin embargo, muchas margarinas contienen transácidos grasos hidrogenados o parcialmente hidrogenados que también aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca. Una alternativa sería freír los huevos en algunas de las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas como aceite de oliva, aceite de maní o aceite de maíz. Consumir huevos hervidos o escalfados (poché) en lugar de fritos reduciría el contenido de grasas de su desayuno, como así también comer sólo las claras de huevo (y no las yemas ricas en grasas).

2. Las temperaturas corporales altas pueden ser fatales, en especial en lactantes. El aumento de temperatura puede provocar desnaturalización de proteínas estructurales y enzimas vitales. Cuando esto sucede, las proteínas se tornan no funcionales. Si las enzimas desnaturalizadas son requeridas para reacciones necesarias para la vida, entonces el lactante podría morir.

3. El simple agregado de agua al azúcar de mesa no hace que se descomponga en monosacáridos. El agua actúa como solvente, disuelve la sacarosa y forma una solución azúcar-agua. Para completar la degradación del azúcar de mesa en glucosa y fructosa, se requeriría la presencia de la enzima sacarasa.

Capítulo 3

1. Síntesis de mucina en los ribosomas sobre el retículo endoplásmico rugoso, transporte en vesículas, cara de entrada del aparato de Golgi, vesícula de transferencia, cisternas mediales donde se modifica la proteína, vesícula de transferencia, cara de salida, vesícula secretora, membrana plasmática, donde experimenta exocitosis.

2. Como el REL inactiva o detoxifica fármacos y los peroxisomas también destruyen sustancias nocivas como alcohol, es de esperar que los hepatocitos de Sebastián tengan mayor número de estos orgánulos.

3. Para restablecer el balance hídrico en las células, los corredores necesitan consumir soluciones hipotónicas. El agua en la solución hipotónica saldrá de la sangre, ingresará al líquido intersticial y de allí a las células. El agua corriente funciona bien, las bebidas para deportistas contienen agua y algunos electrolitos (que se pueden haber perdido con el sudor), pero aún siguen siendo hipotónicas con respecto a las células corporales.

Capítulo 4

1. Hay muchas posibles adaptaciones, como una mayor cantidad de tejido adiposo como aislamiento, huesos más gruesos para aumentar su soporte, más

eritrocitos para transportar oxígeno, mayor espesor de la piel para evitar la pérdida de agua, etc.

2. Los lactantes tienden a tener mayor proporción de grasa parda, que contiene numerosas mitocondrias y está muy vascularizada. Cuando se hidroliza, la grasa parda produce calor que ayuda a mantener la temperatura corporal del lactante. Este calor también puede calentar la sangre, que luego se distribuye por todo el cuerpo.

3. Su dieta de pan y agua no le está proporcionando los nutrientes necesarios para promover la reparación tisular. Necesita cantidades apropiadas de muchas vitaminas esenciales, en especial vitamina C para la reparación de la matriz extracelular y los vasos sanguíneos. La vitamina A es necesaria para ayudar a mantener los tejidos epiteliales en condiciones adecuadas. También se requieren ciertas proteínas para sintetizar las proteínas estructurales del tejido lesionado.

Capítulo 5

1. Las partículas de polvo consisten sobre todo en queratinocitos descamados del estrato córneo de la piel.

2. Los tatuajes se crean mediante el depósito de tinta en la dermis, que no se descama como la epidermis. Aunque los tatuajes se atenúan con la exposición a la luz solar y la eliminación de las partículas de tinta por el sistema linfático, en realidad son permanentes.

3. El chef Eduardo experimentó una lesión en la matriz ungular, que es la parte de la uña promotora del crecimiento. Como el área dañada no volvió a crecer en forma apropiada, la matriz ungular podría tener una lesión permanente.

Capítulo 6

1. Debido a la actividad extenuante y reiterada, es probable que Pamela haya sufrido una fractura por estrés en la tibia derecha (hueso de la pierna). Las fracturas por estrés se deben al estrés reiterado que sufre un hueso y que causa roturas microscópicas en él, sin evidencia de otro daño tisular. La radiografía no permite detectar las fracturas por estrés, para ello se necesita un centellograma. De todas maneras, este estudio no confirma ni excluye el diagnóstico realizado por el médico.

2. Cuando Marcos se fracturó el brazo siendo niño, se dañó la placa epifisaria (de crecimiento). Este daño que sufrió la placa epifisaria causó su cierre prematuro, que ha interferido con el crecimiento longitudinal del hueso del brazo.

3. El ejercicio causa estrés mecánico sobre los huesos, pero debido a que en el espacio hay gravedad cero, está ausente la fuerza de gravedad que actúa sobre los huesos. La falta de estrés por falta de gravedad causa desmineralización y debilidad óseas.

Capítulo 7

1. La incapacidad para abrir la boca se debe al daño en la mandibular, probablemente en la articulación temporomandibular; el ojo morado puede deberse al traumatismo de la cresta ósea sobre el borde supraorbitario; la nariz rota puede ser secundaria a una lesión en el tabique nasal (que incluye el vómer, el cartílago septal y la placa perpendicular del etmoides) y tal vez de los huesos propios de la nariz; la fractura en la mejilla puede ser por fractura del hueso cigomático; el daño orbitario puede ser por fractura de partes de los huesos esfenoides, frontal, etmoides, palatino, cigomático, lagrimal y maxilar (todos ellos componen la fosa orbitaria), y la perforación pulmonar puede deberse a una lesión de las vértebras torácicas, que pueden haber perforado el pulmón.

2. Debido a la gran tensión, y reiterada, en la superficie de sus huesos, Julio puede presentar depósitos de nuevo tejido óseo. Los huesos del brazo pueden ser más gruesos, con un aumento de las áreas sobreelevadas (proyecciones) donde se insertan los tendones, que fijan los músculos a los huesos.

3. La “parte blanda” de arriba de la cabeza se conoce con el nombre de fontanela anterior y se localiza entre los huesos parietales y frontal. Es una de las varias áreas de tejido conjuntivo en las que el cráneo aun no se ha osificado; esta osificación debe completarse hacia los 18 a 24 meses de edad posnatal. Las fontanelas le otorgan flexibilidad al cráneo y permiten el crecimiento del

cerebro luego del nacimiento. El tejido conjuntivo no permite el pasaje de agua, por lo que no existe riesgo de daño cerebral cuando la mamá le lave la cabeza al niño.

Capítulo 8

1. Hay varias características de la pelvis ósea que se pueden utilizar para diferenciar a hombres de mujeres: 1) la pelvis femenina es más ancha y menos profunda que la masculina; 2) el estrecho superior de la mujer es más grande y más oval; 3) el arco del pubis tiene un ángulo mayor de 90°; 4) el estrecho inferior de la pelvis es más ancho que en un varón; 5) la cresta ilíaca femenina es menos curva; y el ilion, menos vertical. El cuadro 8.1 presenta otras diferencias entre las pelvis femenina y masculina. La edad del esqueleto se puede determinar por el tamaño de los huesos, la presencia o la ausencia de láminas epifisarias, el grado de desmineralización de los huesos y el aspecto general de los reparos y crestas de los huesos.

2. Los lactantes tienen, de hecho, “pies planos” porque sus arcos todavía no se desarrollaron. A medida que comienzan a pararse y caminar, los arcos empezarán a desarrollarse para acomodar y soportar el peso corporal. Por lo general, los arcos están desarrollados por completo a los 12 o 13 años, de manera que el papá aún no debe preocuparse.

3. Existen 14 falanges en cada mano: dos huesos en el pulgar y tres en cada uno de los otros dedos. El granjero perdió cinco falanges de la mano izquierda (dos del pulgar y tres del dedo índice), de manera que le quedan nueve falanges en la mano izquierda y 14 en la derecha, lo que hace un total de 23.

Capítulo 9

1. La columna vertebral, la cabeza, los muslos, las piernas, los antebrazos y los dedos de Catalina están flexionados. Sus antebrazos y sus hombros están en rotación medial. Sus muslos y sus brazos están aducidos.

2. La articulación de la rodilla se lesiona con frecuencia, especialmente en deportistas. La torsión de la pierna de Jeremías pudo generar múltiples lesiones internas en la articulación de la rodilla, aunque los jugadores de fútbol americano experimentan con mayor asiduidad desgarros del ligamento cruzado anterior y el menisco medial. La tumefacción inmediata se debe a la acumulación de sangre procedente de los vasos y las membranas sinoviales dañadas y el menisco desgarrado. El edema continuo es el resultado de la acumulación de líquido sinovial, que puede ocasionar dolor y disminución de la movilidad. El médico de Jeremías puede aspirar parte del líquido (“drenar el agua de la rodilla”) y decidir la realización de una artroscopia para determinar la extensión del daño en la rodilla.

3. Los cóndilos de la mandíbula pasaron por delante de los tubérculos de los huesos temporales, lo que produjo la luxación de la mandíbula de Antonio. Esto puede corregirse mediante la presión descendente sobre los molares inferiores y el empuje de la mandíbula hacia atrás con los pulgares.

Capítulo 10

1. Las células musculares pierden su capacidad de división celular después del nacimiento. Por lo tanto, el aumento de tamaño no se debe a un incremento del número de células musculares, sino al agrandamiento de las fibras musculares existentes (hipertrofia). Este agrandamiento puede deberse a la actividad muscular forzada, repetitiva. Ésta hará que las fibras musculares aumenten su producción de estructuras internas, como mitocondrias y miofibrillas, y producirá un incremento del diámetro de las fibras musculares.

2. La “carne oscura” –tanto de los pollos como de los patos– está compuesta, fundamentalmente, por fibras musculares oxidativas lentas (OL). Estas fibras contienen grandes cantidades de mioglobina y capilares, lo que explica su color oscuro. Además, estas fibras contienen muchas mitocondrias y generan ATP mediante respiración aeróbica. Las fibras OL son resistentes a la fatiga y pueden inducir contracción sostenida durante muchas horas. Las patas de los pollos y los patos se utilizan para sostén, caminar y nadar (en los patos), actividades que requieren, todas, resistencia. Además, los patos migratorios necesitan fibras OL en la pechuga que les permitan obtener suficiente energía para volar a distancias sumamente largas en su migración. En la carne oscura, pue-

den existir algunas fibras oxidativas-glucolíticas rápidas (OGR). Las fibras OGR también contienen grandes cantidades de mioglobina y capilares, lo que contribuye al color oscuro. Pueden recurrir a respiración celular aeróbica o anaeróbica para generar ATP y tienen resistencia de alta a moderada a la fatiga. Estas fibras serían buenas para las “carreras en velocidad” ocasionales, que los patos y los pollos realizan para escapar de situaciones peligrosas. En cambio, la carne blanca de una pechuga de pollo está compuesta, fundamentalmente, por fibras glucolíticas rápidas (GR). Las fibras GR tienen menor cantidad de mioglobina y capilares, con el consiguiente color blanco de la carne. Además, hay pocas mitocondrias y fibras GR, de manera que estas fibras generan ATP principalmente por medio de la glucólisis. Estas fibras se contraen con fuerza y rapidez, y están adaptadas para movimientos anaeróbicos intensos de breve duración. En ocasiones, los pollos utilizan la pechuga para volar a distancias extremadamente cortas, en general, para escapar de predadores o de otro peligro, de manera que las fibras GR son adecuadas para los músculos de la pechuga.

3. La destrucción de las neuronas motoras somáticas de las fibras del músculo esquelético causarán la pérdida de estimulación de los músculos esqueléticos. Cuando no es estimulado con regularidad, un músculo comienza a perder su tono muscular. Por falta de uso, las fibras musculares se debilitarán, comenzarán a disminuir de tamaño y pueden ser reemplazadas por tejido conectivo fibroso, lo que determina un tipo de atrofia por desnervación. La falta de estimulación de los músculos respiratorios (especialmente, el diafragma) por parte de las neuronas motoras puede hacer que éstos sean incapaces de contraerse, lo que ocasiona parálisis respiratoria y, posiblemente, la muerte del individuo por insuficiencia respiratoria.

Capítulo 11

1. Podría observarse todo lo siguiente del lado afectado de la cara: caída del párpado –elevador del párpado superior–; 2) desviación descendente de la boca, babeo, mantener alimentos en la boca –orbicular de los labios, buccinador–; 3) sonrisa asimétrica –cigomático mayor, elevador del labio superior, risorio–; 4) incapacidad de arrugar la frente –occipitofrontal–; 5) dificultad para aspirar a través de un sorbete –buccinador–.

2. Bulboesponjoso, esfínter externo de la uretra y transverso profundo del periné.

3. El manguito de los rotadores está formado por una combinación de los tendones de cuatro músculos profundos del hombro: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Estos músculos suman fuerza y estabilidad a la articulación del hombro. Si bien se puede lesionar cualquiera de los tendones de los músculos, la mayoría de las veces el daño es del subescapular. Según el músculo lesionado, José puede tener problemas para rotar el brazo en sentido medial (subescapular), abducir el brazo (supraespinoso), rotar lateralmente el brazo (infraespinoso, redondo menor) o extender el brazo (redondo menor).

Capítulo 12

1. En las acciones de oler café y oír la alarma, participa el sistema sensitivo somático; en el estiramiento y el bostezo, el motor somático; en la salivación, el motor autónomo (parasimpático) y en los ruidos del estómago, el motor entérico.

2. La desmielinización o destrucción de la vaina de mielina puede conducir a múltiples trastornos, especialmente, en lactantes y niños cuyas vainas de mielina se encuentran aún en proceso de desarrollo. Los axones afectados se deterioran, lo que interfiere en la función del SNC y el SNP. Se presentarán falta de sensibilidad y pérdida del control motor con respuestas corporales más lentas y menos coordinadas. El daño de los axones del SNC puede ser permanente, y el desarrollo encefálico de Diego puede verse irreversiblemente afectado.

3. El Dr. Moro podría desarrollar un fármaco que: 1) sea agonista de la sustancia P; 2) bloquee la degradación de la sustancia P; 3) bloquee la recaptación de la sustancia P; 4) promueva la liberación de sustancia P; 5) suprima la liberación de encefalinas.

Capítulo 13

1. Las agujas perforarán epidermis, dermis y capa subcutánea, pasarán entre las vértebras a través del espacio epidural, la duramadre, el espacio sub-

dural, la aracnoides y llegarán al LCR, en el espacio subaracnoideo. El LCR es producido en el encéfalo, y las meninges espinales se continúan con las meninges craneales.

2. Las astas grises anteriores contienen cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas y núcleos motores que son responsables de los impulsos nerviosos para la contracción de los músculos esqueléticos. Como está afectada la región cervical inferior (plexo braquial, C5-C8), es de esperar que Daniel pueda tener problemas para mover el hombro, el brazo y la mano del lado afectado.

3. Amanda ha sufrido un daño de las columnas posteriores de la región inferior (lumbar) de la médula espinal. Las columnas posteriores son responsables de transmitir los impulsos nerviosos necesarios para el conocimiento de la posición muscular (propiocepción) y el tacto –que están afectados, en el caso de Amanda– y también otras funciones, como las sensaciones de presión leve y vibración. Al relacionar los síntomas de Amanda con la distribución de los dermatomas, es probable que se compriman las regiones L4-L5 y S1 de su médula espinal.

Capítulo 14

1. El movimiento del brazo derecho es controlado por el área motora primaria del hemisferio izquierdo, localizada en el giro precentral. El lenguaje es controlado por el área de Broca, en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo inmediatamente por encima del surco cerebral lateral.

2. Se ha afectado el nervio facial derecho de Juana; ella sufre una parálisis de Bell secundaria a una infección viral. El nervio facial controla la contracción de los músculos esqueléticos de la cara, la secreción de las glándulas lagrimales y salivales, y transmite los impulsos sensitivos de muchos de los botones gustativos de la lengua.

3. Deberá diseñar un fármaco que pueda atravesar la barrera hematoencefálica. El fármaco debe ser liposoluble o hidrosoluble. Si puede abrir una brecha entre las uniones estrechas de las células endoteliales de los capilares encefálicos, será más probable que atravesase la BHE. Una opción podría ser dirigir el fármaco para que entre en el encéfalo en ciertas áreas cerca del tercer ventrículo (los órganos circunventriculares), ya que la BHE falta por completo en esas zonas, y el endotelio capilar es más permeable, lo que permite al fármaco –transmitido por la sangre– entrar fácilmente en el tejido encefálico.

Capítulo 15

1. La digestión y la relajación dependen del aumento de la estimulación de la división parasimpática del SNA. Las glándulas salivales, el páncreas y el hígado aumentan su secreción, el estómago y los intestinos aumentan su actividad, la vesícula biliar incrementa sus contracciones, las contracciones cardíacas tienen menor fuerza y se reduce la frecuencia cardíaca. A continuación se presenta la innervación de cada uno de los órganos mencionados: glándulas salivales-nervios facial (nervio craneal VII) y glossofaríngeo (nervio craneal IX), páncreas, hígado, estómago, vesícula biliar, intestinos y corazón-nervio vago (nervio craneal X).

2. Clara experimenta una de las “situaciones E” (de emergencia), que activó la respuesta de lucha o huida. Algunos efectos evidentes del aumento de la actividad simpática son la elevación de la frecuencia cardíaca (taquicardia), la sudoración en las palmas y la contracción de los músculos erectores del pelo, que provoca “piel de gallina”. La secreción de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal intensifican y prolongan estas respuestas.

3. La señora Lopez necesita enlentecer la actividad de su aparato digestivo, que parece experimentar un aumento de la respuesta parasimpática, por lo que requiere un bloqueante parasimpático. Como el estómago y los intestinos tienen receptores muscarínicos, es necesario un bloqueante muscarínico (como atropina), que disminuirá la motilidad en estos dos órganos.

Capítulo 16

1. Los quimiorreceptores de la nariz detectan olores. Los propioceptores detectan la posición del cuerpo y participan en el equilibrio. Los quimiorreceptores de la nariz son de adaptación rápida, mientras que los propioceptores son de adaptación lenta. Por lo tanto, el olor desapareció, pero persistió la sensación de movimiento.

2. Los termorreceptores (calor) de su mano izquierda detectan el estímulo. Se transmite un impulso nervioso a la médula espinal a través de neuronas de primer orden, cuyos cuerpos se localizan en los ganglios de las raíces posteriores. Los impulsos son conducidos por la médula espinal, donde las neuronas de primer orden hacen sinapsis con neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos se encuentran en el asta posterior gris de la médula espinal. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan al lado derecho de la médula espinal y, después, los impulsos ascienden por el haz espinotalámico lateral. Los axones de las neuronas de segundo orden terminan en el núcleo ventral posterior del lado derecho del tálamo, donde hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden. Los axones de las neuronas de tercer orden transmiten impulsos a áreas somatosensoriales primarias específicas del giro poscentral del lóbulo parietal derecho.

3. Cuando Martín se fue a dormir, atravesó los estadios 1-3 de sueño NREM. El sonambulismo se produjo cuando estaba en el estadio 4 (sueño de onda lenta). Como éste es el estadio más profundo del sueño, su madre pudo hacer que regresara a la cama sin despertarlo. Luego, Martín pasó por ciclos de sueño REM y NREM. Los sueños tuvieron lugar durante las fases REM del sueño. El ruido de la alarma del despertador suministró el estímulo sensorial que movilizó el sistema activador reticular. La activación de este sistema envía numerosos impulsos nerviosos a amplias áreas de la corteza cerebral, tanto directamente como a través del tálamo. El resultado es el estado de vigilia.

Capítulo 17

1. El daño del nervio facial afecta el olfato, el gusto y el oído. Entre el epitelio nasal y el tejido conjuntivo, tanto las células de sostén como las glándulas olfatorias están inervadas por ramos del nervio facial. Sin el estímulo proveniente del nervio facial, se produce una falta de producción de moco, necesaria para disolver los odorantes. El nervio facial también inerva los botones gustativos en los dos tercios anteriores de la lengua, de manera que una lesión puede afectar las sensaciones gustativas. El oído se verá afectado por la lesión en el nervio facial porque este inerva al músculo estapedio, que se fija al estribo. La contracción del músculo estapedio permite proteger al oído medio de los ruidos altos prolongados. El daño del nervio facial aumenta la percepción de sonidos altos, por lo que a su vez aumenta las probabilidades de daño por sonidos altos prolongados.

2. Con la edad, Gertrudis perdió gran parte el sentido del olfato y del gusto debido a una disminución de los receptores olfatorios y gustativos. Dado que estos dos sentidos están relacionados, Gertrudis no le siente tanto gusto y tanto olor a las comidas. Además, sufre de presbicia, una pérdida de elasticidad del cristalino, lo cual le dificulta la lectura. Es probable que también esté perdiendo agudeza visual y percepción de la profundidad debido a su edad. Las limitaciones auditivas de Gertrudis pueden causar daño en las células pilosas del órgano de Corti o degeneración de la vía nerviosa de la audición. El “zum-bido” que oye Gertrudis puede ser tinnitus, que también es mucho más frecuente en los adultos mayores.

3. Algunas de las gotas colocadas en los ojos pueden haber pasado por el conducto nasolacrimal hacia la cavidad nasal, donde se estimulan los receptores olfatorios. Debido a que la mayoría de los “gustos” son en realidad olores, la niña sentirá el sabor de las gotas oftalmológicas.

Capítulo 18

1. En efecto, Amanda debería consultar al médico, debido a que los signos y síntomas que presenta son graves. Tiene agrandamiento de la glándula tiroidea, llamado bocio. Es probable que el bocio se deba a hipotiroidismo, que es la causa del aumento de peso, el cansancio, la “lentitud” mental y otros síntomas.

2. El problema de Amanda radica en la glándula pituitaria, que no está secretando niveles normales de TSH. El aumento de los niveles de tiroxina (T4) luego de la inyección de TSH indica que la función tiroidea es normal y que puede responder a los niveles aumentados de TSH. Si los niveles de TSH no hubieran aumentado, el problema estaría entonces en la glándula tiroidea.

3. El señor Hernández tiene diabetes insípida, causada por producción insuficiente o por liberación de HAD por lesión en el hipotálamo o en la hipófisis posterior. Otro problema podría ser que tuviera un trastorno en los recep-

tores de HAD en los riñones. La diabetes insípida se caracteriza por la producción de grandes volúmenes de orina, deshidratación y aumento de la sed, aunque no hay glucosa ni cuerpos cetónicos presentes en la orina (que serían indicadores de diabetes mellitus más que de diabetes insípida).

Capítulo 19

1. Los antibióticos de amplio espectro pueden haber destruido las bacterias que causaron la infección, pero también las bacterias intestinales que producen la vitamina K. Esta vitamina es necesaria para la producción de cuatro factores de coagulación (II, VII, IX y X). Sin estos factores en cantidades normales, pueden producirse problemas de coagulación hasta que las bacterias intestinales se recuperen y produzcan nueva vitamina K.

2. La insuficiencia renal interfirió con su capacidad de producir eritropoyetina. Su médico le puede prescribir eritropoyetina recombinante, que es muy eficaz para el tratamiento de la disminución de la producción de glóbulos rojos que se ve en la insuficiencia renal.

3. El tiempo de coagulación se ha prolongado porque el hígado es el responsable de la producción de muchos factores y proteínas de la coagulación, como el fibrinógeno. La trombopoyetina, que estimula la formación de plaquetas, también se produce en el hígado. Además, el hígado es responsable de la eliminación de bilirrubina, producida por la lisis de los glóbulos rojos. Si el hígado no funciona adecuadamente, la bilirrubina se acumula y produce ictericia. Por otra parte, puede producirse disminución de la concentración de albúmina plasmática, lo que puede afectar la presión arterial.

Capítulo 20

1. Los procedimientos dentales han permitido el ingreso de una bacteria en el torrente sanguíneo de Gerardo. La bacteria colonizó el endocardio y las válvulas cardíacas, causando endocarditis bacteriana. Es probable que Gerardo haya tenido un soplo cardíaco no detectado o puede ser que éste sea secundario a la endocarditis. Su médico querrá controlarlo para evaluar la lesión valvular.

2. Las frecuencias cardíacas extremadamente rápidas pueden causar una disminución del volumen minuto debido a un llenado ventricular insuficiente. Como resultado, el gasto cardíaco puede disminuir hasta el punto en que no habrá sangre suficiente que llegue al sistema nervioso central. Silvia puede presentar mareos, aunque puede perder la conciencia si el gasto cardíaco disminuye en forma notable.

3. El señor Pérez sufre una angina de pecho y tiene varios factores de riesgo para enfermedad coronaria, como tabaquismo, estilo de vida sedentario y sexo masculino. La angiografía cardíaca implica el uso de un catéter cardíaco en el cual se inyecta un medio de contraste radiopaco en el corazón y sus vasos. El angiograma puede revelar obstrucciones como las producidas por placas ateroscleróticas en sus arterias coronarias.

Capítulo 21

1. El agujero en el corazón era el foramen oval, que es una abertura entre los aurículas derecha e izquierda. En la circulación fetal, permite que la sangre salte el ventrículo derecho, entre en la auricular izquierda y llegue a la circulación sistémica. El “agujero” se cierra poco después del nacimiento y se convierte en la fosa oval. El cierre del foramen oval después del nacimiento permite que la sangre desoxigenada pase de la auricular derecha hacia la circulación pulmonar, de manera que entre oxigenada a la circulación sistémica. Si el cierre no ocurre, puede ser necesario recurrir a la cirugía.

2. Miguel sufre un shock hipovolémico debido a la pérdida de sangre. La hipotensión arterial es el resultado del volumen sanguíneo bajo y la consiguiente disminución del gasto cardíaco. El pulso débil y rápido es el intento que hace el corazón por compensar la disminución del gasto cardíaco mediante la estimulación simpática del corazón y el aumento de los niveles séricos de adrenalina y de noradrenalina. La piel fría, pálida y sudorosa es el resultado de la constricción simpática de los vasos sanguíneos de la piel y de la estimulación simpática de las glándulas sudoríparas. La falta de producción de orina se debe al aumento de la secreción de aldosterona y de HAD, ambas son producidas para aumentar el volumen sanguíneo en un intento de compensar la hipotensión. La pérdida de líquido causada por el sangrado causa la activación del cen-

tro de la sed en el hipotálamo. La confusión y la desorientación que presenta Miguel se deben a una disminución del aporte de oxígeno al cerebro como consecuencia de la reducción del gasto cardíaco.

3. María tiene venas varicosas, un cuadro en el que existen insuficiencia de las válvulas venosas. Este trastorno valvular permite el retroceso de sangre y un aumento de la presión, que distiende las venas y permite que el líquido se filtre hacia el tejido circundante. El hecho de permanecer de pie sobre una superficie dura durante períodos prolongados hace que se desarrollen várices. María necesita elevar las piernas siempre que sea posible, para contrarrestar los efectos de la gravedad en el flujo sanguíneo de las piernas. También podría usar medias de descanso, que le agregan un sostén externo a las venas superficiales, así como lo hace el músculo esquelético con las venas profundas. Si las várices se agravan, María puede requerir un tratamiento más intensivo, como escleroterapia, oclusión intravenosa por radiofrecuencia, con láser o flebectomía.

Capítulo 22

1. La vacuna antigripal introduce un virus debilitado o muerto (que no causa la enfermedad) al cuerpo. El sistema inmunitario reconoce el antígeno y monta una respuesta inmunitaria primaria. Luego de la exposición al mismo virus de la gripe presente en la vacuna, el cuerpo produce una respuesta secundaria, que en general previene el desarrollo de la enfermedad. Este es un tipo de inmunidad activa adquirida artificialmente.

2. Los ganglios linfáticos de la señora Franco se extirparon porque las metástasis del cáncer de mama se pueden producir a través de los ganglios y los vasos linfáticos. El edema de la señora Franco es un linfedema secundario a la acumulación de líquido intersticial debido a la interferencia sobre el drenaje, a través de los vasos linfáticos.

3. El médico de Pedro tendrá que pedir un título de anticuerpos, que mide la cantidad de anticuerpos en el suero. Si el niño ya se había expuesto (o vacunado) al virus de la parotiditis, su sangre debería presentar niveles elevados de anticuerpos IgG después de la exposición al virus que infectó a su hermana. Su sistema inmunitario estaría experimentando una respuesta secundaria. Si el niño no tuvo paperas y la contrajo por contagio de su hermana, su sistema inmunitario estaría iniciando una respuesta primaria y su sangre revelaría un título elevado de anticuerpos IgM, secretados por células plasmáticas, luego de la exposición inicial al antígeno de la parotiditis.

Capítulo 23

1. La producción excesiva de moco, observada en el caso de Ana, bloquea los senos paranasales, que se utilizan como cámaras de resonancia huecas durante el canto y el habla. Asimismo, su “dolor de garganta” podría deberse a la inflamación de la faringe y la laringe, lo que afectaría sus funciones normales. En condiciones normales, la faringe también actúa como cámara de resonancia y las cuerdas vocales verdaderas, ubicadas en la laringe, vibran durante el habla y el canto. La inflamación de las cuerdas vocales verdaderas (laringitis) interfiere en la capacidad de vibración libre de los pliegues vocales, lo que afecta tanto el canto como el habla.

2. En el enfisema, se produce una destrucción de las paredes alveolares, lo que agranda en forma anómala los espacios aéreos, que permanecen llenos de aire durante la espiración. La destrucción de los alvéolos reduce la superficie para el intercambio de gases, a través de la membrana respiratoria y disminuye la concentración sanguínea de O_2 . La lesión de las paredes alveolares también produce la pérdida de su elasticidad y complica la espiración. Esta situación puede conducir a la acumulación de CO_2 . El humo del cigarrillo contiene nicotina, monóxido de carbono y una variedad de sustancias irritantes, todas capaces de afectar los pulmones. La nicotina contrae los bronquiolos terminales, lo que disminuye el flujo de aire hacia y desde los pulmones; el monóxido de carbono se une a la hemoglobina y reduce su capacidad para transportar oxígeno; los irritantes como el alquitrán y las partículas pequeñas destruyen los cilios y aumentan la secreción de moco, lo que a su vez interfiere en la capacidad de las vías respiratorias para limpiarse a sí mismas.

3. El nido de ardillas bloqueó la salida de gas del horno; por lo tanto, se acumuló monóxido de carbono (CO), un gas incoloro e inodoro, en el ambiente. Mientras los miembros de la familia dormían, su sangre se saturó con CO ,

que tiene mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Como consecuencia, los Robinson experimentaron una deficiencia de oxígeno. Sin la oxigenación adecuada del encéfalo, los miembros de esta familia murieron durante el sueño.

Capítulo 24

1. El HCl tiene varios roles importantes en la digestión. Estimula la secreción de hormonas que promueven el flujo de bilis y el jugo pancreático. El HCl destruye ciertos microbios que pueden haber sido ingerido con las comidas. Comienza desnaturalizando las proteínas y proporciona el ambiente químico apropiado para transformar el pepsinógeno en pepsina, que degrada ciertas uniones peptídicas en las proteínas. También ayuda a la acción de la lipasa gástrica, que degrada los triglicéridos encontrados en la leche en ácidos grasos y monoglicéridos.

2. La obstrucción de los conductos pancreáticos y biliares impide que las enzimas digestivas pancreáticas y la bilis lleguen al duodeno. Como consecuencia, habrá problemas para digerir los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y los lípidos. De particular preocupación es la digestión de los lípidos, dado que el jugo pancreático contiene la principal enzima para su digestión primaria. Las grasas no se digerirán adecuadamente, y las heces de Tadeo contendrán una mayor cantidad de lípidos que la normal. Además, la falta de sales biliares afectará la capacidad del cuerpo para emulsificar los lípidos y formar las micelas requeridas para absorber los ácidos grasos y los monoglicéridos. Como los lípidos no se absorben adecuadamente, habrá una malabsorción de vitaminas solubles en lípidos (A, D, E y K).

3. Antonio experimenta reflujo gastroesofágico. El contenido del estómago regresa (refluye) en el esófago debido a una incompetencia del esfínter esofágico inferior para cerrarse. El HCl del estómago irrita la pared esofágica, lo que produce la sensación de ardor que él sintió; esto se conoce comúnmente como ardor retroesternal. La comida reciente de Antonio agravó el problema. El alcohol y el cigarrillo pueden hacer que el esfínter se relaje, mientras que ciertas comidas como los tomates, el chocolate y el café hacen que el estómago aumente la secreción de ácido. Además, acostarse inmediatamente después de comer puede exacerbar el problema.

Capítulo 25

1. La ingesta de cianuro afecta la respiración celular. El cianuro se une con el complejo citocromo oxidasa en la membrana mitocondrial interna. El bloqueo de este complejo interfiere en el último paso del transporte de electrones en la producción aeróbica de ATP. El cuerpo perdería con rapidez sus reservas de energía para realizar sus funciones vitales, lo que ocasionaría su muerte.

2. Los niveles de colesterol total y LDL de Gustavo son muy altos, mientras que los de HDL son bajos. El colesterol total mayor de 239 mg/dL y el LDL mayor de 159 mg/dL se consideran elevados. El índice entre el colesterol total (CT) y el colesterol HDL es de 15, siendo un índice mayor de 4 indeseable. Este índice coloca al paciente en un sitio de alto riesgo de enfermedad coronaria. Asimismo, por cada 50 mg/dL por encima de 200 mg/dL de colesterol total, el riesgo de infarto de miocardio se duplica. Gustavo debe reducir su nivel de CT y LDL y aumentar su HDL. El colesterol LDL contribuye a la formación de placas grasas en las paredes de la arteria coronaria. Por otro lado, HDL ayuda a extraer el exceso de colesterol de la sangre, lo que contribuye a reducir el riesgo de enfermedad coronaria. Gustavo necesita reducir su ingesta dietética de grasas totales, grasas saturadas y colesterol, ya que todos ellos aumentan los niveles de LDL. El ejercicio elevará la concentración de colesterol HDL. Si todos estos cambios son infructuosos, podría ser necesaria farmacoterapia.

3. El objetivo de los programas de descenso de peso es disminuir la ingesta de calorías de manera que el cuerpo utilice los lípidos almacenados como fuente de energía. Como parte de ese metabolismo lipídico deseado, se producen cuerpos cetónicos. Parte de estos cuerpos cetónicos se excretan en la orina. Si la orina no contiene cuerpos cetónicos, significa que el cuerpo no degrada lípidos. Sólo a través del consumo de menos calorías que las necesarias el cuerpo degradará los lípidos almacenados y liberará cetonas. En consecuencia, Marisa debe estar consumiendo más calorías que las necesarias para mantener sus actividades cotidianas, es decir que está “haciendo trampa”.

Capítulo 26

1. Sin reabsorción, se perderían entre 105 y 125 mL del filtrado por minuto, si se asume que la tasa de filtración glomerular es normal. La pérdida de líquido de la sangre disminuiría la presión arterial y, en consecuencia, la presión hidrostática glomerular. Si la última presión alcanzara un nivel inferior a 45 mm Hg, la filtración se detendría (siempre que la presión hidrostática capsular y la presión osmótica coloidal sean normales) porque la presión de filtración neta sería igual a cero.

2. a. Aunque la orina normal es de color amarillo pálido, su color puede variar según su concentración, la dieta, el consumo de fármacos y las enfermedades. El color amarillo oscuro no indica necesariamente un problema, pero podría requerir más estudios. La orina turbia puede deberse su estancamiento durante cierto tiempo, al consumo de algunos alimentos o a infecciones bacterianas. Requiere otras pruebas. b. El olor amoniacal se produce cuando la muestra de orina se estanca. c. La orina no debe contener albúmina (o sólo muy pequeñas concentraciones) porque esta proteína es demasiado grande para atravesar las membranas de filtración. La presencia de niveles elevados de albúmina debe preocupar porque indica una lesión de las membranas de filtración. d. Los cilindros son masas endurecidas de material que se desprendió en la orina. Su presencia no es normal e indica una enfermedad. e. El pH de la orina normal oscila entre 4,8 y 8. Un pH de 5,5 está dentro del intervalo normal. f. La hematuria es la presencia de eritrocitos en la orina. Puede asociarse con algunas enfermedades o con un traumatismo renal. Puede aparecer, si la muestra de orina se contamina con sangre menstrual.

3. Bruno desarrolló cálculos renales, que bloquean sus uréteres e interfieren el flujo de orina desde los riñones a la vejiga. Los dolores cólicos son el resultado de las contracciones peristálticas de los uréteres, en un intento por desplazar los cálculos hacia la vejiga. Bruno puede esperar a despedirlos, pueden extirparse quirúrgicamente o se puede indicar litotricia de ondas de choque para fragmentar los cálculos en trozos más pequeños, de modo que puedan eliminarse con la orina. Para prevenir episodios futuros, Bruno necesita controlar su dieta (limitar el calcio) y beber líquidos, además de fármacos.

Capítulo 27

1. La pérdida de ácidos del estómago puede producir alcalosis metabólica. Los niveles de HCO_3^- de Beatriz serían más altos que los normales. Estaría hipoventilando para reducir su pH, a través de una reducción de la pérdida de CO_2 . Los vómitos excesivos pueden ocasionar hiponatremia, hipopotasemia e hipocloremia. Tanto la hiponatremia como la hipopotasemia pueden causar confusión mental.

2. (Paso 1) Un pH = 7,3 indica acidosis leve, que se podría deber a un aumento de la PCO_2 o a una disminución del HCO_3^- . (Paso 2) La concentración de HCO_3^- es menor que la normal (20 mEq/litro), de manera que (Paso 3) la causa es metabólica. (Paso 4) La PCO_2 es menor que la normal (32 mm Hg), por lo que debe considerarse que la hiperventilación debe proporcionar cierto grado de compensación. Diagnóstico: acidosis metabólica compensada en forma parcial. Una causa posible es una lesión renal debido a la interrupción del flujo sanguíneo, durante el infarto de miocardio.

3. Samuel pierde más líquido debido a un aumento de la evaporación por la piel y de la salida de vapor de agua del aparato respiratorio, generado por un ascenso de la frecuencia respiratoria. Su pérdida de agua insensible también

aumenta (pérdida de agua por las membranas mucosas de la boca y las vías respiratorias. Samuel, además, presenta una disminución en la formación de orina.

Capítulo 28

1. El entrenamiento excesivo de Mónica ha resultado en un contenido de grasa corporal excesivamente bajo. Cierta cantidad de grasa es necesaria para producir las hormonas requeridas para el ciclo ovárico. Varias hormonas están comprometidas. Su amenorrea se debe a la falta de hormona liberadora de gonadotropina, que a la vez reduce la liberación de LH y FSH. Sus folículos con sus óvulos no se desarrollan y no se produce la ovulación. Además, la síntesis de estrógenos y progesterona disminuye por la falta de retroalimentación hormonal. En general, el aumento de peso permite que el mecanismo de retroalimentación normal regrese.

2. Junto con los estrógenos, la progesterona ayuda a preparar el endometrio para la posible implantación de un cigoto al promover el crecimiento endometrial. Las glándulas endometriales secretan glucógeno, que ayuda a mantener el embrión si se implanta. Si se produce la implantación, la progesterona ayuda a mantener el endometrio para el desarrollo del feto. Además, ayuda a preparar las glándulas mamarias para secretar leche. Esto inhibe la liberación de GnRH y de LH, lo cual impide que se produzca un nuevo ciclo ovárico.

3. En una vasectomía, el conducto deferente se corta y liga. Esto impide la liberación de espermatozoides en los conductos eyaculatorios y en la uretra. Marcos todavía producirá secreciones en sus glándulas accesorias (próstata, vesículas seminales, glándulas bulbouretrales) y eyaculará. Además, una vasectomía no afecta el rendimiento sexual; será capaz de alcanzar la erección y de eyacular, dado que esos eventos tienen que ver con la respuesta del sistema nervioso central.

Capítulo 29

1. Como parte del mecanismo de retroalimentación de la lactación, la oxitocina es liberada por la adenohipófisis. Es transportada hacia las glándulas mamarias, donde provoca la liberación de leche dentro de los conductos mamilares (eyección de leche). La oxitocina también es transportada en la sangre hasta el útero, que contiene receptores de oxitocina en el endometrio. La oxitocina provoca la contracción del miometrio y da como resultado las sensaciones dolorosas que experimenta Catalina. Las contracciones uterinas pueden ayudar a que el útero vuelva a su tamaño previo a la gestación.

2. Los caracteres ligados al sexo, como la hemofilia, están presentes en el cromosoma X, pero no en los cromosomas Y. En los hombres, el cromosoma X siempre se hereda de la madre, y el cromosoma Y, del padre. Por lo tanto, el gen de la hemofilia de Santiago fue heredado de su madre en su cromosoma X. El gen de la hemofilia es un gen recesivo. Su madre habría necesitado tener dos genes recesivos, uno en cada uno de sus cromosomas X, para ser hemofílica. Su padre debe ser portador del gen dominante (no hemofílico) en su cromosoma X, por lo que él tampoco tendrá hemofilia.

3. La sangre de cordón es una fuente de células madre pluripotentes; son células no especializadas que tienen el potencial de diferenciarse en células con funciones específicas. La esperanza es que esas células madre puedan ser utilizadas para generar células y tejidos con el fin de tratar una variedad de enfermedades. Se asume que los tejidos no serán rechazados, ya que contienen el mismo material genético que el paciente —en este caso, el bebé de Alicia—.

GLOSARIO

A

Abdomen Región ubicada entre el diafragma y la pelvis.

Abducción Movimiento de separación de la línea media del cuerpo.

Abertura media Una de las tres aberturas ubicadas en el techo del cuarto ventrículo a través de la cual entra el líquido cefalorraquídeo al espacio subaracnoideo del encéfalo y la médula espinal. También llamado *foramen de Magendie*.

Aborto Pérdida prematura (**espontánea**) o extracción (**inducida**) del embrión o el feto no viable; pérdida debida a una falla en el proceso normal de desarrollo o maduración.

Absceso Acumulación localizada de pus y tejido licuado en una cavidad.

Absorción Incorporación de líquidos u otras sustancias por las células de la piel o las mucosas. Paso de alimentos digeridos desde el tubo digestivo hacia la sangre o la linfa.

Acalasia Trastorno causado por la disfunción del plexo mientérico, en la cual el esfínter esofágico inferior no se relaja normalmente a medida que se acerca el alimento. Puede suceder que toda una comida quede retenida en el esófago e ingrese en el estómago en forma muy lenta. La distensión del esófago provoca dolor torácico que a menudo se confunde con uno de origen cardíaco.

Accidente cerebrovascular (ACV) Destrucción de tejido cerebral (infarto) ocasionada por la obstrucción o rotura de los vasos sanguíneos que irrigan el encéfalo. También llamado *ictus* o *ataque cerebral*.

Acetábulo Cavidad redondeada en la superficie externa del hueso coxal que aloja la cabeza del fémur.

Acetilcolina (ACh) Neurotransmisor liberado por muchas neuronas del sistema nervioso periférico y algunas del sistema nervioso central. En las uniones neuromusculares es excitatorio, pero inhibitorio en otras sinapsis (p. ej., disminuye la frecuencia cardíaca).

Ácido desoxirribonucleico (DNA) Ácido nucleico formado por nucleótidos compuestos por una de las cuatro bases (adenina, citosina, guanina o timina), desoxirribosa y un grupo fosfato; los nucleótidos codifican la información genética.

Ácido graso Lípido simple que está compuesto por un grupo carboxilo y una cadena de hidrocarburos; se usa para sintetizar triglicéridos y fosfolípidos.

Ácido graso monoinsaturado Ácido graso que contiene una doble unión covalente entre sus átomos de carbono; no está completamente saturado y contiene átomos de hidrógeno. Es muy abundante en los triglicéridos del aceite de oliva y en los maníes.

Ácido hialurónico Material extracelular viscoso y amorfo que une a las células entre sí, lubrica las articulaciones y mantiene la forma de los globos oculares.

Ácido nucleico Compuesto orgánico que consiste en un largo polímero de nucleótidos, en el que cada nucleótido contiene una pentosa, un grupo fosfato y una de cuatro bases nitrogenadas posibles (adenina, citosina, guanina y timina o uracilo).

Ácido ribonucleico (RNA) Ácido nucleico de una sola hebra compuesto por nucleótidos, cada uno de los cuales está formado por una base nitrogenada (adenina, citosina, guanina o uracilo), una ribosa y un grupo fosfato. Los tres tipos de RNA son el RNA mensajero (RNAm), el RNA de transferencia (RNAt) y el RNA ribosómico (RNAr); cada uno de ellos desempeña una función específica durante la síntesis proteica.

Acinos Grupos de células pancreáticas que secretan enzimas digestivas.

Acrosoma Orgánulo semejante a un lisosoma ubicado en la cabeza de los espermatozoides; contiene enzimas que facilitan la penetración del espermatozoide en el ovocito secundario.

Actina Proteína contráctil que forma parte de los filamentos finos de las fibras musculares.

Acueducto cerebral Conducto que atraviesa el mesencéfalo y comunica el tercer y el cuarto ventrículos; contiene líquido cefalorraquídeo. También llamado *acueducto de Silvio*.

Acústico Perteneciente o relativo al sonido o al sentido del oído.

Adaptación Ajuste de la pupila del ojo a los cambios en la intensidad de la luz. Propiedad por la que una neurona sensitiva disminuye la frecuencia de los potenciales de acción provenientes de un receptor, aunque la intensidad del estímulo se mantenga constante. Disminución en la percepción de una sensación con el tiempo mientras el estímulo persiste.

Adenohipófisis Lóbulo anterior de la glándula hipófisis. También llamada **pituitaria anterior**.

Adenoides Amígdalas faríngeas.

Adenosín trifosfato (ATP) Fuente principal de energía en las células vivas; se usa para transferir la energía química que requieren las reacciones metabólicas. El ATP está formado por la base purínica *adenina* y el azúcar de cinco átomos de carbono *ribosa*, a los cuales se unen tres grupos *fosfato* con disposición lineal.

Adhesión Unión anormal de partes entre sí.

Adipocito Célula grasa, derivada de un fibroblasto.

Adrenalina Hormona secretada por la médula suprarrenal que tiene acciones similares a las que produce la estimulación simpática. También llamada *epinefrina*.

Aducción Movimiento de aproximación a la línea media del cuerpo.

Adventicia Cubierta más externa de una estructura u órgano.

Aeróbico Que requiere oxígeno molecular.

Afasia Incapacidad para expresarse correctamente a través del habla o falta de la comprensión verbal.

Agente tensioactivo Mezcla compleja de fosfolípidos y lipoproteínas producida por las células alveolares de tipo II en los pulmones; su función es disminuir la tensión superficial. También llamado *surfactante*.

Aglutinación Acumulación de microorganismos o células sanguíneas, por lo general debido a una reacción antígeno-anticuerpo.

Agudo Dícese de un trastorno de inicio rápido, síntomas intensos y evolución breve; que no es crónico.

Alantoides Evaginación pequeña y vascularizada del saco vitelino que actúa como sitio inicial para la hematopoyesis y el desarrollo de la vejiga urinaria.

Albinismo Ausencia parcial o total de pigmento en la piel, el cabello y los ojos.

Aldosterona Mineralocorticoide producido por la corteza suprarrenal que promueve la reabsorción de sodio y agua en los riñones y la excreción de potasio en la orina.

Alelos Formas alternativas de un gen que controlan el mismo rasgo hereditario (como el grupo sanguíneo A) y que ocupan la misma posición en cromosomas homólogos.

Alérgeno Antígeno que provoca una reacción de hipersensibilidad.

Alopecia Falta total o parcial de cabello debido a factores genéticos, envejecimiento, trastornos endocrinos, quimioterapia o enfermedades de la piel.

Alvéolo Pequeño hueco o cavidad. Saco aéreo en los pulmones. Porción secretora de leche de la glándula mamaria.

Amenorrea Ausencia de la menstruación.

Amígdala Cúmulo de nódulos linfáticos de gran tamaño incluidos en la membrana mucosa de la faringe. También llamada *tonsila*.

Amilasa salival Enzima presente en la saliva que inicia la degradación química del almidón.

Amnesia Falta o pérdida de la memoria.

Amnios Membrana fetal delgada de protección que se desarrolla a partir del epiblasto; mantiene al feto suspendido en líquido amniótico.

Ampolla Dilatación en forma de saco de un canal o conducto.

Ampolla de Vater Véase **Ampolla hepatopancreática**.

Ampolla hepatopancreática Pequeña área elevada ubicada en el duodeno donde el colédoco y el conducto pancreático principal desembocan en el duodeno. También llamada *ampolla de Vater*.

Anabolismo Reacciones sintéticas que requieren energía a través de las cuales las moléculas pequeñas se unen para formar otras mayores.

Anaeróbico Que no requiere oxígeno.

Anafase Tercer estadio de la mitosis en el cual las cromátides que se han separado en los centrómeros se desplazan hacia los polos opuestos de la célula.

Anafilaxia Reacción de hipersensibilidad (alérgica) en la que los anticuerpos IgE se adhieren a los mastocitos y los basófilos y promueven la síntesis de mediadores de la anafilaxia (histamina, leucotrienos, cininas y prostaglandinas). Estos mediadores aumentan la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso y la producción de moco. Algunos ejemplos son la fiebre del heno, la urticaria y el shock anafiláctico.

Analgesia Alivio del dolor. Ausencia de la sensación de dolor.

Análisis de orina Análisis del volumen y características físicas, químicas y microscópicas de la orina.

Anastomosis Unión terminoterminal o confluencia de vasos sanguíneos, vasos linfáticos o nervios.

Anatomía Estructura o estudio de la estructura del cuerpo y la relación entre sus partes.

Anatomía de superficie Estudio de las estructuras que pueden identificarse desde el exterior del cuerpo.

Anatomía macroscópica Rama de la anatomía que se ocupa de las estructuras que pueden estudiarse sin usar un microscopio.

Anatomía patológica Estudio de los cambios estructurales causados por alguna enfermedad.

Anatomía radiológica Rama diagnóstica de la anatomía que incluye el uso de rayos X.

Anatomía regional Parte de la anatomía que se ocupa de una región específica del cuerpo, como la cabeza, el cuello, el tórax o el abdomen.

Anatomía sistémica Estudio anatómico de sistemas particulares del organismo, como el esquelético, el muscular o el nervioso.

Andrógenos Hormonas sexuales masculinizantes producidas por los testículos en los hombres y la

corteza suprarrenal en ambos sexos. Es responsable de la libido (deseo sexual); los dos andrógenos principales son la testosterona y la dihidrotestosterona.

Anemia Trastorno de la sangre en el cual el número de glóbulos rojos funcionantes o su contenido de hemoglobina están por debajo de lo normal.

Anestesia Pérdida total o parcial de la sensibilidad o la sensación; puede ser general o local.

Aneurisma Agrandamiento sacular de un vaso sanguíneo provocado por un debilitamiento de su pared.

Anfiartrosis Articulación con escasa movilidad en la cual las superficies óseas están separadas por tejido conectivo o tejido cartilaginoso al cual ambas superficies están sujetas. Hay dos tipos: sin-desmosis y sínfisis.

Angina de pecho Dolor torácico ocasionado por la reducción del flujo coronario debido a una enfermedad arterial o a un espasmo del músculo liso vascular de las arterias coronarias.

Angiogénesis Formación de vasos sanguíneos en el mesodermo embrionario del saco vitelino, el pedículo de fijación y el corion en el comienzo de la tercera semana de desarrollo.

Anillo inguinal profundo Abertura en forma de hendidura en la aponeurosis del músculo transverso del abdomen que representa el origen del conducto inguinal.

Anillo inguinal superficial Orificio triangular en la aponeurosis del músculo oblicuo externo que representa la terminación del conducto inguinal.

Ano Extremo distal y desembocadura del recto.

Anquilosis Pérdida grave o completa del movimiento de una articulación ocasionada por una enfermedad.

Antagonista Músculo que tiene una acción opuesta al músculo motor primario (agonista) pero que cede al movimiento que produce este último.

Antebrazo Parte del miembro superior ubicada entre el codo y la muñeca.

Anterior Ubicado en la cara frontal del cuerpo o cerca de ella. En los bípedos equivale a **ventral**.

Anticoagulante Sustancia que puede retrasar, suprimir o evitar la coagulación sanguínea.

Anticoncepción Métodos usados para evitar la fecundación sin destruir la fertilidad.

Anticuerpo Proteína producida por las células plasmáticas en respuesta a un antígeno específico; el anticuerpo se une con dicho antígeno y lo neutraliza, lo inhibe o lo destruye. También llamado **inmunoglobulina** o **Ig**.

Antidiurético Sustancia que inhibe la formación de orina.

Antígeno (Ag) Sustancia que tiene inmunogenicidad (capacidad de provocar una respuesta inmunitaria) y reactividad (capacidad de reaccionar con anticuerpos o células originados durante la respuesta inmunitaria). También llamado **antígeno completo**.

Antioxidante Sustancia que inactiva los radicales libres derivados del oxígeno. Algunos ejemplos son el selenio, el cinc, el betacaroteno y las vitaminas C y E.

Antro Cualquier cavidad o cámara semicerrada, es-

pecialmente la que se encuentra dentro de un hueso, como un seno.

Antro timpánico Espacio aéreo en el oído medio que conduce al seno mastoideo.

Anuria Falta de formación de orina o diuresis inferior a 50 mL por día.

Aorta Principal vaso del sistema arterial del cuerpo que se origina en el ventrículo izquierdo.

Aparato cardiovascular Sistema formado por la sangre, el corazón y los vasos sanguíneos.

Aparato de Golgi Órgano del citoplasma celular formado por cuatro a seis sacos aplanados (cisternas) apilados con extremos agrandados; participa en el procesamiento, la clasificación, la envoltura y el transporte de proteínas y lípidos hacia la membrana plasmática, lisosomas y vesículas secretoras.

Aparato digestivo Sistema compuesto por el tracto gastrointestinal (boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso).

Aparato o sistema Asociación de órganos que tienen una función en común.

Aparato respiratorio Sistema compuesto por la nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios y pulmones que obtiene oxígeno para las células y elimina dióxido de carbono.

Aparato urinario Sistema formado por los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. El sistema regula la composición iónica, el pH, el volumen, la presión y la osmolaridad de la sangre.

Aparato vestibular Término colectivo para designar a los órganos del equilibrio; incluye el sáculo, el utrículo y los canales semicirculares.

Aparato yuxtglomerular El formado por la mácula densa (células del túbulo contorneado distal adyacentes a las arteriolas aferente y eferente) y las células yuxtglomerulares (células modificadas de la arteriola aferente y, a veces, de la eferente); secreta renina cuando empieza a disminuir a tensión arterial.

Apéndice vermiforme Conducto espiralado unido al ciego.

Apnea Interrupción temporaria de la ventilación.

Apósis espinosa Prolongación puntiaguda o con forma de espina.

Aponeurosis Tendón laminar que une un músculo con otro o con un hueso.

Apoptosis Muerte celular programada; tipo normal de muerte celular que elimina las células innecesarias durante el desarrollo embrionario, regula el número de células en los tejidos y elimina aquellas potencialmente peligrosas como las cancerosas. Durante la apoptosis el DNA se fragmenta, el núcleo se condensa, las mitocondrias dejan de funcionar y el citoplasma se encoge, pero la membrana plasmática permanece intacta. Los fagocitos engloban y digieren a las células apoptóticas sin que haya una respuesta inflamatoria.

Aracnoides Cubierta intermedia de las tres meninges que rodean el encéfalo y la médula espinal.

Árbol bronquial Dícese de la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones hasta los bronquiolos terminales inclusive.

Árbol de la vida Conjunto de tractos de sustancia blanca del cerebelo que tienen un aspecto de árbol cuando se observan en un corte sagital.

Arco aórtico Parte superior de la aorta, que se ubica entre sus porciones ascendente y descendente.

Arco reflejo La vía de conducción más básica del sistema nervioso, que conecta un receptor y un efector. Consiste en un receptor, una neurona sensitiva, un centro integrador en el sistema nervioso central, una neurona motora y un efector.

Área apnéutica Parte del centro respiratorio en la protuberancia que envía impulsos nerviosos estimuladores hacia el área inspiratoria que activan y prolongan la inspiración e inhiben la espiración.

Área cardiogénica Grupo de células mesodérmicas en el extremo cefálico de un embrión; da origen al corazón.

Área de Broca del habla Área motora del cerebro ubicada en el lóbulo frontal que traduce los pensamientos en palabras habladas. También llamada *área motora del habla*.

Área motora Región de la corteza cerebral, en particular el giro o circunvolución poscentral del lóbulo frontal, que controla el movimiento muscular.

Área motora primaria Región de la corteza cerebral en el giro precentral del lóbulo frontal que controla músculos específicos o grupos de ellos.

Área neumotáxica Parte del centro respiratorio en la protuberancia que envía impulsos nerviosos inhibitorios de manera continua al área inspiratoria; limita la inspiración y facilita la espiración.

Área rítmica bulbar Neuronas del centro respiratorio en el bulbo raquídeo que controlan el ritmo básico de la ventilación.

Área sensitiva Región de la corteza cerebral que se ocupa de la interpretación de los impulsos sensitivos.

Área somatosensitiva primaria Región de la corteza cerebral posterior al surco central en el giro poscentral del lóbulo parietal que localiza exactamente los sitios del cuerpo donde se originan las sensaciones somáticas.

Áreas de asociación Regiones corticales extensas ubicadas en la superficie lateral de los lóbulos occipital, parietal y temporal y en los lóbulos frontales por delante de las áreas motoras que se conectan por muchos axones sensitivos y motores con otras partes de la corteza. Las áreas de asociación participan en los patrones motores, la memoria, los conceptos de palabras escuchadas y leídas, el razonamiento, la voluntad, el juicio y los rasgos de la personalidad.

Aréola Cualquier pequeño espacio en un tejido. Anillo pigmentado presente alrededor del pezón.

Arritmia Ritmo cardíaco irregular. También llamada **disritmia**.

Arteria Vaso sanguíneo que transporta sangre desde el corazón hacia la periferia.

Arteriola Arteria pequeña, casi microscópica, que lleva sangre hacia un capilar.

Arteriola aferente Vaso sanguíneo de un riñón que se divide en una red capilar llamada glomérulo; hay una arteriola aferente para cada glomérulo.

Arteriola eferente Vaso del sistema vascular renal que transporta sangre desde el glomérulo hasta un capilar peritubular.

Arteriosclerosis Grupo de enfermedades caracterizadas por el engrosamiento y la falta de elasticidad de las paredes arteriales.

Articulación Unión; punto de contacto entre los huesos, el cartílago y el hueso o el diente y el hueso.

Articulación cartilaginosa Articulación sin cavidad sinovial en la que los huesos articulares están estrechamente unidos por cartílago y que tiene escaso o nulo movimiento.

Articulación condílea Articulación sinovial en la que un cóndilo ovalado de un hueso encaja en una cavidad elíptica de otro; permite movimientos hacia los lados y de adelante hacia atrás, como sucede en la articulación de la muñeca entre el radio y los huesos del carpo. También llamada *articulación elipsoidal*.

Articulación del hombro Articulación sinovial entre el húmero y la escápula.

Articulación en silla de montar Articulación sinovial en la cual la superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la del otro hueso adopta la forma de las piernas de un jinete, como en la articulación entre el trapecio y el metacarpiano del dedo pulgar.

Articulación esferoidea Articulación sinovial en la que la superficie redondeada de un hueso se mueve dentro de una depresión en forma de copa de otro hueso, como la articulación del hombro o la cadera. También llamada **enartrosis**.

Articulación fibrosa Articulación que permite escaso movimiento o ninguno en absoluto, como una sutura o una sindesmosis.

Articulación Punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago o entre hueso y dientes.

Articulación plana (artrodia) Articulación sinovial cuyas superficies articulares por lo general son planas y permiten sólo movimientos hacia los lados y hacia adelante y atrás, como las que existen entre los huesos del carpo y del tarso y la de la escápula con la clavícula. También llamada *artrodia*.

Articulación sinovial Articulación completamente móvil o diartrosis con una cavidad sinovial entre los dos huesos articulares.

Articulación trocoide Articulación sinovial en la que una superficie redondeada, puntiaguda o cónica de un hueso se articula con un anillo formado en parte por otro hueso y en parte por un ligamento, como en la articulación entre el extremo proximal del radio y el cúbito.

Artritis Inflamación de una articulación.

Artrología Estudio o descripción de las articulaciones.

Artroplastia Reemplazo quirúrgico de una articulación, como la de la cadera o la rodilla.

Artroscopia Procedimiento para examinar el interior de una articulación, por lo general la rodilla, introduciendo un artroscopio a través de una pequeña incisión. Se usa para determinar la extensión de una lesión, reseca un cartílago roto, reparar los ligamentos cruzados u obtener muestras para analizar.

Artrosis Articulación.

Ascitis Acumulación anormal de líquido seroso en la cavidad peritoneal.

Asma Reacción por lo general alérgica caracterizada por espasmo del músculo liso bronquial que produce sibilancias y dificultad respiratoria.

Asta Área de sustancia gris (anterior, lateral o posterior) en la médula espinal.

Astigmatismo Irregularidad del cristalino o de la córnea debida a la cual la imagen queda fuera de foco y ocasiona visión borrosa.

Astrocito Célula neuroglial con forma de estrella que participa en el desarrollo cerebral y el metabolismo de los neurotransmisores, interviene en la formación de la barrera hematoencefálica, ayuda a mantener el equilibrio correcto de K⁺ para la generación de impulsos nerviosos y representa un nexo entre las neuronas y los vasos sanguíneos.

Ataxia Falta de coordinación muscular; falta de precisión.

Aterosclerosis Enfermedad progresiva que se caracteriza por la formación de lesiones llamadas placas ateroscleróticas en las paredes de las arterias grandes y medianas.

Átomo Unidad de materia que forma un elemento químico; consta de un núcleo (que contiene protones con carga positiva y neutrones sin carga) y electrones con carga negativa que giran alrededor del núcleo.

ATPasa de sodio-potasio Bomba de transporte activo localizada en la membrana plasmática que transporta iones de sodio hacia afuera de la célula e iones de potasio hacia adentro, a expensas de ATP celular. Su función es mantener las concentraciones de estos iones en niveles fisiológicos. También llamada *bomba de sodio-potasio*.

Atresia Degeneración y reabsorción de un folículo ovárico antes de que termine la maduración y se rompa. Cierre anormal de un paso o falta de una abertura corporal normal.

Atrofia Consunción o disminución de tamaño de una parte del cuerpo debido a insuficiencia, anormalidad en la nutrición o falta de uso.

Aurícula Cámara superior del corazón.

Auscultación Exploración realizada mediante la audición de los ruidos corporales.

Autofagia Proceso por el cual los lisosomas digieren los orgánulos desgastados.

Autoinmunidad Respuesta inmunitaria dirigida contra los propios tejidos.

Autólisis Autodestrucción de las células por acción de sus propias enzimas digestivas lisosómicas después de la muerte celular o debido a un proceso patológico.

Autopsia Examen del cuerpo luego de la muerte.

Autosoma Cualquier cromosoma diferente del X o el Y (cromosomas sexuales).

Axila Huevo pequeño ubicado por debajo del brazo, donde éste se une al cuerpo.

Axón Prolongación larga y por lo general única de una neurona por la que se propagan los impulsos nerviosos hacia los terminales axónicos.

Axón terminal Ramo terminal de un axón donde las vesículas sinápticas hacen exocitosis para liberar moléculas de neurotransmisores. También llamado **telodendria**.

B

Barrorreceptor Neurona capaz de responder a cambios en la presión de la sangre, el aire o un líquido. También llamado **presorreceptor**.

Barrera hematoencefálica Barrera formada por capilares encefálicos especializados y astrocitos que evita el paso de ciertas sustancias desde la sangre hacia el líquido cefalorraquídeo y el encéfalo.

Barrera hematotesticular Barrera formada por las células de Sertoli; separa las células espermatogénicas de la sangre y evita así una respuesta inmunitaria contra los antígenos producidos por ellas.

Basófilo Tipo de glóbulo blanco caracterizado por un núcleo claro y gránulos grandes que se tiñen de color azul-púrpura con las tinciones básicas.

Bastón Uno de los dos tipos de fotorreceptores de la retina del ojo; se especializa en la visión con luz escasa.

Bazo Gran masa de tejido linfático ubicada entre el fondo gástrico y el diafragma que participa en la formación de células sanguíneas al comienzo del desarrollo fetal, en la fagocitosis de las células sanguíneas dañadas y en la proliferación de los linfocitos B durante las respuestas inmunitarias.

Bicapa lipídica Disposición de fosfolípidos, glucolípidos y moléculas de colesterol en dos capas paralelas en la cual las “cabezas” hidrófilas apuntan hacia afuera y las “colas” hidrófobas hacia adentro; se encuentra en las membranas celulares.

Bilateral Que pertenece o se encuentra en los dos lados del cuerpo.

Bilirrubina Pigmento anaranjado que constituye uno de los productos finales de la degradación de la hemoglobina en los hepatocitos y se excreta como material de desecho en la bilis.

Bilis Secreción hepática formada por agua, sales biliares, pigmentos biliares, colesterol, lecitina y diversos iones; emulsiona los lípidos antes de su digestión.

Biología celular El estudio de la estructura y función celulares. También llamada *citología*.

Biología del desarrollo Estudio del desarrollo desde óvulo fecundado hasta el adulto.

Biopsia Extirpación de una muestra de tejido vivo con el fin de diagnosticar una enfermedad, por ejemplo, cáncer.

Biopsia de vellosidades coriónicas Extracción de una muestra de vellosidades coriónicas por medio de un catéter para analizar el tejido con el objeto de detectar trastornos genéticos.

Blastocisto Esfera hueca de células que se forma en el desarrollo del embrión; está formado por el blastocele (la cavidad interna), el trofoblasto (las células externas) y la masa celular interna.

Blastómero Cada una de las células que se forman por la segmentación de un óvulo fecundado.

Blástula Estadio temprano en el desarrollo del cigoto.

Bloqueo cardíaco Arritmia (o disritmia) cardíaca en la cual las aurículas y los ventrículos se contraen de manera independiente debido a que se interrumpe la transmisión de los impulsos eléctricos a través del corazón en algún punto del sistema de conducción.

Bocio Agrandamiento de la glándula tiroides.

Bolo Masa blanda y redondeada, por lo general de alimento, que se deglute.

Bolsa Saco de líquido sinovial localizado en puntos de fricción, especialmente en las articulaciones.

Bolsa hipofisaria Evaginación del ectodermo del techo de la boca a partir de la cual se desarrolla la adenohipófisis.

Botón sináptico Terminación distal ensanchada de un terminal axónico que contiene vesículas sinápticas. También llamado *bulbo sináptico terminal*.

Bradicardia Frecuencia cardíaca de reposo lenta (en el adulto, por debajo de 50 latidos por minuto).

Brazo Parte del miembro superior que va desde el hombro hasta el codo.

Bronquiolo Rama de un bronquio terciario que se divide en bronquiolos terminales (distribuidos hacia los lobulillos pulmonares), que a su vez se dividen en bronquiolos respiratorios (distribuidos hacia los sacos alveolares).

Bronquios Ramas de las vías respiratorias que incluyen los bronquios principales o primarios (las dos divisiones de la tráquea), los bronquios secundarios o lobulares (divisiones de los bronquios primarios que se distribuyen en los lóbulos pulmonares) y los bronquios terciarios o segmentarios (divisiones de los bronquios secundarios que se distribuyen en los segmentos broncopulmonares del pulmón).

Bronquitis Inflamación de la membrana mucosa del árbol bronquial; se caracteriza por hipertrofia e hiperplasia de las glándulas seromucosas y las células caliciformes que revisten los bronquios, lo que ocasiona tos productiva.

Bucal Perteneciente o relativo a la boca.

Bucofaringe Porción intermedia de la faringe, que se encuentra por detrás de la boca y se extiende desde el paladar blando hasta el hueso hioides.

Bulbo olfatorio Masa de sustancia gris que contiene los cuerpos celulares de las neuronas que establecen sinapsis con las neuronas del nervio olfatorio (I), ubicadas debajo del lóbulo frontal del cerebro a cada lado de la apófisis crista galli del hueso etmoides.

Bulbo raquídeo Parte más inferior del tronco encefálico.

Bulimia Trastorno caracterizado por una ingestión alimentaria excesiva al menos dos veces por semana seguida de purgas en forma de vómitos autoprovocados, dieta estricta o ayuno, ejercicio intenso o consumo de laxantes y diuréticos.

Bursitis Inflamación de la bolsa sinovial.

C

Cabello Estructura en forma de hebra formada por un folículo piloso que se desarrolla en la dermis. También llamado *pelo*.

Cabeza Parte superior del ser humano ubicada por encima del cuello. Parte superior o proximal de una estructura.

Calcificación Depósito de sales minerales (sobre todo hidroxipatita) en una red formada por fi-

bras de colágeno, por el que el tejido se endurece. También llamada *mineralización*.

Calcitonina Hormona producida por las células parafoliculares de la glándula tiroides que disminuye la calcemia y la fosfatemia mediante la inhibición de la resorción ósea (degradación de la matriz extracelular del hueso) y el aumento de la captación de calcio y fosfatos en la matriz ósea.

Cálculo Masa insoluble de sales cristalizadas u otra sustancia que se forma dentro del cuerpo, por ejemplo, en la vesícula biliar, el riñón o la vejiga.

Cálculo biliar Masa sólida, que por lo general contiene colesterol, formada en la vesícula biliar o en las vías biliares; puede formarse en cualquier sitio entre los canalicúlos biliares hepáticos y la ampolla hepatopancreática (de Vater), donde la bilis se vuelca en el duodeno.

Cálculo renal Masa sólida, generalmente compuesta por cristales de oxalato de calcio, ácido úrico o fosfato de calcio, que puede formarse en cualquier parte del tracto urinario.

Cáliz Cualquiera de las divisiones con forma de copa de la pelvis renal.

Callo Crecimiento de tejido óseo nuevo en una zona fracturada y alrededor de ella, que finalmente es reemplazado por hueso maduro. Engrosamiento localizado adquirido.

Calostro Líquido turbio que secretan las glándulas mamarias unos días antes o después del parto, antes de que se produzca la leche verdadera.

Canal Conducto angosto o comunicación.

Canales semicirculares Tres canales óseos (anterior, posterior y horizontal) llenos de perilinfa, en los cuales se encuentran los conductos semicirculares membranosos que contienen endolinfa. Contienen receptores para el equilibrio.

Canaliculo Canal o conducto pequeño, como los presentes en los huesos, donde conectan las lagunas.

Cáncer Grupo de enfermedades caracterizadas por una división celular anormal y descontrolada.

Cansancio muscular Incapacidad de un músculo de mantener su fuerza de contracción o tensión; puede estar relacionada con insuficiencia de oxígeno, falta de glucógeno o aumento del ácido láctico.

Capa fibrosa Cubierta superficial del globo ocular, formada por la esclerótica en la parte posterior y la córnea en la parte anterior.

Capa germinativa primaria Una de las tres capas de tejido embrionario, llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo, que dan origen a todos los tejidos de los órganos corporales.

Capa muscular de la mucosa Capa delgada de fibras musculares lisas ubicada por debajo de la lámina propia de la mucosa del tracto gastrointestinal. A veces llamada *muscularis mucosae*.

Capa osteogénica Capa más interna del periostio que contiene las células responsables de la formación de hueso nuevo durante el crecimiento y la reparación.

Capa subcutánea Capa continua de tejido conectivo areolar y tejido adiposo entre la dermis de la piel y la fascia profunda de los músculos. También llamada *hipodermis*.

Capacitación Cambios funcionales que sufren los espermatozoides en el tracto reproductor femenino que les permiten fecundar un ovocito secundario.

Capilar Vaso sanguíneo microscópico localizado entre una arteriola y una vénula a través del cual se intercambian sustancias entre la sangre y el líquido intersticial.

Capilar linfático Vaso linfático microscópico con un extremo cerrado que comienza en los espacios intercelulares y converge con otros capilares linfáticos para formar los vasos linfáticos.

Cápsula articular Estructura semejante a un maniguito que rodea a una articulación sinovial; está formada por una capa fibrosa y una membrana sinovial.

Cápsula glomerular Especie de funda de doble pared ubicada en el extremo proximal de una nefrona y que envuelve los capilares glomerulares. También llamada *cápsula de Bowman*.

Cápsula interna Tracto amplio de fibras de proyección lateral al tálamo que es la principal conexión entre la corteza cerebral y el tronco encefálico y la médula espinal; contiene axones de neuronas sensitivas que transmiten señales auditivas, visuales y sensitivas somáticas a la corteza cerebral y axones de neuronas motoras que descienden desde esta última hacia el tálamo, el subtálamo, el tronco encefálico y la médula espinal.

Cara Parte anterior de la cabeza.

Carácter sexual secundario Característica del cuerpo masculino o femenino que se desarrolla en la pubertad bajo la influencia de las hormonas sexuales pero no está involucrada en forma directa en la reproducción sexual; algunos ejemplos son la distribución del vello corporal, el tono de voz, la forma del cuerpo y el desarrollo muscular.

Carcinógeno Sustancia química o radiación que producen cáncer.

Cardiología Estudio del corazón y sus enfermedades asociadas.

Caries dental Desmineralización gradual del esmalte y la dentina de un diente que puede invadir la pulpa y el hueso alveolar.

Caroteno Antioxidante precursor de la vitamina A, necesaria para la síntesis de fotopigmentos. Pigmento amarillo anaranjado presente en el estrato córneo de la epidermis; explica el color anaranjado de la piel. También llamado *betacaroteno*.

Carpo Término genérico para los ocho huesos de la muñeca.

Cartilago Tipo de tejido conectivo formado por condrocitos y lagunas incluidos en una red densa de fibras colágenas y elásticas y una matriz extracelular de condroitinsulfato.

Cartilago articular Cartilago hialino unido a las superficies óseas articulares.

Cartilago tiroides El cartilago impar más grande de la laringe; está formado por dos placas fusionadas que forman la pared anterior de la laringe.

Cartílagos aritenoides Par de cartílagos pequeños piramidales de la laringe que se unen a los pliegues vocales y a los músculos faríngeos intrínsecos y pueden mover las cuerdas vocales.

Catabolismo Reacciones químicas en las que se degradan compuestos orgánicos complejos para convertirse en otros más simples, con liberación neta de energía.

Catarata Pérdida de transparencia del cristalino, su cápsula o ambas estructuras.

Caudal Relativo o perteneciente a cualquier estructura semejante a una cola; en posición inferior.

Cavidad abdominal Parte superior de la cavidad abdominopelviana que contiene el estómago, el bazo, el hígado, la vesícula biliar, la mayor parte del intestino delgado y parte del intestino grueso.

Cavidad abdominopélvica Región que se ubica por debajo del diafragma. Se divide en la cavidad abdominal por encima y la cavidad pelviana por debajo.

Cavidad corporal Espacio dentro del cuerpo que contiene diversos órganos internos.

Cavidad craneal Subdivisión de la cavidad corporal dorsal formada por los huesos del cráneo; contiene al encéfalo.

Cavidad del blastocisto, blastocele Cavidad llena de líquido dentro del blastocisto.

Cavidad medular Espacio presente dentro de la diáfisis de un hueso que contiene médula ósea amarilla.

Cavidad nasal Cavidad recubierta de mucosa ubicada a cada lado del tabique nasal que se abre hacia la cara a través de las narinas y hacia la nasofaringe a través de las coanas.

Cavidad pélvica o pelviana Porción inferior de la cavidad abdominopelviana que contiene la vejiga urinaria, el colon sigmoideo, el recto y las estructuras reproductoras masculinas y femeninas.

Cavidad pericárdica Espacio virtual pequeño entre las capas visceral y parietal del pericardio seroso que contiene líquido pericárdico.

Cavidad pleural Espacio virtual pequeño entre las pleuras parietal y visceral.

Cavidad pulpar Cavidad presente dentro de la corona y el cuello de un diente rellena de pulpa, un tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, nervios y vasos linfáticos.

Cavidad sinovial Espacio entre los huesos articulares de una articulación sinovial, lleno de líquido sinovial. También llamada *cavidad articular*.

Cavidad torácica Cavidad ubicada por encima del diafragma que contiene las dos cavidades pleurales, el mediastino y la cavidad pericárdica.

Cefálico Perteneciente o relativo a la cabeza; en posición superior.

Ceja Reborde cubierto de pelo ubicado encima del ojo.

Célula Estructura básica y unidad funcional de todos los organismos; es la estructura más pequeña capaz de llevar a cabo todas las actividades fundamentales para la vida.

Célula alfa Células presentes en los islotes pancreáticos (islotes de Langerhans) que secretan la hormona glucagón. También llamadas **células A**.

Célula B Linfocito que puede originar un clon de células plasmáticas productoras de anticuerpos o células de memoria cuando es estimulado en forma adecuada por un antígeno específico.

Célula beta Tipo celular de los islotes pancreáticos

(islotes de Langerhans) que secreta la hormona insulina.

Célula caliciforme Glándula unicelular con forma de cáliz que secreta moco; se encuentra en el epitelio de las vías aéreas y el intestino.

Célula cromafín Célula que tiene afinidad por las sales de cromo debido en parte a la presencia de precursores del neurotransmisor adrenalina; entre otros lugares, se encuentra en la médula suprarrenal.

Célula de Langerhans Célula dendrítica epidérmica que funciona como célula presentadora de antígeno durante una respuesta inmunitaria.

Célula de Merkel Tipo de célula epidérmica de la piel lampiña que hace contacto con un disco táctil (de Merkel), que participa en el tacto.

Célula de Schwann Célula neuroglial del sistema nervioso periférico que forma la cubierta de mielina y el neurolema alrededor de un axón nervioso envolviéndose alrededor de este último.

Célula de Sertoli Célula de sostén de los túbulos seminíferos que secreta líquido para abastecer de nutrientes a los espermatozoides y la hormona inhibina; elimina el exceso de citoplasma de las células espermatogénicas y media los efectos de la FSH y la testosterona sobre la espermatogénesis. También llamada *célula sustentacular*.

Célula delta Célula de los islotes pancreáticos (islotes de Langerhans) que secreta somatostatina. También llamada *célula D*.

Célula dendrítica Tipo de célula presentadora de antígeno con ramificaciones largas que por lo general se encuentra en mucosas como la vaginal, en la piel (células de Langerhans de la epidermis) y en los ganglios linfáticos (células foliculares dendríticas).

Célula diana Célula cuya actividad es afectada por una hormona particular.

Célula enteroendocrina Célula de la mucosa del tracto gastrointestinal que secreta una hormona que controla la función del tubo digestivo; las hormonas secretadas comprenden la gastrina, la colecistocinina, el péptido insulínotropo dependiente de la glucosa y la secretina.

Célula F Célula en los islotes pancreáticos (de Langerhans) que secreta polipéptido pancreático.

Célula madre Célula no especializada que tiene la capacidad de dividirse por períodos indefinidos y dar origen a una célula especializada.

Célula madre pluripotencial Célula madre inmadura de la médula ósea roja que da origen a los precursores de las diferentes células sanguíneas maduras.

Célula mucosa Glándula unicelular que secreta moco; por ejemplo, las células mucosas del cuello uterino y las células mucosas superficiales del estómago.

Célula neurosecretora Neurona que secreta una hormona liberadora o una hormona inhibidora hipotalámica hacia los capilares sanguíneos del hipotálamo; neurona que secreta oxitocina u hormona antidiurética hacia los capilares sanguíneos de la neurohipófisis.

Célula osteogénica Célula madre derivada del mesénquima que tiene potencial mitótico y la capacidad de diferenciarse en un osteoblasto.

Célula parietal Variedad de célula secretora de las glándulas gástricas que produce ácido clorhídrico y factor intrínseco. También llamada *célula oxíntica*.

Célula plasmática Célula que se desarrolla a partir de un linfocito B y produce anticuerpos. También llamada *plasmocito*.

Célula principal Célula secretora de una glándula gástrica que produce pepsinógeno (el precursor de la enzima pepsina) y la enzima gástrica lipasa. También llamada *célula cimógena*. Célula de la glándula paratiroides que secreta hormona paratiroidea (PTH). Tipo celular del túbulo contorneado distal del riñón estimulado por la aldosterona y la hormona antidiurética.

Célula principal Tipo celular en los túbulos contorneados distales y túbulos colectores renales que reciben el estímulo de la aldosterona y la hormona antidiurética.

Célula reticuloendotelial estrellada Célula fagocítica que bordea un sinusoides hepático. También llamada *célula de Kupffer*.

Célula satélite Células neurogliales planas que rodean los cuerpos celulares o los ganglios del sistema nervioso periférico para proporcionar soporte estructural y regular el intercambio de material entre un cuerpo celular neuronal y el líquido intersticial.

Célula T Linfocito que adquiere inmunocompetencia en el timo y puede diferenciarse en un linfocito *T helper* o en uno citotóxico; ambos participan en la inmunidad mediada por células.

Células autorrítmicas Fibras cardíacas o de músculo liso autoexcitables (generan impulsos sin un estímulo externo); actúan como marcapasos del corazón y conducen el impulso a través del sistema de conducción cardíaco. Neuronas autoexcitables presentes en el sistema nervioso central, como las del área inspiratoria del tronco encefálico.

Células ependimarias Células de la neuroglia que revisten los plexos coroideos y producen líquido cefalorraquídeo; también recubren los ventrículos del cerebro y probablemente colaboran con la circulación del LCR.

Células presentadoras de antígenos (CPA) Clase especial de célula migratoria que procesa y presenta antígenos a las células T durante una respuesta inmunitaria. Incluye los macrófagos, las células B y las células dendríticas que están presentes en la piel, las mucosas y los ganglios linfáticos.

Cemento Tejido calcificado que recubre la raíz de los dientes.

Centríolos Par de estructuras cilíndricas de un centrosoma; cada una está formada por un anillo de microtúbulos y se une a la otra en ángulo recto.

Centro cardiovascular Grupos de neuronas diseminadas en el bulbo raquídeo que regulan la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción y el diámetro de los vasos sanguíneos.

Centro de osificación Área en el modelo cartilaginoso de un futuro hueso donde las células cartilaginosas se hipertrofian, secretan enzimas que calcifican su matriz extracelular y mueren. El área que ocupaban es invadida por osteoblastos que luego depositan hueso.

Centro respiratorio Neuronas ubicadas en la protuberancia y el bulbo raquídeo del tronco encefálico que regulan la frecuencia y la amplitud de la ventilación.

Centrómero Parte del cromosoma donde se unen las dos cromátides; sirve como punto de unión para los microtúbulos que traccionan de las cromátides durante la anafase de la división celular.

Centrosoma Red densa de pequeñas fibras proteicas ubicada cerca del núcleo celular; contiene un par de centríolos y material pericentriolar.

Cerebelo Parte del encéfalo ubicada por detrás del bulbo y el puente; controla el equilibrio y coordina los movimientos.

Cerebro Los dos hemisferios del cerebro anterior (derivado del telencéfalo); constituye la parte más grande del encéfalo.

Cerumen Secreción cerosa producida por las glándulas ceruminosas del conducto auditivo externo.

Cianosis Color azul o púrpura oscuro que se observa con mayor facilidad en las uñas y las mucosas, ocasionada por un aumento (más de 5 mg/dL) de la concentración de hemoglobina desoxigenada (reducida).

Ciática Inflamación y dolor a lo largo del nervio ciático; se localiza en la cara posterior del muslo y se extiende hacia abajo por la cara interior de la pierna.

Ciclo cardíaco Latido cardíaco completo, compuesto por la sístole (contracción) y la diástole (relajación) de ambas aurículas junto con la sístole y la diástole de ambos ventrículos.

Ciclo celular Crecimiento y división de una célula única en dos células idénticas; consiste en interfase y división celular.

Ciclo ovárico Conjunto de sucesos ováricos mensuales asociados con la maduración del ovocito secundario.

Ciclo reproductor femenino Término general usado para referirse a los ciclos ovárico y uterino, los cambios hormonales que los acompañan y los cambios cíclicos que tienen lugar en las mamas y el cuello uterino. Incluye los cambios en el endometrio de una mujer no embarazada que preparan el revestimiento uterino para recibir a un ovocito fecundado. Llamado menos correctamente *ciclo menstrual*.

Ciclo uterino Serie de cambios que se producen en el endometrio de una mujer no embarazada; prepara al útero para recibir un óvulo fecundado. También llamado *ciclo menstrual*.

Ciego Bolsa cerrada ubicada en el extremo proximal del intestino grueso y que está unida al íleon.

Cifosis Exageración en la curvatura torácica de la columna vertebral. Coloquialmente, a veces se denomina *giba* o *joroba*.

Cigoto Célula única que resulta de la unión de un gameto femenino y uno masculino; dicese del óvulo fecundado.

Cilio Proceso con forma de pelo que se proyecta desde una célula y que sirve para desplazar toda la célula o para mover sustancias a lo largo de la superficie celular.

Cinestesia Percepción del grado y de la dirección del movimiento de las partes del cuerpo; este

sentido se basa en los impulsos nerviosos generados por los propioceptores.

Cinetocoro Complejo proteico unido a la parte externa de un centrómero al cual se unen los microtúbulos del cinetocoro.

Circulación colateral Ruta alternativa que sigue la sangre a través de una anastomosis.

Circulación coronaria Trayecto que sigue la sangre desde la aorta ascendente a través de los vasos sanguíneos que irrigan al corazón hasta su regreso a la aurícula derecha. También llamada *circulación cardíaca*.

Circulación fetal Aparato cardiovascular del feto; incluye la placenta y los vasos sanguíneos especiales involucrados en el intercambio de sustancias entre el feto y la madre.

Circulación portal hepática Flujo de sangre que circula desde los órganos digestivos hasta el hígado antes de volver al corazón.

Circulación pulmonar Flujo de sangre desoxigenada desde el ventrículo derecho a los pulmones y regreso de la sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda.

Circulación sistémica Rutas a través de las cuales fluye la sangre oxigenada desde el ventrículo izquierdo por medio de la aorta a todos los órganos del cuerpo y regresa la sangre desoxigenada a la aurícula derecha.

Circunducción Movimiento en una articulación sinovial en el que el extremo distal de un hueso se mueve en círculo mientras que el extremo proximal se mantiene relativamente estable.

Cirrosis Trastorno hepático en el cual las células del parénquima se destruyen y son reemplazadas por tejido conectivo.

Cisterna del quilo Origen del conducto torácico.

Cistitis Inflamación de la vejiga urinaria.

Citocinesis División del citoplasma en dos células separadas durante la división celular; está coordinada con la división nuclear (mitosis).

Citoesqueleto Estructura interna compleja del citoplasma formada por microfilamentos.

Citólisis Rotura de células vivas con salida de su contenido.

Citoplasma Citosol junto con los orgánulos, excepto el núcleo.

Citosol Parte semilíquida del citoplasma en la que están suspendidos los orgánulos y las inclusiones en la que están disueltos los solutos. También llamado *líquido intracelular*.

Clítoris Órgano eréctil de la mujer localizado en la unión anterior de los labios menores; es homólogo al pene masculino.

Clon Población de células idénticas.

Coágulo sanguíneo Gel compuesto por los elementos formados de la sangre atrapados en una red de fibras proteicas no solubles.

Coartación de la aorta Defecto cardíaco congénito en el cual un segmento de la aorta es demasiado angosto. Como resultado, se reduce el flujo de sangre oxigenada al organismo, el ventrículo izquierdo se ve forzado a latir con más fuerza y se desarrolla hipertensión arterial. También se denomina *coartación aórtica*.

Cóclea Conducto cónico enrollado que forma parte

- del oído interno y contiene al órgano espiral (órgano de Corti).
- Coito** Introducción del pene erecto de un hombre en la vagina de una mujer. También llamado *cópula*.
- Cola de caballo** Disposición en forma de cola que adoptan las raíces de los nervios espinales en el extremo inferior de la médula espinal.
- Colágeno** Proteína que es el principal constituyente orgánico del tejido conectivo.
- Colecistectomía** Extirpación quirúrgica de la vesícula biliar.
- Colecistitis** Inflamación de la vesícula biliar.
- Cholesterol** Clasificado como lípido, es el esteroide más abundante en los tejidos animales; se encuentra en las membranas celulares y participa en la síntesis de hormonas esteroideas y sales biliares.
- Colículo** Pequeña elevación.
- Colon** Parte del intestino grueso formada a su vez por las porciones ascendente, transversa, descendente y sigmoidea.
- Colon ascendente** Parte del intestino grueso que se extiende hacia arriba desde el apéndice cecal hasta el borde inferior del hígado, donde se flexiona en el ángulo hepático para convertirse en el colon transversal.
- Colon descendente** Parte del intestino grueso que se extiende desde la flexura cólica izquierda (ángulo esplénico) hasta la altura de la cresta ilíaca izquierda.
- Colon sigmoideo** Parte con forma de S del intestino grueso que comienza a la altura de la cresta ilíaca izquierda, se proyecta en dirección medial y termina en el recto aproximadamente a la altura de la tercera vértebra sacra.
- Colon transversal** Parte del intestino grueso que se extiende desde la flexura cólica derecha (ángulo hepático) hasta la flexura cólica izquierda (ángulo esplénico).
- Columna** Grupo de tractos de sustancia blanca en la médula espinal.
- Columna anal** Pliegue longitudinal en la mucosa del canal anal que contiene una red de arterias y venas.
- Columna vertebral** Las 26 vértebras de un adulto y las 33 vértebras de un niño; rodea y protege a la médula espinal y sirve de inserción a las costillas y los músculos de la espalda.
- Comisura gris** Banda delgada de sustancia gris que conecta las dos masas grises laterales dentro de la médula espinal.
- Complejo mayor de histocompatibilidad (MHC)** Proteínas de superficie de los glóbulos blancos y otras células nucleadas que son únicas para cada persona (excepto para los gemelos idénticos); se usan para clasificar a los tejidos y prevenir el rechazo de los tejidos trasplantados. También llamados *antígenos leucocitarios humanos (HLA)*.
- Complejo QRS** Ondas de deflexión de un electrocardiograma que representan el comienzo de la despolarización ventricular.
- Conciencia** Estado de vigilia en el cual el individuo está completamente alerta, consciente y orientado, en parte como resultado de la retroalimentación entre la corteza cerebral y el sistema activador reticular.
- Condrocito** Célula del cartílago maduro.
- Condroitín sulfato** Sustancia de la matriz extracelular amorfa que se encuentra fuera de las células del tejido conectivo.
- Conducción continua** Propagación de un potencial de acción (impulso nervioso) mediante un proceso de despolarización gradual de cada área adyacente en la membrana de un axón.
- Conducto accesorio** Conducto del páncreas que desemboca en el duodeno a unos 2,5 cm por encima de la ampolla de Vater (ampolla hepatopancreática). También llamado *conducto de Santorini*.
- Conducto alveolar** Rama de un bronquiolo respiratorio alrededor de la cual se disponen los alvéolos y los sacos alveolares.
- Conducto anal** Los últimos 2 o 3 cm del recto; se abre al exterior a través del ano.
- Conducto arterioso** Vaso pequeño que conecta el tronco pulmonar con la aorta; se encuentra solamente en el feto.
- Conducto arterioso permeable** Defecto cardíaco congénito en el cual el conducto arterioso se mantiene abierto (permeable). En consecuencia, la sangre aórtica fluye hacia el tronco pulmonar, de baja presión, y aumenta así la presión en éste y sobrecarga ambos ventrículos.
- Conducto auditivo externo** Conducto curvo localizado en el hueso temporal que conduce al oído medio.
- Conducto central** Conducto microscópico dispuesto a lo largo de la médula espinal en la comisura gris. Conducto circular dispuesto en forma longitudinal en el centro de una osteona (sistema de Havers) del hueso compacto maduro; contiene vasos sanguíneos y linfáticos y nervios.
- Conducto cístico** Conducto que transporta la bilis desde la vesícula biliar hasta el colédoco.
- Conducto coclear** Cóclea membranosa que consiste en un conducto enrollado en espiral que se halla dentro de la cóclea ósea y se apoya sobre su pared externa. También llamado *rampa media*.
- Conducto colédoco** Conducto formado por la unión del conducto hepático común y el conducto cístico que drena la bilis en el duodeno a través de la ampolla hepatopancreática (ampolla de Vater).
- Conducto deferente** Conducto que transporta el semen desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. También llamado *conducto seminal*.
- Conducto epididimario** Conducto enrollado en forma apretada que se encuentra en el interior del epidídimo; se divide en cabeza, cuerpo y cola, en el cual maduran los espermatozoides.
- Conducto eyaculador** Conducto que transporta el semen desde el conducto deferente hasta la uretra prostática.
- Conducto hepático** Conducto que recibe bilis de los capilares biliares. Los conductos hepáticos pequeños convergen para formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo que, a su vez, se unen y forman el conducto colédoco al salir del hígado.
- Conducto inguinal** Conducto oblicuo ubicado en la pared abdominal anterior inmediatamente por encima de la mitad medial del ligamento inguinal y paralelo a éste; contiene el cordón espermático y el nervio ilioinguinal en el hombre y el ligamento redondo del útero y el nervio ilioinguinal en la mujer.
- Conducto lacrimal** Conducto presente en cada párpado que se origina en el extremo medial de éste y transporta las lágrimas en dirección medial hasta el saco lagrimal.
- Conducto linfático derecho** Vaso del sistema linfático que drena linfa de la parte superior derecha del cuerpo y la vacía en la vena subclavia derecha.
- Conducto nasolacrimal** Conducto que transporta la secreción lagrimal (lágrimas) desde el saco nasolacrimal hacia la nariz.
- Conducto pancreático** Conducto único que se une con el colédoco proveniente del hígado y la vesícula biliar, y que drena el jugo pancreático en el duodeno a través de la ampolla hepatopancreática (de Vater). También llamado *conducto de Wirsung*.
- Conducto perforante** Orificio diminuto por el cual penetran los vasos sanguíneos y los nervios del periostio hacia el hueso compacto. También llamado *conducto de Volkmann*.
- Conducto radicular** Extensión angosta de la cavidad pulpar dentro de la raíz de un diente.
- Conducto torácico** Vaso linfático que se origina en una dilatación llamada cisterna del quilo, recibe linfa desde el lado izquierdo de la cabeza, el cuello y el tórax, el brazo izquierdo y los segmentos corporales que se encuentran debajo de las costillas. Se vacía en la unión entre las venas yugular interna y subclavia izquierdas. También llamado *conducto linfático izquierdo*.
- Conducto venoso** Vaso pequeño en el feto que ayuda a la circulación a puentear el hígado.
- Conducto vertebral** Cavidad de la columna vertebral formada por los forámenes vertebrales de todas las vértebras. Contiene a la médula espinal.
- Conductos eferentes** Conjunto de conductos enrollados que transportan semen desde la red testicular (rete testis) hasta el epidídimo.
- Conductos semicirculares** Conductos semicirculares membranosos llenos de endolinfa que flotan en la perilinfa de los canales semicirculares óseos; contienen crestas que están involucradas en el equilibrio dinámico.
- Congénito** Presente en el momento del nacimiento.
- Conjuntiva** Membrana delicada que recubre el globo ocular.
- Conmoción** Lesión traumática del cerebro sin lesiones visibles pero que puede ocasionar pérdida abrupta y transitoria de la conciencia.
- Cono** Tipo de fotorreceptor de la retina que se especializa en la visión cromática de alta definición en condiciones de luz brillante.
- Cono medular** Porción ahusada de la médula espinal que está por debajo del engrosamiento lumbar.
- Contractilidad** Capacidad de las células o partes de ellas de generar fuerza en forma activa con el fin

de acortarse para producir movimiento. Las fibras (células) musculares tienen una gran contractilidad.

Contralateral Que está en el lado opuesto o afecta el lado opuesto del cuerpo.

Convergencia Disposición sináptica en la cual los botones terminales de varias neuronas presinápticas terminan en una neurona postsináptica. Movimiento medial de los dos globos oculares de manera que ambos se dirijan hacia un objeto cercano para producir una sola imagen.

Corazón Órgano muscular hueco ubicado ligeramente hacia la izquierda de la línea media del tórax; bombea la sangre a través del aparato cardiovascular.

Cordón espermático Estructura de sostén del sistema reproductor masculino que se extiende desde los testículos hasta el anillo inguinal profundo, y que incluye el conducto deferente, arterias, venas, vasos linfáticos, nervios, el músculo cremáster y tejido conectivo.

Cordón umbilical Estructura larga con forma de cuerda que contiene las arterias umbilicales y la vena umbilical y que une al feto con la placenta.

Corion La membrana fetal más superficial, que se convierte en la porción fetal principal de la placenta; cumple funciones de protección y nutrición.

Córnea Cubierta fibrosa avascular transparente a través de la cual puede verse el iris.

Cornete Hueso con forma de caracol que se encuentra en el cráneo.

Coroides Una de las cubiertas vasculares del globo ocular.

Corona Borde del glande del pene.

Corona radiada La capa más profunda de las células de la granulosa que está unida firmemente a la zona pelúcida alrededor de un ovocito secundario.

Corpúsculo de Pacini Presorreceptor ovalado localizado en la dermis o en el tejido subcutáneo formado por capas concéntricas de tejido conectivo que envuelve a las dendritas de una neurona sensitiva. También llamado corpúsculo laminar.

Corpúsculo laminar Receptor de presión ovalado localizado en la dermis o el tejido subcutáneo formado por capas concéntricas de tejido conectivo dispuesto alrededor de las dendritas de una neurona sensitiva. También llamado *corpúsculo de Pacini*.

Corpúsculo renal La cápsula glomerular (de Bowman) y el glomérulo que contiene.

Corpúsculo táctil Receptor sensitivo para el sentido del tacto; se encuentra en las papilas dérmicas, en especial en las palmas y plantas. También llamado *corpúsculo de Meissner*.

Corteza Capa externa de un órgano. Capa de sustancia gris que recubre cada hemisferio cerebral.

Corteza cerebral Superficie de los hemisferios cerebrales, de 2 a 4 mm de espesor, formada por sustancia gris; en la mayoría de las áreas, está formada por seis capas de cuerpos neuronales.

Corteza suprarrenal Porción externa de la glándula suprarrenal. Se divide en tres zonas: glomerular, que secreta mineralocorticoides; fascicu-

lada, que secreta glucocorticoides y reticular, que secreta andrógenos.

Costal Perteneciente o relativo a una costilla.

Coxis Huesos fusionados en el extremo inferior de la columna vertebral.

Cráneo Esqueleto de la cabeza formado por los huesos craneales y faciales.

Cráneo Parte del esqueleto que protege al encéfalo y a los órganos de la vista, el oído y el equilibrio; incluye los huesos frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides y etmoides.

Crecimiento Aumento de tamaño debido a un aumento en el número de células, el tamaño de las células existentes cuando sus componentes aumentan de tamaño o el tamaño de las sustancias intercelulares.

Crecimiento intersticial Crecimiento desde el interior de un tejido, como el que tiene lugar en el cartílago. También llamado *crecimiento endógeno*.

Crecimiento por aposición Crecimiento debido al depósito de material sobre la superficie, como el que se produce al aumentar el diámetro del cartílago o el hueso. También llamado **crecimiento exógeno**.

Cresta Estructura sobresaliente o que forma un reborde. Pequeña elevación que existe en la ampolla de cada conducto semicircular que contiene receptores para el equilibrio dinámico.

Criptorquidia Trastorno en el que los testículos no descienden al escroto.

Cristalino Órgano transparente formado por proteínas (cristalinas) que se ubica por detrás de la pupila y el iris y por delante del humor vítreo.

Cromátide Una de las dos cadenas nucleoproteicas idénticas conectadas que se unen en el centrómero y se separan durante la división celular para convertirse, cada una, en un cromosoma de una de las células hijas.

Cromatina Material genético de aspecto filamentosamente formado por DNA e histonas; está presente en el núcleo de una célula que no está en división, es decir, durante la interfase.

Cromatólisis Degradación de los cuerpos de Nissl en pequeños gránulos en el cuerpo celular de una neurona cuyo axón ha sido lesionado.

Cromosoma Cada una de las pequeñas estructuras filamentosas que hay en el núcleo celular. La célula humana diploide posee normalmente 46, que contienen el material genético. Se componen de DNA y proteínas (histonas) que forman un delicado filamento de cromatina durante la interfase. En el transcurso la división celular, se compactan y forman estructuras cilíndricas que pueden observarse con el microscopio óptico.

Cromosomas homólogos Dos cromosomas que constituyen un par.

Cromosomas sexuales Los que forman el par cromosómico veintitrés, llamados X e Y, y que determinan el sexo genético de un individuo. En los hombres, el par es XY; en las mujeres, XX.

Crónico Que dura mucho tiempo o que recurre con frecuencia; dicese de una enfermedad que no es aguda.

Cuadrante Una de cuatro partes.

Cuadriplejía Parálisis de los cuatro miembros, los dos superiores y los dos inferiores.

Cuarto ventrículo Cavidad encefálica llena de líquido cefalorraquídeo ubicada entre el cerebelo y el bulbo raquídeo y la protuberancia.

Cuello Cualquier porción estrecha de un órgano, como la parte inferior cilíndrica del útero.

Cuello Porción de menor diámetro en un órgano, como la parte cilíndrica inferior del útero. Parte del cuerpo que une la cabeza y el tronco. Porción estrecha de un órgano, como el cuello del fémur o del útero.

Cuerdas tendinosas Cordones fibrosos semejantes a tendones que unen las válvulas auriculoventriculares del corazón con los músculos papilares.

Cuerpo albicans Placa fibrosa blanca que queda en el ovario después de la regresión del cuerpo lúteo.

Cuerpo aórtico Grupo de quimiorreceptores localizados en el cayado de la aorta o cerca de éste que responden a cambios en las concentraciones sanguíneas de oxígeno, dióxido de carbono e iones hidrógeno (H⁺).

Cuerpo calloso Gran comisura del cerebro que se encuentra entre los hemisferios cerebrales.

Cuerpo carotídeo Grupo de quimiorreceptores ubicados en el seno carotídeo o cerca de él que responde a cambios en los niveles sanguíneos de oxígeno, dióxido de carbono e iones hidrógeno.

Cuerpo ciliar Una de las tres partes de la túnica vascular del globo ocular, las otras son la coroides y el iris. Comprende el músculo ciliar y los procesos ciliares.

Cuerpo estriado Región ubicada en el interior de cada hemisferio cerebral compuesta por los núcleos caudado y putamen de los ganglios basales y sustancia blanca de la cápsula interna, dispuestos en forma de estrias.

Cuerpo lúteo Cuerpo amarillento localizado en el ovario que se forma cuando un folículo libera su ovocito secundario; secreta estrógenos, progesterona, relaxina e inhibina.

Cuerpo vítreo Sustancia blanda gelatinosa que ocupa la cámara vítrea del globo ocular; se encuentra entre el cristalino y la retina.

Cúpula Masa de material gelatinoso que cubre las células ciliadas de una cresta; receptor sensitivo ubicado en la ampolla de un conducto semicircular que se estimula cuando se mueve la cabeza.

Cutáneo Perteneciente o relativo a la piel.

D

Dartos Tejido contráctil que se ubica debajo de la piel del escroto.

Decidua Porción del endometrio (excepto la capa más profunda) que se modifica durante el embarazo y se desprende después del nacimiento.

Decúbito Posición en la que la persona está acostada.

Decusación Cruzamiento hacia el lado opuesto del cuerpo; por ejemplo, el cruzamiento del 90% de los axones de los grandes tractos motores hacia el lado opuesto en las pirámides medulares.

Decusación de las pirámides Entrecruzamiento hacia el lado opuesto (contralateral): un ejemplo es el cruzamiento del 90% de los axones en los trac-

tos motores largos hacia el lado opuesto en las pirámides medulares.

Defecación Eliminación de heces por el recto.

Defecto del tubo neural Anormalidad del desarrollo en la cual el tubo neural no se cierra en forma adecuada. Algunos ejemplos son la espina bífida y la anencefalia.

Defecto septal Abertura en el tabique interauricular (comunicación interauricular) o en el tabique interventricular (comunicación interventricular) debido al desarrollo incompleto del tabique interventricular.

Degeneración walleriana Degeneración de la porción del axón y la vaina de mielina de una neurona distal al sitio de la lesión.

Deglución Acto de tragar.

Dendrita Prolongación neuronal que transmite señales eléctricas, por lo general potenciales graduados, hacia el cuerpo celular.

Dentición Erupción de los dientes. Número, forma y disposición de los dientes.

Denticulado Que tiene dientes finos o un borde aserrado; caracterizado por proyecciones puntiagudas pequeñas.

Dentina Tejidos óseos del diente que envuelven la cavidad pulpar.

Depresión Movimiento en el cual una parte del cuerpo se mueve hacia abajo.

Dermatología Especialidad médica que se ocupa de las enfermedades de la piel.

Dermatoma Área cutánea que se origina en un segmento de la médula espinal embrionaria y recibe la mayor parte de su inervación sensitiva de un nervio espinal.

Dermis Capa de tejido conectivo denso que se halla por debajo de la epidermis.

Deshidratación Pérdida excesiva de agua.

Desmineralización Pérdida de calcio y fósforo de los huesos.

Despertar Transición del estado de sueño al de vigilia, respuesta debida a la estimulación del sistema activador reticular ascendente (SARA).

Desviación del tabique nasal Situación en la que el tabique nasal no está en la línea media de la cavidad nasal y se desvía hacia un lado.

Diabetes mellitus Trastorno endocrino causado por la incapacidad de producir o de utilizar insulina. Se caracteriza por las tres “poli”: poliuria (producción de orina excesiva), polidipsia (sed excesiva) y polifagia (apetito excesivo).

Diáfisis Eje o parte alargada de un hueso largo.

Diafragma Cualquier división que separa una región de otra, especialmente el músculo esquelético con forma de cúpula ubicado entre las cavidades torácica y abdominal. Dispositivo con forma de cúpula que se coloca sobre el cuello uterino, por lo general con una sustancia espermicida, para evitar la concepción.

Diagnóstico Distinción de una enfermedad de otra o determinación de las características de una enfermedad a partir de los signos y síntomas por medio de la inspección, la palpación, los exámenes de laboratorio y otros métodos.

Diálisis Eliminación de productos de desecho de la sangre por difusión a través de una membrana de permeabilidad selectiva.

Diarrea Defecación frecuente de heces líquidas causada por el aumento de la motilidad intestinal.

Diartrrosis Articulación de movimiento libre; los principales tipos son articulación plana o artrodia, tróclea o gínglimo, trocoide, condílea, en silla de montar y esferoidea o enartrosis.

Diástole En el ciclo cardíaco, la fase de relajación o dilatación del músculo cardíaco, especialmente en los ventrículos.

Diencéfalo Parte del encéfalo formada por el tálamo, el hipotálamo y el epítálamo.

Dientes Estructuras accesorias de la digestión compuestas de tejido conectivo calcificado que asientan en huecos óseos de la mandíbula y el maxilar. Sirven para cortar, desgarrar, deshacer y moler los alimentos.

Diferenciación Desarrollo de una célula desde una forma no especializada a una especializada.

Difusión Proceso pasivo en el que hay un movimiento neto o mayor de moléculas o iones de una región de alta concentración a una región de baja concentración hasta que se alcanza el equilibrio.

Digestión Degradación mecánica y química de los alimentos a moléculas simples que pueden absorberse y ser usadas por las células del organismo.

Dilatar Expandir o agrandar.

Diploide Que tiene el número característico de cromosomas que se encuentran en las células somáticas de un organismo; que tiene dos conjuntos de cromosomas haploides, uno proveniente de la madre y otro del padre. Su símbolo es $2n$.

Disco articular Almohadilla fibrocartilaginosa ubicada entre las superficies articulares de los huesos de algunas articulaciones sinoviales. También llamado **menisco**.

Disco de Merkel Véase **Disco táctil**.

Disco intercalar Engrosamiento irregular transversal del sarcolema que contiene desmosomas, que mantienen unidas a las fibras musculares cardíacas, y uniones en hendidura (uniones de interconexión, uniones estrechas), que participan en la conducción de los potenciales de acción de una fibra a la siguiente.

Disco intervertebral Almohadilla de fibrocartilago localizada entre dos cuerpos vertebrales.

Disco óptico Área pequeña de la retina que contiene aberturas a través de las cuales emergen los axones de las células ganglionares para formar el nervio óptico (II). También llamado *mácula ciega o punto ciego*.

Disco táctil Célula epidérmica modificada en el estrato basal de la piel lampiña que funciona como receptor cutáneo para el tacto discriminativo. También llamado *disco de Merkel*.

Disecionar Separar tejidos y partes de un cadáver o un órgano para su estudio anatómico. También se dice *disecar*.

Disfunción eréctil Incapacidad para mantener la erección el tiempo suficiente como para realizar el acto sexual. También llamada *impotencia*.

Dismenorrea Menstruación dolorosa.

Disnea Dificultad respiratoria; dolor o esfuerzo durante la respiración.

Displasia Cambio del tamaño, la forma y la organización de las células debido a irritación o infla-

mación crónicas; puede revertirse a la normalidad si se elimina el factor causal o progresar hasta convertirse en una neoplasia.

Distal Que se encuentra alejado del lugar donde un miembro se une al tronco; alejado del punto de origen o unión.

Distrofias musculares Conjunto de enfermedades hereditarias que destruyen los músculos, caracterizadas por la degeneración de las fibras (células) musculares, lo que produce una atrofia progresiva del músculo esquelético.

Diurético Sustancia química que aumenta el volumen de orina mediante la disminución de la reabsorción de agua, por lo general, a través de la inhibición de la reabsorción de sodio.

Divergencia Disposición sináptica en la cual los botones terminales de una neurona presináptica terminan en varias neuronas postsinápticas.

Divertículo Saco o bolsa en la pared de un conducto u órgano, especialmente en el colon.

División celular Proceso por el que una célula se reproduce; consiste en una división nuclear (mitosis) y una división citoplasmática (citocinesis).

División de células somáticas Tipo de división celular en la que una célula única se duplica y da origen a dos células idénticas; consiste en mitosis y citocinesis.

División de las células reproductoras Tipo de división celular en la que se producen gametos (espermatozoides y ovocitos); consiste en meiosis y citocinesis.

División parasimpática Una de las dos subdivisiones del sistema nervioso autónomo; los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares se encuentran en núcleos del tronco encefálico y en el asta lateral gris de la porción sacra de la médula espinal. Interviene principalmente en las actividades que conservan y restituyen la energía del organismo.

División simpática Una de las dos subdivisiones del sistema nervioso autónomo; los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares se encuentran en las columnas grises laterales de los segmentos torácicos y los primeros dos o tres segmentos lumbares de la columna lumbar. Interviene principalmente en los procesos que implican gasto de energía.

DNA recombinante DNA sintético formado por la unión de un fragmento de DNA proveniente de una fuente a una porción de DNA de otra.

Dolor referido Dolor que se percibe en un sitio alejado al lugar de origen.

Duodeno Nombre que reciben los primeros 25 cm del intestino delgado; une el estómago con el íleon.

Duramadre La más superficial de las tres meninges (cubiertas) del encéfalo y la médula espinal.

E

Ectodermo Capa germinativa primaria que da origen al sistema nervioso y la epidermis de la piel y sus derivados.

Ectópico Que está fuera de la localización normal, como en el embarazo ectópico.

Edema Acumulación anormal de líquido intersticial.

Edema pulmonar Acumulación anormal de líquido intersticial en los espacios tisulares y los alvéolos pulmonares debido a un aumento de la permeabilidad capilar o de la presión capilar pulmonar.

Efecto antagónico Interacción hormonal en la que el efecto de una hormona sobre una célula diana es opuesto al de otra hormona. Por ejemplo, la calcitonina disminuye la calcemia, mientras que la parathormona la eleva.

Efecto sinérgico Interacción hormonal en la cual el efecto combinado de dos o más hormonas es mayor o más amplio que la suma del efecto de cada hormona.

Efector Órgano corporal, como un músculo o una glándula, que está inervado por neuronas motoras somáticas o autónomas.

Efectores viscerales Órganos intraabdominales que responden a la estimulación neural; son el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas.

Eferencia craneosacra Axones de las neuronas parasimpáticas preganglionares cuyos cuerpos celulares se localizan en los núcleos del tronco encefálico y en la sustancia gris lateral de la porción sacra de la médula espinal.

Eferencias toracolumbares Axones de las neuronas simpáticas preganglionares, cuyos cuerpos celulares se encuentran en las columnas grises laterales de los segmentos torácicos y los primeros dos o tres segmentos lumbares de la médula espinal.

Elasticidad Capacidad de un tejido de volver a su forma original luego de la contracción o extensión.

Electrocardiograma (ECG) Registro de los cambios eléctricos que acompañan al ciclo cardíaco y que pueden detectarse en la superficie corporal; puede realizarse en reposo, ante un esfuerzo o en forma ambulatoria.

Elevación Movimiento en el que una parte del cuerpo se desplaza hacia arriba.

Embarazo Secuencia de fenómenos que normalmente incluyen la fecundación, la implantación, el crecimiento embrionario y fetal y culmina con el nacimiento.

Embolia Coágulo de sangre, burbuja de aire o grasa provenientes de huesos fracturados, acúmulo de bacterias u otros restos o materiales ajenos al organismo que transporta la sangre.

Embolia pulmonar Presencia de un coágulo de sangre o una sustancia extraña en un vaso arterial pulmonar que obstruye la circulación hacia el tejido pulmonar.

Embrioblasto Región de células del blastocisto que se diferencia en tres capas germinativas primarias –ectodermo, mesodermo y endodermo– a partir de las cuales derivan todos los tejidos y órganos.

Embriología Estudio del desarrollo desde la fecundación hasta el final de la octava semana.

Embrión La forma más joven de cualquier organismo en las primeras etapas del desarrollo; en el ser humano, el organismo en desarrollo entre la fecundación y el final de la octava semana de desarrollo.

Emesis (vómitos) Vómito.

Emigración Proceso en el cual los glóbulos blancos abandonan el torrente sanguíneo adhiriéndose al

endotelio e infiltrándose entre las células endoteliales. Las moléculas de adhesión ayudan a que los glóbulos blancos se adhieran al endotelio. También llamada *migración* o *extravasación*.

Emisión Propulsión del semen en la uretra por las contracciones peristálticas del conducto seminal, epidídimo y conducto deferente como resultado de la estimulación simpática.

Emulsificación Dispersión de gotas grandes de lípidos en otras más pequeñas distribuidas de modo uniforme debido a la presencia de bilis.

Encéfalo Parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la cavidad craneal.

Encías Cubierta de los procesos alveolares de la mandíbula y el maxilar que se extiende ligeramente hacia cada alvéolo.

Endocardio Capa de la pared cardíaca compuesta por endotelio y músculo liso que recubre el interior del corazón, las válvulas y los tendones que las mantienen abiertas.

Endocitosis Captación de moléculas grandes y partículas hacia el interior de una célula en la cual un segmento de la membrana plasmática rodea la sustancia, la engloba y la lleva hacia el interior celular; incluye la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptor.

Endocitosis mediada por receptores Proceso altamente selectivo en el cual las células incorporan ligandos específicos, por lo general moléculas grandes o partículas, y las envuelven dentro de un saco de membrana plasmática. Finalmente, los ligandos son degradados por enzimas en los lisosomas.

Endocrinocito intersticial Célula localizada en el tejido conectivo ubicado entre los túbulos seminíferos del testículo maduro y que secreta testosterona. También llamada *célula de Leydig*.

Endocrinología Ciencia que se ocupa de la estructura y las funciones de las glándulas endocrinas y del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del sistema endocrino.

Endodermo Capa germinativa primaria del embrión en desarrollo; da origen al tracto gastrointestinal, la vejiga urinaria, la uretra y el tracto respiratorio.

Endodoncia Rama de la odontología que se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que afectan a la pulpa, la raíz, el ligamento periodontal y el hueso alveolar.

Endolinf Líquido que se encuentra dentro del laberinto membranoso en el oído interno.

Endometrio Membrana mucosa que reviste el interior del útero.

Endometriosis Crecimiento de tejido endometrial fuera del útero.

Endomisio Invaginación del perimisio que separa cada fibra (célula) muscular.

Endoneuro Tejido conectivo que envuelve cada axón nervioso.

Endostio Membrana que recubre la cavidad medular de los huesos; está formada por células osteógenas y osteoclastos dispersos.

Endotelio Capa de epitelio pavimentoso simple que recubre las cavidades del corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos.

Energía de activación Cantidad mínima de energía que se requiere para que ocurra una reacción química.

Enfermedad Cualquier alteración del estado de salud.

Enfermedad arterial coronaria Trastorno como la aterosclerosis que produce estrechamiento de las arterias coronarias con disminución del flujo sanguíneo al corazón. Ocasiona *cardiopatía isquémica*, en la que el músculo cardíaco recibe un flujo sanguíneo insuficiente debido a que su irrigación está interrumpida.

Enfermedad de Alzheimer Trastorno neurológico incapacitante caracterizado por la disfunción y muerte de ciertas neuronas cerebrales. Cursa con un deterioro intelectual generalizado (demencia), cambios en la personalidad y variaciones en el estado de vigilia.

Enfermedad de Parkinson Degeneración progresiva de los ganglios basales y la sustancia negra del cerebro que produce un descenso de la producción de dopamina; provoca temblor, entorpecimiento de los movimientos voluntarios y debilidad muscular.

Enfermedad hemolítica del recién nacido Anemia hemolítica de un recién nacido que se debe a la destrucción de los eritrocitos del niño por los anticuerpos producidos por la madre; por lo general, los anticuerpos se deben a una incompatibilidad Rh. También llamada *eritroblastosis fetal*.

Enfermedad periodontal Término genérico para las enfermedades caracterizadas por la degeneración de las encías, el hueso alveolar, el ligamento periodontal y el cemento.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) Enfermedad, como la bronquitis o el enfisema, en la que hay cierto grado de obstrucción de las vías aéreas y, en consecuencia, aumento de su resistencia.

Enfisema Trastorno pulmonar en el que las paredes alveolares se desintegran, lo que genera espacios aéreos anormalmente grandes y falta de elasticidad pulmonar; suele deberse a la exposición al humo del cigarrillo.

Entrecruzamiento de genes Intercambio de parte de una cromátide con otra durante la meiosis. Permite el intercambio de genes entre las cromátides y es uno de los factores que ocasiona variación genética en la progenie.

Enzima Sustancia que acelera las reacciones químicas; catalizador orgánico, generalmente una proteína.

Eosinófilo Tipo de glóbulo blanco que se caracteriza por contener gránulos que se tiñen de rojo o rosa con tinciones ácidas.

Epicardio Capa externa delgada de la pared cardíaca; está formada por tejido seroso y mesotelio. También llamado *pericardio visceral*.

Epidemiología Ciencia que estudia la frecuencia y la transmisión de enfermedades y trastornos en poblaciones humanas.

Epidermis La capa superficial y más delgada de la piel; está formada por epitelio pavimentoso estratificado queratinizado.

Epidídimo Órgano con forma de coma que se ubica

- a lo largo del borde posterior de los testículos y contiene el conducto del epidídimo, en el cual maduran los espermatozoides.
- Epífisis** Extremo de un hueso largo, por lo general de mayor diámetro que la diáfisis.
- Epífisis del cerebro** Glándula pineal.
- Epiglottis** Gran cartílago con forma de hoja ubicado en la parte superior de la laringe, unido al cartílago tiroideo; su porción libre puede moverse hacia arriba y hacia abajo para cubrir la glotis (pliegues vocales y rima glótica) durante la deglución.
- Epimisio** Tejido conectivo fibroso que rodea los músculos.
- Epineuro** Cubierta superficial de tejido conectivo que rodea a un nervio.
- Episiotomía** Incisión realizada con tijeras quirúrgicas para evitar el desgarro del periné al final de la segunda etapa del trabajo de parto.
- Epistaxis** Pérdida de sangre a partir de la nariz ocasionada por traumatismo, infección, alergia, neoplasia o trastornos de la coagulación.
- Epítálamo** Parte del diencéfalo ubicada por encima y por detrás del tálamo, que incluye la glándula pineal y las estructuras asociadas.
- Eponiquio** Banda angosta del estrato córneo cutáneo ubicada en el extremo proximal de la uña. También llamada *cutícula*.
- Equilibrio dinámico** Mantenimiento de la posición del cuerpo, sobre todo de la cabeza, en respuesta a movimientos repentinos como la rotación.
- Equilibrio estático** Mantenimiento de la postura en respuesta a cambios en la orientación del cuerpo, sobre todo de la cabeza, respecto del suelo.
- Erección** Estado de rigidez y aumento de tamaño del pene o el clítoris como resultado de la ingurgitación sanguínea del tejido esponjoso eréctil.
- Eritema** Enrojecimiento de la piel generalmente causado por la dilatación de los capilares.
- Eritrocito** Glóbulo rojo maduro.
- Eritropoyetina** Hormona liberada por las células yuxtaglomerulares renales que estimula la producción de glóbulos rojos.
- Eructo** Expulsión enérgica de gas del estómago.
- Escamoso** Plano.
- Escisión** Divisiones mitóticas rápidas luego de la fertilización de un ovocito secundario, que resulta en un número cada vez mayor de células más pequeñas llamadas blastómeros.
- Esclerosis** Endurecimiento de los tejidos, con pérdida de elasticidad.
- Esclerótica** Cubierta blanca de tejido fibroso que forma la capa protectora superficial del globo ocular, excepto en su porción más anterior; parte posterior de la túnica fibrosa.
- Escoliosis** Curvatura lateral anormal de la columna vertebral en relación a la línea vertical.
- Escotadura cardíaca** Escotadura angular del borde anterior del pulmón izquierdo en la cual encaja una parte del corazón. También llamado incisura.
- Escroto** Bolsa cubierta de piel que contiene a los testículos y sus estructuras accesorias.
- Esfínter** Músculo circular que constriñe una apertura.
- Esfínter de la ampolla hepatopancreática** Músculo circular que rodea la desembocadura de los conductos colédoco y pancreático principal en el duodeno. También llamado *esfínter de Oddi*.
- Esfínter ileocecal** Pliegue de mucosa que regula la abertura entre el íleon y el intestino grueso. También llamado *válvula ileocecal*.
- Esfínter pilórico** Anillo engrosado de músculo liso a través del cual se comunica el píloro gástrico con el duodeno. También llamado *válvula pilórica*.
- Esfínter precapilar** Anillo de fibras de músculo liso ubicado en el lugar de origen de los capilares verdaderos y que regula el flujo sanguíneo hacia éstos.
- Esguince** Torcedura de una articulación con rotura parcial u otro tipo de lesión de sus uniones, pero sin dislocación.
- Esmalte** Sustancia blanca y dura que cubre la corona de los dientes.
- Esófago** Conducto muscular que conecta la faringe con el estómago.
- Espacio epidural** Espacio ubicado entre la duramadre de la médula espinal y el conducto vertebral; contiene tejido conectivo y un plexo venoso.
- Espacio muerto anatómico** El que forman los espacios de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. Representa 150 de los 500 mL del volumen corriente; el aire contenido en el espacio muerto anatómico no alcanza los alvéolos y, por tanto, no participa en el intercambio gaseoso.
- Espacio subaracnoideo** Espacio ubicado entre la aracnoides y la piamadre que rodea al encéfalo y la médula espinal y a través del cual circula el líquido cefalorraquídeo.
- Espacio subdural** Espacio ubicado entre la duramadre y la aracnoides del encéfalo y la médula espinal que contiene una cantidad pequeña de líquido.
- Espalda** Parte posterior del cuerpo; dorso.
- Espasmo** Contracción repentina e involuntaria de grandes grupos musculares.
- Espasmo muscular** Contracción brusca, por lo general dolorosa, de un músculo. Coloquialmente, se lo denomina *calambre*.
- Espasmo vascular** Contracción del músculo liso en la pared de un vaso sanguíneo lesionado para evitar la pérdida de sangre.
- Espasticidad** Hipertonía caracterizada por aumento del tono muscular, incremento de los reflejos tendinosos y reflejos patológicos (de Babinski).
- Espermatogénesis** Formación y desarrollo de los espermatozoides en los túbulos seminíferos de los testículos.
- Espermatozoide** Gameto masculino maduro.
- Espermiogénesis** Maduración de las espermátides en espermatozoides.
- Espiración** Expulsión de aire desde los pulmones hacia la atmósfera.
- Esplácnico** Perteneciente a una víscera o relativo a ésta.
- Estenosis** Estrechamiento anormal o constricción de un conducto o un orificio.
- Esterocilios** Grupos de microvellosidades extremadamente largas, delgadas e inmóviles que se proyectan desde las células epiteliales que recubren el epidídimo.
- Estéril** Sin microorganismos vivos. Incapaz de concebir o de producir descendencia.
- Esterilización** Eliminación de todos los microorganismos vivos. Cualquier procedimiento que quita a un individuo la capacidad de reproducirse (p. ej., castración, vasectomía, histerectomía u ooforectomía).
- Estímulo** Cualquier factor de estrés que cambia una condición controlada; cualquier cambio en el medio interno o externo que excita a un receptor sensitivo, una neurona o una fibra muscular.
- Estómago** Porción dilatada con forma de J del tracto gastrointestinal que se ubica inmediatamente por debajo del diafragma en las regiones epigástrica, umbilical e hipocondríaca izquierda. Comunica el esófago con el intestino delgado.
- Estrato** Capa.
- Estrato basal** Capa del endometrio cercana al miometrio que se conserva durante la menstruación y la gestación y produce un nuevo estrato funcional luego de la menstruación o el parto.
- Estrato funcional** Capa del endometrio cercana a la cavidad uterina que se pierde durante la menstruación y que forma la porción materna de la placenta durante la gestación.
- Estría** Cicatriz interna debida al sobreestiramiento de la piel, en el que las fibras de colágeno y los vasos sanguíneos de la dermis resultan lesionados.
- Estrógenos** Hormonas sexuales femeninas producidas por los ovarios; controlan el desarrollo de los ovocitos, el mantenimiento de las estructuras reproductivas femeninas y la aparición de los caracteres sexuales secundarios femeninos; también intervienen en el equilibrio hidroelectrolítico y el anabolismo proteico. Algunos ejemplos son el β -estradiol, la estrona y el estriol.
- Estroma** Tejido que forma la sustancia de sostén de un órgano, en oposición a sus partes funcionales.
- Eupnea** Respiración normal sin esfuerzo.
- Eversión** Movimiento de la planta del pie hacia afuera en la articulación del tobillo. Movimiento de una válvula auriculoventricular hacia la aurícula durante la contracción ventricular.
- Excitabilidad** Capacidad de las fibras musculares de recibir y responder a los estímulos. Capacidad de las neuronas de responder a estímulos y generar impulsos nerviosos.
- Excreción** Proceso de eliminación de productos de desecho del cuerpo.
- Exocitosis** Proceso en el que se forman vesículas secretorias envueltas por una membrana dentro de la célula, que se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido en el líquido intersticial; permite a las células secretar sustancias.
- Extensibilidad** Capacidad del tejido muscular de estirarse cuando es traccionado.
- Extensión** Aumento en el ángulo formado entre dos huesos. Regreso de una parte del cuerpo a su posición anatómica después de la flexión.
- Externo** Que se localiza en la superficie o cerca de ésta.
- Exteroceptor** Receptor sensitivo adaptado para la recepción de estímulos provenientes del exterior del cuerpo.

Eyacuación Expulsión refleja de semen por el pene.

F

Factor estimulante de colonias (CSF) Cualquiera de un grupo de moléculas que estimulan el desarrollo de los glóbulos blancos; por ejemplo, el CSF de los macrófagos y el CSF de los granulocitos.

Factor intrínseco Glucoproteína sintetizada y secretada por las células parietales de la mucosa gástrica que facilita la absorción de vitamina B₁₂ en el intestino delgado.

Factor Rh Antígeno heredado presente en la superficie de los glóbulos rojos en los individuos Rh⁺; no está presente en los individuos Rh⁻.

Fagocitosis Proceso por el cual los fagocitos ingieren y destruyen microbios, residuos celulares y otros materiales extraños.

Falange Hueso de un dedo.

Faringe Conducto que comienza en las coanas y se extiende hacia abajo dentro del cuello, donde se abre hacia el esófago por detrás y hacia la laringe por delante.

Farmacología Ciencia que estudia los efectos y usos de los fármacos en el tratamiento de las enfermedades.

Fascia Membrana fibrosa que cubre, sostiene y separa los músculos.

Fasciculación Contracción espasmódica anormal y espontánea de todas las fibras musculares esqueléticas de una unidad motora que puede verse en la superficie de la piel; no se asocia con movimiento del músculo afectado. Se observa en enfermedades progresivas de las neuronas motoras como, por ejemplo, la poliomielitis.

Fascículo Pequeño haz, en especial de nervios o fibras musculares.

Fauces Abertura de la boca hacia la faringe.

Fecundación (fertilización) Penetración de un espermatozoide en un ovocito secundario, división meiótica del ovocito para formar un óvulo y unión subsecuente de los núcleos de los gametos.

Fenotipo Expresión observable del genotipo; características físicas de un organismo determinadas por la secuencia genética e influidas por la interacción entre los genes y con los factores ambientales internos y externos.

Feto En los seres humanos, el organismo en desarrollo dentro del útero desde el comienzo del tercer mes hasta el nacimiento.

Fibra de Purkinje Fibras (células) musculares del tejido ventricular del corazón especializadas en la conducción de potenciales de acción hacia el miocardio; son parte del sistema de conducción del corazón.

Fibra nerviosa Término general para referirse a cualquier prolongación (axónica o dendrítica) que se proyecta desde el cuerpo celular de una neurona.

Fibras intrafusales Fibras (células) musculares especializadas, en número de tres a diez, parcialmente encerradas en una cápsula de tejido conectivo con forma de huso y que forman el huso muscular.

Fibrilación auricular Contracción asincrónica de las fibras musculares cardíacas en las aurículas que produce la interrupción del bombeo auricular.

Fibrilación ventricular Contracciones ventriculares asincrónicas; provoca insuficiencia cardíaca si no se revierte mediante desfibrilación.

Fibroblasto Célula grande y plana que secreta la mayor parte de la matriz extracelular de los tejidos conectivos areolar y denso.

Fiebre Elevación de la temperatura corporal por encima de la temperatura normal (37 °C; 98,6 °F) debido a un reajuste del termostato del hipotálamo.

Fijador Músculo que estabiliza el origen del músculo agonista principal para que éste actúe con mayor eficacia.

Filamento intermedio Filamento proteico de 8 a 12 nm de diámetro que proporciona refuerzo estructural, mantiene los orgánulos en su lugar y da forma a la célula.

Filtración Flujo de líquido a través de un filtro (o de una membrana que funcione como tal) debido a una presión hidrostática; en los capilares, se debe a la tensión arterial.

Filtración glomerular Primer paso en la formación de orina en la cual las sustancias de la sangre atraviesan la membrana de filtración y el filtrado entra en el túbulo contorneado proximal de la nefrona.

Filtrado glomerular Líquido producido cuando se filtra la sangre a través de una membrana en los glomérulos renales.

Filum terminal Tejido fibroso no nervioso de la médula espinal que se extiende hacia abajo desde el cono medular hasta el coxis.

Fimbrias Estructuras digitiformes, en especial los extremos laterales de las trompas uterinas (de Falopio). También se denominan *franjas*.

Fisiología Ciencia que estudia las funciones de un organismo o de sus partes.

Fisiología cardiovascular Estudio de las funciones del corazón y los vasos sanguíneos.

Fisiología del ejercicio Estudio de los cambios que se producen en la función celular y orgánica debido a la actividad muscular.

Fisiología renal Estudio de las funciones de los riñones.

Fisiología respiratoria Estudio de las funciones de las vías aéreas y los pulmones.

Fisiopatología Estudio de los cambios funcionales asociados con las enfermedades y el envejecimiento.

Fisura Surco, pliegue o hendidura normal o anormal.

Fisura transversa Hendidura profunda que separa el cerebro del cerebelo.

Flácido Relajado, blando; falta de tono muscular.

Flagelo Prolongación filiforme móvil ubicada en la extremidad de una bacteria, un protozoario o un espermatozoide.

Flato Gas en el estómago o los intestinos; por lo general, este término se usa para referirse a la expulsión de gas a través del ano.

Flebitis Inflamación de una vena, por lo general en los miembros inferiores.

Flexión Movimiento en el que hay una disminución en el ángulo entre dos huesos.

Flexión dorsal Flexión de los pies en dirección al dorso (superficie superior).

Flexión plantar Movimiento del pie en dirección de la superficie plantar.

Folículo Saco o cavidad secretora pequeña. Grupo de células que contienen un ovocito en desarrollo en los ovarios.

Folículo maduro Folículo grande lleno de líquido que contiene un ovocito secundario rodeado de células de la granulosa que secretan estrógenos. También llamado *folículo de de Graaf*.

Folículo ovárico Nombre genérico que reciben los ovocitos en cualquier estadio de desarrollo, junto con las células epiteliales que los rodean.

Folículo piloso Estructura epitelial que rodea la raíz del pelo y a partir de la cual se desarrolla este último.

Folículo tiroideo Saco esférico que forma el parénquima de la glándula tiroides formado por células foliculares que producen tiroxina (T₄) y triyodotironina (T₃).

Folículos linfáticos agregados (placas de Peyer) Grupos de nódulos linfáticos que son más numerosos en el ileon.

Fondo En un órgano hueco, la parte más alejada de la abertura.

Fondo de saco rectouterino Bolsillo formado por el peritoneo parietal cuando se dirige desde la superficie posterior del útero hacia el recto; es el punto más inferior de la cavidad pelviana. También llamado *fondo de saco de Douglas*.

Fondo de saco vesicouterino Fondo de saco poco profundo formado por la reflexión del peritoneo desde la cara anterior del útero, en la unión del cuello con el cuerpo, hasta la cara posterior de la vejiga urinaria.

Fontanela Espacio lleno de mesénquima donde aún no se ha completado la formación de hueso, en especial entre los huesos del cráneo de un lactante.

Foramen Paso o abertura; comunicación entre dos cavidades de un órgano u orificio en un hueso para el paso de vasos o nervios.

Foramen interventricular Orificio ovalado angosto a través del cual los ventrículos laterales del cerebro se comunican con el tercer ventrículo. También llamado *foramen de Monro*.

Foramen oval Orificio en el corazón fetal en el tabique interauricular. Orificio ubicado en el ala mayor del hueso esfenoides por donde pasa la rama mandibular del nervio trigémino (V nervio craneal).

Formación reticular Red de pequeños grupos de cuerpos celulares neuronales dispersos entre grupos de axones (sustancia gris y blanca mezcladas) que comienza en el bulbo raquídeo y se extiende hacia arriba a través de la parte central del tronco encefálico.

Fórnix Arco o pliegue. Tracto en el encéfalo formado por fibras de asociación que conecta el hipocampo con los tubérculos mamilares. Depresión alrededor del cuello uterino donde éste se proyecta hacia la vagina.

Forúnculo Nódulo doloroso producido por infección bacteriana e inflamación de un folículo piloso o una glándula sebácea.

Fosa Surco o depresión poco profunda.

Fosa hipofisaria Depresión ubicada en la cara superior del hueso esfenoides que aloja a la glándula hipófisis.

Fotopigmento Sustancia capaz de absorber la luz y sufrir cambios estructurales que pueden conducir al desarrollo de un potencial receptor. Un ejemplo es la rodopsina. En el ojo, también se denomina *pigmento visual*.

Fotorreceptor Receptor que detecta la luz en la retina del ojo.

Fóvea central Depresión ubicada en el centro de la mácula lútea de la retina; contiene únicamente conos y carece de vasos sanguíneos. Es el área de mayor agudeza visual.

Fractura Cualquier rotura de un hueso.

Frenillo labial Pliegue de mucosa ubicado en posición medial entre la cara interna del labio y las encías.

Frenillo lingual Pliegue de mucosa que une la lengua con el suelo de la boca.

G

Gameto Célula reproductora masculina o femenina; espermatozoide u ovocito secundario.

Ganglio Grupo de cuerpos celulares neuronales que se encuentran fuera del sistema nervioso central.

Ganglio autónomo Grupo de cuerpos celulares de neuronas simpáticas o parasimpáticas localizadas fuera del sistema nervioso central.

Ganglio cervical Grupo de cuerpos celulares de las neuronas simpáticas posganglionares localizado en el cuello, cerca de la columna vertebral.

Ganglio ciliar Ganglio parasimpático muy pequeño cuyos axones preganglionares provienen del nervio oculomotor (III nervio craneal) y cuyos axones posganglionares transportan impulsos nerviosos hacia el músculo ciliar y el esfínter del iris.

Ganglio de la raíz posterior Grupo de cuerpos celulares de neuronas sensitivas y sus células de soporte localizadas en la raíz posterior de un nervio espinal. También llamado *ganglio de los nervios espinales* o *ganglio raquídeo*.

Ganglio del tronco simpático Grupos de cuerpos celulares de las neuronas simpáticas posganglionares laterales a la columna vertebral, cercanos a los cuerpos vertebrales. Estos ganglios se extienden hacia abajo a través del cuello, el tórax y el abdomen hasta el coxis a ambos lados de la columna vertebral y están conectados entre sí formando una cadena a cada lado de la columna vertebral. También llamados *cadena simpática* o *ganglios de la cadena vertebral*.

Ganglio linfático Estructura oval o con forma de alubia localizada a lo largo de los vasos linfáticos.

Ganglio prevertebral Grupo de cuerpos celulares de las neuronas simpáticas posganglionares ubicado por delante de la columna vertebral y cerca de las grandes arterias abdominales. También llamado *ganglio colateral*.

Ganglio pterigopalatino Cúmulo de cuerpos celulares de neuronas parasimpáticas posganglionares

que terminan en las glándulas lacrimales y nasales.

Ganglio terminal Grupo de cuerpos celulares de las neuronas posganglionares parasimpáticas localizado muy cerca de los efectores viscerales o en sus paredes.

Gasto cardíaco Volumen de sangre eyectada desde el ventrículo izquierdo (o el derecho) hacia la aorta (o tronco pulmonar) en un minuto.

Gastroenterología Especialidad médica que estudia la estructura y la función del estómago y los intestinos y se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades que los afectan.

Gastrulación Migración de grupos de células a partir del epiblasto que transforma un disco embrionario bilaminar en uno trilaminar con tres capas embrionarias primarias; transformación de la blástula en gástrula.

Gen Unidad biológica de la herencia; segmento de DNA localizado en una posición específica en un cromosoma dado; secuencia de DNA que codifica un RNAm, RNAr o RNAt particular.

Gen supresor de tumores Gen que codifica una proteína que normalmente inhibe la división celular; la pérdida o alteración del gen supresor de tumores *p53* es el cambio genético más frecuente en muchas células cancerosas.

Genética Estudio de los genes y la herencia.

Genoma Conjunto completo de genes de un organismo.

Genotipo Organización genética de un individuo; combinación de alelos presentes en una o más localizaciones cromosómicas; es diferente del aspecto, o fenotipo, que originan esos alelos.

Geriatría Rama de la medicina que se ocupa de los problemas médicos y el cuidado de las personas mayores.

Gestación Período del desarrollo que se extiende desde la fecundación hasta el nacimiento.

Ginecología Rama de la medicina que se ocupa del estudio y el tratamiento de los trastornos del aparato reproductor femenino.

Ginecomastia Crecimiento excesivo benigno de las glándulas mamarias masculinas debido a la secreción de estrógenos por un tumor en la glándula suprarrenal (adenoma feminizante).

Giro Cada uno de los pliegues de la corteza cerebral. También llamado *circunvolución*.

Giro poscentral Giro o circunvolución de la corteza cerebral localizada inmediatamente por detrás del surco central; contiene el área somatosensitiva primaria.

Giro precentral Giro de la corteza cerebral localizado inmediatamente por delante del surco central; contiene el área motora primaria.

Glande Región ligeramente agrandada que se encuentra en el extremo distal del pene.

Glándula Célula o grupo de células epiteliales especializadas que secretan sustancias; puede ser exocrina o endocrina.

Glándula apocrina Tipo de glándula en la que los productos secretados se acumulan en el extremo libre de la célula secretora y se liberan junto con parte del citoplasma para formar la secreción, como sucede en las glándulas mamarias.

Glándula bulbouretral Cada una de las dos glándulas localizadas por debajo de la próstata a cada lado de la uretra que secretan un líquido alcalino hacia la uretra cavernosa. También llamada *glándula de Cowper*.

Glándula ceruminosa Glándula sudorípara modificada del conducto auditivo externo que secreta cerumen.

Glándula duodenal Glándula en la submucosa duodenal que secreta moco alcalino para proteger el recubrimiento del intestino delgado de la acción de las enzimas y para ayudar a neutralizar la acidez del quimo. También llamada *glándula de Brunner*.

Glándula endocrina Glándula que secreta hormonas hacia el líquido intersticial y luego hacia la sangre; no tiene conductos.

Glándula exocrina Glándula que secreta sus productos en conductos que transportan las secreciones hacia cavidades corporales, hacia la luz de un órgano o hacia la superficie externa del cuerpo.

Glándula holocrina Tipo de glándula en la que el producto segregado está formado por las células secretoras en sí junto con las secreciones acumuladas en ellas, como las glándulas sebáceas.

Glándula intestinal Glándula que se abre hacia la superficie de la mucosa intestinal y secreta enzimas digestivas. También llamada *cripta de Lieberkühn*.

Glándula lacrimal Células secretoras localizadas en la porción anterolateral de cada órbita; secretan lágrimas hacia conductos excretores que drenan en la superficie de la conjuntiva.

Glándula mamaria Glándula sudorípara modificada de la mujer que produce leche para la nutrición del lactante.

Glándula merocrina Glándula formada por células secretoras que se mantienen intactas durante el proceso de formación y liberación del producto de secreción, como las glándulas salivales y pancreáticas.

Glándula paratiroides Cada una de las cuatro –por lo general– glándulas endocrinas pequeñas ubicadas en la cara posterior de los lóbulos laterales de la glándula tiroides.

Glándula parauretral Glándula ubicada en la pared de la uretra cuyo conducto se abre a un lado del orificio uretral; secreta moco. También llamada *glándula de Skene*.

Glándula parótida Una de las glándulas salivales bilaterales localizadas por debajo y por delante de las orejas; se comunica con la cavidad bucal a través de un conducto (de Stensen) que se abre en la mucosa yugal frente al segundo molar del superior.

Glándula pineal Glándula cónica localizada en el techo del tercer ventrículo que secreta melatonina. También llamada *epífisis del cerebro*.

Glándula salival Uno de los tres pares de glándulas que se ubican fuera de la boca y vuelcan su producto de secreción (saliva) en conductos que se vacían en la cavidad oral; son las glándulas parótida, submandibular y sublingual.

Glándula sebácea Glándula exocrina ubicada en la dermis, casi siempre asociada con un folículo piloso; secreta sebo.

Glándula sublingual Cada una del par de glándulas salivales ubicadas en el suelo de la boca por debajo de la mucosa y del frenillo lingual; su conducto se abre hacia el suelo de la boca.

Glándula submandibular Cada una del par de glándulas salivales que se encuentra por debajo de la base de la lengua y de la membrana mucosa en la parte posterior del suelo de la boca, por detrás de las glándulas sublinguales; su conducto (de Wharton) se encuentra al lado del frenillo lingual. También llamada *glándula submaxilar*.

Glándula sudorípara Glándula exocrina, apocrina o ecrina presente en la dermis o la capa subcutánea; produce sudor.

Glándula tarsal Glándula sebácea que se abre en el borde de cada párpado.

Glándula tiroides Glándula endocrina con dos lóbulos laterales ubicados a cada lado de la tráquea y unidos por un istmo. Se encuentra localizada por delante de la tráquea inmediatamente por debajo del cartílago cricoides; secreta tiroxina (T_4), triyodotironina (T_3) y calcitonina.

Glándula vestibular menor Cada una del par de glándulas secretoras de moco cuyos conductos se abren a cada lado del orificio uretral en el vestíbulo femenino.

Glándulas gástricas Glándulas ubicadas en la mucosa del estómago compuestas por células que vuelcan sus secreciones en conductos delgados. Los tipos celulares comprenden las células principales (secretan pepsinógeno), las células parietales (secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco), las células mucosas superficiales y las células mucosas del cuello (secretan moco) y las células G (secretan gastrina).

Glándulas suprarrenales Glándulas, en número de dos, localizadas sobre cada riñón.

Glándulas vestibulares mayores Par de glándulas ubicadas a cada lado del orificio vaginal que se abren mediante un conducto hacia el espacio que está entre el himen y los labios menores. También llamadas *glándulas de Bartolino*.

Glaucoma Trastorno ocular en el que hay un aumento de la presión intraocular debido a un exceso de humor acuoso.

Glomérulo Masa redondeada de nervios o vasos sanguíneos, en especial los vasos microscópicos que están rodeados por la cápsula glomerular (de Bowman) de cada túbulo renal.

Glottis Cuerdas vocales verdaderas de la laringe, junto con el espacio que se encuentra entre ellas.

Glucagón Hormona producida por las células alfa de los islotes pancreáticos (de Langerhans) que aumenta la glucemia.

Glucocorticoides Hormonas producidas por la corteza de la glándula suprarrenal, en especial el cortisol, que intervienen en el metabolismo de la glucosa.

Glucógeno Polímero de glucosa muy ramificado que contiene miles de subunidades; funciona como un depósito compacto de moléculas de glucosa en el hígado y las fibras (células) musculares.

Glucosa Hexosa (azúcar con seis átomos de carbono), $C_6H_{12}O_6$, que es la fuente principal de

energía para la producción de ATP en las células del organismo.

Glucosuria Presencia de glucosa en la orina; puede ser transitoria o patológica.

Gónada Glándula que produce gametos y hormonas; los ovarios en la mujer y los testículos en el hombre.

Gonadotropina coriónica humana (hCG) Hormona producida por la placenta en desarrollo que mantiene al cuerpo lúteo.

Gonfosis Articulación fibrosa en la que una espiga cónica encaja en el hueco de un hueso.

Gota Trastorno hereditario que cursa con un exceso de ácido úrico en la sangre que se cristaliza y deposita en las articulaciones, los riñones y los tejidos blandos.

Grasa Triglicérido que es sólido a temperatura ambiente.

Grasa saturada Ácido graso que contiene sólo enlaces simples (sin dobles enlaces) entre sus átomos de carbono; es frecuente en los triglicéridos de los productos animales como la carne, la leche y sus derivados y los huevos.

Grasas poliinsaturadas Ácidos grasos que contienen más de un doble enlace covalente entre sus átomos de carbono; abundan en los triglicéridos del aceite de maíz, el aceite de girasol y el aceite de semilla de algodón.

Gustativo Perteneciente o relacionado con el gusto.

H

Haploide Que tiene la mitad de los cromosomas característicos de las células somáticas de un organismo; es típico de los gametos maduros. Su símbolo es n .

Haustras Conjunto de sacos que caracterizan al colon; se deben a las contracciones de las tenias del colon.

Haz auriculoventricular (AV) Parte del sistema de conducción del corazón que comienza en el nodo auriculoventricular, atraviesa el esqueleto cardíaco que separa las aurículas de los ventrículos y se extiende una corta distancia en dirección inferior por el tabique interventricular para separarse finalmente en las ramas derecha e izquierda. También llamado **fascículo auriculoventricular** y **haz de His**.

Hece Material que sale del recto y está compuesto por bacterias, excrecencias y residuos alimentarios. También llamadas *materia fecal*.

Hemangioblasto Célula precursora mesodérmica que se transforma en células de la sangre o de los vasos sanguíneos.

Hematocrito Porcentaje de la sangre representada por los glóbulos rojos. Por lo general, se mide centrifugando una muestra de sangre en un tubo graduado, leyendo el volumen de glóbulos rojos y dividiendo éste por el volumen total de sangre que contiene la muestra.

Hematología Estudio de la sangre.

Hematoma Tumor o tumefacción que contiene sangre.

Hemiplejía Parálisis del miembro superior, tronco y miembro inferior de un lado del cuerpo.

Hemodiálisis Filtración directa de la sangre me-

dianate la eliminación de detritos y exceso de líquido y electrolitos y retorno de la sangre limpia después.

Hemodinámica Fuerzas que participan en la circulación de la sangre por todo el cuerpo.

Hemofilia Trastorno sanguíneo hereditario en el cual hay una producción deficiente de ciertos factores de la coagulación, lo que produce un sangrado excesivo en articulaciones, tejidos profundos y otras partes del organismo.

Hemoglobina (Hb) Sustancia presente en los glóbulos rojos formada por la proteína globina y el pigmento rojo hemo (que contiene hierro) que transporta la mayor parte del oxígeno y parte del dióxido de carbono en la sangre.

Hemólisis Salida de la hemoglobina contenida en un eritrocito hacia el medio circundante; se debe a la rotura de la membrana celular ocasionada por toxinas, fármacos, congelamiento, descongelamiento o soluciones hipotónicas.

Hemopoyesis Producción de células sanguíneas, que después del nacimiento tiene lugar en la médula ósea roja. También llamada *hematopoyesis*.

Hemorragia Sangrado; salida de sangre de los vasos sanguíneos, en especial cuando la pérdida de sangre es profusa.

Hemorroides Dilatación o presencia de várices en los vasos sanguíneos (por lo general venosos) de la región anal.

Hendidura sináptica Espacio angosto en una sinapsis química que separa el terminal axónico de una neurona de otra neurona o fibra muscular, y a través del cual se difunde un neurotransmisor para ejercer su efecto sobre la célula postsináptica.

Hepático Perteneciente al hígado o relacionado con éste.

Hepatocito Célula hepática.

Herencia Adquisición de rasgos físicos mediante la transmisión de información genética de los padres a su descendencia.

Hernia Protrusión o proyección de un órgano o parte de él a través de una membrana o de la pared de una cavidad, generalmente la cavidad abdominal.

Hernia de disco Ruptura de un disco intervertebral con protrusión del núcleo pulposo hacia el conducto vertebral.

Hiato Abertura; foramen.

Hidrato de carbono Compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno; la relación entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno suele ser 2:1. Algunos ejemplos son los azúcares, el glucógeno, los almidones y la glucosa.

Hígado Gran órgano ubicado por debajo del diafragma que ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte de la región epigástrica. Sus funciones son producir bilis y sintetizar la mayoría de las proteínas plasmáticas, interconvertir nutrientes, detoxificar sustancias, almacenar glucógeno, hierro y vitaminas, fagocitar glóbulos rojos viejos y bacterias y ayudar a sintetizar la forma activa de la vitamina D.

Hilio Área, depresión o agujero por donde entran o salen los vasos sanguíneos y los nervios de un órgano.

Himen Pliegue delgado de mucosa vascularizada ubicado en el orificio vaginal.

Hiperextensión Continuación de la extensión más allá de la posición anatómica, como cuando se dobla la cabeza hacia atrás.

Hiperplasia Aumento anormal en el número de células normales en un tejido o un órgano, lo que ocasiona un aumento de su tamaño.

Hipersecreción Aumento de la actividad glandular que provoca un aumento de la secreción.

Hipersensibilidad Reacción exagerada a un alérgeno que produce alteraciones patológicas en los tejidos. También llamada *alergia*.

Hipertensión Aumento de la tensión arterial.

Hipertermia Aumento de la temperatura corporal.

Hipertonía Aumento del tono muscular que se expresa como espasticidad o rigidez.

Hipertónica Dícese de la solución que provoca encogimiento de las células debido a la pérdida de agua por ósmosis.

Hipertrofia Agrandamiento o crecimiento excesivos de un tejido sin división celular.

Hiperventilación Frecuencia respiratoria más alta que la requerida para mantener una presión parcial de dióxido de carbono normal en la sangre.

Hipófisis Glándula pituitaria.

Hiponiquio Extremo libre de la uña.

Hiposecreción Disminución de la actividad glandular que produce una reducción de la secreción.

Hipotálamo Porción del diencefalo ubicada por debajo del tálamo que forma el suelo y parte de la pared del tercer ventrículo.

Hipotermia Descenso de la temperatura corporal por debajo de 35 °C; en los procedimientos quirúrgicos, se refiere al enfriamiento del cuerpo para disminuir el metabolismo y reducir la demanda de oxígeno de los tejidos.

Hipotonía Disminución o pérdida del tono muscular en la cual los músculos se tornan flácidos.

Hipotónico Dícese de la solución que hace que las células se hinchen y quizá se rompan debido a la penetración de agua por ósmosis.

Hipoventilación Frecuencia respiratoria más baja que la requerida para mantener la presión parcial de dióxido de carbono normal en el plasma.

Hipoxia Falta de una concentración de oxígeno adecuada en el nivel tisular.

Hirsutismo Crecimiento excesivo de pelo en las mujeres y los niños, con una distribución similar a la de los hombres adultos, debido a la conversión del vello en pelo terminal en respuesta a concentraciones de andrógenos superiores a las normales.

Histamina Sustancia presente en muchas células, especialmente mastocitos, basófilos y plaquetas, que se libera cuando se dañan las células; provoca vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y constricción de los bronquiolos.

Histerectomía Extirpación quirúrgica del útero.

Histología Estudio microscópico de la estructura de los tejidos.

Homeostasis Estado en el que el medio interno del organismo se mantiene relativamente constante dentro de los límites fisiológicos.

Homolateral En el mismo lado, que afecta el mismo lado del cuerpo.

Hormona Secreción de las células endocrinas que modifica la actividad fisiológica de las células diana del cuerpo.

Hormona adrenocorticotropa (ACTH) Hormona producida por la adenohipófisis que influye en la producción y secreción de ciertas hormonas de la corteza suprarrenal.

Hormona antidiurética (ADH) Hormona producida por las células neurosecretoras en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo; estimula la reabsorción de agua hacia la sangre en las células tubulares renales y produce vasoconstricción arteriolar. También llamada **vasopresina**.

Hormona del crecimiento humana (hGH) Hormona secretada por la adenohipófisis que estimula el crecimiento de los tejidos corporales, especialmente el de los tejidos esquelético y muscular. También conocida como *somatotropina* u *hormona somatotrópica*.

Hormona estimulante de los melanocitos (MSH) Hormona secretada por la adenohipófisis que estimula la dispersión de los gránulos de melanina de los melanocitos en los anfibios; en los seres humanos, la administración continua produce oscurecimiento de la piel.

Hormona foliculoestimulante (FSH) Hormona secretada por la adenohipófisis. En las mujeres, inicia el desarrollo de los gametos y estimula a los ovarios a secretar estrógenos; en los hombres, inicia la producción de semen.

Hormona gonadotrópica Hormona producida por la adenohipófisis que actúa sobre las gónadas.

Hormona inhibidora Hormona secretada por el hipotálamo que puede suprimir la secreción de hormonas de la adenohipófisis.

Hormona liberadora Hormona secretada por el hipotálamo que puede estimular la secreción de hormonas de la adenohipófisis.

Hormona luteinizante (LH) Hormona secretada por la adenohipófisis que estimula la ovulación y la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo y prepara a las glándulas mamarias para la secreción de leche en las mujeres; en los hombres, estimula la secreción de testosterona por los testículos.

Hormona paratiroidea (PTH) Hormona secretada por las células principales de las glándulas paratiroideas que aumenta la concentración sanguínea de calcio y disminuye la de fosfato. También llamada *paratohormona*.

Hormona tiroideoestimulante (TSH) Hormona secretada por la adenohipófisis que estimula la síntesis y la secreción de tiroxina (T₄) y triyodotironina (T₃). También llamada *tirotropina*.

Hormona trópica Hormona cuya diana o blanco es otra glándula endocrina.

Hoz del cerebelo Pequeña prolongación triangular de la duramadre unida al hueso occipital en la fosa craneal posterior que se proyecta hacia el interior entre los dos hemisferios cerebelosos.

Hoz del cerebro Pliegue de la duramadre que se extiende hacia la profundidad de la fisura que existe entre los dos hemisferios cerebrales.

Huesecillo Uno de los huesos pequeños del oído medio (martillo, yunque y estribo).

Huesecillo auditivo Dícese de los tres huesos pequeños del oído medio llamados martillo, yunque y estribo.

Hueso sutural Hueso pequeño localizado dentro de una sutura entre ciertos huesos del cráneo. También llamado *hueso wormiano*.

Huesos del carpo Los ocho huesos de la muñeca. También llamados *huesos carpianos*.

Huesos sesamoideos Huesos pequeños que por lo general se encuentran en los tendones.

Humor acuoso Líquido acuoso, de composición similar a la del líquido cefalorraquídeo, que llena la cavidad anterior del ojo.

Huso mitótico Término genérico que se refiere a una disposición de microtúbulos con aspecto de balón de rugby y que interviene en el movimiento de los cromosomas durante la división celular.

Huso muscular Propioceptor encapsulado en un músculo esquelético, que consiste en fibras musculares intrafusales especializadas y terminaciones nerviosas; es estimulado por cambios en la longitud o la tensión de las fibras musculares.

I

Ictericia Trastorno caracterizado por color amarillento de la piel, la esclerótica, las mucosas y los líquidos corporales debido al aumento de bilirrubina.

Íleon Parte terminal del intestino delgado.

Imperforado Cerrado en forma anormal.

Implantación Inserción de un tejido o parte de él en un organismo. Unión del blastocisto al estrato basal del endometrio alrededor de 6 días luego de la fecundación.

Impulso nervioso Onda de despolarización y repolarización que se autopropaga a lo largo de la membrana plasmática de una neurona; también llamado *potencial de acción nervioso*.

In vitro Literalmente, “en vidrio”; dícese del proceso que se realiza fuera del cuerpo vivo y en un ambiente artificial, como un tubo de ensayo de laboratorio.

Inanición Pérdida de las reservas energéticas almacenadas como glucógeno, triglicéridos y proteínas ocasionada por una ingestión insuficiente de nutrientes o por la incapacidad de digerirlos, absorberlos o metabolizarlos.

Incontinencia Incapacidad de contener la orina, el semen o las heces por la pérdida del control de los esfínteres.

Inducción Proceso por el cual un tejido (inductor) estimula la transformación de un tejido adyacente no especializado en uno especializado.

Inervación dual Concepto por el cual la mayoría de los órganos del cuerpo reciben impulsos de neuronas simpáticas y de neuronas parasimpáticas.

Infarto Área localizada de tejido necrótico que se produce por una oxigenación insuficiente del tejido.

Infarto de miocardio (IM) Necrosis del tejido miocárdico debido a la interrupción de la irriga-

ción sanguínea. Coloquialmente, a veces se lo llama *ataque cardíaco*.

Infección Invasión y multiplicación de microorganismos en los tejidos corporales; puede no ser evidente o caracterizarse por lesión celular.

Inferior Ubicado lejos de la cabeza o hacia la parte más baja de una estructura.

Infertilidad Incapacidad de concebir. También llamada *esterilidad*.

Inflamación Respuesta protectora y localizada ante una lesión tisular cuyo fin es destruir, diluir o contener al agente infeccioso o tejido dañado; se caracteriza por rubor, dolor, calor, tumefacción y a veces por pérdida de la función.

Infundíbulo Estructura con forma de tallo que une la glándula hipófisis con el hipotálamo. Extremo distal abierto de las trompas de Falopio, con forma de embudo.

Ingeniería genética Manipulación de material genético.

Ingesta Acción de tomar alimentos, líquidos o fármacos por la boca.

Ingle Depresión ubicada entre el muslo y el tronco; región inguinal.

Inguinal Perteneciente o relacionado con la ingle.

Inhibina Hormona secretada por las gónadas que inhibe la liberación de hormona foliculoestimulante (FSH) por la adenohipófisis.

Inmunidad Estado de resistencia a las lesiones, en particular a los tóxicos, las proteínas extrañas y los microorganismos patógenos invasores.

Inmunoglobulina (Ig) Anticuerpo sintetizado por las células plasmáticas derivadas de los linfocitos B en respuesta a la introducción de un antígeno. Las inmunoglobulinas se dividen en cinco tipos (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE).

Inmunología Estudio de las respuestas del organismo cuando se lo expone a antígenos.

Inserción Unión de un tendón a un hueso móvil, o extremo opuesto al origen.

Inspiración Acto de introducir aire dentro de los pulmones.

Ínsula Área triangular de la corteza cerebral que se encuentra en la profundidad de la fisura cerebral lateral, por debajo de los lóbulos parietal, frontal y temporal.

Insulina Hormona producida por las células beta de los islotes pancreáticos (de Langerhans) que disminuye la glucemia.

Integrinas Familia de glucoproteínas transmembrana de las membranas plasmáticas que participan en la adhesión celular; se encuentran en los hemidesmosomas, estructuras que unen las células a la membrana basal, y median la adhesión de los neutrófilos a las células endoteliales durante la migración.

Interfase Período del ciclo celular comprendido entre divisiones celulares. Consta de la fase G1 (de *gap*, hueco o *growth*, crecimiento), cuando las funciones celulares se centran en el crecimiento, el metabolismo y la producción de sustancias necesarias para la división; la fase S (síntesis), durante la cual se replican los cromosomas y la fase G2.

Intermedio Que se encuentra entre dos estructuras, una de las cuales es medial y la otra lateral.

Interneuronas Neuronas cuyos axones se extienden sólo por una corta distancia y se conectan con neuronas cercanas en el encéfalo, la médula espinal o un ganglio; comprenden la mayoría de las neuronas del organismo.

Interno Alejado de la superficie corporal.

Interoceptor Receptor sensitivo localizado en los vasos sanguíneos y las vísceras que provee información sobre el medio interno.

Intestino delgado Conducto largo del tracto gastrointestinal que comienza en el esfínter pilórico, adopta un aspecto enrollado en la parte central e inferior de la cavidad abdominal y termina en el intestino grueso; se divide en tres segmentos: duodeno, yeyuno e íleon.

Intestino grueso Porción del tracto gastrointestinal que se extiende desde el íleon del intestino delgado hasta el ano; se divide estructuralmente en ciego, colon, recto y canal anal.

Intestino primitivo Estructura embrionaria formada a partir de la parte dorsal del saco vitelino que da origen a la mayor parte del tracto gastrointestinal.

Invaginación Plegamiento de las paredes de una cavidad hacia el interior de ella.

Inversión Movimiento de la planta del pie en dirección medial en la articulación del tobillo.

Iris Porción coloreada de la túnica vascular del globo ocular que se observa a través de la córnea y contiene músculo liso circular y radial; el orificio ubicado en el centro del iris se denomina pupila.

Islole pancreático Grupo de células glandulares pancreáticas endocrinas que secretan insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático. Denominado también *islole de Langerhans*.

Islole sanguíneo Porción aislada de mesodermo derivada de los angioblastos a partir de la cual se desarrollan los vasos sanguíneos.

Isotónico Que tiene igual tensión o tono. Solución que tiene la misma concentración de solutos impermeables que el citosol.

Isquemia Falta de irrigación suficiente en alguna parte del organismo debido a la obstrucción o constricción de un vaso sanguíneo.

Istmo Banda delgada de tejido o comunicación angosta que conecta dos partes más grandes.

K

Kinesiología Estudio del movimiento de las partes del cuerpo.

L

Laberinto Conducto intrincado, especialmente el del oído interno.

Laberinto membranoso Parte del laberinto del oído interno localizada dentro del laberinto óseo y separada de él por la perilinfa. Está formado por los conductos semicirculares, el sáculo, el utrículo y el conducto coclear.

Laberinto óseo Conjunto de cavidades ubicadas en la porción petrosa del hueso temporal que forman el vestíbulo, la cóclea y los conductos semicirculares del oído interno.

Labios mayores Cada uno de los dos pliegues cutá-

neos longitudinales que se extienden hacia abajo y atrás desde el monte del pubis de la mujer.

Labios menores Cada uno de los dos pliegues pequeños de mucosa que se ubican por dentro de los labios mayores de la mujer.

Lactación Secreción y expulsión de leche por las glándulas mamarias.

Lácteo Uno de los varios vasos linfáticos en las vellosidades intestinales que absorben los triglicéridos y otros lípidos de los alimentos digeridos.

Laguna Espacio hueco pequeño, como el que se encuentra en los huesos, en el cual se encuentran los osteocitos.

Lámina Membrana plana y delgada, como la parte aplanada ubicada a cada lado de un arco vertebral.

Lámina propia Capa de tejido conectivo de una mucosa.

Laminillas Anillos concéntricos de matriz extracelular dura y calcificada que se encuentran en el hueso compacto.

Lanugo Pelo fino que cubre al feto.

Laringe Órgano de la fonación que consiste en un conducto corto que une la faringe con la tráquea.

Laringofaringe Porción inferior de la faringe, que se extiende hacia abajo desde el nivel del hueso hioides y que después se divide en el esófago por detrás y la laringe por delante. También llamada *hipofaringe*.

Lateral Alejado de la línea media del cuerpo o de una estructura.

Lemnisco medial Tracto de sustancia blanca que se origina en los núcleos grácil y cuneiforme del bulbo raquídeo y se extiende hasta el tálamo del mismo lado; sus axones sensitivos conducen impulsos nerviosos para la propiocepción, el tacto fino, la vibración, el oído y el equilibrio.

Lengua Músculo esquelético cubierto por una membrana mucosa localizado en el suelo de la cavidad bucal.

Lesión Cualquier cambio anormal localizado de un tejido del organismo.

Leucemia Enfermedad maligna de los tejidos hematopoyéticos caracterizada por una producción descontrolada y acumulación de leucocitos inmaduros (leucemia aguda) o por una acumulación de leucocitos maduros en la sangre debido a que no mueren al final de su lapso de vida normal (leucemia crónica).

Leucocito Glóbulo blanco.

Ligadura de trompas Procedimiento de esterilización en el cual se ligan y se seccionan las trompas de Falopio.

Ligamento Tejido conectivo denso que une los huesos entre sí.

Ligamento ancho Pliegue doble de peritoneo parietal que une el útero a la pared lateral de la cavidad pelviana.

Ligamento cardinal Ligamento del útero que se extiende hacia los lados desde el cuello uterino y la vagina como una continuación del ligamento ancho.

Ligamento falciforme Lámina de peritoneo parietal ubicada entre los dos lóbulos principales del hígado. Contiene el ligamento redondo, un vestigio de la vena umbilical.

Ligamento ovárico Cuerda redondeada de tejido conectivo que une el ovario al útero.

Ligamento periodontal Periestio que recubre los alvéolos de los dientes en las apófisis alveolares de la mandíbula y el maxilar.

Ligamento redondo Banda de tejido conectivo fibroso encerrado entre los pliegues del ligamento ancho del útero que se origina en el útero inmediatamente por debajo de las trompas de Falopio, se extiende en dirección lateral a lo largo de la pared de la pelvis y a través del anillo inguinal profundo para terminar en los labios mayores.

Ligamento suspensorio Pliegue de peritoneo que se extiende lateralmente desde la superficie del ovario a la pared de la pelvis.

Ligamento uterosacro Banda de tejido fibroso que se extiende lateralmente desde el cuello uterino hasta el sacro.

Ligando Sustancia química que se une a un receptor específico.

Línea epifisaria Vestigio de la placa epifisaria en la metáfisis de un hueso largo.

Línea media Línea vertical imaginaria que divide el cuerpo o un órgano en dos lados iguales, derecho e izquierdo.

Linfá Líquido que contienen los vasos linfáticos y que fluye a través del sistema linfático hasta que regresa a la sangre.

Linfocito Tipo de glóbulo blanco que ayuda a llevar a cabo las respuestas inmunitarias mediadas por células y por anticuerpos; se encuentra en la sangre y en los tejidos linfáticos.

Lipasa Enzima que separa los ácidos grasos presentes en los triglicéridos y fosfolípidos.

Lípido Compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno y oxígeno que por lo general es insoluble en agua pero soluble en alcohol, éter y cloroformo. Algunos ejemplos son los triglicéridos (grasas y aceites), los fosfolípidos, los esteroides y los eicosanoides.

Lipoproteína Uno de varios tipos de partículas que contienen lípidos (colesterol y triglicéridos) y proteínas que las tornan hidrosolubles para su transporte en la sangre; las concentraciones elevadas de **lipoproteínas de baja densidad (LDL)** se asocian con aumento del riesgo de aterosclerosis, mientras que el aumento de las **lipoproteínas de alta densidad (HDL)** se asocia con menor riesgo.

Líquido amniótico Líquido presente en la cavidad amniótica, el espacio que existe entre el embrión (o feto) en desarrollo y el amnios. Inicialmente, es un filtrado de la sangre materna y luego incluye orina fetal. Funciona como un amortiguador de los golpes, ayuda a regular la temperatura corporal del feto y evita su desecación.

Líquido cefalorraquídeo (LCR) Líquido producido por las células endoteliales que revisten los plexos coroideos en los ventrículos cerebrales; el líquido circula en los ventrículos, el conducto central y el espacio subaracnoideo ubicado alrededor del encéfalo y la médula espinal.

Líquido extracelular (LEC) Líquido ubicado fuera de las células del organismo, como el líquido intersticial y el plasma.

Líquido intersticial Parte del líquido extracelular que llena los espacios microscópicos entre las células de los tejidos; medio interno del organismo. También llamado *líquido intercelular* o *tisular*.

Líquido intracelular (LIC) Líquido localizado en el interior de las células.

Líquido sinovial Secreción de las membranas sinoviales que lubrica las articulaciones y nutre al cartílago articular.

Lisosoma Orgánulo citoplasmático rodeado por una membrana simple que contiene enzimas digestivas potentes.

Lisozima Enzima bactericida que se encuentra en las lágrimas, la saliva y el sudor.

Lordosis Exageración de la curvatura lumbar de la columna vertebral.

Lumbar Región de la espalda y la parte lateral del cuerpo ubicada entre las costillas y la pelvis.

Lúnula Área blanca con forma de luna en la base de la uña.

Luxación Desplazamiento de un hueso de su articulación con desgarramiento de ligamentos, tendones y cápsulas articulares.

Luz Espacio dentro de una arteria, vena, intestino, tubo renal u otra estructura tubular.

M

Macrófago Célula fagocítica que deriva de un monocito; puede ser fijo o móvil.

Macrófago alveolar Célula con gran capacidad fagocítica que se encuentra en las paredes alveolares de los pulmones. También llamada **célula del polvo**.

Macrófago circulante Célula fagocítica que se desarrolla a partir de un monocito, abandona la sangre y migra a los tejidos infectados.

Macrófago fijo Célula fagocítica estacionaria que se encuentra en el hígado, los pulmones, el encéfalo, el bazo, los ganglios linfáticos, el tejido subcutáneo y la médula ósea roja. También llamado *histiocito*.

Mácula Mancha; área pigmentada o con cambio de color. Región pequeña engrosada en la pared del utrículo y sáculo que contiene receptores para el equilibrio estático.

Mácula lútea Mancha amarilla en el centro de la retina.

Maligno Dícese de enfermedades que tienden a empeorar y causar la muerte, especialmente la invasión o la diseminación del cáncer.

Manguito de los rotadores Se refiere a los tendones de cuatro músculos profundos del hombro (subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor) que forman un círculo completo alrededor del hombro; refuerzan y estabilizan la articulación del hombro.

Maniobra de compresión abdominal Procedimiento de primeros auxilios usado en el atragantamiento. Consiste en aplicar una compresión rápida y ascendente contra el diafragma que expulsa el aire de los pulmones con fuerza suficiente para expeler cualquier material alojado allí. También llamada *maniobra de Heimlich*.

Mano Porción terminal del miembro superior; comprende el carpo, el metacarpo y las falanges.

Masticación Acción de masticar.

Mastocito Célula que se encuentra en el tejido conectivo areolar y que durante la inflamación libera histamina, una sustancia dilatadora de los pequeños vasos sanguíneos.

Matriz extracelular Sustancia fundamental y fibras ubicados entre las células en un tejido conectivo.

Matriz ungueal Parte de la uña ubicada por debajo del cuerpo y la raíz ungueales que da origen a la uña.

Meato Comunicación o abertura, en especial la que se ubica en la porción externa de un conducto.

Mecanismo de filamentos deslizantes Modelo que describe la contracción muscular en el cual los filamentos finos se deslizan entre los gruesos de manera que quedan solapados. Esto causa un acortamiento del sarcómero y acorta las fibras musculares y, en forma alternativa, todo el músculo.

Mecanorreceptor Receptor sensitivo que detecta la deformación mecánica del mismo receptor o de las células adyacentes; los estímulos detectados incluyen los relacionados con el tacto, la presión, la vibración, la propiocepción, el oído, el equilibrio y la tensión arterial.

Mecanorreceptor cutáneo de tipo II Receptor sensitivo localizado en la profundidad de la dermis y en tejidos más profundos que detecta el estiramiento de la piel. También llamado *corpúsculo de Ruffini*.

Medial Cercano a la línea media del cuerpo o una estructura.

Mediastino Espacio ancho y medial de la cavidad torácica ubicado entre las pleuras pulmonares y que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral.

Médula Capa interna de un órgano, como la médula renal.

Médula espinal Masa de tejido nervioso localizada en el conducto vertebral en la que se originan los 31 pares de nervios espinales.

Médula ósea Tejido blando y esponjoso ubicado en las cavidades del hueso. La médula ósea roja produce células sanguíneas; la médula ósea amarilla contiene tejido adiposo que almacena triglicéridos.

Médula ósea roja Tejido conectivo muy vascularizado localizado en espacios microscópicos entre las trabéculas del tejido óseo esponjoso.

Médula suprarrenal Parte interna de la glándula suprarrenal, formada por células que secretan adrenalina, noradrenalina y una pequeña cantidad de dopamina en respuesta a los estímulos de las neuronas simpáticas preganglionares.

Meiosis Tipo de división celular que se observa durante la producción de gametos y comprende dos divisiones nucleares sucesivas que producen células con número haploide (*n*) de cromosomas.

Melanina Pigmento negro, marrón o amarillo oscuro que se encuentra en algunas partes del cuerpo como la piel, el pelo y la capa pigmentada de la retina.

Melanocito Célula pigmentada localizada entre las células de la capa más profunda de la epidermis o debajo de ellas; sintetiza melanina.

Melatonina Hormona secretada por la glándula pineal que ayuda a sincronizar el reloj biológico del organismo.

Membrana Lámina delgada y flexible de tejido formada por una capa epitelial y una capa subyacente de tejido conectivo, como en una membrana epitelial, o de tejido conectivo solo, como en la membrana sinovial.

Membrana basal Capa delgada extracelular ubicada entre el epitelio y el tejido conectivo; está formada por una lámina basal y una reticular.

Membrana basilar Membrana de la cóclea del oído interno que separa el conducto coclear de la rampa timpánica, sobre la cual se ubica el órgano de Corti.

Membrana otolítica Capa glucoproteica gruesa gelatinosa localizada directamente sobre las células ciliadas de la mácula en el sáculo y el utrículo del oído interno.

Membrana plasmática (celular) Membrana limitante externa que separa las estructuras internas de la célula del líquido extracelular o medio externo.

Membrana serosa Membrana que recubre una cavidad corporal y que no se abre al exterior. Capa externa de un órgano formada por una membrana serosa. Membrana que recubre las cavidades pleural, pericárdica y peritoneal. También llamada *serosa*.

Membrana sinovial La más profunda de las dos capas de la cápsula articular de una articulación sinovial, compuesta por tejido conectivo que secreta líquido sinovial hacia la cavidad sinovial.

Membrana tectorial Membrana gelatinosa que se proyecta sobre las células ciliadas del órgano espiral (de Corti) en el conducto coclear.

Membrana timpánica Membrana delgada, semitransparente, de tejido conectivo fibroso entre el conducto auditivo externo y el oído medio. También llamada *tímpano*.

Membrana vestibular Membrana que separa el conducto coclear de la rampa vestibular.

Memoria Capacidad de recordar pensamientos; por lo general, se la clasifica como de corto plazo (activada) y de largo plazo.

Menarca Primera menstruación y comienzo de los ciclos ovárico y uterino.

Meninges Las tres membranas que recubren el encéfalo y la médula espinal, llamadas duramadre, aracnoides y piamadre.

Menopausia Cese de los ciclos menstruales.

Menstruación Pérdida periódica de sangre, tejido, moco y células epiteliales que por lo general dura 5 días; se debe a una disminución brusca de los estrógenos y la progesterona. También llamada *fase menstrual* o *regla*.

Mesencéfalo Parte del encéfalo ubicada entre el puente y el diencefalo. También llamado cerebro medio.

Mesénquima Tejido conectivo embrionario del cual provienen todos los tejidos conectivos.

Mesenterio Pliegue de peritoneo que une el intestino delgado con la pared abdominal posterior.

Mesocolon Pliegue de peritoneo que une el colon con la pared abdominal posterior.

Mesodermo Capa germinativa primaria media que da origen a los tejidos conectivos, la sangre y los vasos sanguíneos y los músculos.

Mesoovario Pliegue pequeño de peritoneo que une el ovario al ligamento ancho del útero.

Mesotelio Capa de epitelio pavimentoso simple que recubre las serosas.

Metaarteriola Vaso sanguíneo que se origina en una arteriola, atraviesa una red capilar y se vacía en una vénula.

Metabolismo Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo; incluye las reacciones de síntesis (anabólicas) y las de degradación (catabólicas).

Metacarpo Término genérico usado para referirse a los cinco huesos que forman la palma.

Metafase Segunda fase de la mitosis, en la cual los pares de cromátides se alinean en la línea media de la célula.

Metáfisis Región de un hueso largo ubicada entre la diáfisis y la epífisis que contiene la placa epifisaria en un hueso en crecimiento.

Metástasis Diseminación del cáncer a los tejidos vecinos (local) o a otros sitios del cuerpo (distante).

Metatarso Término genérico usado para referirse a los cinco huesos localizados en el pie entre los huesos del tarso y las falanges.

Miastenia grave Enfermedad caracterizada por debilidad y fatiga de los músculos esqueléticos causada por anticuerpos dirigidos contra los receptores de acetilcolina.

Micción Acción de orinar o expulsar la orina de la vejiga urinaria.

Microfilamento Filamento proteico de cerca de 6 nm de diámetro; constituye las unidades contráctiles de las fibras musculares y cumple funciones de sostén, estructurales y de movimiento a las células no musculares.

Microglía Células de la glía que llevan a cabo la fagocitosis.

Microtúbulo Filamento proteico cilíndrico, de 18 a 30 nm de diámetro, formado por la proteína tubulina; cumple funciones de sostén, estructurales y de transporte.

Microvellosidades Proyecciones microscópicas con forma de dedo de las membranas plasmáticas celulares que aumentan la superficie de absorción, especialmente en el intestino delgado y los túbulos contorneados proximales de los riñones.

Miembro inferior Apéndice unido a la cadera formado por el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo, el pie y los dedos. También llamado *extremidad inferior*.

Miembro superior Apéndice unido al hombro formado por el brazo, el antebrazo, la muñeca; la mano y los dedos. También llamado *extremidad superior*.

Mineralocorticoides Grupo de hormonas secretadas por la corteza suprarrenal que ayudan a regular el equilibrio de sodio y potasio.

Miocardio Capa media de la pared del corazón formada por tejido muscular cardíaco que se ubica entre el epicardio y el endocardio y que constituye el principal tejido cardíaco.

Miofibrilla Estructura filamentosa que se extiende en forma longitudinal dentro de una fibra (célula) muscular formada principalmente por filamentos gruesos (miosina) y filamentos finos (actina, troponina y tropomiosina).

Mioglobina Proteína fijadora de oxígeno que contiene hierro. Está presente en el sarcoplasma de las fibras musculares y contribuye al color rojo del músculo.

Miograma Registro producido por un miógrafo, aparato que mide y registra la fuerza de las contracciones musculares.

Miología Estudio de los músculos.

Miometrio Capa de músculo liso del útero.

Miopatía Cualquier estado anormal o enfermedad del tejido muscular.

Miopía Defecto visual en el que los objetos pueden distinguirse sólo cuando están muy cerca de los ojos; “corto de vista”.

Miosina Proteína contráctil que forma los filamentos gruesos de las fibras musculares.

Miotoma Grupo de músculos inervados por las neuronas motoras de un único segmento espinal. En el embrión, la porción de una somita que da origen a músculos esqueléticos.

Mitocondria Orgánulo rodeado por una doble membrana que desempeña un papel central en la producción de ATP; se la conoce como la “usina” de la célula.

Mitosis División ordenada del núcleo de una célula que garantiza que cada núcleo nuevo tenga el mismo número y tipo de cromosomas que el original. El proceso incluye la replicación de los cromosomas y la distribución de los dos conjuntos de cromosomas en dos núcleos separados e idénticos.

Moco Secreción espesa producida por las células caliciformes, las células mucosas, las glándulas mucosas y las mucosas.

Modalidad Cualquiera de las entidades sensoriales específicas, como la visión, el olfato, el gusto o el tacto.

Modiolo Pilar central o columna de la cóclea.

Molécula Sustancia compuesta por dos o más átomos combinados químicamente.

Monocito El glóbulo blanco de mayor tamaño; se caracteriza por su citoplasma agranular.

Monte del pubis Prominencia adiposa redondeada ubicada sobre la sínfisis del pubis, cubierta de vello púbico.

Mórula Esfera sólida de células producida por segmentaciones sucesivas de un óvulo fecundado unos cuatro días después de la fecundación.

Mucosa Membrana que recubre una cavidad corporal que se abre hacia el exterior.

Músculo Órgano formado por uno de los tres tipos de tejido muscular (esquelético, cardíaco y liso), especializado en la contracción que produce movimiento voluntario o involuntario de las distintas partes del cuerpo.

Músculo agonista Músculo directamente responsable de la producción de un movimiento deseado.

Músculo cardíaco Fibras (células) musculares estriadas que forman las paredes del corazón; son estimuladas por un sistema de conducción intrínseco y neuronas motoras autónomas.

Músculo detrusor Músculo liso que forma la pared de la vejiga urinaria.

Músculo erector del pelo Músculos lisos unidos a los pelos; su contracción determina que éstos adopten una posición vertical, lo que ocasiona la llamada “piel de gallina”.

Músculo esquelético Órgano especializado en la contracción, compuesto por fibras de músculo estriado sostenidas por tejido conectivo. Se une a un hueso a través de un tendón o una aponeurosis y es estimulado por neuronas motoras somáticas.

Músculo liso Tejido especializado en la contracción, compuesto por fibras musculares lisas, localizado en las paredes de los órganos huecos internos e innervado por neuronas motoras autónomas.

Músculos pectíneos Bandas musculares que sobresalen de la pared anterior de las aurículas y el revestimiento de las orejuelas.

Muslo Parte del miembro inferior que se ubica entre la cadera y la rodilla.

Mutación Cualquier cambio en la secuencia de bases en una molécula de DNA que provoca una alteración permanente de algún rasgo hereditario.

N

Nalgas Las dos masas carnosas que están en la parte posterior e inferior del tronco, formada por los músculos glúteos.

Narinas Aberturas de la cavidad nasal en el exterior del cuerpo. También llamadas *orificios nasales externos*.

Nasofaringe Porción superior de la faringe que se encuentra por detrás de la nariz y se extiende hacia abajo hasta el paladar blando.

Necrosis Tipo de muerte celular patológica ocasionada por una enfermedad, lesiones o falta de irrigación en el cual muchas células adyacentes se hinchan, estallan y derraman su contenido en el líquido intersticial para desencadenar una respuesta inflamatoria.

Nefrona Unidad funcional del riñón.

Neonatal Perteneciente o relacionado con las primeras cuatro semanas luego del nacimiento.

Neoplasia Nuevo crecimiento, que puede ser benigno o maligno.

Nervio Grupo de axones o dendritas neuronales y tejido conectivo asociado que transcurren juntos fuera del sistema nervioso central.

Nervio craneal Cada uno de los 12 pares de nervios que se originan en el encéfalo, atraviesan los forámenes craneales y proveen inervación motora y sensitiva a la cabeza, el cuello, parte del tronco y las vísceras torácicas y abdominales. Cada uno se designa con un número romano y un nombre.

Nervio espinal Cada uno de los 31 pares de nervios que se originan en la médula espinal a partir de raíces posteriores y anteriores. También llamado *nervio raquídeo*.

Nervio intercostal Nervio que inerva a un músculo localizado entre las costillas.

Nervios espláncnicos pélvicos o pelvianos Nervios formados por axones parasimpáticos

Neuralgia Crisis dolorosa que afecta todo el trayecto o algún ramo de un nervio sensitivo periférico.

Neuritis Inflamación de uno o más nervios.

Neurofisiología Estudio de las propiedades funcionales de los nervios.

Neuroglia Células del sistema nervioso que desarrollan varias funciones de sostén. La neuroglia del sistema nervioso central está conformada por los astrocitos, los oligodendrocitos, la microglia y las células endoteliales; la neuroglia del sistema nervioso periférico comprende las células de Schwann y las células satélite. También llamada *células gliales*.

Neurohipófisis Lóbulo posterior de la glándula hipófisis. También llamada *lóbulo posterior de la hipófisis* o *pituitaria posterior*.

Neurolema Capa citoplasmática periférica nucleada de una célula de Schwann. También llamado *vaina de Schwann*.

Neurología Estudio del funcionamiento normal y de los trastornos del sistema nervioso.

Neurona Célula nerviosa que consiste en un cuerpo celular, dendritas y un axón.

Neurona adrenérgica Neurona que libera adrenalina o noradrenalina como neurotransmisor.

Neurona colinérgica Neurona que libera acetilcolina como neurotransmisor.

Neurona motora Neurona que conduce impulsos desde el encéfalo hacia la médula espinal o desde el encéfalo y la médula espinal por los nervios craneales o espinales hacia los efectores, que pueden ser músculos o glándulas. También llamada *neurona eferente*.

Neurona posganglionar La segunda motoneurona de una vía autónoma, que tiene su cuerpo celular y dendritas localizados en un ganglio autónomo y su terminación axónica amielínica en el músculo cardíaco, un músculo liso o una glándula.

Neurona postsináptica Célula nerviosa que se activa ante la liberación de un neurotransmisor por otra neurona y transporta impulsos nerviosos desde la sinapsis.

Neurona preganglionar La primera motoneurona de una vía autónoma, que tiene su cuerpo celular y dendritas en el encéfalo o la médula espinal y su axón mielinizado en un ganglio autónomo, donde establece sinapsis con una neurona posganglionar.

Neurona presináptica Neurona que propaga los impulsos nerviosos hacia la sinapsis.

Neuronas sensoriales Neuronas que transportan información sensitiva desde los nervios craneales y espinales hacia el cerebro y la médula espinal o desde un nivel más alto o más bajo de la médula espinal y el cerebro. También llamadas *neuronas aferentes*.

Neurotransmisor Una de varias moléculas presentes en las terminaciones axónicas que se liberan en la hendidura sináptica en respuesta a un impulso nervioso que cambia el potencial de membrana de la membrana postsináptica.

Neurulación Proceso por el cual se desarrollan la placa neural, los pliegues neurales y el tubo neural.

Neutrófilo Tipo de glóbulo blanco caracterizado por gránulos que se tiñen de violeta pálido con una combinación de tinciones ácidas y básicas.

Nociceptor Terminación nerviosa libre (desnuda) que detecta estímulos dolorosos.

Nodo auriculoventricular (AV) Parte del sistema de conducción del corazón formado por una masa compacta de células de conducción localizadas en el tabique interauricular.

Nodo de Ranvier Espacio presente a lo largo de un axón miélnico entre las células de Schwann que forman la capa de mielina y el neurolema.

Nodo sinoauricular (SA) Masa pequeña de fibras musculares cardíacas localizadas en la aurícula derecha por debajo del orificio de la vena cava superior que se despolariza de manera espontánea y genera un potencial de acción cardíaco alrededor de 100 veces por minuto. También llamado *marcapaso*.

Noradrenalina Hormona secretada por la médula suprarrenal que tiene acciones similares a las que resultan de la estimulación simpática. También llamada *norepinefrina*.

Notocorda Columna flexible de tejido mesodérmico que se ubica en el lugar donde se desarrollará la futura columna vertebral y desempeña un papel importante en la inducción.

Núcleo Órgánulo esférico u ovalado que contiene los factores hereditarios de la célula, llamados genes. Grupo de cuerpos celulares de los nervios amielínicos en el sistema nervioso central. Parte central de un átomo formada por protones y neutrones.

Núcleo cuneiforme Grupo de neuronas ubicadas en la parte inferior del bulbo raquídeo en el que terminan los axones del fascículo cuneiforme.

Núcleo grácil Grupo de neuronas ubicadas en la parte inferior del bulbo raquídeo en la cual terminan los axones del fascículo grácil.

Núcleo pulposo Sustancia blanda, pulposa y muy elástica ubicada en el centro de un disco intervertebral; es un vestigio de la notocorda.

Núcleo rojo Grupo de cuerpos celulares en el mesencéfalo que ocupan una gran parte del techo desde el que se originan los axones de los tractos rubrorreticular y rubroespinal.

Núcleo Cuerpo esférico ubicado dentro del núcleo celular compuesto por proteínas, DNA y RNA; es el sitio de ensamblado de las subunidades ribosómicas grande y pequeña.

Núcleos basales Cúmulo de sustancia blanca en lo profundo de cada hemisferio cerebral, incluyen el globo pálido, el putamen y el núcleo caudado. El conjunto del núcleo caudado y el putamen se conoce como cuerpo estriado. Las estructuras vecinas que tienen relación funcional con los núcleos basales son la sustancia negra del mesencéfalo y el núcleo subtálámico del diencefalo.

Nucleosoma Subunidad estructural de un cromosoma formada por histonas y DNA.

Nutriente Sustancia química presente en los alimentos que aporta energía, forma nuevos componentes del organismo o interviene en varias funciones orgánicas.

O

Obesidad Aumento del peso corporal superior al 20% del estándar deseable que se produce por una acumulación excesiva de grasas.

Obstetricia Rama especializada de la medicina que se ocupa del embarazo, el parto y el período inmediatamente posterior a éste (alrededor de 6 semanas).

Oftálmico Perteneciente al ojo o relacionado con éste.

Oftalmología Estudio de la estructura, la función y las enfermedades del ojo.

Oftalmólogo Médico que se especializa en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la visión mediante fármacos, cirugía y lentes correctivos.

Oído externo Parte del oído formada por el pabellón auricular u oreja, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica.

Oído interno Laberinto, ubicado dentro del hueso temporal, que contiene los órganos de la audición y el equilibrio.

Oído medio Cavity pequeña recubierta por epitelio en el hueso temporal. Está separada del oído externo por la membrana timpánica y del oído interno por una porción pequeña de hueso que contiene la ventana oval y la ventana redonda. Contiene los tres huesecillos auditivos. También llamado *cavidad timpánica*.

Olfatorio Perteneciente al olfato.

Oligodendrocito Célula glial que proporciona sostén a las neuronas y produce una cubierta de mielina alrededor de los axones de las neuronas del sistema nervioso central.

Oliguria Disminución de la diuresis, generalmente por debajo de 250 mL.

Oliva Masa ovalada prominente ubicada en cada cara lateral de la parte superior del bulbo raquídeo.

Ombigo Pequeña cicatriz en el abdomen que corresponde al sitio de fijación del cordón umbilical en el feto.

Omento mayor Gran pliegue de la serosa de estómago que cuelga hacia abajo por delante de los intestinos. También se denomina *epiplón mayor*.

Omento menor Pliegue del peritoneo que se extiende desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago y la primera parte del duodeno. También llamado *epiplón menor*.

Oncogenes Genes que provocan cáncer; se originan en genes normales, denominados protooncogenes, que codifican proteínas involucradas en el crecimiento celular o la regulación celular pero tienen la capacidad de transformar una célula normal en una cancerosa cuando mutan o se activan en forma inapropiada. Un ejemplo es el *p53*.

Oncología Estudio de los tumores.

Onda P Onda de deflexión de un electrocardiograma que corresponde a la despolarización auricular.

Onda T Onda de deflexión del electrocardiograma que representa la repolarización ventricular.

Ondas cerebrales Señales eléctricas que pueden registrarse en el cuero cabelludo y que se originan en la actividad eléctrica de las neuronas cerebrales.

Ooforectomía Extirpación quirúrgica de los ovarios.

Óptico Perteneciente o relativo al ojo, la visión o las propiedades de la luz.

Ora serrata Margen irregular de la retina que se encuentra por dentro y ligeramente por detrás de la unión de la coroides y el cuerpo ciliar.

Órbita Cavidad ósea piramidal del cráneo que alberga al globo ocular.

Organismo Forma viviente entera; individuo.

Órgano Estructura compuesta por dos o más tipos diferentes de tejidos con una función específica y, por lo general, una forma reconocible.

Órgano espiralado Órgano de la audición, formado por células de sostén y células ciliadas que yacen sobre la membrana basilar y se extiende hacia la endolinfa en el conducto coclear. También llamado *órgano de Corti*.

Órgano tendinoso Receptor propioceptivo sensible a cambios en la tensión muscular y a la fuerza de contracción; se encuentra principalmente cerca de la unión de los músculos con los tendones. También llamado *órgano tendinoso de Golgi*.

Organogénesis Formación de los órganos, sistemas y aparatos del cuerpo. Hacia el final de la octava semana de desarrollo, los sistemas principales del organismo ya han empezado a desarrollarse.

Órganulo u organela Estructura permanente del interior de una célula que tiene una morfología característica y se especializa en una función específica en las actividades celulares.

Orificio Cualquier abertura o entrada.

Orificios nasales internos Orificios posteriores de las cavidades nasales que comunican con la nasofaringe. También llamados *coanas*.

Origen Fijación de un tendón muscular a un hueso estacionario o el extremo opuesto a la inserción.

Orina Líquido producido por los riñones que contiene las sustancias que están en exceso o las de desecho; se excreta hacia afuera del organismo a través de la uretra.

Ortopedia Rama de la medicina que se ocupa de la preservación y la restauración del sistema esquelético, las articulaciones y las estructuras asociadas.

Óseo Relativo al hueso.

Osificación Formación de hueso. También llamada *osteogénesis*.

Osificación endocondral Reemplazo de cartílago por hueso. También llamada *osificación intracartilaginosa*.

Osificación intramembranosa Proceso de formación de hueso en el cual el tejido óseo se forma directamente en el mesénquima disponiéndose en capas que remedan membranas.

Osmorreceptor Receptor hipotalámico sensible a los cambios en la osmolaridad sanguínea; en respuesta a una alta osmolaridad (baja concentración de agua), estimula la síntesis y la liberación de hormona antidiurética (HAD).

Ósmosis Movimiento neto de moléculas de agua a través de una membrana de permeabilidad selectiva desde un área de mayor concentración de agua a otra de menor concentración hasta que se alcanza el equilibrio.

Osteoblasto Célula que se forma a partir de una célula osteogénica y que participa en la formación de hueso secretando algunos componentes orgánicos y sales inorgánicas.

Osteocito Célula ósea madura que lleva a cabo las actividades habituales del tejido óseo.

Osteoclasto Célula multinucleada grande que lleva a cabo la resorción (destrucción) de la matriz ósea.

Osteología Estudio de los huesos.

Osteona Unidad estructural básica en el hueso compacto adulto, que consta de un conducto central (de Havers) con sus láminas ubicadas en forma concéntrica, lagunas, osteocitos y canalículos. También llamada *sistema de Havers*.

Osteoporosis Trastorno relacionado con la edad, caracterizado por la disminución de la masa ósea y el aumento de la susceptibilidad a las fracturas, por lo general como resultado de la disminución de los niveles de estrógenos.

Ótico Perteneciente o relativo al oído.

Otolito Partícula de carbonato de calcio incluida en la membrana otolítica que participa en el mantenimiento del equilibrio estático.

Otorrinolaringología Rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de los oídos, la nariz y la faringe.

Ovario Gónada femenina; produce ovocitos y las hormonas estrógenos, progesterona, inhibina y relaxina.

Ovogénesis Formación y desarrollo de los gametos femeninos (ovocitos).

Ovulación Rotura de un folículo ovárico maduro (de Graaf) con expulsión de un ovocito secundario hacia la cavidad pelviana.

Óvulo Célula germinal o reproductora femenina. Se origina cuando un ovocito secundario completa la meiosis después de ser penetrado por un espermatozoide.

Oxihemoglobina (Hb-O₂) Hemoglobina combinada con oxígeno.

Oxitocina Hormona secretada por las células neurosecretoras en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo; estimula la contracción del músculo liso en el útero gestante y de las células mioepiteliales que rodean los conductos de las glándulas mamarias.

P

Pabellón auricular Parte del oído externo compuesta por cartílago elástico y cubierta por piel; tiene forma acampanada. También llamado *oreja*.

Paladar Estructura horizontal que separa las cavidades bucal y nasal; techo de la boca.

Paladar blando Parte posterior del techo de la boca que se extiende desde los huesos del paladar hasta la úvula. Es un tabique muscular cubierto por una mucosa.

Paladar duro Porción anterior del techo de la boca; está formado por los huesos maxilares y palatinos y cubierto por una mucosa.

Palpar Examinar por medio del tacto.

Páncreas Órgano blando oblongo dispuesto a lo largo de la curvatura mayor del estómago y comunicado con el duodeno mediante un conducto. Es a la vez una glándula exocrina (secreta jugo pancreático) y endocrina (secreta insulina, glucagón, somatostatina y polipéptido pancreático).

Papila Proyección o elevación pequeña con forma de pezón.

Papila dérmica Proyección digitiforme de la dermis papilar que puede contener capilares sanguíneos o corpúsculos táctiles (de Meissner).

Papila duodenal Elevación de la mucosa duodenal que recibe a la ampolla hepatopancreática (ampolla de Vater).

Papila filiforme Cada una de las proyecciones cónicas que se distribuyen en filas paralelas en los dos tercios anteriores de la lengua y que carecen de botones gustativos.

Papila fungiforme Elevación con forma de hongo en la cara superior de la lengua que se observa como un punto rojo; la mayoría contiene botones gustativos.

Papilas circunvaladas Cada una de las protrusiones circulares dispuestas en una fila en forma de V invertida en la parte posterior de la lengua; la más grande de las elevaciones en la cara superior de la lengua que contiene botones gustativos.

Parálisis Pérdida o disminución de la función motora debido a una lesión nerviosa o muscular.

Paraplejía Parálisis de ambos miembros inferiores.

Parénquima Parte funcional de cualquier órgano, en oposición al tejido que forma su estroma o estructura.

Parietal Perteneciente a la pared externa de una cavidad corporal o relacionado con ésta.

Paro cardíaco Cese de los latidos cardíacos efectivos en el cual el corazón se detiene por completo o se produce fibrilación ventricular.

Parto Proceso de dar a luz en el cual se produce la expulsión del feto del útero a través de la vagina.

Patógeno Microbio productor de una enfermedad.

Pectoral Perteneciente al pecho o al tórax.

Pedicelo Estructura con forma de pie, como los podocitos de un glomérulo.

Pedúnculo cerebeloso Grupo de axones que conectan el cerebelo con el tronco encefálico.

Pedúnculo cerebral Grupo de haces de axones localizado en la cara anterior del mesencéfalo; conduce impulsos nerviosos entre la protuberancia (puente) y los hemisferios cerebrales.

Pelvis Estructura con forma de vasija formada por los dos huesos de la cadera, el sacro y el coxis.

Pelvis renal Parte proximal ensanchada del uréter que se ubica dentro del riñón y hacia la cual se abren los cálices mayores.

Pene Órgano masculino usado para la micción y la cópula; sirve para introducir el semen en la vagina femenina.

Pepsina Enzima que digiere proteínas. Es secretada por las células principales del estómago en su forma inactiva, el pepsinógeno, que se convierte en pepsina activa por acción del ácido clorhídrico.

Péptido natriurético auricular (PNA) Hormona peptídica producida por las aurículas en respuesta al estiramiento que inhibe la producción de aldosterona y disminuye así la tensión arterial; produce natriuresis, un aumento de la excreción urinaria de sodio.

Percusión Acción de dar golpes breves y precisos con la punta del dedo sobre un área de la superficie corporal; ayuda a diagnosticar alteraciones de una estructura corporal profunda subyacente según la cualidad del sonido producido.

Pericardio Membrana holgada que rodea al corazón. Consta de una capa superficial fibrosa y una capa profunda serosa.

Pericondrio Membrana que recubre el cartílago.

Periférico Que está localizado en la parte externa de la superficie del cuerpo.

Perilinfia Líquido presente entre los laberintos membranoso y óseo del oído interno.

Perimetrio Serosa del útero.

Perimio Invaginación del epimio que divide los músculos en fascículos.

Periné Suelo pelviano; espacio entre el ano y el escroto en el hombre y entre el ano y la vulva en la mujer.

Perineuro Tejido conectivo que envuelve los fascículos de un nervio.

Periostio Membrana que recubre el hueso formada por tejido conectivo, células osteogénicas y osteoblastos; es esencial para el crecimiento, la reparación y la nutrición del hueso.

Peristaltismo Contracciones musculares sucesivas a lo largo de la pared de una estructura muscular hueca.

Peritoneo La serosa más grande del cuerpo; recubre la cavidad abdominal y las vísceras.

Peritonitis Inflamación del peritoneo.

Permeabilidad selectiva Propiedad de una membrana por la cual permite el paso de ciertas sustancias pero impide el de otras.

Peroxisoma Orgánulo de estructura similar a un lisosoma que contiene enzimas que utilizan el oxígeno molecular para oxidar varios compuestos orgánicos; estas reacciones producen peróxido de hidrógeno. Son abundantes en las células hepáticas.

Pezón Proyección rugosa pigmentada ubicada en la superficie de la mama donde se localizan los orificios de los conductos galactóforos por donde se libera la leche.

pH Medida de la concentración de iones de hidrógeno (H^+) en una solución. La escala de pH se extiende de 0 a 14. Un valor de 7 expresa la neutralidad; los valores menores de 7 denotan un aumento de la acidez y los mayores de 7, un aumento de la alcalinidad.

Piamadre La más interna de las tres meninges (cubiertas) del encéfalo y de la médula espinal.

Pie Parte terminal del miembro inferior, desde el tobillo hasta los dedos.

Piel Cubierta externa del cuerpo formada por la epidermis, una capa superficial y más delgada (tejido epitelial), y la dermis, más gruesa (tejido conectivo). Esta última está unida a la capa subcutánea.

Pierna Parte del miembro inferior ubicada entre la rodilla y el tobillo.

Pilar del pene Porción separada, ahusada, del cuerpo cavernoso del pene.

Pinealocito Célula secretora de melatonina de la glándula pineal.

Pinocitosis Proceso por el que la mayoría de las células del organismo incorporan gotas de líquido intersticial rodeadas por una membrana.

Piorrea Secreción purulenta, en especial la que se produce en los alvéolos dentales y los tejidos de las encías.

Pirámide Estructura puntiaguda o cónica. Una de las dos estructuras triangulares ubicadas en la cara anterior del bulbo raquídeo compuestas por los tractos motores principales que van desde la corteza cerebral hasta la médula espinal. Estructura triangular en la médula renal.

Pirámide renal Estructura piramidal en la médula renal que contiene los segmentos rectos de los túbulos renales y los vasos rectos.

Pituicito Célula de soporte de la neurohipófisis.

Placa Capa densa de proteínas en el interior de la membrana plasmática en las uniones estrechas y los desmosomas. Masa bacteriana de células, dextrán (polisacárido) y otros detritos que se adhieren a los dientes (paca dental). Véase también placa aterosclerótica.

Placa aterosclerótica Lesión ocasionada por la acumulación de colesterol y fibras (células) de músculo liso de la túnica media de una arteria; puede producir obstrucción del vaso.

Placa epifisaria Placa de cartílago hialino ubicada en la metafisis de un hueso largo; responsable del crecimiento longitudinal de los huesos largos.

Placa motora terminal Región del sarcolema de una fibra muscular que incluye receptores de acetilcolina, que se fijan a la Ach liberada por las terminaciones sinápticas de las neuronas motoras somáticas.

Placa neural Engrosamiento del ectodermo, inducido por la notocorda, que se forma en la tercera semana de la gestación y representa el comienzo del desarrollo del sistema nervioso.

Placa tarsal Capa delgada y larga de tejido conectivo, una en cada párpado, que da forma y soporte a esta estructura. La aponeurosis del elevador del párpado superior está unida a la placa tarsal del párpado superior.

Placas de Peyer Véase **Folículos linfáticos agregados**.

Placenta Estructura especial a través de la cual se produce el intercambio de sustancias entre las circulaciones materna y fetal. También llamada *secundina*.

Plano frontal Plano perpendicular al plano sagital y medio que divide al cuerpo o a los órganos en una parte anterior y una posterior. También llamado *plano coronal*.

Plano medio Plano vertical que divide al cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda.

Plano oblicuo Plano que atraviesa el cuerpo o un órgano y forma un ángulo comprendido entre el plano transversal y el plano sagital, y medio parasagital o frontal.

Plano parasagital Plano vertical que no pasa a través de la línea media y que divide al cuerpo o a un órgano en una parte derecha y una izquierda *desiguales*.

Plano sagital Plano que divide al cuerpo o a un órgano en una parte derecha y una izquierda. Este plano puede ser sagital y medio, en el cual las partes son iguales, o parasagital, en el cual las partes son desiguales.

Plano sagital medio Plano vertical a través de la línea media del cuerpo que divide a éste o a un órgano en dos lados *iguales*, derecho e izquierdo.

Plano transverso Plano que divide el cuerpo o un órgano en una parte superior y una inferior. También llamado *plano horizontal*.

Plaqueta Fragmento de citoplasma encerrado en una membrana celular carente de núcleo. Se encuentra en la sangre circulante e interviene en la hemostasia. También llamada *trombocito*.

Plasma Líquido extracelular que se encuentra en los vasos sanguíneos; es la sangre sin los elementos corpusculares.

Pleura Serosa que recubre los pulmones y reviste las paredes del tórax y el diafragma.

Pleura parietal Capa más externa de la membrana serosa que rodea y protege a los pulmones; la capa que está unida a la pared de la cavidad pleural.

Plexo Red de nervios, venas o vasos linfáticos.

Plexo autónomo Red de axones simpáticos y parasimpáticos; algunos ejemplos son el plexo cardíaco, celiaco y pélvico, que se localizan en el tórax, el abdomen y la pelvis, respectivamente.

Plexo braquial Red formada por los axones de los ramos ventrales de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1. Los nervios que se originan en el plexo braquial inervan el miembro superior.

Plexo celíaco Gran masa de ganglios autónomos y axones localizados a la altura de la parte superior de la primera vértebra lumbar. También llamado *plexo solar*.

Plexo cervical Red formada por axones nerviosos provenientes de los ramos ventrales de los cuatro primeros nervios cervicales; recibe ramos comunicantes grises provenientes del ganglio cervical superior.

Plexo coroideo Red de capilares localizada en el techo de cada uno de los cuatro ventrículos cerebrales; las células ependimarias ubicadas alrededor de los plexos coroideos producen el líquido cefalorraquídeo.

Plexo de la raíz del pelo Red de dendritas dispuestas alrededor de la raíz de un pelo como terminaciones libres o desnudas que se estimulan cuando se mueve el pelo.

Plexo lumbar Red formada por las ramas anteriores (ventrales) de los nervios espinales de L1 a L4.

Plexo mientérico Red de axones y cuerpos celulares autónomos posganglionares localizados en la capa muscular del tracto gastrointestinal. También llamado *plexo de Auerbach*.

Plexo sacro Red formada por las ramas ventrales de los nervios espinales L4 a S3.

Plexo submucoso Red de fibras nerviosas autónomas localizadas en la parte superficial de la capa submucosa del intestino delgado. También llamado *plexo de Meissner*.

Pliegues circulares Pliegues permanentes, profundos y transversales de la mucosa y la submucosa del intestino delgado que aumentan la superficie de absorción.

Pliegues vocales Par de pliegues de la membrana mucosa por debajo de los pliegues ventriculares que participan en la fonación. También llamados *cuerdas vocales verdaderas*.

Policitemia Trastorno caracterizado por un hemato-

crito superior al normal (55%); puede cursar con hipertensión, trombosis o hemorragia.

Polígono arterial cerebral Anillo de arterias que forman anastomosis en la base del cerebro entre las arterias carótidas internas y basilares y otras arterias que irrigan la corteza cerebral. También llamado *círculo o polígono de Willis*.

Poliuria Producción excesiva de orina.

Porción intermedia Zona pequeña avascular ubicada entre la adenohipófisis y la neurohipófisis.

Posición anatómica Postura corporal usada universalmente en las descripciones anatómicas en la cual el cuerpo está erguido, la cabeza nivelada, los ojos miran hacia el frente, los miembros superiores están a los lados del cuerpo con las palmas hacia adelante y los pies se apoyan planos sobre el suelo.

Posterior Ubicado cerca o en la parte posterior del cuerpo. En los bípedos, equivale a dorsal.

Potenciación a largo plazo Transmisión sináptica prolongada y amplificada que se produce en ciertas sinapsis del hipocampo; se cree que participa en algunos aspectos de la memoria.

Potencial de acción (PA) Señal eléctrica que se propaga a lo largo de la membrana de una neurona o fibra muscular; cambio rápido en el potencial de membrana que comprende una despolarización seguida por una repolarización. Cuando se relaciona con una neurona, también se denomina **potencial de acción nervioso** o **impulso nervioso**; cuando se relaciona con una fibra muscular, **potencial de acción muscular**.

Preganglionares de los niveles S2, S3 y S4 que inervan la vejiga urinaria, los órganos reproductores, el colon descendente y sigmoideo y el recto.

Prepucio Piel laxa que cubre el glande del pene y del clítoris.

Presbicia Pérdida de elasticidad del cristalino debido a la edad avanzada, que produce incapacidad para enfocar claramente los objetos cercanos.

Presión intraocular Presión dentro del globo ocular, producida sobre todo por el humor acuoso.

Primordial Que existió primero; se refiere en especial a las células huevo primordiales en el ovario.

Principio de todo o nada Cuando un estímulo despolariza una neurona hasta el umbral, la neurona se dispara a su voltaje máximo (**todo**); si no se alcanza el umbral, la neurona no se dispara (**nada**). Por encima del umbral, estímulos más poderosos no producen potenciales de acción más fuertes.

Proctología Rama de la medicina que estudia el recto y sus trastornos.

Profase Primera fase de la mitosis durante la cual se forman los pares de cromátides y se agrupan en el centro de la célula.

Profundo Alejado de la superficie del cuerpo o de un órgano.

Progenie Descendencia.

Progesterona Hormona sexual femenina producida por los ovarios que ayuda a preparar al endometrio para la implantación de un óvulo fecundado y a las glándulas mamarias para la secreción de leche.

Prolactina Hormona secretada por la adenohipófisis que inicia y mantiene la secreción de leche por las glándulas mamarias.

Prolapso Descenso de un órgano, en especial del útero o del recto.

Proliferación Reproducción rápida y repetida de estructuras nuevas, especialmente de las células.

Promontorio sacro Cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra que se proyecta en dirección anterior hacia la cavidad pelviana; la línea que se extiende desde el promontorio sacro hasta el borde superior de la sínfisis del pubis divide las cavidades pelviana y abdominal.

Pronación Movimiento del antebrazo que produce un giro de la palma hacia atrás.

Pronóstico Predicción de los posibles resultados de un trastorno; perspectiva de recuperación.

Propiocepción Percepción de la posición de las partes del cuerpo, en especial de los miembros, independiente de la visión; este sentido se basa en los impulsos nerviosos generados por los propioceptores.

Propioceptor Receptor localizado en los músculos, los tendones, las articulaciones o el oído interno (husos neuromusculares, órganos tendinosos, receptores cinestésicos articulares y células ciliadas del aparato vestibular, respectivamente) que provee información acerca de la posición del cuerpo y sus movimientos.

Prostaglandina (PG) Lípidos asociados a la membrana; se liberan en pequeñas cantidades y actúan como una hormona local.

Próstata Glándula con forma de rosquilla ubicada por debajo de la vejiga urinaria; que rodea la parte superior de la uretra masculina. Secreta una solución ligeramente ácida que contribuye a la motilidad y la viabilidad de los espermatozoides.

Proteína Compuesto orgánico formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces azufre y fósforo; se sintetiza en los ribosomas y está formada por aminoácidos unidos por uniones peptídicas.

Proteosoma Órgano celular pequeño del citosol y del núcleo; contiene proteasas que destruyen las proteínas innecesarias, dañadas o defectuosas.

Protooncogén Gen responsable de algunos aspectos del crecimiento y desarrollo normales; puede transformarse en un oncogén, es decir, un gen capaz de provocar cáncer.

Protracción Movimiento de la mandíbula o el hombro hacia adelante en un plano paralelo al suelo.

Protrombina Factor de la coagulación inactivo sintetizado por el hígado; es liberado hacia la sangre y convertido en trombina activa por la enzima protrombinasa activada durante el proceso de coagulación sanguínea.

Proximal Cercano a la unión de un miembro con el tronco; cercano al punto de origen del miembro.

Prueba de Papanicolaou Examen citológico usado para la detección y el diagnóstico de los trastornos malignos y premalignos del tracto genital femenino. Consiste en el examen microscópico de las células que se desprenden del epitelio del cuello uterino. A veces denominado *Pap*.

Ptosis Caída o descenso, como del párpado o del riñón.

Pubertad Etapa de la vida durante la cual comienzan a aparecer los caracteres sexuales secundarios y se establece la capacidad de reproducción sexual; por lo general, sucede entre los 10 y los 17 años.

Puente (protuberancia) Parte del tronco encefálico que forma un “puente” entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, por delante del cerebelo.

Puerperio Período inmediatamente posterior al parto, de por lo general 4 a 6 semanas.

Pulmonar Relativo o perteneciente a los pulmones.

Pulmones Órganos principales de la respiración ubicados a cada lado del corazón, en la cavidad torácica.

Pulpa blanca Regiones del bazo compuestas por tejido linfático, en su mayoría linfocitos B.

Pulpa roja Porción del bazo formada por senos venosos llenos de sangre y placas finas de tejido esplénico llamadas cordones esplénicos (de Billroth).

Pulso Expansión rítmica y retroceso elástico de una arteria sistémica luego de la contracción del ventrículo izquierdo.

Punto ciego Área de la retina que coincide con el extremo del nervio óptico (II nervio craneal) en la que no hay fotorreceptores.

Pupila Orificio ubicado en el centro del iris a través del cual penetra la luz a la cavidad posterior del globo ocular.

Pus Producto líquido de la inflamación; contiene leucocitos o sus restos y desechos de células muertas.

Q

Quemadura Tejido dañado por la acción de calor excesivo, electricidad, radiactividad o químicos corrosivos que degradan proteínas en la piel.

Queratina Proteína insoluble que se encuentra en el pelo, las uñas y otros tejidos queratinizados de la epidermis.

Queratinocito La más numerosa de las células de la epidermis; produce queratina.

Quiasma Entrecruzamiento, en especial el de los axones del nervio óptico (II nervio craneal).

Quiasma óptico Punto de cruce de los dos ramos del nervio óptico (II), por delante de la glándula hipófisis.

Quilo Líquido lechoso que se encuentra en los vasos quilíferos del intestino delgado después de la absorción de los lípidos de los alimentos.

Quimiorreceptor Receptor sensitivo que detecta la presencia de una sustancia química específica.

Quimo Mezcla semilíquida de alimentos parcialmente digeridos y secreciones digestivas que se encuentra en el estómago y el intestino delgado durante la digestión de una comida.

Quiste Saco con una pared bien delimitada de tejido conectivo, que contiene líquido u otro material.

R

Radical libre Átomo o grupo de átomos con un electrón no apareado en la parte más externa. Es inestable, muy reactivo y destruye las moléculas vecinas.

Raíz anterior Estructura formada por los axones de las neuronas motoras (eferentes) que surge de la cara anterior de la médula espinal. Se extiende lateralmente para unirse a una raíz posterior y forma así un nervio espinal. También llamada **raíz ventral**.

Raíz del pene Parte fija del pene formada por el bulbo y el pilar del pene.

Raíz posterior Estructura compuesta por los axones secundarios que se encuentran entre el nervio espinal y la cara dorsolateral de la médula espinal. También llamada *raíz (sensitiva) dorsal*.

Ramo comunicante blanco Porción de un axón preganglionar simpático que se ramifica a partir de la porción anterior de un nervio espinal para ingresar en el ganglio simpático más cercano.

Ramo comunicante gris Nervio corto que contiene axones de neuronas simpáticas postganglionares; los cuerpos celulares de las neuronas están en un ganglio del tronco simpático y los axones amielínicos se extienden por los ramos comunicantes grises hasta un nervio espinal y luego a la periferia para inervar al músculo liso de los vasos sanguíneos, los músculos piloerectores y las glándulas sudoríparas.

Ramo dorsal Ramo de un nervio raquídeo que contiene axones motores y sensitivos que inervan a los músculos, la piel y los huesos de la parte posterior de la cabeza, el cuello y el tronco.

Ramo ventral Ramo anterior de un nervio espinal; contiene fibras sensitivas y motoras para los músculos y la piel de la cara anterior de la cabeza, el cuello, el tronco y las extremidades.

Ramos comunicantes Ramos de un nervio espinal.

Rampa timpánica Conducto inferior espiralado de la cóclea ósea, lleno de perilinfa.

Rampa vestibular Conducto superior espiralado de la cóclea ósea, lleno de perilinfa.

Reabsorción tubular Movimiento del filtrado desde los túbulos renales de regreso a la sangre en respuesta a las necesidades específicas del organismo.

Receptor Célula especializada o porción distal de una neurona que responde a una modalidad sensorial específica, como el tacto, la presión, el frío, la luz o el sonido, y la convierte en una señal eléctrica (potencial generador o receptor). Molécula específica o grupo de moléculas que reconoce y se une a un ligando particular.

Receptor alfa Tipo de receptor para noradrenalina y adrenalina presente en los efectores viscerales inervados por neuronas simpáticas postganglionares.

Receptor beta Tipo de receptor adrenérgico para adrenalina y noradrenalina; se encuentra en los efectores viscerales inervados por neuronas simpáticas postganglionares.

Receptor cinestésico articular Receptor propioceptivo localizado en una articulación, estimulado por el movimiento de ésta.

Receptor de estiramiento Receptor presente en las paredes de los vasos sanguíneos, las vías aéreas o de ciertos órganos que monitoriza la intensidad de estiramiento. También llamado *barorreceptor*.

Receptor muscarínico Receptor del neurotransmi-

sor acetilcolina que se encuentra en todos los efectores inervados por los axones parasimpáticos posganglionares y en las glándulas sudoríparas inervadas por axones posganglionares simpáticos colinérgicos; llamados así debido a que son activados por la muscarina, una sustancia que no activa a los receptores de acetilcolina nicotínicos.

Receptor nicotínico Receptor para el neurotransmisor acetilcolina que se encuentra tanto en las neuronas posganglionares simpáticas como para simpáticas y en la placa terminal del músculo; se llama así debido a que la nicotina activa a estos receptores pero no a los receptores muscarínicos para la acetilcolina.

Receptor olfatorio Neurona bipolar cuyo cuerpo celular se ubica entre las células de sostén localizadas en la mucosa que reviste la porción superior de cada cavidad nasal; transduce los olores en señales nerviosas.

Rechazo tisular Fenómeno por el cual el organismo considera extrañas a proteínas (antígenos HLA) presentes en tejidos u órganos trasplantados y produce anticuerpos contra ellas.

Recto Los últimos 20 cm del tracto gastrointestinal, desde el colon sigmoideo hasta el ano.

Red testicular (rete testis) Red de conductos de los testículos.

Reflejo Respuesta rápida a un cambio (estímulo) en el medio interno o externo que intenta restaurar la homeostasis.

Reflejo aórtico Reflejo que ayuda a mantener la tensión arterial sistémica normal. Se inicia en los barorreceptores ubicados en la pared de la aorta ascendente y el cayado aórtico. Los impulsos nerviosos de los barorreceptores aórticos alcanzan el centro cardiovascular a través de los axones sensitivos de los nervios vagos.

Reflejo tendinoso Reflejo polisináptico homolateral que protege a los tendones y los músculos asociados de la lesión que puede causar una tensión excesiva. Los receptores involucrados se llaman órganos tendinosos (de Golgi).

Regulación por disminución Fenómeno en el cual hay una reducción del número de receptores en respuesta a un exceso de hormona o neurotransmisor.

Regurgitación Regreso de sólidos o líquidos a la boca desde el estómago; flujo retrógrado de la sangre a través de las válvulas cardíacas incompletamente cerradas.

Relaxina (RLX) Hormona femenina producida por los ovarios y la placenta que aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis y ayuda a dilatar el cuello uterino para facilitar el parto.

Remodelación ósea Reemplazo del hueso viejo por tejido óseo nuevo.

Renal Perteneciente a los riñones o relacionado con éstos.

Reproducción Formación de células nuevas con fines de crecimiento, reparación o reemplazo. Producción de un individuo nuevo.

Reservorio sanguíneo Venas y vénulas sistémicas que contienen grandes cantidades de sangre que puede movilizarse en forma rápida a las partes del cuerpo que la necesiten.

Respiración Intercambio global de gases entre la atmósfera, la sangre y las células del organismo que consiste en la ventilación pulmonar, respiración externa y respiración interna.

Respiración celular Oxidación de la glucosa para producir ATP; involucra la glucólisis, la formación de la acetil CoA, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.

Respiración celular aeróbica Producción de ATP (36 moléculas) a partir de la oxidación completa del ácido pirúvico en la mitocondria.

Respiración externa Intercambio de gases respiratorios entre los pulmones y la sangre. También llamada *respiración pulmonar*.

Respiración interna Intercambio de gases respiratorios entre la sangre y las células del organismo. También llamada *respiración tisular*.

Respuesta de lucha o huida Efectos producidos por la estimulación de la división simpática del sistema nervioso autónomo.

Retención urinaria Falla en la expulsión de la orina debido a una obstrucción, a la constricción nerviosa de la uretra o a la ausencia de la sensación del deseo de orinar.

Retículo Red.

Retículo endoplasmático Red de canales dispuestos en el citoplasma celular que interviene en el transporte intracelular, el almacenamiento, la síntesis y la envoltura de moléculas. Las porciones del RE con ribosomas adheridos a su superficie externa se llaman RE rugoso; las porciones sin ribosomas se denominan RE liso.

Retículo sarcoplasmático Red de sáculos y tubos que rodea las miofibrillas de una fibra muscular, comparable con el retículo endoplasmático; su función es la reabsorción de los iones de calcio durante la relajación y la liberación éste para provocar la contracción.

Reticulocito Glóbulo rojo inmaduro.

Retina Capa profunda de la parte posterior del globo ocular formada por tejido nervioso (donde comienza el proceso de la visión) y una capa pigmentada de células epiteliales que están en contacto con la coroides.

Retináculo La capa más profunda de la parte posterior del globo ocular formada por tejido nervioso (donde comienza el proceso de la visión) y una capa pigmentada de células epiteliales que entran en contacto con la coroides.

Retracción Engrosamiento de una fascia profunda que sostiene estructuras en su lugar, por ejemplo, el retináculo superior e inferior del tobillo.

Retroperitoneal Externo a la cobertura peritoneal de la cavidad abdominal.

Ribosoma Estructura celular presente en el citoplasma de las células compuesta por una subunidad mayor y una subunidad menor que contienen RNA ribosómico y proteínas; es el sitio donde tiene lugar la síntesis de proteínas.

Rigidez Hipertonía caracterizada por aumento del tono muscular, pero sin compromiso de los reflejos.

Rigidez cadavérica Estado de contracción parcial de los músculos que se produce después de la muerte de una persona debido a la falta de ATP;

las cabezas de miosina se mantienen unidas a la actina e impiden así la relajación. A veces llamada *rigor mortis*.

Rinología Estudio de la nariz y sus trastornos.

Riñón Cada uno de los dos órganos rojizos localizados en la región lumbar que regulan la composición y el volumen plasmáticos y la tensión arterial y producen orina.

Ritmo circadiano Patrón de la actividad biológica en un ciclo de 24 horas, como el ciclo de sueño-vigilia.

Rotación Movimiento de un hueso alrededor de su propio eje, sin otros movimientos.

Rotura de menisco Rotura de un disco articular (menisco) de la rodilla.

Rugosidades Pliegues grandes en la mucosa de un órgano hueco vacío, como el estómago y la vagina.

S

Saco alveolar Grupo de alvéolos que comparten un orificio común.

Saco lacrimal Porción superior ensanchada del conducto nasolagrimal que recibe las lágrimas desde el conducto lagrimal.

Saco vitelino Membrana embrionaria compuesta por la membrana exocelómica y el hipoblasto. Transfiere nutrientes al embrión, es una fuente de células sanguíneas, contiene células madre primordiales que migran hacia las gónadas para formar las células germinativas primitivas, forma parte del intestino y ayuda a evitar la desecación del embrión.

Sáculo La cámara más inferior y pequeña de las dos que existen en el laberinto membranoso dentro del vestíbulo del oído interno; contiene el órgano receptor para el equilibrio estático.

Saliva Secreción algo viscosa, clara y alcalina producida principalmente por los tres pares de glándulas salivales; contiene diversas sales, mucina, lisozima, amilasa salival y lipasa lingual (producida por las glándulas linguales).

Sangre Líquido que circula a través del corazón, las arterias, los capilares y las venas; constituye el principal medio de transporte dentro del organismo.

Sarcolema Membrana celular de una fibra muscular, en especial de una fibra muscular esquelética.

Sarcómero Unidad contráctil en una fibra muscular estriada que se extiende desde un disco Z o línea al siguiente.

Sarcoplasma Citoplasma de una fibra muscular. Se disponen en paralelo al asa (de Henle) de la nefrona en la región medular de los riñones.

Sebo Secreción de las glándulas sebáceas.

Secreción Producción y liberación de una sustancia fisiológicamente activa de una célula o glándula.

Secreción tubular Movimiento de sustancias desde la sangre hacia el líquido tubular renal en respuesta a las necesidades específicas del organismo.

Segmento broncopulmonar Cada una de las divisiones más pequeñas de un lóbulo pulmonar con sus propias ramas bronquiales.

Semen Líquido que se expulsa en la eyaculación

masculina formado por espermatozoides y secreciones provenientes de los túbulos seminíferos, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales (de Cowper).

Seno Hueco en un hueso (seno paranasal) u otro tejido. Canal para la sangre (seno vascular). Cualquier cavidad que tenga una abertura angosta.

Seno carotídeo Región dilatada de la arteria carótida interna ubicada inmediatamente por encima del nacimiento de esta arteria en la carótida común; contiene barorreceptores que monitorizan la tensión arterial.

Seno coronario Conducto venoso ancho ubicado en la cara posterior del corazón que recibe la sangre de la circulación coronaria y la devuelve a la aurícula derecha.

Seno paranasal Cavidad aérea recubierta de mucosa ubicada en un hueso del cráneo que se comunica con la cavidad nasal. Los senos paranasales se ubican en los huesos frontal, maxilar, etmoides y esfenoides.

Seno vascular (venoso) Vena con una pared endotelial delgada que carece de las tunicas media y externa y está sostenida por el tejido circundante.

Seno venoso de la esclerótica Seno venoso circular localizado en la unión de la esclerótica con la córnea a través del cual drena el humor acuoso desde la cámara anterior del ojo hacia la sangre. También llamado *conducto de Schlemm*.

Sensación Estado de conciencia de las condiciones externas o internas del cuerpo.

Seudópodos Prolongaciones temporarias del extremo de avance de una célula en migración; proyecciones celulares que rodean a una partícula que está siendo fagocitada.

Shock Insuficiencia del aparato cardiovascular para suministrar cantidades adecuadas de oxígeno y nutrientes para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo, ocasionada por un gasto cardíaco insuficiente. Se caracteriza por hipotensión, piel fría y pálida, sudoración, reducción de la formación de orina, alteración del estado mental, acidosis, taquicardia, pulso rápido y débil y sed. Los distintos tipos de shock son el hipovolémico, el cardiogénico, el vascular y el obstructivo.

Shock medular Abolición de la actividad refleja que persiste varios días a varias semanas después de una transección de la médula espinal.

Signo Evidencia objetiva de una enfermedad que puede observarse o medirse, como lesión, tumefacción o fiebre.

Signo de Babinski Extensión del dedo gordo del pie, con apertura de los otros dedos o sin ella, en respuesta a la estimulación del borde externo de la planta del pie; es normal hasta los 18 meses; después de esa edad, indica una lesión de las vías motoras descendentes, como los tractos cortico-espinales.

Sinapsis Unión funcional entre dos neuronas o entre una neurona y un efector, como un músculo o una glándula; puede ser eléctrica o química. Apareamiento de los cromosomas homólogos durante la profase de la meiosis I o primera división meiótica.

Sinartrosis Articulación inmóvil, como una sutura, gonfosis o sincondrosis.

Sincondrosis Articulación cartilaginosa en la cual el material de unión es cartílago hialino.

Sindesmosis Articulación poco móvil en la cual los huesos articulares están unidos por tejido conectivo fibroso.

Síndrome de Cushing Trastorno causado por una hipersecreción de glucocorticoides caracterizado por piernas delgadas, “cara de luna llena”, “joroba de búfalo”, abdomen pendular, enrojecimiento facial, mala cicatrización de las heridas, hiperglucemia, osteoporosis, hipertensión y aumento de susceptibilidad a las enfermedades.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) Enfermedad mortal causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Se caracteriza por un examen positivo para anticuerpos anti-HIV, un recuento bajo de células T helper y ciertas enfermedades indicativas (p. ej., sarcoma de Kaposi, neumonía por *Pneumocystis carinii*, tuberculosis, micosis). Otros síntomas son fiebre o sudores nocturnos, tos, dolor de garganta, cansancio, dolores corporales, pérdida de peso y agrandamiento de los ganglios linfáticos.

Síndrome del intestino irritable Enfermedad que afecta todo el tracto gastrointestinal, en la cual la persona reacciona al estrés desarrollando síntomas (como cólico y dolor abdominales) asociados con un patrón alternante de diarrea y estreñimiento. En las heces pueden aparecer cantidades excesivas de moco; otros síntomas son flatulencia, náuseas y falta de apetito. También llamado *colon irritable* o *colitis espástica*.

Síndrome premenstrual Estrés físico y emocional intenso que se produce en la fase posovulatoria del ciclo menstrual y a veces se superpone con la menstruación.

Sinergista Músculo que asiste al músculo agonista principal reduciendo los movimientos no deseados o innecesarios.

Sínfisis Línea de unión. Articulación cartilaginosa poco móvil, como la sínfisis del pubis.

Sínfisis púbica Articulación cartilaginosa con escasa movilidad entre las caras anteriores de los huesos de la cadera.

Sinostosis Articulación en la que el tejido conectivo fibroso denso que une los huesos en una sutura ha sido reemplazado por hueso, lo que produce una fusión completa a lo largo de la línea de sutura.

Síntoma Cambio subjetivo en la función corporal que no es evidente para un observador, como el dolor o las náuseas, y que indica la presencia de una enfermedad o un trastorno.

Sinusoide Capilar largo, de pared fina y permeable, que tiene grandes espacios intercelulares que pueden permitir el paso de proteínas y células sanguíneas desde un tejido hacia el torrente sanguíneo; están presentes en el hígado, el bazo, la adenohipófisis, las glándulas paratiroides y la médula ósea roja.

Sistema (asa) de retroalimentación Ciclo de eventos en el cual se monitoriza, se evalúa, se modifica, vuelve a monitorizarse y vuelve a evaluarse una condición del cuerpo.

Sistema activador reticular ascendente (SARA)

Porción de la formación reticular que tiene muchas conexiones ascendentes con la corteza cerebral; cuando esta área del tronco encefálico está activa, transmite impulsos nerviosos hacia el tálamo y otras áreas de la corteza cerebral, lo que produce un estado general de alerta o despertar del sueño.

Sistema amortiguador (buffer) Un ácido débil y la sal de ese ácido (que funciona como una base débil). Estas sustancias evitan cambios exagerados en el pH mediante la conversión de ácidos y bases fuertes en ácidos y bases débiles.

Sistema de conducción (cardíaco) Grupo de fibras musculares cardíacas autorrítmicas que generan y distribuyen impulsos eléctricos que estimulan la contracción coordinada de las cámaras cardíacas; incluye el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz auriculoventricular, sus ramas derecha e izquierda y las fibras de Purkinje.

Sistema de retroalimentación negativa Ciclo de retroalimentación que revierte un cambio en una situación controlada.

Sistema de retroalimentación positiva Ciclo de retroalimentación que potencia o refuerza un cambio en una situación controlada.

Sistema esquelético Los huesos y sus cartílagos, ligamentos y tendones.

Sistema límbico Parte del cerebro anterior, a veces llamado cerebro visceral, involucrada con varios aspectos de la emoción y el comportamiento. Incluye el lóbulo límbico, el giro dentado, la amígdala, los núcleos septales, los tubérculos mamilares, el núcleo talámico anterior, los bulbos olfatorios y haces de axones mielínicos.

Sistema linfático Sistema que consiste en un líquido llamado linfa, vasos llamados linfáticos que transportan la linfa, una serie de órganos que contienen tejido linfático (linfocitos en un tejido filtrador) y la médula ósea roja.

Sistema muscular Suele referirse a los casi 100 músculos voluntarios del cuerpo que están compuestos por tejido musculoesquelético.

Sistema musculoesquelético Un sistema integrado del cuerpo formado por huesos, articulaciones y músculos.

Sistema nervioso Red de millones de neuronas y aun más neuroglia que está organizada en dos divisiones principales: el sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y sistema nervioso periférico (nervios, ganglios, plexos entéricos y receptores fuera del sistema nervioso central).

Sistema nervioso autónomo (SNA) Neuronas viscerales sensitivas (aférentes) y viscerales motoras (eferentes). Las neuronas motoras autónomas simpáticas y parasimpáticas conducen impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central al músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Recibió este nombre porque se creía que esta parte del sistema nervioso era espontáneo o se autorregulaba.

Sistema nervioso central (SNC) Parte del sistema nervioso formada por el encéfalo y la médula espinal.

Sistema nervioso entérico Parte del sistema nervioso que se localiza en la submucosa y la capa muscular de la mucosa del tracto gastrointestinal; controla la motilidad y las secreciones del tubo digestivo.

Sistema nervioso periférico (SNP) Parte del sistema nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central; está formado por nervios y ganglios.

Sistema nervioso somático (SNS) Porción del sistema nervioso periférico formada por neuronas somáticas sensitivas (aférentes) y neuronas somáticas motoras (eferentes).

Sistema portal Circulación de sangre de una red capilar hacia otra a través de una vena.

Sistémico Que afecta a todo el cuerpo; generalizado.

Sístole En el ciclo cardíaco, la fase de contracción del músculo cardíaco, especialmente la de los ventrículos.

Somatotropina coriónica humana (hCS) Hormona producida por el corion placentario que estimula la lactación en el tejido mamario, aumenta el crecimiento corporal y regula el metabolismo. También llamada *lactógeno placentario humano*.

Somita Bloque de células mesodérmicas en un embrión en desarrollo que se diferencia en miotoma (que forma la mayoría de los músculos esqueléticos), dermatoma (que forma tejidos conectivos) y esclerotoma (que forma las vértebras).

Soplo cardíaco Ruido anormal originado en el flujo sanguíneo; puede escucharse antes, entre o después de los ruidos cardíacos normales, o puede enmascarar estos últimos.

Subcutáneo Que se encuentra debajo de la piel. Dícese también *hipodérmico*.

Submucosa Capa de tejido conectivo localizada por debajo de la membrana mucosa, como en el tracto gastrointestinal o la vejiga urinaria; la submucosa une la mucosa con la capa muscular.

Subtálamo Parte del diencéfalo inferior al tálamo; la sustancia negra y el núcleo rojo se extienden desde el mesencéfalo hasta el subtálamo.

Sudor Líquido producido por las glándulas sudoríparas; contiene agua, sales, urea, ácido úrico, aminoácidos, amoníaco, azúcar, ácido láctico y ácido ascórbico. Ayuda a mantener la temperatura corporal y elimina desechos.

Sueño Estado de inconsciencia parcial del cual una persona puede despertarse; se asocia con un nivel de actividad bajo del sistema activador reticular ascendente.

Suero Plasma sanguíneo sin las proteínas de la coagulación.

Superficial Localizado en la superficie del cuerpo o de un órgano, o cerca de ella.

Superior En dirección de la cabeza o la parte superior de una estructura.

Supinación Movimiento del antebrazo en el cual la palma gira hacia adelante.

Surco Depresión entre las partes de una estructura, en especial, entre las circunvoluciones del cerebro.

Sustancia blanca Grupos de axones mielínicos y amielínicos localizados en el encéfalo y la médula espinal.

Sustancia gris Áreas en el sistema nervioso central y los ganglios que contienen cuerpos neuronales, dendritas, axones amielínicos, terminaciones axónicas y neuroglia; su color gris se debe a los cuerpos de Nissl y contiene muy poco o nada de mielina.

Sustrato Molécula sobre la que actúa una enzima.

Sutura Articulación fibrosa sin movilidad que une los huesos del cráneo.

Sutura lambdoidea Articulación del cráneo entre los huesos parietales y el hueso occipital; a veces contiene huesos suturales (wormianos).

T

Tabique Pared que divide dos cavidades.

Tabique nasal Estructura vertical formada por hueso (placa perpendicular del etmoides y vómer) y cartílago y cubierta por una mucosa; separa la cavidad nasal en un lado izquierdo y otro derecho.

Táctil Perteneciente al sentido del tacto.

Tálamo Estructura grande ovalada bilateral localizada a cada lado del tercer ventrículo. Está formada por dos masas de sustancia gris organizadas en núcleos y es un centro de relevo importante de los impulsos sensitivos que ascienden hacia la corteza cerebral.

También llamado *caudal*.

Tapón plaquetario Cúmulo de plaquetas (trombocitos) en una zona dañada de un vaso sanguíneo que ayuda a detener o disminuir la pérdida de sangre.

Taquicardia Frecuencia cardíaca en reposo anormalmente alta (más de 100 latidos por minuto).

Tarso Término genérico para los siete huesos del tobillo.

Tasa de filtración glomerular Cantidad de filtrado que se forma en todos los corpúsculos renales en un minuto. El promedio es de 125 mL/min en los hombres y 105 mL/min en las mujeres.

Tejido Grupo de células similares y su sustancia intercelular que desarrollan una actividad específica.

Tejido adiposo Tejido formado por adipocitos especializados en el almacenamiento de triglicéridos, dispuesto en forma de panículos entre diversos órganos y que brinda soporte, protección y aislamiento.

Tejido conectivo o conjuntivo Uno de los más abundantes de los cuatro tejidos básicos del cuerpo; cumple funciones de unión y sostén. Está formado por relativamente pocas células dispuestas en una matriz abundante (la sustancia fundamental y las fibras entre las células).

Tejido epitelial Tejido que forma las superficies más interna y más externa de las estructuras del organismo y forma las glándulas.

Tejido linfático Forma especializada de tejido reticular que contiene un gran número de linfocitos.

Tejido linfático asociado a la mucosa (MALT) Nódulos linfáticos de la lámina propia (tejido conectivo) de las mucosas que tapizan el tracto gastrointestinal, las vías respiratorias, el tracto urinario y el tracto reproductor.

Tejido muscular Tejido especializado en producir

movimiento en respuesta a los potenciales de acción musculares por sus cualidades de contractilidad, extensibilidad, elasticidad y excitabilidad; los tipos son esquelético, cardíaco y liso.

Tejido muscular Tejido especializado para producir movimiento en respuesta a los potenciales de acción musculares por sus cualidades de contractilidad, extensibilidad, elasticidad y excitabilidad; incluyen los tipos esquelético, cardíaco y liso.

Tejido nervioso Tejido que contiene neuronas; inicia y conduce impulsos nerviosos para coordinar la homeostasis y la neuroglia, que provee sostén y nutrición a las neuronas.

Tejido óseo compacto o denso Tejido óseo que contiene pocos espacios entre las osteonas (sistemas de Havers); forma la porción externa de todos los huesos y la mayor parte de la diáfisis de los huesos largos. Se encuentra inmediatamente por debajo del periostio y por fuera del hueso esponjoso.

Tejido óseo esponjoso Tejido óseo formado por una red de placas delgadas de hueso llamadas trabéculas; los espacios ubicados entre las trabéculas de algunos huesos contienen médula ósea roja. Se encuentra dentro de los huesos cortos, planos e irregulares y en las epífisis (extremos) de los huesos largos.

Telofase Etapa final de la mitosis.

Temblor Contracción rítmica, involuntaria y sin sentido de grupos musculares oponentes.

Tendón Cordón blanco de tejido conectivo denso que une un músculo al hueso.

Tendón calcáneo Tendón de los músculos sóleo, gastrocnemio y plantar en el talón. También llamado *tendón de Aquiles*.

Tendón de Aquiles Véase **Tendón calcáneo**.

Tenias del colon Tres bandas planas de músculo liso longitudinal engrosado que se disponen a lo largo del intestino grueso, excepto en el recto.

Tensión arterial Fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos originada en la contracción del corazón e influida por la elasticidad de las paredes vasculares. En el contexto clínico, medición de la presión en las arterias durante la sístole y la diástole ventriculares.

Tensión arterial diastólica Fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales durante la relajación ventricular; la tensión arterial más baja medida en las grandes arterias, en condiciones normales de unos 80 mm Hg, en un adulto joven.

Tensión arterial sistólica Fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales durante la contracción ventricular. Es la presión más alta medida en las grandes arterias, de aproximadamente 120 mm Hg en condiciones normales, en un adulto joven.

Teratógeno Cualquier agente o factor que provoca defectos físicos en un embrión en desarrollo.

Tercer ventrículo Cavidad ubicada entre las mitades derecha e izquierda del tálamo y entre los ventrículos laterales del cerebro.

Termorreceptor Receptor sensitivo que detecta los cambios de temperatura.

Termorregulación Regulación homeostática de la

temperatura corporal mediante la sudoración y el ajuste del flujo sanguíneo a la dermis.

Testículo Gónada masculina; produce espermatozoides y las hormonas testosterona e inhibina.

Testosterona Hormona sexual masculina (andrógeno) secretada por los endocrinocitos intersticiales (células de Leydig) del testículo maduro. Es necesaria para el desarrollo de los espermatozoides; junto con otro andrógeno llamado dihidrotestosterona (DHT), controla el crecimiento y desarrollo de los órganos reproductores masculinos, los caracteres sexuales secundarios y el crecimiento corporal.

Tetralogía de Fallot Combinación de cuatro defectos cardíacos congénitos: 1) estenosis de la válvula pulmonar, 2) comunicación interventricular, 3) origen de la aorta a partir de los dos ventrículos y 4) hipertrofia del ventrículo derecho.

Tic Movimiento espasmódico e involuntario de músculos que normalmente están bajo control voluntario.

Tiempo de circulación Tiempo requerido para que una gota de sangre pase desde la aurícula derecha, atraviese la circulación pulmonar y vuelva a la aurícula izquierda a través de la circulación sistémica hacia los pies y luego retorne a la aurícula derecha.

Tienda del cerebelo Capa transversal de duramadre que forma una división entre el lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales y el cerebelo, y que cubre a este último.

Timo Órgano bilobulado localizado en el mediastino superior por detrás del esternón y entre los pulmones, en el cual los linfocitos T adquieren inmunocompetencia.

Tiroxina (T₄) Hormona secretada por la glándula tiroides que regula el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo y la actividad del sistema nervioso.

Tono muscular Contracción parcial sostenida de partes de un músculo esquelético o liso en respuesta a la activación de receptores de estiramiento o a un nivel basal de potenciales de acción en las neuronas motoras que lo inervan.

Tópico Aplicado en la superficie, en lugar de ingerido o inyectado.

Trabajo de parto Proceso de dar a luz, en el cual el feto es expulsado del útero a través de la vagina.

Trabécula Red irregular de placas finas de tejido óseo esponjoso. Cordón fibroso de tejido conectivo que sirve de sostén mediante la formación de un tabique que se extiende hacia el interior de un órgano desde su pared o cápsula.

Trabéculas carnosas Pliegues del miocardio ventricular.

Tracto Grupo de axones nerviosos en el sistema nervioso central.

Tracto gastrointestinal Conducto continuo que se ubica en la cavidad corporal anterior y se extiende desde la boca hasta el ano. También llamado *tubo digestivo*.

Tracto hipotalamohipofisario Haz de axones que contienen vesículas secretoras con oxitocina u hormona antidiurética y que se extiende desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis.

Tracto olfatorio Grupo de axones que se extienden desde el bulbo olfatorio en dirección posterior hasta las regiones olfatorias de la corteza cerebral.

Tracto óptico Grupo de axones que transportan impulsos provenientes de la retina entre el quiasma óptico y el tálamo.

Tractos espinotalámicos Tractos sensitivos (ascendentes) que transportan información desde la médula espinal hacia el tálamo para las sensaciones de dolor, tacto y presión profunda.

Transporte activo Movimiento de sustancias a través de las membranas celulares contra un gradiente de concentración, que requiere gasto de energía celular (ATP).

Tráquea Vía aérea tubular que se extiende desde la laringe hasta la quinta vértebra torácica.

Trasplante Transferencia de células vivas, tejidos u órganos de un donante a un receptor o de una parte del cuerpo a otra para recuperar una función perdida.

Triada Complejo de tres unidades en una fibra muscular compuesto por un túbulo transverso y las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático a ambos lados de éste.

Triángulo anal Porción del periné femenino o masculino donde se encuentra el ano.

Triángulo urogenital Región del suelo pelviano ubicada por debajo de la sínfisis del pubis; está limitada por esta última y las tuberosidades isquiáticas y contiene los genitales externos.

Triglicérido Lípido formado por una molécula de glicerol y tres moléculas de ácidos grasos, que puede ser sólido (grasas) o líquido (aceites) a temperatura ambiente. Es la fuente corporal más concentrada de energía química potencial. Se encuentra principalmente dentro de los adipocitos. También llamado *grasa neutra*.

Trígono Región triangular de la base de la vejiga urinaria.

Triyodotironina (T₃) Hormona producida por la glándula tiroidea que regula el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo y la actividad del sistema nervioso.

Tróclea Articulación sinovial en la cual la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro, como la del codo, la rodilla, el tobillo y las articulaciones interfalángicas. También llamada *gínglimo*.

Trofoblasto Cubierta superficial de células del blastocisto.

Trombo Coágulo estacionario formado en un vaso sanguíneo indemne, por lo general, una vena.

Trombosis Formación de un trombo.

Trombosis venosa profunda Presencia de un trombo en una vena, generalmente una vena profunda de los miembros inferiores.

Trompa auditiva Conducto que conecta el oído medio con la nariz y la región nasofaríngea. También llamada **trompa de Eustaquio** o **faringotimpánica**.

Trompa uterina Conducto que transporta los ovocitos desde los ovarios hasta el útero. También llamada *trompa de Falopio*.

Tronco Parte del cuerpo a la cual se unen los miembros superiores e inferiores.

Tronco del encéfalo Porción del encéfalo que se ubica inmediatamente por encima de la médula espinal; está formado por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo. También se denomina *tronco encefálico*.

Tubérculos mamilares Dos cuerpos pequeños redondeados ubicados en la parte inferior del hipotálamo que participan en los reflejos relacionados con el sentido del olfato.

Túbulo recto Conducto de los testículos que va desde un túbulo seminífero contorneado hasta la red testicular.

Túbulo seminífero Conducto muy enrollado localizado en los testículos, donde se producen los espermatozoides.

Túbulos transversos (túbulos T) Invaginaciones cilíndricas pequeñas del sarcolema de las fibras musculares estriadas que conducen potenciales de acción musculares hacia el centro de la fibra muscular. También llamados *túbulos T*.

Túnica albugínea Cápsula fibrosa densa blanca que cubre los testículos o que se encuentra por debajo de la superficie de los ovarios.

Túnica externa Capa superficial de una arteria o una vena; está formada principalmente por fibras elásticas y colágeno. También llamada *adventicia*.

Túnica interna Capa profunda de una arteria o una vena; está formada por el endotelio, la membrana basal y la lámina elástica interna. También llamada *túnica íntima*.

Túnica media Capa intermedia de una arteria o una vena; está formada por músculo liso y fibras elásticas.

Túnica vascular Capa media del globo ocular, compuesta por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. También llamada *úvea*.

U

Úlcera péptica Úlcera que se desarrolla en el tracto gastrointestinal expuesto al ácido clorhídrico; se clasifica como úlcera gástrica si se encuentra en la curvatura menor del estómago y como duodenal si se ubica en la primera porción del duodeno.

Unidad motora La neurona motora junto con las fibras musculares que estimula.

Unión celular Punto de contacto entre las membranas plasmáticas de las células que conforman los tejidos.

Unión neuromuscular Sinapsis entre los terminales axónicos de una neurona motora y el sarcolema de una fibra muscular. También llamada *placa terminal* o *placa motora*.

Uña Placa dura compuesta en gran medida por queratina; se origina de la epidermis y forma una cubierta de protección en la cara dorsal de las falanges distales de los dedos de las manos y de los pies.

Uremia Acumulación de niveles tóxicos de urea y otros productos de desecho nitrogenados en la sangre, por lo general como consecuencia de una disfunción renal grave.

Uréter Uno de los dos conductos que conectan al riñón con la vejiga urinaria.

Uretra Conducto que conecta la vejiga urinaria con

el exterior del cuerpo y que transporta la orina en las mujeres y la orina y el semen en los varones.

Urología Rama de la medicina que estudia la estructura, la función y las enfermedades de los aparatos urinarios femenino y masculino y el aparato reproductor masculino.

Útero Órgano muscular hueco de las mujeres donde se produce la menstruación, la implantación y desarrollo del feto y el parto. También llamado *matriz*.

Utrículo La más grande de las dos divisiones del laberinto membranoso localizada dentro del vestíbulo del oído interno, que contiene un órgano receptor para el equilibrio estático.

Úvea Las tres estructuras que forman en conjunto la túnica vascular del ojo.

Úvula Masa blanda carnosa, en especial la parte que pende con forma de V; desciende desde el paladar blando.

V

Vagina Órgano muscular tubular de las mujeres que va desde el útero hasta el vestíbulo, situado entre la vejiga urinaria y el recto.

Vaina de mielina Cubierta multilaminar lipoproteica elaborada por las células de Schwann y los oligodendrocitos; se dispone alrededor de los axones de muchas neuronas de los sistemas nerviosos central y periférico.

Válvula auriculoventricular (AV) Válvula cardíaca formada por hojuelas membranosas o cúspides que sólo permiten el flujo de la sangre en una dirección, desde la aurícula hacia el ventrículo.

Válvula mitral Válvula auriculoventricular ubicada del lado izquierdo del corazón. También llamada *válvula bicúspide*.

Válvula semilunar Válvula presente entre la aorta o el tronco pulmonar y un ventrículo del corazón.

Válvula tricúspide Válvula auriculoventricular en el lado derecho del corazón.

Varicocele Vena enrollada; especialmente, la acumulación de sangre en las venas del cordón espermático.

Varicoso Perteneciente o relativo a una dilatación patológica, como en el caso de una vena varicosa.

Vasa vasorum Vasos sanguíneos que aportan nutrientes a las grandes arterias y venas.

Vascular Perteneciente o que contiene muchos vasos sanguíneos.

Vasectomía Método de esterilización masculina por el que se elimina una parte del conducto deferente de cada lado.

Vaso linfático Vaso de gran tamaño que recolecta la linfa de los capilares linfáticos y converge con otros vasos linfáticos para formar el conducto torácico y el conducto linfático derecho.

Vasoconstricción Disminución del tamaño de la luz de un vaso sanguíneo causada por la contracción del músculo liso en la pared de éste.

Vasodilatación Aumento de tamaño de la luz de un vaso sanguíneo causado por la relajación del músculo liso de la pared de éste.

Vasos rectos Ramas de la arteriola eferente de una nefrona yuxtamedular.

Vejiga urinaria Órgano muscular hueco situado en la cavidad pelviana por detrás de la sínfisis del pubis; recibe orina de los dos uréteres y la almacena hasta que se excreta por la uretra.

Vellosidad Proyección de las células de la mucosa intestinal que contiene tejido conectivo, vasos sanguíneos y un vaso linfático; participa en la absorción de los productos finales de la digestión.

Vellosidades aracnoideas Especie de ovillo con aspecto de fresa formado por la aracnoides que se proyecta hacia el seno sagital superior y a través del cual se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo hacia la circulación sanguínea.

Vellosidades coriónicas Proyecciones digitiformes del corion que crecen hacia la decidua basal del endometrio y contienen vasos sanguíneos fetales.

Vena Vaso sanguíneo que transporta la sangre desde los tejidos hacia el corazón.

Vena cava Una de las dos grandes venas que desembocan en la aurícula derecha; lleva de regreso al corazón toda la sangre desoxigenada de la circulación sistémica, con excepción de la de la circulación coronaria.

Vena cava inferior Gran vena que recolecta sangre desde las partes del cuerpo ubicadas por debajo del corazón y la devuelve a la aurícula derecha.

Vena cava superior Gran vena que recolecta sangre proveniente de las partes del cuerpo que se encuentran por encima del corazón y la devuelve a la aurícula derecha.

Ventana oval Abertura pequeña cubierta por una membrana ubicada entre el oído medio y el oído interno, en la cual encaja la platina del estribo.

Ventana redonda Abertura pequeña ubicada entre los oídos medio e interno, inmediatamente por debajo de la ventana oval; está cubierta por la membrana timpánica secundaria.

Ventilación pulmonar El influjo (inspiración) y eflujo (expiración) de aire entre la atmósfera y los pulmones. También llamada *respiración*.

Ventral Perteneciente a la parte anterior del cuerpo; opuesto a dorsal.

Ventrículo Cavidad cerebral llena de líquido cefalorraquídeo. Cámara inferior del corazón.

Ventrículo lateral Cavidad ubicada dentro de cada hemisferio cerebral que se comunica con el ventrículo lateral del otro hemisferio cerebral y con el tercer ventrículo mediante el foramen interventricular.

Vénula Vena pequeña que recolecta sangre desde los capilares y la conduce a una vena.

Vermis Área central estrecha del cerebelo que separa los dos hemisferios cerebelosos.

Vértebras Huesos que forman la columna vertebral.

Vértice Extremo puntiagudo de una estructura cónica, como el vértice del corazón. También llamado ápex.

Vesícula Vejiga pequeña o saco que contiene líquido.

Vesícula biliar Saco pequeño localizado por debajo del hígado que almacena bilis; se vacía a través del conducto cístico.

Vesícula seminal Cada una de un par de estructuras saculares que se encuentran por detrás y por debajo de la vejiga urinaria y por delante del recto, y que secretan un componente del semen hacia los conductos eyaculadores. También llamada *glándula seminal*.

Vesícula sináptica Saco envuelto por membrana en un botón sináptico terminal que almacena neurotransmisores.

Vestíbulo Pequeño espacio o cavidad en el comienzo de un conducto, especialmente en el oído interno, la laringe, la boca, la nariz y la vagina.

Vía anterolateral Vía sensitiva que conduce información relacionada con el dolor, la temperatura, el tacto, la presión, la vibración y el prurito.

Vía de los cordones posteriores-lemnisco medial Vía sensitiva que transporta información relacionada con la propiocepción, el tacto fino, la discriminación de dos puntos, la presión y la vibración. Las neuronas de primer orden se proyectan desde la médula espinal al bulbo raquídeo homolateral por el cordón posterior (fascículos grácil y cuneiforme). Las neuronas de segundo orden se proyectan desde el bulbo al tálamo contralateral por el lemnisco medial. Las neuronas de tercer orden se proyectan desde el tálamo a la corteza somatosensitiva (giro poscentral) del mismo lado.

Vía sensitiva somática Vías que transmite la información desde el receptor sensitivo somático hacia el área somatosensitiva primaria en la corteza cerebral y el cerebelo.

Vías motoras directas Conjunto de neuronas motoras superiores con cuerpos celulares ubicados en la corteza motora que proyectan sus axones hacia la médula espinal, donde establecen sinapsis con neuronas motoras inferiores o interneuronas en las astas anteriores. También llamadas *vías piramidales*.

Vías motoras indirectas Tráctos motores que llevan información desde el encéfalo a la médula espinal para los movimientos automáticos, la coordinación de los movimientos corporales con los estímulos visuales, el tono de los músculos esqueléticos y la postura y el equilibrio. También conocidas como *vías extrapiramidales*.

Vías motoras somáticas Vía que transmite la información desde la corteza cerebral, los ganglios basales y el cerebelo y que estimula la contracción de los músculos esqueléticos.

Vientre Abdomen. Parte más prominente de un músculo esquelético.

Visceral Perteneciente a los órganos o a la cubierta de un órgano.

Visceras Órganos intraabdominales.

Vitamina Molécula orgánica necesaria en pequeñas cantidades que actúa como catalizador en los procesos metabólicos normales del organismo.

Vulva Término genérico usado para referirse a los genitales externos femeninos.

X

Xifoides Con forma de espada. La porción inferior del esternón es la apófisis xifoides.

Y

Yema hipofisaria Evaginación del ectodermo localizada en la parte inferior del hipotálamo que da origen a la neurohipófisis.

Yeyuno La parte media del intestino delgado.

Z

Zona fasciculada Zona media de la corteza suprarrenal formada por células organizadas en cordones largos y rectos y que secretan glucocorticoides, en especial, cortisol.

Zona glomerular Zona externa de la corteza suprarrenal ubicada inmediatamente por debajo de la cubierta de tejido conectivo, formada por células dispuestas en bucles arqueados o masas esféricas y que secretan mineralocorticoides, sobre todo, aldosterona.

Zona pelúcida Capa glucoproteica clara ubicada entre el ovocito secundario y las células de la granulosa circundantes de la corona radiada.

Zona reticular Zona interna de la corteza suprarrenal formada por cordones de células que se ramifican y que secretan hormonas sexuales, principalmente andrógenos.

CRÉDITOS

Créditos de las figuras

Capítulo 1 1.1, 1.11, 1.12: Kevin Somerville. 1.2–1.4, 1.8, 1.9: Imagineering. 1.5: Molly Borman. 1.6: Kevin Somerville/Imagineering. 1.7, Cuadro 1.2: DNA Illustrations.

Capítulo 2 2.1–2.25: Imagineering.

Capítulo 3 3.1, 3.2, 3.16–3.20, 3.22–3.24, Cuadro 3.2: Tomo Narashima. 3.3, 3.5–3.15, 3.21, 3.25–3.35: Imagineering.

Capítulo 4 4.1, 4.9, Cuadro 4.1–4.6: Kevin Somerville/Imagineering. 4.2, 4.4, 4.7, 4.8: Imagineering. 4.5, 4.6: Kevin Somerville.

Capítulo 5 5.1a, 5.2–5.7: Kevin Somerville. 5.9: Kevin Somerville/Imagineering. 5.10: Imagineering.

Capítulo 6 6.1, 6.4, 6.6a, Cuadro 6.1: John Gibb. 6.2, 6.3, 6.5, 6.9: Kevin Somerville. 6.8, 6.10: Imagineering.

Capítulo 7 7.1–7.24, Cuadro 7.1, Cuadro 7.4: John Gibb. 7.25: Imagineering.

Capítulo 8 8.1–8.17, Cuadro 8.1: John Gibb. 8.18: Kevin Somerville.

Capítulo 9 9.1, 9.2, 9.3a, 9.10–9.16: John Gibb.

Capítulo 10 10.1, 10.2, 10.17, 10.18: Kevin Somerville. 10.2d, 10.3, 10.4–10.8, 10.10–10.14: Imagineering. 10.9a–c: Kevin Somerville/Imagineering. 10.16: Imagineering.

Capítulo 11 11.1, 11.2: John Gibb/Imagineering. 11.3–11.23: John Gibb.

Capítulo 12 12.1a, 12.2a, 12.6–12.8: Kevin Somerville. 12.3–12.5, 12.9–12.28, Cuadro 12.3: Imagineering.

Capítulo 13 13.1–13.3, 13.5, 13.8b, 13.13: Kevin Somerville. 13.6, 13.10b: John Gibb. 13.7, 13.8a, 13.10a, 13.11: Steve Oh. 13.12 Imagineering. 13.14–13.18: Leonard Dank/Imagineering.

Capítulo 14 14.1–14.3, 14.4b–c, 14.5–14.15, 14.27, 14.28, Cuadro 14.3: Kevin Somerville. 14.4a, 14.4d, 14.16 Cuadro 14.1: Imagineering. 14.17–14.26: Kevin Somerville/Richard Combs/Imagineering.

Capítulo 15 15.1, 15.4, 15.6: Kevin Somerville/Imagineering. 15.2, 15.3, 15.7: Imagineering. 15.5: Kevin Somerville

Capítulo 16 16.1, 16.3, 16.4, 16.8, 16.9, 16.12: Imagineering. 16.2, 16.13: Kevin Somerville. 16.5–16.7, 16.10–16.12: Kevin Somerville/Imagineering.

Capítulo 17 17.1, 17.7, 17.14, 17.21b–d, 17.22: Tomo Narashima. 17.2, 17.10, 17.17, 17.23, 17.26, Cuadro 17.1, Cuadro 17.2: Imagineering. 17.3: Molly Borman. 17.6: Sharon Ellis. 17.12, 17.13, 17.15, 17.16: Imagineering. 17.18–17.21a, 17.25a: Tomo Narashima/Imagineering. 17.24, 17.25b: Tomo Narashima/Sharon Ellis/Imagineering. 17.27, 17.28: Kevin Somerville/Imagineering.

Capítulo 18 18.1, 18.21: Kevin Somerville. 18.5, 18.8, 18.10, 18.13a, 18.15, 18.18: Lynn O'Kelley/Imagineering. 18.2–18.13c, 18.14, 18.16, 18.17, 18.19, 18.20: Imagineering.

Capítulo 19 19.1, 19.3–19.6, 19.8, 19.9, 19.11–19.13, Cuadro 19.2: Imagineering.

Capítulo 20 20.1–20.5, 20.18–20.20, Cuadro 20.1: Kevin Somerville. 20.7, 20.9, 20.14–20.16, 20.22, 20.23: Kevin Somerville/Imagineering. 20.10–20.13, 20.24: Imagineering

Capítulo 21 21.1, 21.9, 21.12, 21.13, 21.17, 21.18a, 21.21, 21.23, 21.28, 21.29a, 21.30, 21.31: Kevin Somerville. 21.2, 20.5–20.8, 21.10, 21.11, 21.14–21.16 21.29b: Imagineering. 21.3, 21.4: Kevin Somerville/Imagineering. 21.18b, 21.19–21.22, 21.24–21.27: John Gibb. Recuadros: Imagineering/ John Gibb.

Capítulo 22 22.1: Kevin Somerville/Imagineering/Richard Coombs. 22.2, 22.4, 22.9, 22.11–22.18, 22.20, 22.23: Imagineering. 22.3: John Gibb. 22.5, 22.7: Steve Oh. 22.6, 22.10: Kevin Somerville/Imagineering. 22.8: Kevin Somerville. 22.19: Jared Schneidman Design.

Capítulo 23 23.1, 23.2a, 23.10, 23.11: Kevin Somerville. 23.2b, 23.4a–c, 23.5, 23.6, 23.9: Molly Borman. 23.4d, 23.14–23.18, 23.23, 23.24: Imagineering. 23.13: John Gibb/Imagineering. 23.26: Kevin Somerville/Imagineering. 23.27: Imagineering.

Capítulo 24 24.1, 24.2, 24.12, 24.16a–b, 24.18, 24.19, 24.24: Kevin Somerville. 24.4, 24.13, 24.16d–e, 24.21, 24.22, 24.25: Imagineering. 24.5, 24.7, 24.8, 24.10: Nadine Sokol. 24.6: DNA Illustrations. 24.11, 24.15: Steve Oh. 24.23: Molly Borman

Capítulo 25 25.1–25.20: Imagineering.

Capítulo 26 26.1, 26.2, 26.6, 26.8, 26.9, 26.23: Kevin Somerville. 26.3, 26.21: Steve Oh/Imagineering. 26.5, 26.10–26.20, Cuadro 26.1: Imagineering. 26.22: Kevin Somerville/Imagineering.

Capítulo 27 27.1–27.8: Imagineering

Capítulo 28 28.1–28.4, 28.6, 28.9–28.14, 28.16, 28.19–28.22, 28.27, 28.28: Kevin Somerville. 28.5, 28.7, 28.8, 28.15, 28.23–28.26: Imagineering.

Capítulo 29 29.1–29.13, 29.17, Cuadro 29.2: Kevin Somerville. 29.15, 29.18: Kevin Somerville/Imagineering. 29.16, 29.19–29.26: Imagineering.

Créditos de las fotografías

Capítulo 1 Fig. 1.1 Rubberball Productions/Getty Images. Fig. 1.8a Disección Shawn Miller; Fotografía Mark Nielsen. Fig. 1.8b Disección Shawn Miller; Fotografía Mark Nielsen. Fig. 1.8c Disección Shawn Miller; Fotografía Mark Nielsen. Fig. 1.12a Andy Washnik. Página 21 (izquierda) Biophoto Associates/Photo Researchers. Página 21 (centro) Breast Cancer Unit, Kings College Hospital, London/Photo Researchers, Inc. Página 21 (derecha) Zephyr/Photo Researchers, Inc. Página 22 (arriba a la izquierda) Cardio-Thoracic Centre, Freeman Hospital, Newcastle-Upon-Tyne/Photo Researchers, Inc. Página 22 (arriba en el centro) CNRI/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc. Página 22 (arriba a la derecha) Science Photo Library/Photo Researchers, Inc. Página 22 (abajo a la izquierda) Scott Camazine/Photo Researchers, Inc. Página 22 (abajo a la derecha) ISM/Phototake. Página 23 (centro a la izquierda) Simon Fraser/Photo Researchers, Inc. Página 23 (centro a la derecha) ISM/Phototake. Página 23 (abajo) Cortesía de Andrew Joseph Tortora and Damaris Soler. Página 24 (centro a la izquierda) Department of Nuclear Medicine, Charing Cross Hospital/Photo Researchers, Inc. Página 24 (centro) SIU/Visuals Unlimited. Página 24 (centro a la derecha) Dept. of Nuclear Medicine, Charing Cross Hospital/Photo Researchers, Inc. Página 24 (abajo a la derecha) ©Camal/Phototake.

Capítulo 2 Fig. 2.23 Cortesía de T.A. Steitz, Yale University.

Capítulo 3 Fig. 3.4 Andy Washnik. Fig. 3.9 David Phillips/Photo Researchers, Inc. Fig. 3.13 © Omikron/Photo Researchers. Fig. 3.15a Albert Tousson/Phototake. Fig. 3.15b Albert Tousson/Phototake. Fig. 3.15c Alexey Khodjakov/Photo Researchers, Inc. Fig. 3.16c David M. Phillips/Visuals Unlimited. Fig. 3.17b P. Motta/Photo Researchers, Inc. Fig. 3.17c David M. Phillips/Visuals Unlimited. Fig. 3.19b D. W. Fawcett/Photo Researchers, Inc. Fig. 3.20b Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc. Fig. 3.22b David M. Phillips/Visuals Unlimited. Fig. 3.23b Don W. Fawcett/Visuals Unlimited. Fig. 3.24 D.W. Fawcett/Photo Researchers, Inc. Fig. 3.25b Andrew Syred/Photo Researchers, Inc. Fig. 3.32 Cortesía de Michael Ross, University of Florida. Página 104 Steve Gschmeissner/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 4 Todas las fotos fueron tomadas por Mark Nielsen excepto la Fig 4.9a, que fue tomada por Michael Ross, University of Florida.

Capítulo 5 Fig. 5.1b Cortesía de Michael Ross, University of Florida. Fig. 5.1c David Becker/Photo Researchers, Inc. Fig. 5.1d Cortesía de Andrew J. Kuntzman. Fig. 5.3b Mark Nielsen. Fig. 5.4b VVG/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc. Fig. 5.8a Alain Dex/Photo Researchers, Inc. Fig. 5.8b Biophoto Associates/Photo Researchers, Inc. Fig. 5.9a Sheila Terry/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc. Fig. 5.9b St. Stephen's Hospital/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc. Fig. 5.9c St. Stephen's Hospital/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc. Fig. 5.11 Dr. P. Mara-zzi/Science Photo Library/Photo Researchers, Inc.

Capítulo 6 Fig. 6.1b Mark Nielsen. Fig. 6.2 (izquierda) CNRI/Photo Researchers, Inc. Fig. 6.2 (centro) Dr. Richard Kessel y Randy Kardon/Tissues & Organs/Visuals Unlimited. Fig. 6.2 (derecha) Dr. Richard Kessel y Randy Kardon/Tissues & Organs/Visuals Unlimited. Fig. 6.6 Ralph Hutchings/Visuals Unlimited. Fig. 6.7a The Bergman Collection. Fig. 6.7b Mark Nielsen. Fig. 6.11a P. Motta/Photo Researchers, Inc. Fig. 6.11b P. Motta/Photo Researchers, Inc. Cuadro 6.1a Cortesía de Dr. Brent Layton. Cuadro 6.1b Cortesía de Per Amundson, M.D. Cuadro 6.1c Cortesía de Dr. Brent Layton. Cuadro 6.1d Cortesía de Dr. Brent Layton. Cuadro 6.1e Cortesía de Dr. Brent Layton. Cuadro 6.1f Watney Collection/Phototake.

Capítulo 7 Fig. 7.3b Mark Nielsen. Fig. 7.4c Mark Nielsen. Fig. 7.18b Mark Nielsen. Fig. 7.18c Mark Nielsen. Fig. 7.18d Mark Nielsen. Fig. 7.18e Mark Nielsen. Fig. 7.20b Mark Nielsen. Fig. 7.20c Mark Nielsen. Fig. 7.19b Mark Nielsen. Fig. 7.19c Mark Nielsen. Fig. 7.22b Mark Nielsen. Fig. 7.25a Princess Margaret Rose Orthopaedic Hospital/Photo Researchers, Inc. Fig. 7.25b Dr. P. Marazzi/Photo Researchers, Inc. Fig. 7.25c Custom Medical Stock Photo, Inc. Fig. 7.26 Centers for Disease Control.

Capítulo 9 Fig. 9.3b Mark Nielsen. Fig. 9.4 Mark Nielsen. Fig. 9.5 John Wilson White. Fig. 9.6 John Wilson White. Fig. 9.7 John Wilson White. Fig. 9.8 John Wilson White. Fig. 9.9 John Wilson White. Fig. 9.12d Disección Shawn Miller, Fotografía Mark Nielsen. Fig. 9.15d Disección Shawn Miller, Fotografía Mark Nielsen. Fig. 9.15g Disección Shawn Miller, Fotografía Mark Nielsen. Fig. 9.15h Disección Shawn Miller, Fotografía Mark Nielsen. Fig. 9.15i Disección Shawn

Capítulo 29 Fig. 29.1b Don W. Fawcett/Photo Researchers, Inc. Fig. 29.1c Myriam Wharman/Phototake. Fig. 29.11b Preparation and Fotografíay Mark Nielsen. Fig. 29.14a Photo provided Cortesía de Kohei Shiota, Congenital Anomaly Research Center, Kyoto University, Graduate School of Medicine. Fig. 29.14b Cortesía de National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology. Fig. 29.14c Cortesía de National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology. Fig. 29.14d Cortesía de National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology. Fig. 29.14e Cortesía de National Museum of Health and Medicine, Armed Forces Institute of Pathology. Fig. 29.14f Photo by Lennart Nilsson/Albert Bonniers Frilag AB, A Child is Born, Dell Publishing Company. Reproducido con autorización. Fig. 29.14g Photo provided Cortesía de Kohei Shiota, Congenital Anomaly Research Center, Kyoto University, Graduate School of Medicine. Fig. 29.14h Photo provided Cortesía de Kohei Shiota, Congenital Anomaly Research Center, Kyoto University, Graduate School of Medicine.

ÍNDICE ANALÍTICO

Los números de página seguidos por “c” indican un cuadro, los seguidos por “f” indican una figura.

A

- AB0, grupo sanguíneo, 747, 747c, 747f, 749f
- Abducción, 298, 298f
- Aborto, 1167
- Aborto espontáneo, 1167
- Aborto inducido, 1167
- Aborto tardío, 1167
- Abrasión corneal, 674
- Abscesos, 890
- Absorción
 - agua, 1003
 - aminoácidos, 1000
 - aparato digestivo, 967
 - definición, 118
 - dipéptidos, 1001
 - electrolitos, 1003
 - intestino delgado, 994, 1000, 1001f
 - intestino grueso, 1009
 - lípidos, 1003
 - monosacáridos, 1000
 - piel, 167
 - tripéptidos, 1001
 - vitaminas, 1003
- Abstinencia periódica, 1167
- Acalasia, 1017
- Accidente cerebrovascular, 573
- Accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, 573
- Accidentes cerebrovasculares isquémicos, 573
- Aceites, 49
- Acetábulo, 269, 314
- Acetil coenzima A, 1027, 1030, 1032f, 1042
- Acetilcolina, 341, 342f, 480, 574, 593, 709
 - receptores, 341
- Acetilcolinesterasa, 593
- Acetona, 1039
- Ácido acetoacético, 1039
- Ácido araquidónico, 713
- Ácido ascórbico, 1057c
- Ácido beta-hidroxibutírico, 1039
- Ácido clorhídrico, secreción gástrica, 986f
- Ácido desoxirribonucleico (DNA), 55, 57f
 - azúcar pentosa, 56
 - base nitrogenada, 56
 - cromosomas, 88
 - grupos fosfato, 56
 - huellas dactilares, 178
 - molécula, 57f
 - recombinante, 94
 - replicación, 96, 97f
 - transcripción, 92
- Ácido fólico, 1057c
- Ácido gamma aminobutírico (GABA), 480
- Ácido graso, 47, 47f, 48
 - esencial, 49, 1038
 - monoinsaturado, 48
 - no saturado, 48
 - omega-3, 49
 - oxidación, 1045
 - poliinsaturado, 49
 - saturado, 48
 - *trans*, 49
- Ácido hialurónico, 130
- Ácido inorgánico, 41
- Ácido láctico
 - gluconeogénesis con, 1046
 - oxidación, 1045
 - producción, 1043
- Ácido no volátil, 1121
- Ácido pantoténico, 1057c
- Ácido para-aminohipúrico, 1094
- Ácido pirúvico, 1030, 1030f, 1042
- Ácido ribonucleico (RNA), 55, 57f
 - polimerasa, 93
 - traducción, 92
 - transcripción, 92
- Ácido volátil, 1120
- Ácidos nucleicos, 55, 57f
 - digestión, 1000
 - síntesis, 1042
- Acidosis, 42, 1040, 1122
 - metabólica, 1122
 - respiratoria, 1122
- Acino hepático, 993
- Acné, 164
 - quístico, 164
- Acomodación, 649
- Acoplamiento entre la excitación y la contracción, 340, 340f
- Acoplamiento entre la ventilación y la perfusión, 934
- Acromatopsia, 654
- Acromatopsia para el rojo y el verde, 654, 1215, 1215f
- Acromegalia, 196, 719
- Acrosomas, 1182
- ACTH, Véase *Hormona adrenocorticotropa (ACTH)*
- Actina, 78, 334, 339
- Actinina, 336c
- Activación del complemento, 903
- Activación y concentración de la energía, 37
- Activador tisular del plasminógeno, 573, 746
- Actividades de reposo y digestión, 597
- Acuaporina-1, 1085
- Acuaporina-2, 1087, 1088f
- Acueducto cerebral, 532
- Acueducto mesencefálico, 532
- Acúfenos, 565, 674
- Acupuntura, 630
- Adán, nuez de, 923
- Adaptación
 - a la luz, 653
 - a la oscuridad, 653
 - al gusto, 640
 - a olores, 637
 - en los receptores sensitivos, 608
- Adaptaciones respiratorias al nacer, 1208
- Addison, enfermedad de, 720
- Adenilatociclasa, 686
- Adenitis, 913
- Adenohipófisis, 687
- Adenoides, 885, 923
- Adenoma feminizante, 721
- Adenoma virilizante, 721
- Adenopatía, 913
- Adenosín difosfato (ADP), 56, 58, 58f, 339
- Adenosín trifosfato (ATP), 37, 56, 58, 58f
 - contracción muscular, 338
 - generación, 1026
 - generación quimioosmótica, 1033, 1034f
 - producción en la fibra muscular, 345, 345f
 - producción en el músculo cardíaco, 776
 - reacciones anabólicas y catabólicas, 1025, 1025f
 - reacciones metabólicas, 1045
 - regulación celular aeróbica, 346
 - respiración celular anaeróbica, 345
 - síntesis de glucosa, 1027
 - sintetasa, 1033, 1034f
- ADH, Véase *Hormona antidiurética*
- Adherencia intertalámica, 543
- Adipocito, 130
- Adiposidad, 1052
- Administración transdérmica, de fármacos, 168
- Adolescencia, crecimiento óseo durante, 192
- ADP (adenosín difosfato), Véase *Adenosín difosfato*
- Adrenalina, 480, 706, 820
- Aducción, 298, 298f
- Adventicia, 980, 1097, 1155
- Afasia, 553
- Aferencias sensitivas, integración, 606
- Agnesia renal unilateral, 1101
- Agente trombolítico, 746
- Ageusia, 566, 674
- Aglutinación, 748
- Agnosia, 574
- Agonistas
 - musculares, 368
 - neurotransmisores, 482
 - receptores, 593
- Agotamiento, respuesta al estrés, 714
- Agotamiento por calor, 1059
- Agua, 39, 1110
 - absorción, 1004, 1004f
 - envejecimiento, 1123
 - ganancia y pérdida, 1112, 1112f
 - intoxicación, 1115, 1115f
 - intoxicación hídrica, 1115, 1115f
 - lubricante, 41
 - movimiento, 1114
 - plasma, 731c
 - propiedades térmicas, 41
 - reacciones químicas, 40
 - regulación del agua corporal, 1112, 1112f, 1114c
 - regulación de la ganancia, 1112
 - regulación de la pérdida, 1112, 1112f, 1114c
 - rodilla, 318
 - solvente, 40, 40f
- Agua metabólica, 1112
- Ajuste inducido, 54
- Alanina, producción, 1042
- Alantoides, 1190
- Alas mayores del esfenoides, 220
- Alas menores del esfenoides, 221
- Albinismo, 160
- Albino, 160
- Albumina, 731, 731c
- Albuminuria, 1095c
- Alcalosis, 42, 1122
 - metabólica, 1122
 - respiratoria, 1122
- Alcohol
 - absorción, 1004
 - malformaciones congénitas, 1201
- Aldosterona, 820, 1087, 1113
- Alelo codominante, 1212
- Alelo dominante, 1211
- Alelo recesivo, 1211
- Alergeno, 911
- Alerta, 541
- Aleteo auricular, 796
- α -actinina, 336, 336c
- Alfa-fetoproteína materna, 1203
- Alimentación, regulación, 545
- Almacenamiento, tejido muscular, 328
- Almidones, 46
- Almohadilla adiposa articular, 293
- Almohadilla endocárdica, 789
- Alloinjertos, 913

12 ÍNDICE ANALÍTICO

Alopecia, 163

- androgénica, 164

Alvéolos, 932, 932f, 935c, 1158

Alzheimer, enfermedad de, 573

Ambliopía, 379, 674

Amígdalas, 549, 884

- faríngea, 884, 923
- linguales, 885, 923
- palatina, 885, 923

Amigdalectomía, 885, 923

Amigdalitis, 885

Amilasa pancreática, 988, 1000

Amilasa salival, 978, 1000

Aminas biogénicas, 480, 482

Aminoácido esencial, 1040

Aminoácidos

- esenciales, 1040
- gluconeogénesis, 1046
- neurotransmisores, 479
- no esenciales, 1040
- oxidación, 1045
- proteínas corporales, 51, 51f
- síntesis, 1026

Aminopeptidasa, 1001

Amnesia, 629

Amniocentesis, 1201, 1201f

Amnios, desarrollo, 1187

AMP cíclico (cAMP), 686

Amplitud de movimiento, 305

Ampolla, 177

- del conducto deferente, 1138
- del oído, 660, 668
- de las trompas uterinas, 1149
- de Vater, 988
- patopancreática, 988

Anabolismo, 7, 39, 1025, 1137

Anafase, 96

Anágeno, estadio del crecimiento del pelo, 163

Analgesia, 613

Análisis de orina, 1092

Análisis de sangre, para determinar la función renal, 1094

Anaplasia, 106

Anastomosis, 768, 806

Anatomía

- definición, 2
- patológica, 2c
- posiciones, 12, 12f
- sistémica, 2c
- subespecialidades, 2c
- superficial, 2c
- terminología básica, 12

Andrógenos, 703, 706, 711

Anemia, 750

Anemia aplásica, 751

Anemia ferropénica, 751

Anemia hemorrágica, 751

Anemia megaloblástica, 751

Anemia perniciosa, 751

Anencefalia, 1192

Anergia, 906

Anestesia

- caudal, 244
- dental, 557
- intubación durante, 384
- odontológica, 557

Anestésicos locales, 470

Aneuploidía, 1212

Aneurisma, 869

Anfiartrosis, 290

Angelman, síndrome de, 1211

Angina de pecho, 770

Angioblasto, 866, 1192

Angiogénesis, 105, 1192

Angiogénesis tumoral, 105

Angiografía, 23c

Angiografía coronaria transluminal percutánea, 792, 793f

Angiotensina I, 703

Angiotensina II, 483c

- aparato urinario, 1080, 1086
- balance hídrico corporal, 1114, 1114c
- sistema endocrino, 704
- vía de la renina-angiotensina-aldosterona, 820

Angiotensinógeno, 704

Angiotomografía computarizada coronaria, 23c

Ángulo externo, 245

Anhidrasa carbónica, 55, 986, 1084

Anillo contráctil, 99

Anillo fibroso, 234

Anillo inguinal profundo, 1138

Anillo inguinal superficial, 392, 1138

Anillo vaginal, anticonceptivo, 1166

Anión, 34, 463

Ano, 1006

Anorexia nerviosa, 1058

Anosmia, 558, 674

Anquiloglosia, 977

Antagonistas

- hormonas, 686
- músculo, 368
- neurotransmisores, 482
- receptor, 594

Antebrazo, músculos, 406

Anteflexión, 1150

Anticoagulante, 746

Anticodón, 93

Anticolinesterasa, 343

Anticoncepción de emergencia, 1166

Anticonceptivo oral combinado, 1166

Anticuerpo anti-A, 748

Anticuerpo monoclonal, 903

Anticuerpos

- aglutininas, 747
- anti-B, 748
- estructura, 902, 902f
- inmunidad adaptativa, 890
- producción, 731
- título, 905
- anti-Rh, 749, 749f

Antidiuréticos, 695

Antígenos

- aglutinante, 902
- aglutinógenos, 747
- células presentadoras, 894, 895f, 907c
- complejo mayor de histocompatibilidad, 894
- completo, 893

- antígenos endógenos, 895, 895f
- epítomos, 893, 893f
- exógenos, 894, 895f
- inmovilizador, 902
- inmunidad adaptativa, 890
- naturaleza química, 893
- neutralizador, 902
- precipitante, 903
- receptores, 891, 892
- región bisagra, 902
- región constante, 902
- región variable, 902
- sitios de unión, 902
- tallo, 902
- tumoral, 898
- vías de procesamiento, 894, 894f
- leucocitario humano (HLA), 894

Antiinflamatorios no esteroides, 713

Antioxidantes, 33, 1054

Antitrombina, 746

Antro, 1147

Antro pilórico, 984

Aorta, 828, 828f

- arco aórtico, 832, 833f
- ascendente, 831, 831f
- cuerpos aórticos, 819, 954
- hiato aórtico, 393
- insuficiencia aórtica, 768
- reflejo aórtico, 818
- abdominal, 765, 828, 838, 840f
- torácica, 765, 828, 837

Aortografía, 869

Aparato cardiovascular, 6c, Véanse también *Vasos sanguíneos; Circulación; Corazón; Hemodinámica*

- al nacer, 1208
- aparato digestivo, 1014
- aparato respiratorio, 957
- aparato urinario, 1101
- aparatos reproductores, 1170
- contribución a otros aparatos y sistemas, 867
- definición, 757
- desarrollo, 1191
- envejecimiento, 866
- inmunidad, 908
- sistema endocrino, 717
- sistema esquelético, 283
- sistema linfático, 879, 908
- sistema muscular, 441
- sistema nervioso, 600
- sistema tegumentario, 173

Aparato digestivo, 7c

- aparato cardiovascular, 867
- aparato respiratorio, 957
- aparato urinario, 1101
- aparatos reproductores, 1170
- boca, 974
- capas del tubo digestivo, 969
- contribución a otros aparatos y sistemas, 1015
- deglución, 981, 981f
- desarrollo, 1013
- envejecimiento, 1014
- enzimas digestivas, 1005c
- esófago, 980, 980f

- estómago, 981, 982f
- faringe, 979
- fase cefálica, 1011
- fase gástrica, 1011
- fase intestinal, 1011
- funciones, 969
- hígado y vesícula biliar, 990, 990f
- innervación, 971
- intestino delgado, 994, 995f
- intestino grueso, 1006
- órganos, 967
- páncreas, 987, 988f
- peritoneo, 971
- piel, 173
- regulación hormonal, 1012
- regulación neural, 1012, 1012f
- sistema endocrino, 717
- sistema esquelético, 283
- sistema linfático e inmunidad, 908
- sistema muscular, 441
- sistema nervioso, 600

Aparato lagrimal, 642, 887

Aparato reproductor femenino, 1143

- control de la natalidad, 1165
- estructuras homólogas, 1158c
- glándulas mamarias, 1158
- órganos reproductores y estructuras circundantes, 1144f
- ovarios, 1143
- periné, 1157
- trompas uterinas, 1149
- útero, 1150
- vagina, 1154
- vulva, 1158

Aparato reproductor masculino, 1129

- conducto deferente, 1138
- conductos eyaculadores, 1138
- conductos testiculares, 1138
- cordón espermático, 1138
- epidídimo, 1138
- escroto, 1130
- estructuras homólogas, 1158c
- glándulas bulbouretrales, 1140
- glándulas sexuales accesorias, 1140
- órganos y estructuras circundantes, 1130f
- órganos reproductores accesorios, 1139f
- pene, 1141, 1141f
- próstata, 1139
- semen, 1140
- testículos, 1130
- uretra, 1138
- vesículas seminales, 1140

Aparato respiratorio, 6c

- anatomía bronquial, 884, 928, 928f
- anatomía de la faringe, 922
- anatomía de la laringe, 923, 924f
- anatomía de la nariz, 919, 922f
- anatomía pulmonar, 929, 930f
- anatomía de la tráquea, 927, 927f
- aparato cardiovascular, 867

- aparato digestivo, 1014
- aparato urinario, 1101
- aparatos reproductores, 1170
- contribución a otros sistemas corporales, 958
- control de la respiración, 952
- desarrollo, 956
- efectos del tabaquismo, 956
- ejercicio, 955
- envejecimiento, 959
- estructuras, 919f, 935c
- estructuras de la cabeza y el cuello, 921f
- influencias corticales, 953
- intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, 943
- movimientos respiratorios modificados, 940c
- permeabilidad, 934
- producción de la voz, 925, 926f
- regulación por el centro respiratorio, 953
- regulación del pH de la sangre, 1121f
- respiración externa e interna, 944, 944f
- sistema endocrino, 717
- sistema esquelético, 283
- sistema linfático e inmunidad, 908
- sistema muscular, 441
- sistema nervioso, 600
- sistema tegumentario, 173
- transporte de oxígeno y dióxido de carbono, 946
- ventilación pulmonar, 936
- volúmenes y capacidades pulmonares, 941, 941f
- Aparato urinario, 7c
- anatomía externa del riñón, 1067, 1067f
- anatomía interna del riñón, 1069, 1069f
- aparato cardiovascular, 867
- aparato digestivo, 1014
- aparato respiratorio, 957
- aparatos reproductores, 1170
- contribución a otros aparatos y sistemas, 1102
- desarrollo, 1100, 1101f
- envejecimiento, 1103
- evaluación de la función renal, 1092
- filtración glomerular, 1076
- fisiología renal, 1076, 1076f
- formación de orina concentrada, 1088
- formación de orina diluida, 1088, 1089f
- funciones renales básicas, 1067
- irrigación e inervación del riñón, 1069, 1071f
- manejo de los desechos en otros sistemas, 1099
- nefronas, 1071, 1072f
- órganos en la mujer, 1066f
- reabsorción tubular, 1081
- resumen, 1100c
- secreción tubular, 1081
- sistema endocrino, 717
- sistema esquelético, 283
- sistema linfático e inmunidad, 908
- sistema muscular, 441
- sistema nervioso, 600
- sistema tegumentario, 173
- transporte, almacenamiento y eliminación de orina, 1096
- Aparato vestibular, 665
- Aparato yuxtaglomerular, 1076
- Aparatos reproductores, 7c, Véanse también *Aparato reproductor femenino*; *Aparato reproductor masculino*
- aparato cardiovascular, 867
- aparato digestivo, 1014
- aparato respiratorio, 957
- aparato urinario, 1101
- contribución a otros sistemas corporales, 1171
- desarrollo, 1166
- desarrollo del aparato reproductor interno, 1167
- desarrollo de los genitales externos, 1169
- envejecimiento, 1170
- sistema endocrino, 717
- sistema esquelético, 283
- sistema linfático e inmunidad, 908
- sistema muscular, 441
- sistema nervioso, 600
- sistema tegumentario, 173
- Apéndice vermiforme, 1006
- Apendicitis, 1006
- Apertura lateral, 532
- Apertura mediana, 532
- Apnea del sueño, 628, 961
- Apo B100, 1038
- Apo C-2, 1037
- Apo E, 1037
- Apoenzimas, 54
- Apófisis acromial, 258
- Apófisis articular inferior, 235
- Apófisis articular superior, 235, 243
- Apófisis condílea, 226
- Apófisis coracoides, 259
- Apófisis coronoidea, 226, 262
- Apófisis espinosa, 235
- Apófisis estiloides, 217, 262
- Apófisis mastoides, 217
- Apófisis odontoides, 237
- Apófisis palatina, 225
- Apófisis pterigoides, 221
- Apófisis transversa, 235, 243
- Apófisis xifoides, 245
- Apófisis zigomática, 217
- Aponeurosis, 329
- epicraneal, 375
- plantar, 437
- Apoptosis, 99
- Apraxia, 574
- Aprendizaje, 627
- Aptialia, 566
- Aquiles o calcáneo, tendón de, 432
- Aracnoides, 493, 531
- Árbol bronquial, 928, 928f
- Árbol de la vida, 541
- Arco aórtico, 828, 832, 833f
- Arco faríngeo, 957, 1195, 1197, 1197f
- Arco longitudinal, 280
- Arco palatofaríngeo, 974
- Arco palatogloso, 974
- Arco palmar profundo, 833, 851
- Arco palmar superficial, 833
- Arco del pie, 280, 280f
- Arco plantar, 844
- Arco posterior, 237
- Arco del pubis, 269
- Arco reflejo contralateral, 519
- Arco reflejo intersegmentario, 518
- Arco reflejo monosináptico, 515
- Arco reflejo polisináptico, 515
- Arco transversal, 280
- Arco venoso dorsal, 851
- Arco vertebral, 235
- Arco zigomático, 226
- Arcos anteriores, 237
- Arcos reflejos, 514, 514f
- Arcos venosos palmares superficiales, 851
- Arcos venosos plantares profundos, 858
- Área apnéustica, del tronco del encéfalo, 538, 952
- Área de asociación auditiva, de la corteza cerebral, 553
- Área de asociación somatosensitiva, corteza cerebral, 553
- Área auditiva primaria del cerebro, 552, 664
- Área cardiogénica, del embrión, 786, 1192
- Área espiratoria del tronco del encéfalo, 952
- Área gustativa primaria, del cerebro, 552, 641
- Área inspiratoria, tronco del encéfalo, 952
- Área de integración común, corteza cerebral, 553
- Área motora primaria, del cerebro, 521, 553, 618f
- Área neumotóxica, del tronco del encéfalo, 538, 952
- Área olfatoria primaria, del cerebro, 553, 638
- Área premotora, del cerebro, 553, 621
- Área de reconocimiento facial, corteza cerebral, 553
- Área rítmica bulbar, del tronco del encéfalo, 952
- Área del ritmo bulbar, tronco del encéfalo, 538
- Área somatosensorial primaria, del cerebro, 552, 618, 618f
- Área vestibular, de la corteza cerebral, 666
- Área visual primaria, de la corteza cerebral, 552, 655
- Áreas de asociación, de la corteza cerebral, 553
- Áreas motoras, 551
- Áreas sensitivas de la corteza cerebral, 553
- Areola, 1158
- Arreflexia, 521
- Arritmias, 795, 795f
- auriculares, 795
- supraventriculares, 795
- ventriculares, 795
- Arteria axilar, 832
- Arteria braquial, 832
- Arteria carótida común derecha, 828, 832
- Arteria carótida común izquierda, 828, 832
- Arteria carótida externa, 833
- Arteria central de la retina, 646
- Arteria cerebral media, 832
- Arteria cólica derecha, 839
- Arteria cólica izquierda, 839
- Arteria cólica media, 839
- Arteria coronaria derecha, 768
- Arteria coronaria izquierda, 768
- Arteria descendente anterior izquierda, 768
- Arteria esplénica, 828, 839
- Arteria gástrica corta, 839
- Arteria gástrica derecha, 839
- Arteria gástrica izquierda, 828, 839
- Arteria gastroduodenal, 839
- Arteria hepática, 839
- Arteria hepática común, 828, 839
- Arteria ileal, 839
- Arteria ileocólica, 839
- Arteria mamaria, 832
- Arteria mesentérica inferior, 828, 839
- Arteria mesentérica superior, 828, 839
- Arteria nutricia, 188
- Arteria pancreática, 839
- Arteria pancreaticoduodenal inferior, 839
- Arteria profunda del muslo, 844
- Arteria pulmonar derecha, 862
- Arteria pulmonar izquierda, 862
- Arteria rectal superior, 839
- Arteria sacra mediana, 840
- Arteria subclavia derecha, 828, 832
- Arteria subclavia izquierda, 828, 832
- Arteria torácica, 837f
- Arteria torácica interna, 832
- Arteria del tronco celíaco, 839
- Arteria vertebral, 832
- Arteria yeyunal, 839
- Arterias, 803, 804, Véase también *Circulación sistémica*
- Arterias musculares, 805
- Arterias arcuatas, 844, 1152
- Arterias bronquiales, 828, 837
- Arterias carótidas internas, 833
- Arterias centrales, 884
- Arterias cerebrales anteriores, 833
- Arterias cerebrales posteriores, 832
- Arterias comunicantes posteriores, 833
- Arterias coronarias, 765, 768, 828, 831
- Arterias de distribución, 806
- Arterias dorsales, del pie, 844
- Arterias dorsales de los dedos, 844
- Arterias elásticas, 805, 805f
- Arterias epifisarias, 188
- Arterias esofágicas, 828, 837
- Arterias frénicas inferiores, 828, 840
- Arterias frénicas superiores, 828, 837

14 ÍNDICE ANALÍTICO

Arterias gonadales, 828, 840
Arterias hipofisarias inferiores, 694
Arterias hipofisarias superiores, 688
Arterias ilíacas comunes, 828, 844
Arterias ilíacas externas, 828, 844
Arterias ilíacas internas, 828, 844
Arterias intercostales posteriores, 828, 837
Arterias interlobulillares, 1069
Arterias lumbares, 840
Arterias mediastínicas, 828, 837
Arterias metafisarias, 188
Arterias metatarsianas dorsales, 844
Arterias metatarsianas plantares, 844
Arterias musculares, 805
Arterias pélvicas, 844, 845f
Arterias pericárdicas, 828, 837
Arterias periósticas, 188
Arterias plantares de los dedos, 844
Arterias plantares laterales, 844
Arterias plantares mediales, 844
Arterias poplíteas, 844
Arterias radiales, 851, 1152
Arterias renales, 828, 840, 1069
Arterias segmentarias, renales, 1069
Arterias sigmoideas, 839
Arterias sistémicas, 768, 769f
Arterias subcostales, 828, 837
Arterias suprarrenales, 828, 840
Arterias terminales, 806
Arterias testiculares, 828, 840
Arterias tibiales anteriores, 844
Arterias tibiales posteriores, 844
Arterias umbilicales, 862
Arteriolas, 768, 803, 806, 806f
Arteriolas espiraladas, 1152
Arteriolas rectas, 1152
Arteriosclerosis, 791
Articulación acromioclavicular, 256, 307c
Articulación atloaxoidea, 237, 299, 299f, 306c
Articulación de la cadera, 314, 314f
- abducción y aducción, 298f
- circunducción, 299f
- fractura, 285
- huesos, 266, 266f
- movimientos angulares, 296f
- rotación, 299f
Articulación del codo, 312, 312f
- articulaciones del cúbito y radio, 262, 264f
- luxación, 312
- movimientos angulares, 296f
Articulación condílea, 302, 302f
Articulación dentoalveolar, 291
Articulación esternoclavicular, 245, 256, 307c
Articulación esternocostal, 247, 306c
Articulación femororrotuliana, 276
Articulación glenohumeral, 258, 261
Articulación intercarpiana, 265, 307c
Articulación interfalángica, 266, 307c, 410
Articulación intertarsiana, 300f, 307c
Articulación intervertebral, 236, 297f, 306c

Articulación intervertebral cervical, 297f
Articulación lumbosacra, 244, 306c
Articulación metacarpofalángica, 266, 298f, 307c
Articulación metatarsofalángica, 280, 307c
Articulación plantar, 301, 303f
Articulación radiocarpiana, 262
Articulación radiocubital, 300f, 307c
Articulación radiocubital distal, 262
Articulación radiocubital proximal, 262
Articulación sacroilíaca, 269, 307c, 857
Articulación en silla de montar, 302, 302f
Articulación tarsometatarsiana, 280, 307c
Articulación temporomandibular, 217, 226, 300f, 308, 308f
- síndrome, 226
Articulación tibiofemoral, Véase *Rodilla*
Articulación tibioperonea, 307c
Articulación tibioperonea distal, 278
Articulación tibioperonea proximal, 278
Articulación del tobillo, 300f, 307c
Articulación trocoide, 302, 302f
Articulación vertebrocostal, 306c
Articulaciones, Véanse también *Movimientos; Articulaciones sinoviales*
- amplitud de movimientos, 305
- articulaciones cartilaginosas, 292, 292f
- clasificación, 290
- contacto, 305
- enfermedades, 131
- envejecimiento, 319
- esqueleto apendicular, 307c
- esqueleto axial, 306c
- fibrosas, 290, 290f
- receptores cinestésicos, 613
- rodilla, 315, 317f
- sinoviales, 292, 292f
- - subtipos, 302, 303f
- temporomandibular, 308, 309f
- tipos de movimientos, 296, 296f
Articulaciones biaxiales, 302
Articulaciones carpometacarpianas, 266, 300f, 307c
Articulaciones cartilaginosas, 290, 292, 292f, 304c
Articulaciones fibrosas, 290, 290f, 304c
Articulaciones sinoviales, 290, 304c
- amplitud de movimientos, 305
- articulaciones condíleas, 302
- articulaciones en silla de montar, 302
- articulaciones trocoides, 302
- artrodia, 302
- bolsas, 295
- cápsula articular, 293
- contacto, 305
- deslizamiento, 296, 296f
- discos articulares, 294
- estructura, 291, 292f
- inervación e irrigación, 294
- ligamentos accesorios, 294

- líquido sinovial, 293
- movimientos, 295, 296f
- movimientos angulares, 296, 296f
- movimientos especiales, 300, 300f
- rotación, 299, 299f
- tipos, 301, 303f
- tróclea, 302
- vainas tendinosas, 295
Articulaciones triaxiales, 302
Articulaciones uniaxiales, 302
Artralgia, 322
Artritis, 322
Artritis gotosa, 322
Artritis reumatoide, 322
Artroplastia, 320
Artroscopia, 294
Artrosis, 203, 322
Asa cervical, 503
Asa de Henle, 1071, 1085, 1086f, 1089, 1093f
Asbestosis, 961
Asesoramiento genético, 1211
Asfixia, 961
Asistencia respiratoria mecánica, 960
Asistolia, 796
Asma, 959
Aspartato, 480
Aspiración, 294, 960
Aspiración por vacío, 1167
Aspirina, 746
Asta anterior de sustancia gris, 497
Asta posterior de sustancia gris, 497
Astras, de la médula espinal, 498
Astigmatismo, 650
Astrocito, 454
Astrocito fibroso, 454
Astrocito protoplasmático, 454
Ataque isquémico transitorio, 573
Ataxia, 543, 565
Atelectasia, 929
Aterosclerosis, 791
ATP, Véase *Adenosín trifosfato*
Atresia, 1144
Atrofia, 106, 147, 305
Atrofia por desnervación, 331
Atrofia por falta de uso, 331
Atrofia muscular, 305, 331
Audición, Véase también *Oídos*
- anatomía del oído, 657, 657f
- fisiología, 663
- ondas sonoras, 660
- sordera, 663, 674
- vía auditiva, 538f, 664
Aurícula derecha, 763
Aurícula izquierda, 765
Aurículas, 761
Auscultación, 5, 781
Autoanticuerpos, 912
Autocrinas, 683
Autoinjerto, 156, 913
Autopsia, 8
Autorreconocimiento, 906, 906f
Autorregulación renal, 1080
Autorregulación de la tensión arterial, 821
Autorritmo, 328
Autosomas, 1213
Autotolerancia, 906, 906f

Avogadro, número de, 41
Axis (vértebra), 237
Axolema, 450
Axón, 144, 450
- motor branquial, 557
- motor somático, 557
- no mielinizado, 456, 457f
- terminal, 341, 451
Axoplasma, 450
Ayuno, metabolismo durante, 1046
Azoemia, 1104
Azúcar pentosa, 56
Azúcar simple, 45
Azufre, 1055c

B
Babinski, signo de, 519
Balón de contrapulsación intraaórtico, 788, 788f
Banco de sangre, 752
Banda A, 334, 335c
Banda I, 334, 335c
Barorreceptor, 10, 783, 817, 954
Barotrauma, 674
Barr, corpúsculos de, 1215
Barrera hematocefalorraquídea, 532
Barrera hematoencefálica, 454, 531, 811
Barrera hematotesticular, 1132
Bartolino, glándulas de, 1157
Base, del corazón, 758
Bases inorgánicas, 42
Basófilos, 738, 741, 741c
Bazo, 884, 884f
Bell, parálisis de, 375, 487, 564
Beta oxidación, 1039
Bicarbonato, 1117
Bicúspide, 978
Bifosfoglicerato, 949
Bifosfonatos, 203
Bilirrubina, 736, 993
Bilirrubinuria, 1095c
Bilis, 993
Biliverdina, 736
Billroth, cordones de, 884
Biología celular, 2c, 63
Biología del desarrollo, 2c
Biopsia, 733
Biorretroalimentación, 582, 601
Biotina, 1057c
Blastocisto, formación, 1182, 1182f
Blastómero, 1183
Blastos (células de la sangre), 733
Blefaritis, 674
Bloqueo cardíaco, 795
Bloqueo epidural, 522
Bloqueo solar, 173
Bloqueos nerviosos, 522
Boca, 974
- actividades digestivas, 979c
- dientes, 977
- digestión mecánica, 978
- digestión química, 978
- estructuras, 975
- glándulas salivales, 974
- lengua, 976
- músculos, 375

- Bocio, 720
 Bohr, efecto, 948
 Bolo, 977
 Bolsa faríngea, 671, 716, 1195, 1197f
 Bolsa hipofisaria, 716
 Bolsa infrarrotuliana, 316
 Bolsa prerrotuliana, 316
 Bolsa suprarrotuliana, 316
 Bolsas, 295, 310
 Bomba muscular esquelética, 815, 816f, 878
 Bomba respiratoria, 815, 878
 Bomba de sodio-potasio, 73, 74f
 Bomba de transporte activo de calcio, 340
 Bombas, 73
 Bombas de protones, 986, 1034, 1034f, 1121
 Borde libre de la uña, 165
 Borde de la pelvis, 269
 Borde pulmonar, cardíaco, 758
 Borde supraorbitario, 213
 Bostezo, 941c
 Bowman, 1071
 - cápsula de, 637
 - glándula de, 1074
 Boyle, ley de, 936, 936f
 Bradicardia, 784, 795, 821
 Bradicinesia, 629
 Broca, área de, 552
 Bronceado sin sol, 173
 Broncografía, 961
 Broncoscopia, 961
 Bronquiectasia, 961
 Bronquio primario derecho, 928
 Bronquio primario izquierdo, 928
 Bronquiolos, 928
 Bronquiolos alveolares, 935c
 Bronquiolos más grandes, 935c
 Bronquiolos más pequeños, 935c
 Bronquiolos respiratorios, 932, 935c
 Bronquiolos terminales, 928, 935c
 Bronquios, 928, 928f, 935c
 Bronquios primarios, 935c
 Bronquios secundarios, 928, 935c
 Bronquios terciarios, 929, 935c
 Bronquitis, 959
 Bronquitis crónica, 959
 Brote neurohipofisaria, 716
 Brunner, glándulas de, 995
 Bucofaringe, 923, 935c
 Bulbo
 - pene, 1141
 - piloso, 163
 - vestíbulo, 1157
 - olfatorio, 549, 557, 638
 - raquídeo, 536, 536f, 818, 818f
 - sináptico terminal, 341, 452
 Bulimia, 1059
 Bulla, 177
 Bursectomía, 322
 Bursitis, 295
- C**
 Cabeza
 - músculos, 387, 388f
 - venas, 848, 849f
- Cabeza del carpo, 266
 Cadena liviana, 902
 Cadena de transporte de electrones, 1027, 1033, 1033f, 1044c
 Cadenas simpáticas, 587
 Cadherinas, 115
 Calcificación, 185, 189
 Calcio, 1055c, 1117, 1119c
 Calcitonina, 200, 696, 699, 702f
 Calcitriol, 200, 700, 702f, 712c
 Cálculo biliar, 993
 Cáliz, 1069
 Callo, 158, 177
 Callo fibrocartilaginoso, formación, 198
 Calmodulina, 356
 Calor
 - energía, 1047, 1050f
 - producción, 1048, 1049f
 - tejido muscular, 327
 Calor de vaporización, 41
 Calostro, 1210
 Calsecuestrina, 341
 Cámara anterior del ojo, 649
 Cámara posterior, del ojo, 649
 cAMP (AMP cíclico), 686
 Campo receptor, del receptor sensitivo, 607
 Campo visual binocular, 655
 Campo visual frontal, corteza cerebral, 554
 Campos visuales, 655
 Canal, 460
 Canal auriculoventricular, 789
 Canal de calcio, 340
 Canal cervical, 1150
 Canal con compuerta para ligando, 460, 465f
 Canal con compuerta de voltaje, 460, 473, 775
 Canal hialoideo, 649
 Canal iónico, 66, 70, 460, 460f, 461c
 Canal pilórico, 982
 Canal semicircular, 659, 662f
 Canal con compuerta mecánica, 460
 Canaliculos, 138, 186
 Canaliculos biliares, 990
 Cáncer
 - carcinogénesis, 105
 - causas, 105
 - cervical, 1173
 - colorrectal, 1016
 - crecimiento y diseminación, 105
 - huso mitótico, 99
 - laringe, 926
 - mama, 1171
 - ovario, 1172
 - páncreas, 989
 - piel, 174, 174f
 - próstata, 1171
 - pulmón, 959
 - testículo, 1172
 - tipos, 103
 - tratamiento, 105
 - vejiga, 1103
 Candidiasis vulvovaginal, 1173
 Cansancio muscular, 347
 Capa apical, 117
- Capa basal, de la piel, 170
 Capa de células bipolares, de la retina, 646
 Capa de fotorreceptores, de la retina, 646
 Capa nerviosa, de la retina, 646
 Capa parietal
 - serosa, 19, 139
 - vaina tendinosa, 295
 Capa pigmentada, de la retina, 646
 Capa sensorial, de la retina, 647
 Capa sináptica externa, de la retina, 646
 Capa sináptica interna, de la retina, 646
 Capa subcutánea
 - piel, 154
 - tejido, 328
 Capacidad calorífica del agua, 41
 Capacidad de difusión del oxígeno, 955
 Capacidad funcional residual, 942
 Capacidad inspiratoria, 941
 Capacidad pulmonar total, 941
 Capacidad de respuesta, 7
 Capacidad vital, 941
 Capacitación, 1141, 1182
 Capilares, 803, 806, 806f
 - continuos, 807
 - linfáticos, 876, 878f
 - peritubulares, 1069
 - sistémicos, 768
 Cápsula adiposa, 1067
 Cápsula articular, 293, 308, 310, 312, 315
 Cápsula glomerular, 1071, 1074
 Cápsula interna, 543, 549
 Cápsula renal, 1067
 Capuchón cervical, 1166
 Carácter sexual masculino, desarrollo, 1136
 Carácter sexual secundario, 1136
 Carbaminohemoglobina, 950
 Carbono
 - esqueleto, 44
 - estructura atómica, 31f
 - grupos funcionales, 44, 44c
 Carboxipeptidasa, 988, 1000
 Carcinogénesis, 105
 Carcinógenos, 83, 105
 Carcinoma, 104
 - basocelular, 175
 - broncogénico, 960
 - epidermoide, 175
 Cardias, 982, 983
 Cardiodesfibrilador autónomo implantable, 796
 Cardiomegalia, 796
 Cardiopatía pulmonar, 796
 Cardiopatías congénitas, 794, 794f
 Cardioversión, 796
 Carga, sistemas de palancas, 367
 Caries dental, 1016
 Carilla articular, 236, 276
 - inferior, 236
 - superior, 236
 Cariotipo, 1216
 Caroteno, 160
 Carpo, 265, 265f
 Cartílago, 133, 135, 137c
 - crecimiento óseo, 192
- desgarro, 294
 - modelo, 189
 Cartílago articular, 183, 192, 292
 Cartílago calcificado, 192
 Cartílago costal, 247
 Cartílago cricoides, 922
 Cartílago elástico, 138c
 Cartílago hialino, 137c
 Cartílago hipertrófico, 192
 Cartílago nasal lateral, 919
 Cartílago nasal septal, 919
 Cartílago proliferativo, 192
 Cartílago en reposo, 192
 Cartílago tiroides, 923
 Cartílagos alares, 919
 Cartílagos aritenoides, 923
 Cartílagos corniculados, 923
 Cartílagos cuneiformes, 923
 Carúnculas lagrimales, 643
 Caspa, 158
 Castración, 1174
 Catabolismo, 5, 39, 1025
 Catágeno, estadio de crecimiento del pelo, 163
 Catalizador, 38, 38f
 Catarata, 674
 Catecol-*O*-metiltransferasa, 480, 594
 Catecolaminas, 480
 Catéter, 792
 Cateterismo cardíaco, 792, 844
 Cationes, regulación de la frecuencia cardíaca, 783
 Cavidad abdominal, 19
 Cavidad abdominopelviana, 19, 19f
 Cavidad amniótica del embrión bilaminar, 1187
 Cavidad anterior, 649
 Cavidad del blastocisto (blastocelo), 1183
 Cavidad coriónica, 1188
 Cavidad craneal, 17
 Cavidad glenoidea, 258
 Cavidad medular, 183, 192
 Cavidad nasal, 919
 Cavidad oral, Véase *Boca*
 Cavidad pélvica, 19
 Cavidad pericárdica, 17, 758
 Cavidad peritoneal, 972
 Cavidad pleural, 17, 929
 Cavidad pulpar, 978
 Cavidad torácica, 17, 17f
 Cavidad uterina, 1150
 Cavidades corporales, 17, 17f
 Ceguera nocturna, 654
 Cejas, 376, 642
 Celdilla de aire mastoidea, 217
 Celoma extraembrionario, desarrollo, 1188
 Celoma intraembrionario, desarrollo, 1192
 Célula C, 695
 Célula CCK, 995
 Célula cilíndrica, 119
 Célula cromafín, 706
 Célula diploide, 96
 Célula endodermia, 454, 571
 Célula espermatogénica, 1131

16 ÍNDICE ANALÍTICO

Célula espumosa, 791	Células K, 994	- funciones, 554c	Cinetosis, 168, 666
Célula excitable, 144	Células madre, 8, 145, 156	- funciones integradoras, 626	Cinina, 888
Célula F, 709	- investigación, 1184	- hemisferios, 548, 556c	Cintura escapular (pectoral), 256,
Célula folicular	- linfoideas, 734	- lóbulos, 549	256f
- aparato reproductor femenino, 1143,	- mieloideas, 734	- núcleos basales, 549	- clavícula, 257, 257f
1145, 1147f, 1149c	- pluripotenciales, 733, 866	- sistema límbico, 549, 551f	- escápula, 258, 258f
- tiroides, 696	- trasplante, 743	- sueño y vigilia, 626	Cintura pectoral, Véase <i>Cintura</i>
Célula germinal, 96	Células mesangiales, 1077	- sustancia blanca cerebral, 548, 548f	<i>escapular (pectoral)</i>
Célula granulosa, 1143	Células musculares, 328, 337f	Cerumen, 657	Cintura pelviana, 267
Célula mioepitelial, 1158	Células pavimentosas, 119	Cesárea, 1208	- hueso coxal derecho, 268f
Célula mucosa del cuello, 986, 987c	Células pilosas, 896	Cetoacidosis, 721	- hueso ilíaco, 267
Célula natural killer, 740, 886	Células piramidales, 453, 621	Cetogénesis, 1039	- isquión, 268
Célula neurosecretora, 480, 688	Células plasmáticas, 129, 892, 900,	Cetoneria, 1095c	- músculos que mueven, 399, 400f
Célula osteogénica, 185	907c	Cetosis, 1040	- pelvis falsa y verdadera, 270, 270f
Célula parafolicular, 200, 696, 699	Células principales, 699, 984, 987c	cGMP (guanosín monofosfato cíclico),	- pelvis ósea, 267, 267f
Célula parietal, 984, 987c	Células reticuloendoteliales estrelladas,	654	- pubis, 268
Célula polarizada, 463	994	Chalazión, 643	Cinturón de adhesión, 115
Célula precursora, 734	Células de sostén	Chancro, 1174	Circuito convergente, 484
Célula progenitora, 734	- cresta, 670	Cheyne-Stokes, respiración de, 961	Circuito divergente, 483
Célula receptora del gusto, 609, 639	- máculas, 665	<i>Chlamydia</i> , 1174	Circuito nervioso, 483, 483f
Célula de Renshaw, 479	- olfato, 636	Cianocobalamina, 1057c	Circuito paralelo posdescarga, 484
Célula S, 994, 1012	- papilas gustativas, 639	Cianosis, 752	Circuito reverberante, 484
Célula satélite, 145, 331, 456	Células superficiales de la mucosa, 986,	Cianuro, 1033	Circuito seriado simple, 483
Célula septal, 932	987c	Cicatrices, 170	Circulación, 821, 823f
Célula T	Celulosa, 47	- queloides, 170	- análisis, 822
- activación, 897	Cemento, del diente, 977	- hipertróficas, 170	- cardíaca, 826, Véase también
- maduración, 890, 892f	Centellograma con radionúclidos, 24c,	Cicatrización de la herida, 169	<i>Circulación coronaria</i>
Célula T CD4, 891, 897, 897f	792	Cicatrización de la herida epidérmica,	- cerebral, 826
Célula T CD8, 897, 897f	Centellograma óseo, 188	169	- colateral, 768, 806
Célula T citotóxica activa, 891, 897	Centríolos, 80	Cicatrización de heridas profundas,	- coronaria, 768, 770f, 827
Célula T helper, 891, 896, 896f, 907c	Centro de la alimentación del	169	- enterohepática, 1003
Célula T helper activa, 891, 896	hipotálamo, 545	Ciclinas, 99	- fetal, 862, 864f
Célula de transición, 119	Centro cardiovascular, 537	Ciclo del ácido cítrico, Véase <i>Krebs</i> ,	- líquido cefalorraquídeo, 531
Célula yuxtaglomerular, 1076	- bulbo raquídeo, 783	<i>ciclo de</i>	- portal hepática, 861, 861f
Células, Véanse también tipos de células	- flujo sanguíneo, 816, 817f	Ciclo cardíaco, 779, 780f	- pulmonar, 768, 769f, 827, 862, 863f
específicos	Centro de la deglución, 537, 980	- cambios en la presión y el volumen,	- pulso, 821, 821f
- destino, 99	Centro germinal, 883	779, 780	- tiempo, 815
- diversidad, 103, 103f	Centro de hierro-azufre, 1033	- período de relajación, 779	- vías circulatorias, 824, 825, 827f
Células A, 709	Centro de integración, 514, 599	- ruidos cardíacos, 780, 780f	Circulación sistémica, 768, 768f, 826
Células absorbivas, 1004c	Centro de la micción, 1097	- sístole auricular, 779	- aorta abdominal, 838, 840f
Células alfa, 709	Centro de osificación primario, desarro-	- sístole ventricular, 779, 781	- aorta ascendente, 831, 831f
Células alveolares tipo I, 932	llo, 190	Ciclo celular, 96f	- aorta y ramas, 828, 829f
Células alveolares tipo II, 932	Centro de osificación secundario, desa-	Ciclo celular somático, 96, 99, 99c	- aorta torácica, 837
Células B, 709	rrollo, 190	Ciclo ovárico, 1159	- arco aórtico, 832, 833f
- función, 900, 901f, 907c	Centro perdedor de calor, hipotálamo,	Ciclo reproductor femenino, 1159,	- arteria torácica, 837f
- maduración, 890, 892f	1049	1161f	- arterias de la pelvis y los miembros
- receptores, 899	Centro promotor del calor, hipotálamo,	- fase menstrual, 1161	inferiores, 844, 844f
Células B de memoria, 893, 900, 907c	1049	- fase posovulatoria, 1163	- venas, 847, 847f
Células basales, 636, 639	Centro respiratorio, 537, 951, 954	- fase preovulatoria, 1161	- venas de la cabeza y el cuello, 849,
Células beta, 709	Centro de la saciedad, del hipotálamo,	- fases, 1161	849f
Células caliciformes, 995, 1004c	545	- interacciones hormonales, 1163	- venas de los miembros inferiores,
Células de la capa del manto, 571	Centro de la sed, hipotálamo, 545, 1112,	- niveles de estrógenos, 1163	857, 858f
Células de la capa marginal, 571	1114c	- ovulación, 1162	- venas de los miembros superiores,
Células cúbicas, 119	Centro del vómito, del bulbo raquídeo,	- regulación hormonal, 1160	851, 851f
Células D, 709	537	- secreciones y efectos fisiológicos,	- venas del tórax, 854, 854f
Células delta, 709	Centrómero, 97	1160f	Circuncisión, 1141
Células dendríticas, 880, 907c	Centrosoma, 81, 81f	Ciclo uterino, 1159	Circunducción, 298, 298f
Células enteroendocrinas, 969, 1004c	Cera, 165	Ciego, 1006	Cirrosiis, 1016
Células epiteliales, 880	Cerebelo, 528, 541, 542f	Cifosis, 250, 250f	Cirugía, líneas de segmentación, 159
- epitelio de revestimiento y cobertura,	- funciones, 554c	Cigomático mayor, 376	Cirugía bariátrica, 1017
119, 119f	- modulación motora, 625, 625f	Cigotos, 1148, 1183, 1183f	Cirugía de derivación (bypass) gástrica,
- superficies, 114, 117f	Cerebro, 527, 546f, 547	Cilindro, 1095c	1017
Células estromales, 1146	- aprendizaje y memoria, 628	Cilios, 80, 81f	Cirugía de revascularización miocárdica,
Células G, 984, 987c, 1012	- áreas funcionales, 552f	Cinc, 1055c	792, 793f, 858
Células germinales primordiales, 1131	- circulación, 826	Cinestesia, 613	Cisterna medial, 84
Células haploides, 100	- corteza cerebral, Véase <i>Corteza cere-</i>	Cinetocoro, 97	Cisterna del quilo, 886
Células horizontales, de la retina, 646	<i>bral</i>		Cisterna terminal, 331

- Cistocèle, 1104
- Cistoscopia, 1097
- Citocinas, 734, 896, 896c
- Citocinesis, 96, 98, 99f
- Citocromo, 1033
- Citoesqueleto, 78, 80f
 - filamentos intermedios, 80
 - microfilamentos, 78
 - microtúbulos, 80
- Citolisis, 887
- Citoplasma, 64, 78
 - aparato de Golgi, 83, 83f
 - centrosoma, 81, 81f
 - cilios, 80, 81f
 - citoesqueleto, 78, 80f
 - citosol, 75
 - flagelos, 81, 81f
 - lisosomas, 85, 85f
 - mitocondrias, 87, 87f
 - orgánulos, 78
 - peroxisomas, 86
 - proteosomas, 87
 - retículo endoplasmático, 82, 83f
 - ribosomas, 81, 83f
- Citosol, 64, 75, 462, 1111
- Citotrofoblastos, 1186
- Clatrina, 75
- Claudicación, 869
- Claustro, 549
- Clavícula, 257, 257f
- Clítoris, 1157
- Cloaca, 1100, 1195
- Clonación terapéutica, 1184
- Cloro, 32f, 1055c, 1117, 1119c
- Coagulación, 746c
- Coagulación intravascular, 746
- Coagulación de la sangre, 743, 746c, 746f
- Coanas, 919
- Coartación de la aorta, 794
- Cobalto, 1055c
- Cobre, 1033, 1055c
- Cóclea, 660, 662f
- Código genético, 92
- Codo de golfista, 411
- Codo de niñera, 313
- Codo de la pequeña liga, 313
- Codo de tenista, 295, 313
- Codón, 92
- Coenzima(s), 54
 - A, 1029
 - Q, 1032
- Cofactor, 54
- Cola, 1197
- Cola de caballo, 497
- Colaterales axónicas, 452
- Colecistectomía, 994
- Colecistocinina, 483c, 712c, 995, 1013, 1013c
- Colesterol, 49, 51f, 65, 1037
- Colesterol bueno, 49
- Colesterol malo, 49
- Colículos inferiores, 539, 664
- Colículos superiores, 539, 655
- Colitis, 1017
- Colitis espástica, 1018
- Colitis ulcerosa, 1017
- Coloide, 40
- Colon, 1006
 - ascendente, 1006
 - descendente, 1006
 - irritable, 1018
 - pólipo, 1006
 - sigmoide, 1006
 - transverso, 1006
- Colonoscopia, 1016
- Colostomía, 1017
- Colposcopia, 1174
- Columna blanca anterior, 498
- Columna blanca posterior, 498
- Columna posterior dorsal, 616
- Columna vertebral, 232
 - anatomía, 233f, 493
 - apófisis, 235
 - arco vertebral, 235
 - cambios relacionados con la edad, 236
 - características estructurales, 242c
 - coxis, 243, 244f
 - cuerpos vertebrales, 234
 - curvas anormales, 234, 249, 249f
 - curvas normales, 233
 - discos intervertebrales, 234
 - fracturas, 250
 - músculos que mueven, 417, 420f
 - región cervical, 236, 236f
 - región lumbar, 241, 241f
 - región torácica, 239, 239f
 - regiones, 236
 - sacro, 243
 - vértebra típica, 234
- Columnas anales, 1006
- Columnas renales, 1069
- Coma, 541, 629
- Comedón, 177
- Comisura anterior, 546
- Comisura blanca anterior, 498
- Comisura gris, 498
- Comisura lateral, 642
- Comisura medial, 642
- Comisura posterior, 546
- Compartimento anterior del muslo, 429
- Compartimento extensor, del antebrazo, 410
- Compartimento lateral, pierna, 432
- Compartimento medial, del muslo, 429
- Compartimento muscular, 370
- Compartimento posterior
 - antebrazo, 409
 - muslo, 429
 - pierna, 431
- Compensación, 1122
- Compensación renal, 1122
- Compensación respiratoria, 1122
- Complejo de ataque de membrana, 905
- Complejo enzima-sustrato, 54
- Complejo mayor de histocompatibilidad, 894
- Complejo QRS, del electrocardiograma, 776
- Compresión, para los esguinces, 295
- Compresor de la uretra, 398
- Compuestos carbamínicos, 950
- Compuestos inorgánicos, 40
 - ácidos, 41
 - agua, 40, 40f
 - bases, 41
 - coloides, 40
 - equilibrio ácido base, 42
 - pH, 42, 43f
 - sales, 41
 - sistemas amortiguadores, 42
 - soluciones, 40
 - suspensiones, 40
- Compuestos iónicos, 33, 33f
- Compuestos orgánicos, 40, 43
 - ácidos nucleicos, 55, 57f
 - adenosín trifosfato, 56, 58, 58f
 - carbono y sus grupos funcionales, 44, 44c
 - hidratos de carbono, 45, 45c
 - lípidos, 47, 47f
 - proteínas, 51, 51c
- Comunicación interauricular, 794
- Comunicación interventricular, 794
- Concentración de una solución, 41, 42c
- Conciencia, 541, 546, 574, 627
- Cóndilo lateral, 275, 278
- Cóndilo medial, 275, 278
- Cóndilo occipital, 218
- Condón femenino, 1166
- Condón masculino, 1166
- Condritis, 322
- Condrocito, 136
- Condroitín sulfato, 130
- Conducción, 1049
- Conducción continua, 470
- Conducción decremental, 466
- Conducción saltatoria, 470
- Conductillos biliares, 990
- Conducto anal, 1006
- Conducto arterioso, 765, 863
- Conducto arterioso permeable, 794
- Conducto auditivo externo, 217, 657
- Conducto auditivo interno, 217
- Conducto biliar, 990
- Conducto central, 138, 186, 498
- Conducto cístico, de la vesícula biliar, 993
- Conducto coclear, 660
- Conducto deferente, 1138
- Conducto epididimario, 1138
- Conducto eyaculador, 1138
- Conducto del hipogloso, 218
- Conducto inguinal, 392, 1138
- Conducto lactífero, 1158
- Conducto lagrimal, 643
- Conducto lagrimal excretor, 643
- Conducto linfático derecho, 878
- Conducto mamario, 1158
- Conducto mandibular, 226
- Conducto medular, 17, 235
- Conducto mesonéfrico, 1100, 1167
- Conducto nasolagrimal, 643, 919
- Conducto pancreático, 988
- Conducto paramesonéfrico, 1167
- Conducto parotídeo, 974
- Conducto perforante, 186
- Conducto pronéfrico, 1100
- Conducto radicular, 978
- terapia, 978
- Conducto semicircular, 661, 667f, 669
- Conducto sublingual menor, 975
- Conducto torácico, 876
- Conducto venoso, 862
- Conducto vertebral (medular), 17, 235
- Conductos alveolares, 932, 935c
- Conductos colectores, 1072, 1074c, 1086
- Conductos papilares, 1069, 1072
- Conductos submandibulares, 974
- Conductos testiculares, 1138
- Conectina, 336c
- Conjuntiva, 642
- Conjuntiva bulbar, 643
- Conjuntiva palpebral, 643
- Conjuntivitis, 674
- Conmoción medular, 796
- Cono medular, 494
- Conos, 647
 - fotopigmento, 652
- Conos azules, 647
- Conos rojos, 647
- Conos verdes, 647
- Contracción de la fibra contráctil, 775, 775f
- Contracción isotónica concéntrica, 350
- Contracción isotónica excéntrica, 350
- Contracción isovolumétrica, 768
- Contracción muscular, 328, 338, 338f, 343f, 347, 359
- Contracciones isométricas, 350, 350f
- Contractilidad, cardíaca, 782
- Contraste radiológico con bario, 22c
- Contratransportador
 - Na⁺-H⁺, 1084f
- Contratransportadores, 74
- Contratransportadores de cloro / bicarbonato, 1122
- Control autónomo por centros superiores, 601
- Control de la natalidad, 1165
- Control de la tensión muscular, 347
 - contracciones isotónicas e isométricas, 350, 350f
 - frecuencia de estimulación, 347, 348f
 - tono muscular, 349
 - unidades motoras, 347, 347f
- Contusiones encefálicas, 551
- Convección, 1049
- Convergencia, 484, 652
- Convulsión epiléptica, 486
- Cooper, ligamento de, 1158
- Coordinación, vías motoras somáticas, 620f
- Corazón, Véanse también entradas específicas
 - anatomía interna, 763f
 - cámaras, 761
 - capas de las paredes, 460f, 758
 - características superficiales, 761f
 - ciclo cardíaco, 779, 780f
 - circulación coronaria, 768, 770f
 - circulaciones sistémica y pulmonar, 768, 768f
 - contracción de la fibra contráctil, 775, 775f
 - control del sistema nervioso, 784f

18 ÍNDICE ANALÍTICO

Corazón, Véanse también entradas específicas (<i>Cont.</i>)	Corticosterona, 704	Cromátide, 89	Dedos de los pies, músculos que mueven, 432, 434f
- correlación de las ondas electrocardiográficas, 777, 777f	Corticotropinas, 690	Cromatina, 89	Defecación, 599, 887, 969
- desarrollo, 789, 790f	Corticotropo, 690	Cromatólisis, 486	Defecto septal, 794
- dispositivos de asistencia cardíaca, 788c	Cortisol, 704	Cromo, 1055c	Defensina, 740
- ejercicio, 785	Cortisona, 704	Cromosoma homólogo, 96	Deformidad en valgo del dedo gordo, 285
- y electrocardiograma, 776, 776f	Costilla flotante (vertebral), 247	Cromosomas, 64, 88, 90f	Degeneración macular, 647
- espesor y función del miocardio, 765	Costilla verdadera (vertebroesternal), 247	Cromosomas sexuales, 96, 1213, 1213f	Degeneración walleriana, 486
- esqueleto fibroso, 765, 765f	Costilla vertebral, 247	Cuadrantes abdominopelvianos, 19, 20f	Deglución, 537, 981, 981f
- fibras autorrítmicas, 772, 774f	Costilla vertebroesternal, 247	Cuadruplejía, 521	Dehiscencia de la herida, 146
- gasto cardíaco, 781	Costillas, 247, 247f	Cuarto ventrículo, 531	Delección, selección negativa y, 906
- histología del tejido muscular cardíaco, 771, 773f	Costillas falsas, 247	Cúbito, 261, 262f	<i>Delirium</i> , 574
- infarto de miocardio, 770	Costillas separadas, 248	- arteria, 832	Demencia, 573
- insuficiencia cardíaca congestiva, 782	Costocondritis, 247	- lesión nerviosa, 506	Dendritas, 144, 450
- localización, 758, 758f	Cotransportador, 74	- ligamento colateral, 313	Densitometría ósea, 21c
- marcapasos artificiales, 774	- Na ⁺ , 1083	- músculos que mueven, 405, 406f	Denticiones, 978
- nervios simpáticos, 590	- Na ⁺ glucosa, 1083, 1084	- nervio, 504	Dentina, 977
- pericardio, 758f, 785f	- Na ⁺ K ⁺ 2Cl ⁻ , 1085	- parálisis nerviosa, 506, 507f	Depósito de hueso, 193
- potencial de acción, 775, 775f	- sodio, 1082	- tuberosidad, 262	Depresión, de la articulación, 301, 301f, 482
- producción de ATP, 776	- sodio-glucosa, 1083	- venas, 850	Depresión mayor, 480
- prominencia, 1197	- sodio-hidrógeno, 1084, 1084f	Cuello quirúrgico, del húmero, 262	Depuración (<i>clearance</i>) plasmática renal, 1094
- regeneración celular, 772	- sodio-potasio-cloruro, 1085	Cuerda vocal falsa, 925	Dermatán sulfato, 130
- regeneración de las células cardíacas, 772	Cowper, glándulas de, 1141	Cuerdas tendinosas, 763	Dermatitis por contacto, 177
- ruidos cardíacos, 780, 780f	Coxis, 243, 244f	Cuerdas vocales verdaderas, 925	Dermatoglifos, 159
- sistema de conducción, 771, 773f	Cráneo, 211, Véase también <i>Huesos craneales</i>	Cuerpo albicans, 1143	Dermatología, 153
- soplos, 781	- características exclusivas, 229	Cuerpo calloso, 549	Dermatomas, 358, 512, 512f, 521, 1192
- superficie anterior, 758	- forámenes, 228, 228c	Cuerpo carotídeo, 819, 954	Dermis, 142, 158, 160c
Cordón espermático, 1138	- huesos craneales, 213	Cuerpo celular, 144, 450	Derrame pleural, 929
Cordón esplénico, 884	- huesos faciales, 225	Cuerpo cetónico, 1039, 1046	Desaminación, 1040
Cordón umbilical, 862, 1193, 1193f	- órbitas, 227, 227f	Cuerpo ciliar, 645	Desarrollo, Véanse <i>Período embrionario</i> , <i>desarrollo</i> ; <i>Feto</i> , <i>desarrollo</i> ;
Cordones cardiogénicos, 786	- senos paranasales, 230, 230f	Cuerpo denso, 355	<i>Teratógeno</i>
Corea, 625	- suturas, 228	Cuerpo esponjoso, del pene, 1141	Descarboxilación, 1030, 1032f
Corion, 1188	- vista anterior, 213f	Cuerpo estriado, 549	Descomposición, 39
Coriza, 934	- vista lateral derecha, 215f	Cuerpo hemorrágico, 1163	Desembocadura de la vena cava, 393
Córnea, 645	- vista inferior, 219f	Cuerpo lúteo, 1143, 1162	Desequilibrios homeostáticos, 11
Cornete, 222	- vista posterior, 218f	Cuerpo residual, 888	- accidente cerebrovascular, 573
- nasal inferior, 225	- vista medial del corte sagital, 217f	Cuerpo vítreo, 8, 649	- anemia, 750
- nasal medio, 222	- vista posterior, 218f	Cuerpos cavernosos, del pene, 1141	- anemia drepanocítica, 751, 751f
- nasal superior, 222	Craneostenosis, 250	Cuerpos mamilares, hipotálamo, 549	- anorexia nerviosa, 1058
Coroides, 645	Craneotomía, 250	Cuerpos vítreos flotantes, 649	- arritmias, 795, 795f
Corona, 1141	Creatina, 345	Culdoscopia, 1174	- artritis, 322
Corona radiada, 1146, 1182	- suplemento, 345	Cúpula, 666	- asma, 959
Corpúsculo lamelar, 610	Creatina cinasa, 345	Curare, 343	- ataques isquémicos transitorios, 573
Corpúsculo renal, 1071, 1093f	Creatina fosfato, 345	Curva lumbar, 233	- cálculos renales, 1103
Corpúsculo tímico, 881	Creatinina plasmática, 1094	Curvas anormales de la columna vertebral, 234, 249, 249f	- cáncer, 104
Corpúsculos táctiles, 159	Crecimiento por aposición, 136, 139, 192	Curvatura mayor del estómago, 984	- cáncer colorrectal, 1016
Correlación de las ondas electrocardiográficas, 777, 777f	Crecimiento intersticial, 136, 190	Curvatura menor del estómago, 984	- cáncer de piel, 174
Cortes, 16, 16f	Crecimiento del pelo, 163	Cushing, síndrome de, 720	- cáncer de pulmón, 959
Corteza, 880	Crenación, 72	Cúspide, 978	- cáncer de vejiga, 1104
Corteza cerebelosa, 541	Cresta epidérmica, 159, 172	Cutículas	- cardiopatías congénitas, 794, 805f
Corteza cerebral, 460, 546	Cresta iliaca, 269	- cabello, 160, 162	- caries dental, 1016
- áreas de asociación, 553	Cresta neural, 571, 717, 1192	- uñas, 164	- cataratas, 674
- áreas sensitivas, 553	Cresta del pubis, 269	D	- compresión medular, 521
- lateralización hemisférica, 554	Cresta sacra mediana, 243	Dacriocistitis, 643	- contracciones anormales del músculo esquelético, 359
- ondas cerebrales, 556, 556f	Cresta urogenital, 1100	Dalton, ley de, 943	- curvas anormales de la columna vertebral, 249
- organización funcional, 551	Crestas, 87, 670	Daño solar, 173	- disreflexia autónoma, 601
- prefrontal, 553	Crestas gonadales, 1167	de Graaf, folículo de, 1143, 1146, 1161	- distrofia muscular, 359
Corteza externa, 883	Criptorquidia, 1135	Decibel (dB), 663	- edema pulmonar, 959
Corteza interna, ganglio linfático, 883	Crisis drepanocítica, 751	Decidua, 1185, 1185f	- enfermedad de Alzheimer, 573
Corteza orbitofrontal, 553	Crisis tiroidea (tormenta tiroidea), 721	- basal, 1185	- enfermedad arterial coronaria, 791
Corteza ovárica, 1143	Crista galli, 221	- capsular, 1185	- enfermedad diverticular, 1016
Corteza renal, 1069	Cristalino, 649	- parietal, 1185	
	- placoda, 671, 1197	Decúbito, 12	
	Cristalinos, 649	Decusación de las pirámides, 537	
	Crohn, enfermedad de, 1017	Dedos, músculos que mueven, 410, 412f	

- enfermedad de Lyme, 322
- enfermedad de Ménierè, 674
- enfermedad de Parkinson, 629
- enfermedad periodontal, 1016
- enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 959
- enfermedad renal poliquística, 1104
- enfermedades autoinmunitarias, 911
- enfermedades degenerativas, 522
- enfermedades de la glándula suprarrenal, 720
- enfermedades relacionadas con el asbesto, 960
- enfermedades de transmisión sexual, 1172
- epilepsia, 486
- esclerosis múltiple, 486
- espina bífida, 250, 250f
- espondilitis anquilosante, 322
- esterilidad, 1216
- fenómeno de Raynaud, 601
- fiebre, 1058
- fractura de cadera, 285
- fracturas de la columna vertebral, 250
- glaucoma, 674
- glomerulopatías, 1103
- hemofilia, 752
- hepatitis, 1016
- hernia discal, 249
- herpes zóster, 522
- hipertensión arterial, 868
- infecciones urinarias, 1103
- insuficiencia renal, 1103
- lesiones medulares traumáticas, 521
- leucemia, 752
- linfomas, 912
- lupus eritematoso sistémico, 147, 912
- malformaciones congénitas, 1216
- miastenia grave, 359
- mononucleosis infecciosa, 912
- neumonía, 959
- obesidad, 1058
- osteomalacia, 203
- osteoporosis, 202
- otitis media, 674
- poliomiелitis, 522
- quemaduras, 175
- raquitismo, 203
- reacciones alérgicas, 911
- reumatismo, 322
- síndrome compartimental, 442
- síndrome de Down, 1216
- síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), 910
- síndrome de muerte súbita del lactante, 961
- síndrome respiratorio agudo grave, 961
- síndrome de Sjögren, 147
- sordera, 674
- trastorno de hiperactividad y deficiencia de atención, 574
- trastornos del aparato reproductor femenino, 1172
- trastornos del aparato reproductor masculino, 1172
- trastornos de la glándula hipófisis, 719
- trastornos de la glándula tiroides, 720
- trastornos de las glándulas paratiroideas, 720
- trastornos de los islotes pancreáticos, 721
- tuberculosis, 960
- tumores encefálicos, 574
- úlcera péptica, 1016
- úlceras por decúbito, 176
- Desfibrilación, 796
- Desfibriladores externos automáticos, 796
- Desgarro muscular, 442
- Desgarros, 159
- Deshidratación, 1112, 1113f, 1124
- Deshidrogenación, 1026, 1032f
- Deslizamiento, articulaciones sinoviales, 296, 296f
- Desmineralización, 201
- Desmosoma, 115, 354, 772
- Desnaturalización, 54
- Desnutrición, 1059
- Desoxirribonucleasa, 988, 1001
- Despertar y sistema activador reticular, 627, 627f
- Despertar del sueño, 541, 627
- Despolarización, 774, 778f
- Despolarización auricular, 776
- Despolarización rápida, 775
- Despolarización ventricular rápida, 776
- Desprendimiento de retina, 647
- Desventaja mecánica, 368
- Desviación del tabique nasal, 227f
- Determinación del sexo, 1213, 1215f
- Deuda de oxígeno, 347
- Dextrán, 1016
- Dextrinasa, 1000
- Diabetes
 - insípida, 719
 - mellitus, 721
 - mellitus insulinodependiente, 721
 - mellitus no insulinodependiente (DMNID), 721
 - no insulinodependiente, 721
 - tipo 1, 720
 - tipo 2, 720
- Diáfisis, 183
- Diafragma, 17, 393, 1166
- Diafragma pelviano, 396
- Diagnóstico, por el color de la piel, 160
- Diagnóstico por imágenes, 21
 - angiogramografía coronaria, 23c
 - centellograma con radionúclidos, 24c
 - ecografía, 23c
 - endoscopia, 24c
 - radiografía, 21c
 - resonancia magnética, 22c
 - tomografía computarizada, 23c
 - tomografía por emisión de positrones, 24c
- Diálisis, 1095
 - peritoneal, 1095
 - peritoneal continua ambulatoria, 1095
- Diarrea, 1010
- Diarrea del viajero, 1017
- Diartrosis, 290
- Diástole, 777
- Diástole auricular, 779
- Diástole ventricular, 779, 780
- Diencéfalo, 528, 543, 573, 717, 1192
 - epítalamo, 546
 - funciones, 554c
 - hipotálamo, 543, 546f
 - órganos circunventriculares, 546
 - tálamo, 543, 543f
- Dientes, 977
 - caducos, 978
 - de leche, 978
 - permanentes, 978
 - primarios, 978
- Diferenciación, 8
- Difusión, 811
 - distancia, 68
 - eliminación de neurotransmisores, 475
 - facilitada, 69, 69f
 - mediada por canal, 69, 69f
 - mediada por transportador, 69, 70f
 - principio, 68, 68f
 - simple, 68, 68f
- Digestión
 - fagocitosis, 887
 - hormonas principales, 1013c
 - regulación, 600
- Digestión de coloide, 698
- Digestión mecánica, 968
 - boca, 977
 - estómago, 985
 - intestino delgado, 997, 999
 - intestino grueso, 1008
- Digestión química, 968
 - boca, 977
 - estómago, 985
 - intestino delgado, 999
 - intestino grueso, 1008
- Digítal, 74
- Dihidrotestosterona, 1136, 1169
- Dilatación cervical, 1207
- Dinorfinas, 482, 483c
- Dióxido de carbono, 943
 - espiración, 1120
 - transporte, 949
- Dipeptidasa, 1001
- Dipéptido, 51
 - absorción, 1001
- Diplejía, 521
- Diplopía, 561
- Disacaridasa, 45, 46f
- Disartria, 569
- Disautonomía, 602
- Disco articular, 294, 308, 316
- Disco embrionario bilaminar, desarrollo, 1186
- Disco embrionario trilaminar, 1188
- Disco intercalado, 354, 772
- Disco intervertebral, 234
- Disco óptico, 646
- Disco táctil, 610
- Disco Z, 334, 335c, 338
- Discriminación de peso, 613
- Disfagia, 386, 566, 569, 1017
- Disfunción eréctil, 1172
- Dismenorrea, 1174
- Disnea, 960
- Disociación, 42
- Dispareunia, 1174
- Displasia, 106
- Displasia cervical, 1173
- Dispositivo de asistencia ventricular, 788, 788f
- Dispositivo intrauterino (DIU), 1165
- Dispositivos y procedimientos de asistencia cardíaca, 788c
- Disreflexia autónoma, 601
- Distensibilidad pulmonar, 939
- Distensión muscular, 442
- Distensiones musculares, 295
- Distimia, 482
- Distocia, 1208
- Distrofia muscular, 359
- Distrofia simpática refleja, 602
- Distrofina, 336, 336c
- Disuria, 1103
- DIU (dispositivo intrauterino), 1166
- Diuréticos, 1202
- Divergencia, 483
- Diverticulitis, 1016
- Divertículo respiratorio, 957
- Divertículo tiroideo, 716
- Diverticulosis, 1016
- División celular, 63, 94
 - de la célula somática, 94, 98
 - destino celular, 99
 - fase mitótica, 96
 - reproductiva, 100
- División celular reproductiva, 96, 100, 100f
- División entérica del sistema nervioso autónomo, 448, 581, 592, 971
- División nuclear, 96, 99f
- División parasimpática del sistema nervioso autónomo, 448, 581
 - división simpática comparada con, 597c
 - efectos, 597c
 - estructura, 585f, 590
- División simpática del sistema nervioso autónomo, 448, 458, 581, 585f, 590
 - comparación con la división parasimpática, 597c
 - efectos, 597c
 - ganglios del tronco simpático, 590
 - vías desde los ganglios del tronco simpático a los efectores viscerales, 590
- División toracolumbar, 584
- DNA, Véase *Ácido desoxirribonucleico*
- DNA de conexión, 89
- DNA recombinante, 94
- Dolor
 - lento, 612
 - localización, 611
 - pelviano intermenstrual (*mittelschmerz*), 1163

110 ÍNDICE ANALÍTICO

Dolor (<i>Cont.</i>)	Ejercicio	Enartrosis (articulación esferoidea), 302, 302f	- placa aterosclerótica, 791
- rápido, 612	- aparato respiratorio, 954	Encefalinas, 482, 483c	- restablecimiento del flujo sanguíneo, 793f
- receptores, 615c	- consumo de oxígeno, 347	Encefalitis, 574	- tratamiento, 792
- referido, 612, 612f	- corazón, 785	Encéfalo	Enfermedad diverticular, 1016
- respiración, 954	- embarazo, 1205	- barrera hematoencefálica, 531	Enfermedad fibroquística, 1159
- sensación de, 610	- fisiología, 2c	- cerebelo, 541, 542f	Enfermedad hemolítica del recién nacido, 749, 749f
- somático profundo, 612	- lesión muscular, 335	- cerebro, 546f, 547	Enfermedad inflamatoria intestinal, 1017
- tipos, 612	- producción de calor, 1048	- corteza cerebral, 551	Enfermedad inflamatoria pelviana, 1174
- tolerancia, 630	- tejido muscular esquelético, 352	- cubiertas protectoras, 528, 530f	Enfermedad de injerto contra huésped, 743
- umbral, 630	- tejido óseo, 200, 200f	- desarrollo, 528f, 572f	Enfermedad macular, relacionada con la edad, 647
- visceral, 612	Elastasa, 988, 1000	- diencéfalo, 543	Enfermedad muscular relacionada con la edad, 647
Donante de protones, 42	Elasticidad	- flujo sanguíneo, 531	Enfermedad neuromuscular, 359
Donantes universales, de sangre, 749	- piel, 158	- lesiones, 550	Enfermedad pandémica global, 934
Dopaje sanguíneo, 737	- tejido muscular, 328	- líquido cefalorraquídeo, 531	Enfermedad periodontal, 291, 1016
Dopamina, 480	Electrocardiografía continua ambulato- ria, 776	- localización de los ventrículos, 532f	Enfermedad del pulmón negro, 961
Dorsiflexión, de la articulación, 300, 301f	Electrocardiograma (ECG), 776, 776f	- partes principales, 528, 528f	Enfermedad pulmonar obstructiva cró- nica (EPOC), 959
Down, síndrome de, 1216	Electrolisis, 163	- planos y cortes, 16f	Enfermedad por reflujo gastroesofágico, 981
Drepanocitosis, 751, 751f, 1212, 1213f	Electrolitos, 34, 1112, 1114	- tumores, 574	Enfermedad renal poliquística, 1104
Duchenne, distrofia muscular de, 359	- absorción, 1002	Encefalomiелitis, 574	Enfermedades autoinmunitarias, 147, 911
Duodeno, 994, 999f	- bicarbonato, 1117	Encefalopatía, 574	Enfermedades medulares degenerativas, 522
Duramadre, 493, 531	- calcio, 1117	Encías, 977	Enfermedades relacionadas con el asbesto, 960
	- cloruro, 1117	Endarterectomía carotídea, 869	Enfermedades de transmisión sexual, 1172
	- concentración en los líquidos corpo- rales, 1114, 1115f	Endocardio, 761	Enfisema, 959
	- desequilibrios, 1119c	Endocarditis, 761	Engrosamiento pleural generalizado, 961
	- envejecimiento, 1123	Endocitosis, 75	Enlaces químicos, 33
	- fosfato, 1116	- fagocitosis, 75, 76f	- covalente polar, 36
	- magnesio, 1118	- mediada por receptor, 75, 76f	- covalente triple, 36
	- plasma, 731c	- pinocitosis, 77, 77f	- covalente único, 35
	- potasio, 1116	Endocrinología, 2c	- covalentes, 35, 35f
	- sodio, 1115	Endodermo	- - no polar, 36
	Electromiografía (EMG), 345	- desarrollo del aparato digestivo, 1013	- doble enlace covalente, 36
	Electronegatividad, 36	- desarrollo del aparato respiratorio, 956	- iónicos, 33, 34f
	Electrones, 31	- desarrollo del sistema endocrino, 716	- peptídico, 51, 52f
	Elementos celulares de la sangre, 731, 731f	- desarrollo del sistema nervioso, 114	- puente disulfuro, 52
	Elementos químicos, 30, 30c	- estructuras producidas por, 1190f	- puentes de hidrógeno, 36, 36f
	Elevación	- evaginaciones uretrales, 1169	- unión éster, 49
	- articulación, 299, 299f	- gastrulación, 1188	Enterocinasa, 988
	- para el esguince, 295	Endodancia, 978	Entrecruzamiento, 100
	Embarazo, Véase también <i>Trabajo de parto</i>	Endolinfa, 659	Entrenamiento aeróbico, 350
	- cambios maternos, 1203	Endometriosis, 1172	Entrenamiento de fuerza, 350, 352
	- ectópico, 1186	Endomisio, 329	Entrenamiento del intervalo, 350
	- ejercicio, 1206	Endoneuro, 500	Enuresis, 1103
	- hormonas, 1203, 1203f	Endorfinas, 482, 483c	Enuresis nocturna, 1104
	- localización y posición fetal normal, 1205f	Endoscopia, 24c	Envejecimiento
	- pruebas de diagnóstico prenatal, 1201	Endosoma, 75	- aparato cardiovascular, 867
	- pruebas tempranas, 1203	Endostio, 183	- aparato digestivo, 1013
	Embolia pulmonar, 746, 823	Endotelio, 803	- aparato respiratorio, 958
	Émbolo, 746	Endotelio capilar, 933	- aparato urinario, 1102
	Embrioblasto, 1183	Enemas, 1115	- aparatos reproductores, 1169
	Embriología, 2c	Energía	- articulaciones, 319
	Embrión congelado, 1217	- calor, 1048, 1049f	- cambios celulares, 103
	Embrión criopreservado, 1217	- formas, 37	- columna vertebral, 235
	Emesis, 987	- generación de ATP, 1026	- electrolitos, 1123
	- gravídica, 1217	- homeostasis, 1051	- equilibrio ácido base, 1123
	EMG (electromiografía), 345	- reacciones de oxidorreducción, 1026	- líquidos corporales, 1123
	Emigración, 739, 889	- reacciones químicas, 37	- producción de calor, 1048
	Eminencia intercondílea, 278	- transferencia, 1025	
	Emisión otoacústica, 664	- de activación, 37, 37f	
	Empalme alternativo, 93	- cinética, 37	
	Emulsificación, 993, 1001	- potencial, 37	
	Enanismo, 196	- química, 37	
	Enanismo hipofisario, 196, 719	Enfermedad de la altura, 944	
		Enfermedad arterial coronaria, 791	
		- diagnóstico, 792	
		- factores de riesgo, 791	

- riesgo de cáncer de piel, 175
- sentidos especiales, 672
- sistema endocrino, 716
- sistema inmunitario, 907
- sistema nervioso, 573
- sistema tegumentario, 171
- tejido muscular, 357
- tejido óseo, 200, 200f
- tejidos, 145
- Envoltura nuclear, 88
- Enzima convertidora de angiotensina, 704
- Enzimas, 54, 66
 - controles celulares, 54
 - degradación enzimática, 475
 - eficiencia, 54
 - modelo molecular, 55f
 - propiedades importantes, 54
 - reacciones químicas, 55f
- Enzimas del borde en cepillo, 996, 1005c
- Eosinófilo, 130, 738, 741, 741c
- Epiblasto, 1186
- Epicardio, 758, 760
- Epicondilitis medial, 411
- Epicóndilo lateral, 262, 275
- Epicóndilo medial, 262, 275
- Epidemiología, 12, 106
- Epidermis, 154, 155f, 886
- Epidídimo, 1138
- Epifisis, 183
- Epigénesis, 1217
- Epiglotis, 923
- Epilepsia, 486
- Epimisis, 329
- Epineuro, 500
- Episiotomía, 1158
- Epistaxis, 961
- Epitálamo, 546
- Epitelio cilíndrico estratificado, 124c
- Epitelio cilíndrico simple, 121c
- Epitelio cilíndrico simple no ciliado, 121c
- Epitelio cúbico estratificado, 124c
- Epitelio cúbico simple, 121c
- Epitelio estratificado, 118, 122c
- Epitelio germinal, 1143
- Epitelio glandular, 19, 126, 126c
- Epitelio olfatorio, 636, 636f, 922
- Epitelio plano estratificado, 123c
- Epitelio plano estratificado no queratinizado, 123c
- Epitelio plano estratificado queratinizado, 123c
- Epitelio plano simple, 120c
- Epitelio de revestimiento y cobertura, 119, 119f
 - estratificado, 122c
 - formas celulares, 118
 - organización celular, 118
 - simple, 120c
- Epitelio pseudoestratificado, 118, 122c
- Epitelio simple, 118, 119c
- Epitelio de transición, 125c, 1096
- Epítapos, 893, 893f
- EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), 959
- Eponiquio, 165
- Equilibrio, 657
 - conducto semicircular, 667f, 669
 - fisiología, 665
 - órganos otolíticos, 665, 666
 - vías, 670, 670f
- Equilibrio ácido base, 42, 42f, 1118
 - acidosis metabólica, 1122
 - acidosis respiratoria, 1122
 - alcalosis metabólica, 1122
 - alcalosis respiratoria, 1122
 - desequilibrio, 1122
 - diagnóstico de desequilibrios, 1123
 - envejecimiento, 1123
 - espiración de dióxido de carbono, 1120
 - excreción renal de H⁺, 1121, 1122f
 - mecanismos que mantienen el pH de los líquidos corporales, 1123c
 - sistema amortiguador ácido de carbónico-bicarbonato, 1120
 - sistema amortiguador fosfato, 1120
 - sistema amortiguador de proteínas, 1120
 - sistemas amortiguadores, 1120
 - dinámico, 665
 - estático, 665
- Erb-Duchenne, Parálisis de, 505, 507f
- Erección, 1143
- Erector del pelo, 163, 172
- Eritema, 160
- Eritrocitos, 734
 - anatomía, 735, 735f
 - ciclo vital, 736
 - destrucción, 736f
 - eritropoyesis, 736, 737f
 - fisiología, 735
 - formación, 736f
 - función, 138
- Eritropoyesis, 736, 737f
- Eritropoyetina, 712c, 734
- Erupción, dental, 978
- Esbozo bronquial, 957
- Esbozo pulmonar, 957
- Esbozo traqueal, 957
- Esbozo ureteral, 1100
- Escalofríos, 1051
- Escama frontal, 213
- Escápula, 258, 258f, 400
- Escápula alada, 506, 507f
- Esclera, 645
- Esclerosis lateral amiotrófica, 624
- Esclerosis múltiple, 486
- Esclerótomo, 1192
- Escoliosis, 249, 249f
- Escotadura acetabular, 269
- Escotadura ciática mayor, 269
- Escotadura clavicular, 245
- Escotadura escapular, 259
- Escotadura mandibular, 226
- Escotadura peronea, 278
- Escotadura radial, 262
- Escotadura supraesternal, 245
- Escotadura supraorbitaria, 213
- Escotadura troclear, 262
- Escotadura vertebral, 235
- Escotoma, 675
- Escroto, 1130
- Esfingomanómetro, 822
- Esfínter
 - de la ampolla hepatopancreática, 988
 - anal externo, 398, 1006
 - anal interno, 1006
 - esofágico inferior, 980
 - esofágico superior, 980
 - ileocecal, 995, 1006
 - de Oddi, 988
 - pilórico, 982, 987c
 - precapilar, 806
 - pupilar, 646
 - uretral externo, 398, 1097
 - uretral interno, 1097
 - uretrovaginal, 398
- Esfuerzo, sistemas de palanca, 367
- Esguinces, 295
- Esmalte dental, 977
- Esmegma, 1175
- Esófago, 980, 980f, 982c
- Espacio capsular, 1074
- Espacio epidural, 493
- Espacio intervlositario, 1193
- Espacio muerto anatómico (respiratorio), 941
- Espacio muerto respiratorio, 941
- Espacio subaracnoideo, 493
- Espacio subdural, 493
- Espalda
 - huesos, Véase *Columna vertebral*
 - lesiones, 420
- Espasmo vascular, 742
- Espasmos musculares, 359
- Espectro electromagnético, 642f
- Espemática, 1135
- Espematocito primario, 1135
- Espematocito secundario, 1135
- Espematogénesis, 1133f, 1134
- Espematogonia, 1131
- Espermatozoides, 1131, 1136, 1136f
- maduración, 1138
- Espermatozoo, 1131
- Espermiación, 1135
- Espermicida, 1165
- Espermiogénesis, 1135
- Espina bífida, 250, 250f
- Espina ilíaca anteroinferior, 269
- Espina ilíaca anterosuperior, 269
- Espina ilíaca posterosuperior, 269
- Espina isquiática, 269
- Espiración, 937f, 938
- Espiograma, 941, 942f
- Espirómetro, 941
- Esplenectomía, 884
- Esplenomegalia, 912
- Espondilitis anquilosante, 322
- Espujo, 961
- Esqueleto apendicular
 - articulaciones, 306c
 - cintura escapular (pectoral), 256
 - cintura pelviana, 267
 - huesos, 209, 209f
 - miembro inferior, 273
 - miembro superior, 260
 - pelvis femenina y masculina, 271
- Esqueleto axial
 - articulaciones, 306c
 - columna vertebral, 232
 - cráneo, 211
 - hueso hioides, 232, 232f
 - huesos, 209, 209f
 - tórax, 236
- Esqueleto fibroso, corazón, 765, 765f
- Esquizofrenia, 625
- Essure, procedimiento de, 1165
- Estabilización de la posición corporal, tejido muscular, 328
- Estaciones de relevo, 616
- Estadio dilatante, del trabajo de parto, 1207, 1207f
- Estadio esofágico (deglución), 981
- Estadio expulsivo, del trabajo de parto, 1207, 1207f
- Estadio placentario, del trabajo de parto, 1207, 1207f
- Estadio de regresión (del crecimiento del pelo), 163
- Estadio de reposo (crecimiento del pelo), 163
- Estadio telógeno (crecimiento del pelo), 163
- Estadio voluntario (de la deglución), 980
- Estado de absorción
 - definición, 1044
 - metabolismo, 1043, 1044f, 1046c
 - reacciones, 1043
- Estado basal, 1048
- Estado confusional agudo, 574
- Estado posabsortivo
 - definición, 1046
 - metabolismo, 1045, 1046f
 - reacciones, 1045
 - regulación del metabolismo, 1045, 1047c
- Estallido oxidativo, 888
- Estenosis, 768, 1104
- Estenosis de la columna lumbar, 250
- Estenosis mitral, 768
- Estercoquina, 737, 993
- Esterocilios, 1138
- Esterilidad, 1216
 - masculina, 1216
- Esterilización
 - quirúrgica, 1165
- Esterilización no incisional, 1165
- Esternón, 245
- Esteroides, 50, 50f, 354
- Esteroides anabólicos, 354
- Esteroides, 50
- Estertores, 961
- Estilo de vida, hipertensión arterial, 868
- Estímulo
 - potencial de acción, 467f, 470
 - receptores sensoriales, 607, 608
 - supraumbrales, 467
 - umbral y subumbral, 467
- Estiramiento
 - beneficios, 371
 - efectivo, 352
 - marcadores, 158
 - receptores, 954, 971
 - reflejo, 514, 515f

112 ÍNDICE ANALÍTICO

Estiramiento facial, 173	Exteroceptor, 609	- intestinal (digestión), 1012, 1012f	- - filamentos, 334, 337f
Estiramiento facial no quirúrgico por radiofrecuencia, 173	Extrasístole auricular, 796	- lútea (ciclo ovárico), 1163	- - glucolíticas oxidativas rápidas, 351
Estómago, 981	Extrasístole ventricular, 796	- de maduración (cicatrización de una herida profunda), 170	- - glucolíticas rápidas, 351
- actividades digestivas, 987c	Eyaculación, 1143	- menstrual (ciclo reproductor), 1165	- - mecanismo del filamento desli-
- anatomía, 982, 982f	Eyaculación precoz, 1143	- migratoria (cicatrización de las heridas profundas), 169	- - zante, 338, 338f
- digestión mecánica, 984	Eyección ventricular, 768	- poshiperpolarizante (potencial de acción), 467	- - miofibrillas, 331
- digestión química, 984		- posovulatoria (ciclo reproductor), 1163	- - organización microscópica, 332f
- histología, 984, 984f	F	- preovulatoria (del ciclo reproductor), 1161	- - oxidativas lentas, 351
- secreción de ácido clorhídrico, 986f	Factor(es)	- proliferativa	- - producción de ATP, 345, 346f
Estomodeo, 1014, 1195	- angiogénicos de tumores, 713f	- - cicatrización de las heridas profundas, 169	- - relación longitud-tensión, 341, 341f
Estornudos, 537, 941c	- antiangiogénico, 133	- - ciclo uterino, 1160	- - retículo sarcoplasmático, 331
Estrabismo, 379, 561, 675	- de crecimiento, 712, 713f	- de repolarización del potencial de acción, 467	- - sarcolema, 331
Estrato(s)	- - derivado de plaquetas, 713f, 743	- S, 96	- - sarcómero, 334, 334f, 335c
- basal, 156, 1152	- - epidérmico, 158, 169, 485, 713f	- secretora (ciclo uterino), 1163	- - sarcoplasma, 331
- córneo, 158	- - de fibroblastos (FGF), 713f	Fauces, 923, 974	- - tipos, 350
- espinoso, 156	- - hematopoyéticos, 734	Fémur, 274, 274f	- - túbulos transversos, 331
- funcional, 1152	- - nervioso, 713f	- angiografía, 869	- - unión neuromuscular, 341, 341f
- germinativo, 156	- - semejante a la insulina, 690, 692f	- arterias, 844	- musculares cardíacas, 354
- granuloso, 156	- - transformantes, 713f	- lesión nerviosa, 509	- musculares extrafusales, 613
- lúcido, 158	- estabilizador de la fibrina, 743	- ligamentos, 314	- musculares intrafusales, 613
Estreñimiento, 1010	- estimulante de colonias, 734, 740	- músculos que mueven, 422, 424f, 428, 430f	- nerviosas, 450, 470
Estreptoquinasa, 746	- estresantes, 713	- nervios, 507	- oxidativas lentas, 351, 352c, 646
Estría(s), 159	- humoral tímico, 712	- venas, 857	- perforante, 183
- medular, 549	- tisular, 744	Fenestración, 807, 1077	- soluble, 1010
- primitiva, 1188	Fagocitos	Fenilcetonuria, 1042, 1211, 1211f	- zonulares, 646
- terminal, 549	- emigración, 889	Fenotipo, 1211	Fibrilación, 359, 795
Estricciones, 328	- inmunidad innata, 886, 889f	Feocromocitoma, 720, 868	- auricular, 795
Estríbo, 658	Fagocitosis, 75, 76f	Feomelanina, 160	- ventricular, 795
Estricnina, intoxicación por, 479	- inmunidad innata, 886, 889f	Ferritina, 736	Fibrinógeno, 731, 731c, 792
Estrógenos, 711, 711c, 1160, 1162	- inmunidad mediada por anticuerpos, 903	Fertilización, 1182, 1182f	Fibrinolisis, 746
Estroma, 131, 145	- leucocitos, 739	- in vitro, 1216	Fibrinolisis, 746
Estructura atómica, 31, 31f	Fagolisosoma, 888	Feto	Fibroblasto, 128
Estructuras accesorias	Fagosoma, 888	- circulación, 826, 861, 863f	Fibrocartilago, 137c
- glándulas cutáneas, 164	Falanges, 266, 266f, 279, 279f	- cirugía, 1216	Fibromas, 1153
- ojo, 642, 643f	Fallot, tetralogía de, 794	- desarrollo, 1197, 1197c, 1200f	Fibromialgia, 329
- pelo, 161, 161f	Falta de disyunción, 1212	- ecografía, 1201	Fibronectina, 131
- piel, 160	Faringe, 922, 935c, 979, 982c	- formación de hueso, 189	Fibrosis, 146, 170, 331
- uñas, 164, 165f	Farmacología, 12, 106	- hemoglobina fetal, 949	Fiebre, 1058
Estructuras de la fonación, 925, 926f	Fármacos antirresortivos, 203	- localización y posición, 1205f	- puerperal, 1217
Estupor, 574	Fármacos y malformaciones congénitas, 1201	FGF (factor de crecimiento de fibroblastos), 713f	- reumática, 768
Etmoides, 222, 222f, 224f	Fascia, 329	Fibra(s)	Fijadores, 370
Eumelanina, 160	- renal, 1067	- A, 470	Filamento(s)
Eupnea, 940	Fasciculación, 359	- autorrítica, 772, 774f	- de fijación, 876
Eustaquio, trompa de, 658	Fascículo(s)	- B, 470	- intermedio, 80
Eustrés, 713	- de axones, 498	- C, 470	- tejido muscular, 334, 334f, 337f
Eutiroidismo, 720	- cuneiforme, 513, 538, 616, 619c	- de colágeno, 131	Filtración, 812
Evaluación electrofisiológica, 796	- grácil, 513, 538, 616, 619c	- de la dieta, 1010	- glomerular, 1076
Evaporación, 1049	- sistema nervioso, 500	- elástica, 131	- - membrana de filtración, 1077, 1077f
Eversión, de la articulación, 300, 301f	- tejido muscular, 328, 336f, 368, 371f	- glucolíticas oxidativas rápidas, 351, 352c	- - presión de filtración neta, 1078, 1078f
Excitabilidad eléctrica, 144, 328, 450	Fasciotomía, 442	- insoluble, 1010	- - tasa, 1079, 1079f
Excreción, piel, 167	Fascitis plantar, 437	- muscular esquelética, 331	Filum terminal, 494
Excreción de desechos, riñones, 1067	Fase(s)	- acoplamiento entre la excitación y la contracción, 340, 340f	Fimbrias, 1149
Exfoliación profunda de la piel y reepitelización, 172	- de adherencia (fagocitosis), 888	- características, 353c	Fisiología
Exocitosis, 75	- cefálica (digestión), 1011	- ciclo de contracción, 338, 338f	- cardiovascular, 2c
Exoftalmos, 720	- de despolarización, del potencial de acción, 467	- contracción y relajación, 338	- definición, 2
Exones, 93	- de destrucción (fagocitosis), 888	- distribución y reclutamiento, 352	- subespecialidades, 2c
Exotropía, 675	- folicular (ciclo reproductor), 1161		Fisiopatología, 2c
Exposición solar, riesgo de cáncer de piel, 175	- G0, 96		Fisura(s)
Expresión facial, músculos, 375, 377f	- G1, 96		- coroidea, 671
Expresión génica, 92, 92f	- G2, 96		- horizontal, 930
Extensibilidad, 329	- gástrica (digestión), 1011, 1011f		- longitudinal, 546
- piel, 158	- inflamatoria (cicatrización de las heridas profundas), 169		- mediana anterior, 498
- tejido muscular, 328	- de ingesta (fagocitosis), 888		- oblicua, 930
Extensión, articulación, 295			- orbitaria inferior, 225, 228

- orbitaria superior, 221, 228
- palpebral, 643
- transversa, 541
- Flagelos, 81, 81f
- Flato, 1017
- Flavina adenina dinucleótido, 1026
- Flavina mononucleótido, 1033
- Flebitis, 869
- Flebotomista, 752
- Flexión, movimientos articulares, 296
- Flexión lateral, articulaciones, 296
- Flexión plantar, 300, 301f, 519
- Flujo masivo, 812
- Flujo plasmático renal, 1095
- Flujo sanguíneo, Véase también *Hemodinámica*
 - centro cardiovascular, 816, 818f
 - encéfalo, 530
 - factores que afectan, 813
 - renal, 1069
 - tejido muscular, 327
 - velocidad, 815, 817f
- Flúor, 1055c
- Folículo dominante, 1161
- Folículo maduro, 1161
- Folículo ovárico, 1143
- Folículo primordial, 1144
- Folículo tiroideo, 696
- Folículos linfáticos agregados (placas de Peyer), 995
- Folículos pilosos, 163, 172
- Folículos secundarios, 1146
- Fondo, 990, 1150
- Fondo de saco de Douglas, 1152
- Fondo de saco rectouterino, 1152
- Fondo de saco vaginal, 1167
- Fondo de saco vesicouterino, 1152
- Foramen, 229, 229c
 - apical, 978
 - carotídeo, 217
 - estilomastoidea, 217
 - incisivo, 225
 - infraorbitario, 225
 - intervertebral, 235
 - lacerum, 221
 - magno, 218
 - mandibular, 226
 - mentoniano, 226
 - obturador, 269
 - óptico, 221, 228
 - oval, 221, 789, 863
 - redondo mayor, 221
 - supraorbitario, 213, 228
 - transverso, 237
- Forámenes
 - interventriculares, 532
 - olfatorios, 222
 - sacros anteriores, 243
 - sacros posteriores, 243
- Formación del callo óseo, 198
- Formación de la imagen, 649
 - acomodación, 649
 - alteraciones de la refracción, 651, 652f
 - contracción de la pupila, 651
 - punto cercano de la visión, 649
 - refracción del haz de luz, 649, 651f

- Fórmulas moleculares, 33
- Fórnix, 549, 1154
- Fosa coronoidea, 262
- Fosa hipofisaria, 220
- Fosa ilíaca, 269
- Fosa infraespinosa, 259
- Fosa intercondílea, 275
- Fosa lagrimal, 225, 228
- Fosa mandibular, 217
- Fosa olecraneana, 262
- Fosa oval, 763, 865
- Fosa poplítea, 429
- Fosa radial, 262
- Fosa subescapular, 259
- Fosa supraespinosa, 259
- Fosfatasa, 1001
- Fosfato, 1116
- Fosfodiesterasa, 686
- Fosfolípido, 49, 49f, 65
- Fosfolípido anfipático, 50
- Fosforilación, 1026, 1032f
- Fosforilación oxidativa, 1027
- Fosforilación del sustrato, 1026
- Fósforo, 1055c, 1119c
 - DNA, 55
 - sistema amortiguador, 1120
- Fosita ótica, 671
- Fotofobia, 675
- Fotofosforilación, 1027
- Fotopigmento, 652, 654f
- Fotopigmentos del cono, 653
- Fotorreceptores, 608, 652, 652f, 655f
- Fotosensibilidad, 173
- Fóvea central, 649
- Fracción de eyección, 796
- Fracción de filtración, 1077
- Fracción libre, 684
- Fracturas, 196
 - abierta (compuesta), 196, 196f
 - cadera, 285
 - clavícula, 256
 - de Colles, 198, 198f
 - columna vertebral, 249
 - compuesta, 197c
 - conminuta, 197, 197f
 - de esfuerzo, 197c
 - impactada, 197, 197f
 - metatarsianos, 279
 - de Pott, 198, 198f
 - reparación, 198, 199f
 - simple, 197c, 198c
 - en tallo verde, 197, 197f
 - tipos, 197c
 - tratamientos, 196
- Frank-Starling, ley de, 782
- Frecuencia cardíaca, regulación, 782
- Frecuencia de estimulación, tensión muscular, 347, 348f
- Frenillo labial, 974
- Frenillo lingual, 977
- Fuerza motora de los protones, 1033
- Función sexual, desarrollo, 1136
- Fusión vertebral, 249

G

GABA (ácido gamma aminobutírico), 480

- Galea aponeurótica, 375
- Gammaglobulina, 752, 913
- Ganglio aorticorrenal, 587
- Ganglio celíaco, 587, 591
- Ganglio cervical inferior, 587, 590
- Ganglio cervical superior, 587, 590
- Ganglio espiral, 565, 660, 664
- Ganglio geniculado, 564
- Ganglio linfático, 883, 883f
- Ganglio mesentérico inferior, 587, 591
- Ganglio mesentérico superior, 587
- Ganglio ótico, 566, 587, 591
- Ganglio renal, 587
- Ganglio semilunar, 563
- Ganglio trigémico, 562
- Ganglios, 448, 458, 549
- Ganglios autónomos, 582, 587
- Ganglios de la cadena vertebral, 587
- Ganglios ciliares, 561, 587, 591
- Ganglios colaterales, 587
- Ganglios inferiores, 567
- Ganglios intramurales, 587
- Ganglios parasimpáticos, 587
- Ganglios paravertebrales, 587
- Ganglios prevertebrales, 587
- Ganglios pterigopalatinos, 564, 587, 591
- Ganglios simpáticos, 587
- Ganglios submandibulares, 564, 587, 591
- Ganglios superiores, 567
- Ganglios terminales, 587
- Ganglios vestibulares, 565, 659, 666
 - intercambio y transporte, 946
 - plasma, 731c
- Gasto cardíaco, 781
 - factores que aumentan, 785f
 - regulación de la frecuencia cardíaca, 782
 - regulación del volumen sistólico, 781
 - tensión arterial, 821c
- Gastrina, 712c, 1012, 1013c
- Gastroenteritis, 1017
- Gastroenterología, 967
- Gastroscoopia, 1017
- Gastrulación, 1188, 1188f
- Gemelos, 1183
 - dicigóticos, 1183
 - idénticos, 1183
 - monocigóticos, 1183
- Gen letal, 1217
- Gen supresor de tumores, 100
- Generación de ATP quimiosmótica, 1033, 1034f
- Genes, 64, 87
- Genética, Véase *Herencia*
- Genoma, 1202
- Genómica, 92
- Genotipos, 1211
- Geriatría, 103
- Gerontología, 103
- GHRH (hormona inhibidora de la hormona de crecimiento), 690
- Gigantismo, 196, 719
- Ginecomastia, 721
- GIP, Véase *Péptido insulínico dependiente de glucosa*
- Giro cingulado, 549

- Giro dentado, 549
- Giro parahipocámpico, 549
- Giro postcentral, 546
- Giro precentral, 546
- Giros, 548
- Glande del clítoris, 1155
- Glande del pene, 1141
- Glándula acinar, 127
- Glándula apocrina, 128, 164, 166c
- Glándula ceruminosa, 164, 657
- Glándula duodenal, 995
- Glándula exocrina, 127, 127c, 127f, 128f, 982
 - clasificación estructural, 127
 - clasificación funcional, 128
 - funciones, 680
- Glándula gástrica, 984
- Glándula hipófisis, 687, 688f, 719
- Glándula holocrina, 128
- Glándula intestinal, 995, 1006
- Glándula lagrimal, 643
- Glándula lingual, 976
- Glándula merocrina, 128
- Glándula olfatoria, 637
- Glándula parauretral, 1157
- Glándula parótida, 974
- Glándula pineal, 546, 711
- Glándula pluricelular, 127, 127f, 129f
- Glándula salival, 974
- Glándula sebácea, 163, 172
 - ciliar, 643
- Glándula sublingual, 974
- Glándula submandibular, 974
- Glándula tarsal, 642
- Glándula tiroides, 696, 696f, 720
- Glándula tubular, 127
- Glándula tubuloacinar, 127
- Glándula tubuloacinar compuesta, 127
- Glándula unicelular, 127
- Glándula vestibular menor, 1157
- Glándulas alveolares, 127
- Glándulas bulbouretrales, 1140
- Glándulas endocrinas, 126, 126c, 681, 681f
- Glándulas mamarias, 1158, 1158f
- Glándulas paratiroides, 699, 701f, 720
- Glándulas salivales mayores, 974
- Glándulas simples, 127
 - acinar ramificada, 127
 - tubular, 127
 - tubular enrollada, 128
 - tubular ramificada, 127
- Glándulas sudoríparas, 164, 172, 1100
- Glándulas suprarrenales, 703, 703f
 - andrógenos, 706
 - corteza suprarrenal, 703
 - glucocorticoides, 704, 707f
 - hormonas, 707c
 - médula suprarrenal, 706
 - mineralocorticoides, 703
 - trastornos, 719
- Glándulas vestibulares mayores, 1157
- Glaucoma, 674
- Glaucoma de baja tensión, 674
- Glaucoma con tensión normal, 674
- Glicerol, 48

114 ÍNDICE ANALÍTICO

Globina, 734
Globo pálido, 549
Globulina, 731, 731c
Globulina fijadora de tiroxina, 698
Glóbulo blanco, Véase *Leucocito*
Glomérulo, 1069, 1071
Glomerulonefritis, 1103
Glomerulopatías, 1103
Glotis, 923
Glucagón, 710, 710f
Glucocáliz, 65
Glucocorticoides, 703, 707f
Glucógeno, 47, 47f
- degradación, 1045
- gránulos, 76
- síntesis, 1026, 1042
Glucogenolisis, 1035, 1036f
Glucogenosis, 1027, 1035, 1036f
Glucolípidos, 65
Glucólisis, 78
- catabolismo de la glucosa, 1027, 1027f
- metabolismo, 1042, 1044c
- tejido muscular, 344
Gluconeogénesis, 705, 1036, 1036f, 1043, 1046
Glucoproteínas, 66
Glucosa
- anabolismo, 1034, 1036f
- catabolismo, 1027, 1027f, 1044c
- destino, 1027
- fórmula estructural, 46c
- glucocorticoides y formación, 704
- liberación en la corriente sanguínea, 1043
- movimiento dentro de las células, 1027
- transportador, 70
Glucosa-6-fosfato, 1043
Glucosamina, 131
Glucosaminoglucano, 130
Glucosuria, 1083, 1095c
Glutamato, 480
Golgi, 83
- aparato de, 83f
- órgano tendinoso de, 516
Golpe de calor, 1059
Gónadas, 711, 1167
Gonadotropina coriónica humana (hCG), 712c, 1163, 1203
Gonadotropinas, 690
Gonadotropo, 690
Gonfosis, 291
Gonorrea, 1174
Gota, 322
Gradiente de concentración, 67
Gradiente eléctrico, 68
Gradiente osmótico, 1089
Granulación aracnoidea, 532
Granulisina, 900
Gránulos lamelares, 157
Granzima, 887, 899
Grasa periorbitaria, 643
Grasas, 49
Graves, enfermedad de, 720
Gripe, 934
- aviar, 961

- estacional, 934
- porcina, 934
Grupos funcionales, carbono, 44, 44c
Grupos sanguíneos, 747, 747c
- AB0, 747, 747c
- Rh, 748
- tipificación y compatibilización para la transfusión, 750
- transfusiones, 748
Guanosín monofosfato cíclico (cGMP), 654
Guillain-Barré, síndrome de, 487
Gusto, 639
- anatomía de las papilas gustativas, 639, 639f
- fisiología, 639
- umbrales del gusto y adaptación, 641
- vía gustativa, 641, 641f

H

Haldane, efecto, 950
Halitosis, 1017
Haptenos, 893
Hassall, corpúsculos de, 881
Haustrias, 1006
Havers, conducto de, 138, 186
Haz auriculoventricular, 774
hCG, Véase *Gonadotropina coriónica humana (hCG)*
hCS, Véase *Somatotropina coriónica humana (hCS)*
Heces, 969, 1009
Hélices alfa, 52
Helicotrema, 659
Hélix de la oreja, 657
Hemangioblasto, 866, 1192
Hemangiomas, 177
Hematocrito, 731
Hematoma, en fractura, 198
Hematopoyesis, 732
Hematuria, 1095c
Hemidesmosomas, 115
Hemiplejía, 521
Hemisección, 521
Hemisferio cerebeloso, 541
Hemo, 734
Hemocitoblastos, 733
Hemocromatosis, 752
Hemodiálisis, 1095
Hemodilución normovolémica aguda, 752
Hemodinamia, 813
- resistencia vascular, 814
- retorno venoso, 815, 815f
- tensión arterial, 814, 814f
- velocidad del flujo sanguíneo, 815
Hemofilia, 752, 1215
Hemoglobina
- color de la piel, 160
- forma, 736f
- funciones, 734
- oxígeno, 945
- reciclado, 736f
- saturación, 946, 947
Hemograma completo, 741
Hemólisis, 72, 748
Hemorragia, 743, 752

Hemorroides, 1017
Hemospermia, 1141
Hemostasia, 742, 745f
Hemotórax, 929
Hendidura de filtración, 1077
Hendidura intercelular, 807
Hendidura sináptica, 341, 473
Henry, ley de, 943
Heparina, 746
Hepatitis, 1016
- A, 1015
- B, 1015
- C, 1015
- D, 1015
Hepatocitos, 990
Herencia, 1210
- acromatopsia rojo-verde, 1215, 1215f
- anemia drepanocítica, 1212, 1213f
- autosomas, 1213
- compleja, 1212, 1214f
- cromosomas sexuales, 1213, 1213f
- de alelos múltiples, 1212
- determinación del sexo, 1213, 1215f
- dominancia incompleta, 1212
- dominante-recesiva, 1212
- fenilcetonuria, 1211, 1211f
- genotipo y fenotipo, 1211
- inactivación del cromosoma X, 1215
- ligada al sexo, 1214
- poligénica, 1213
- rasgos selectos en seres humanos, 1212c
- tipos de sangre, 1213, 1213f
Herencia compleja, 1212, 1213f
Herencia dominante-recesiva, 1212
Herencia ligada al sexo, 1214
Herencia multialélica, 1212
Herencia poligénica, 1213
Hering-Breuer, reflejo de, 955
Hermafroditismo, 1175
Hernia, 1017
- deslizamiento, 249, 249f
Hernia de disco
Hernia hiatal, 980
Hernia inguinal, 392
Herpes genital, 1174
Herpes zóster, 522
hGH, Véase *Hormona de crecimiento humana (hGH)*
Hialuronidasa, 130
Arterias esofágicas, 393
Híbrido, 903
Hidratación, 1032f
Hidratos de carbono, 45, 45c
- carga, 1036
- digestión, 999
- disacáridos, 45, 45f
- metabolismo, 1026
- - anabolismo de la glucosa, 1034
- - catabolismo de la glucosa, 1027
- - destino de la glucosa, 1027
- - movimiento de la glucosa, 1027
- monosacáridos, 45, 45f
- polisacáridos, 45, 47f
Hidrocefalia, 533
Hidrocortisona, 704
Hidrogenación, 49

Hidrógeno, estructura atómica, 32f
Hidrólisis, 41
Hidronefrosis, 1104
Hidroxiapatita, 185
5-hidroxitriptamina, 480
Hielo, para el esguince, 295
Hierro, 1055c
- proteínas de unión, 887
- sobrecarga, 737
Hígado, 989, Véanse también entradas específicas
- actividades digestivas, 1004c
- anatomía, 990
- bilis, 993
- degradación del glucógeno, 1046
- funciones, 993
- histología, 990, 990f
- irrigación, 993, 994f
- manejo de los desechos, 1099
Hilio, 884, 929, 1067, 1143
Hilio renal, 1067
Himen, 1155
- imperforado, 1155
Hiperacusia, 658
Hipercalcemia, 1119c
Hiperapnia, 954
Hipercloremia, 1119c
Hiperemesis gravídica, 1217
Hiperesplenismo, 913
Hiperextensión, articulaciones, 295
Hiperfosfatemia, 1119c
Hiperglucemia, 691
Hiperhidrosis, 602
Hiperinsulinismo, 721
Hipermagnesemia, 1119c
Hipermetropía, 652
Hipernatremia, 1119c
Hiperparatiroidismo, 720
Hiperplasia, 106, 331, 356
Hiperplasia prostática benigna, 1170
Hiperplasia suprarrenal congénita, 706
Hiperpotasemia, 1119c
Hipersecreción, de hormona, 719
Hipertensión arterial, 868, Véase también *Tensión arterial*
- primaria, 868
- secundaria, 868
Hipertensión de la bata blanca, 869
Hipertensión gestacional, 1206
Hipertonía, 350
Hipertrofia, 106, 147, 331, 356
Hipertrofia muscular, 331
Hiperventilación, 954
Hipervitaminosis, 1054
Hipo, 537, 941c
Hipoblasto, 1186
Hipocalcemia, 1119c
Hipocampo, 549
Hipocapnia, 954
Hipocinesia, 630
Hipocloremia, 1119c
Hipocretina (orexina), 628
Hipodermis, 155, 329
Hipofaringe, 923
Hipófisis anterior
- acciones principales, 693c
- control de la secreción, 690